

2019-2020 年度活動

2021年改訂版

循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン

JCS 2021 Guideline on the Clinical Application of Echocardiography

合同研究班参加学会

日本循環器学会 日本小児循環器学会 日本心エコー図学会
日本心血管インターベンション治療学会 日本心臓血管外科学会
日本心臓病学会 日本心不全学会 日本超音波医学会

班長

大手 信之
名古屋市立大学大学院医学研究科
循環器内科学

班員

石津 智子
筑波大学医学医療系
循環器内科学

大倉 宏之
岐阜大学大学院医学系研究科
循環病態学

新家 俊郎
昭和大学医学部
内科学講座 循環器内科学部門

田邊 一明
島根大学医学部
内科学第四

穂積 健之
和歌山県立医科大学
循環器内科

泉 知里
国立循環器病研究センター
心臓血管内科

尾辻 豊
産業医科大学

瀬尾 由広
名古屋市立大学大学院医学研究科
循環器内科学

中谷 敏
大阪府済生会千里病院

安河内 聡
長野県立こども病院
循環器センター

伊藤 浩
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
循環器内科学

坂田 泰史
大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学

大門 雅夫
東京大学医学部付属病院
検査部・循環器内科

新居 正基
静岡県立こども病院
循環器科

山田 博胤
徳島大学大学院医歯薬学研究部
地域循環器内科学

岩永 史郎
埼玉医科大学国際医療センター
心臓内科

柴田 利彦
大阪市立大学大学院医学研究科
心臓血管外科

竹内 正明
産業医科大学病院
臨床検査・輸血部

西上 和宏
御幸病院
LTAC 心不全センター

山本 一博
鳥取大学医学部
循環器・内分泌代謝内科

協力員

出雲 昌樹
聖マリアンナ医科大学
循環器内科

片岡 明久
帝京大学医学部
内科学講座・循環器内科

竹田 泰治
大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学

福田 英克
名古屋市立大学大学院医学研究科
共同研究教育センター

井上 勝次
愛媛大学大学院医学系研究科
循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

加地 修一郎
関西電力病院
循環器内科

田中 秀和
神戸大学大学院医学研究科
循環器内科学

山田 聡
東京医科大学八王子医療センター
循環器内科

岩野 弘幸
北海道大学大学院医学研究院
循環病態内科学

楠瀬 賢也
徳島大学病院
循環器内科

土肥 薫
三重大学大学院医学系研究科
循環器・腎臓内科学

渡邊 望
宮崎市医師会病院
循環器内科・検査科

岡田 厚
国立循環器病研究センター
心臓血管内科

合田 亜希子
兵庫医科大学
循環器・腎透析内科

濱口 浩敏
北播磨総合医療センター
脳神経内科

外部評価委員

赤石 誠
ウェルエイジング京橋 循環器クリニック

赤坂 隆史
和歌山県立医科大学
循環器内科

木村 剛
京都大学大学院医学研究科
循環器内科学

小菅 雅美
横浜市立大学附属市民総合医療センター
心血管センター

増山 理
JCHO 星ヶ丘医療センター

(五十音順, 構成員の所属は 2021 年 3 月現在)

目次

改訂にあたって 10

1. 推奨クラスとエビデンスレベル	10	表 1 推奨クラス分類	11
		表 2 エビデンスレベル	11
		表 3 Minds 推奨グレード	11
		表 4 Minds エビデンス分類 (治療に関する論文のエビデンスレベルの分類)	11

第 1 章 循環器診療で用いられる超音波検査法の進歩 12

1. 経胸壁 3D 心エコー法	12		
1.1 画像収集と表示	12		
1.2 評価	12	図 1 3D 心エコー法による左室容積・LVEF・左房容積の計測	12
		図 2 3D 心エコー法による心基部から心尖部までの複数短軸断面の表示	13
		図 3 3D 心エコー画像データからの右室容積および右室駆出率の計測	14
		図 4 僧帽弁逸脱症例の経胸壁 3D 心エコー法	14
		推奨・EL 表 5 経胸壁 3D 心エコー法	15
2. 経食道心エコー法	15		
2.1 概要	15		
2.2 検査手技	15	図 5 経食道心エコー法の基本断面像	17
2.3 適応と禁忌	16	推奨・EL 表 6 経食道心エコー法 (TEE)	19
2.4 3D 経食道心エコー法	20		
2.5 術中経食道心エコー法	20		
CQ 心臓造影 CT にて左心耳内血栓の存在が否定的な場合に、経食道心エコー法 (TEE) を施行しなくてもよいのか?	20	推奨・EL 表 7 心房細動カテーテルアブレーション治療の術前検査としての TEE (従来の推奨クラス, エビデンスレベル)	21
		推奨・EL 表 8 心房細動カテーテルアブレーション治療の術前検査としての TEE (Minds 推奨グレード, Minds エビデンス分類)	21

3. 負荷心エコー法 21

3.1 適応 21

図 6 運動負荷心エコー法のプロトコル（エルゴメータ） 22

図 7 ドブタミン負荷心エコー法のプロトコル 23

表 9 負荷心エコー法の禁忌と中止基準 24

推奨・EL 表 10 負荷心エコー法 25

推奨・EL 表 11 弁膜症に対する負荷心エコー図検査 25

3.2 判読 24

4. 経胸壁冠動脈ドブラ法 26

4.1 冠血流速波形の計測項目 26

図 8 経胸壁冠動脈ドブラ法による安静時冠血流速波形からの冠動脈病変の診断 26

図 9 経胸壁冠動脈ドブラ法での急性心筋梗塞における再灌流後の冠血流速波形 27

図 10 経胸壁冠動脈ドブラ法による CFVR の計測 27

図 11 左内胸動脈グラフト分岐部血流シグナルの描出 28

4.2 左内胸動脈グラフト血流とその計測項目 28

推奨・EL 表 12 経胸壁冠動脈ドブラ法 29

5. コントラスト心エコー法（心腔） 28

5.1 心腔造影 28

推奨・EL 表 13 コントラスト心エコー法 29

第 2 章 症状・症候とスクリーニング心エコー検査 30

1. 症状から 30

1.1 息切れ 30

1.2 胸痛 30

1.3 めまい、失神 30

1.4 動悸 30

1.5 浮腫 30

1.6 ショック 31

推奨・EL 表 14 症状からみたスクリーニング心エコー検査 31

2. 症候から 31

2.1 心拡大（胸部単純 X 線写真における心陰影の異常） 31

2.2 心電図異常 32

2.3 血液検査値異常 32

推奨・EL 表 15 検査データ異常に関する経胸壁心エコー法（TTE） 32

第 3 章 心機能評価とその応用 33

1. 心機能評価 33

2. 左室収縮機能の評価 33

2.1 適応 33

推奨・EL 表 16 経胸壁心エコー法（TTE）による左室収縮機能評価 34

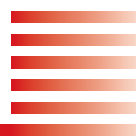
2.2 判読 34

2.3 左室壁運動スコア指数（WMSI） 34

2.4 左室長軸方向収縮機能指標（GLS, 収縮期僧帽弁輪最大移動速度 [s'], 収縮期僧帽弁輪移動距離 [MAPSE]） 35

2.5 左室圧増加率（dP/dt） 35

3. 左室拡張機能の評価	35		
3.1 適応	35	推奨・EL	表 17 経胸壁心エコー法（TTE）による左室拡張機能評価 36
3.2 判読	35		
3.3 LVEF が保たれていて、明らかな心筋疾患を認めない症例における左室拡張機能の評価	37		図 12 LVEF が保たれていて、明らかな心筋疾患を認めない症例における左室拡張機能の評価 37
3.4 左室収縮機能障害症例、左室心筋疾患の存在が明らかな症例における左室充満圧の推定と拡張機能分類	37		図 13 左室収縮機能障害症例、左室心筋疾患の存在が明らかな症例における左室充満圧の推定と拡張機能分類 38
3.5 E/A や E/e' が適用できない病態	37		表 18 左室拡張機能評価において E/A および E/e' が適用できない病態 38
3.6 左室拡張機能指標による予後予測	38		
4. 肺高血圧症の評価	39		
4.1 概要	39		
4.2 適応	39	推奨・EL	表 19 肺高血圧症を疑う場合の経胸壁心エコー法（TTE） 39
4.3 判読	39	推奨・EL	表 20 肺高血圧症におけるスクリーニング心エコー検査およびフォローアップ 40
5. 右心系の機能評価	40		
5.1 概要	40		
5.2 適応と判読	40		図 14 超音波ビーム方向による心尖部四腔断面像の比較 40
			表 21 右室機能指標のまとめ 41
		推奨・EL	表 22 経胸壁心エコー法（TTE）による右室機能評価 41
			表 23 右室拡張機能の分類 42
			図 15 右房圧推定のアルゴリズム 42
5.3 中心静脈圧の推定	42		
第 4 章 大動脈弁疾患	43		
1. 大動脈弁狭窄症（AS）	43		
1.1 概要	43		
1.2 重症度評価	43		表 24 心エコー検査による AS 重症度評価 43
			表 25 奇異性低流量低圧較差重症 AS における統合的評価 44
1.3 形態評価	43		
1.4 心機能	44		
1.5 負荷心エコー法	44		
1.6 カテーテル治療に必要な情報	44		
1.7 フォローアップ検査	45	推奨・EL	表 26 AS に対する検査 45
2. 大動脈弁閉鎖不全症 / 大動脈弁逆流症（AR）	45		
2.1 概要	45		表 27 AR の病因 46
			図 16 発症機序と手術方法からみた AR の機能分類 46
2.2 重症度評価	46		表 28 各種検査による AR 重症度の判定 47
2.3 形態評価	47		
2.4 心機能 / 心負荷評価	48		
2.5 負荷心エコー法	48		
2.6 フォローアップ検査	48	推奨・EL	表 29 AR に対する検査 48



第 5 章	僧帽弁疾患	49
1. 僧帽弁狭窄症 (MS)	49	
1.1 適応	49	
1.2 判読	49	表 30 MS の重症度評価 49
		推奨・EL 表 31 MS における心エコー法 50
1.3 負荷心エコー法	49	
1.4 治療選択のための判読	50	
2. 僧帽弁閉鎖不全症 / 僧帽弁逆流症 (MR)	50	
2.1 適応	50	表 32 MR の成因 51
		推奨・EL 表 33 MR に対する検査 51
2.2 判読	51	表 34 心エコー図検査による MR の重症度評価 52
2.3 負荷心エコー法	52	
2.4 治療選択のための判読	53	
第 6 章	三尖弁疾患	54
1. 概要と適応	54	表 35 TR の原因 54
2. 判読	54	
2.1 重症度評価	54	表 36 心エコー図検査による TR 重症度評価 55
2.2 形態評価	54	
2.3 心機能 / 心負荷評価	55	
2.4 負荷心エコー法	55	推奨・EL 表 37 TR に対する各検査 56
第 7 章	人工弁	56
1. 概要	56	
2. 経胸壁心エコー法の適応	56	
2.1 生体弁 (外科的置換術)	57	
2.2 生体弁 (経力テーテル留置術)	57	
2.3 機械弁	57	推奨・EL 表 38 人工弁置換術例における経胸壁心エコー法 (TTE) 58
3. 経食道心エコー法の適応	57	推奨・EL 表 39 人工弁置換術例における経食道心エコー法 (TEE) 58
4. 判読	58	表 40 人工弁機能不全 逆流病変の重症度指標 59
		表 41 人工弁機能不全 狭窄病変の重症度指標 59
第 8 章	心筋炎	60
1. 適応	60	推奨・EL 表 42 心筋炎における経胸壁心エコー法 (TTE) 60
2. 判読	60	
第 9 章	肥大型心筋症	61
1. 概要	61	
1.1 診断	61	
2. 経胸壁心エコー法の適応と判読	61	推奨・EL 表 43 肥大型心筋症における経胸壁心エコー法 (TTE) 62
2.1 心形態評価	61	
2.2 心機能・血行動態・合併症評価	61	図 17 左室流出路閉塞の評価・治療プロトコール 64
3. 経食道心エコー法の適応と判読	64	推奨・EL 表 44 肥大型心筋症における経食道心エコー法 (TEE) 64

第 10 章	拡張型心筋症	65
1. 適応	65	推奨・EL 表 45 拡張型心筋症における経胸壁心エコー法 (TTE) 65
2. 判読	65	
2.1 拡張型心筋症と鑑別すべき二次性心筋症	65	表 46 拡張型心筋症と鑑別すべき主な二次性心筋症 (特定心筋症) 66
第 11 章	二次性心筋症	67
1. 心サルコイドーシス	67	
1.1 適応	67	
1.2 判読	67	推奨・EL 表 47 心サルコイドーシスにおける経胸壁心エコー法 (TTE) 68
2. 心アミロイドーシス	68	
2.1 病態	68	
2.2 適応と判読	68	推奨・EL 表 48 心アミロイドーシスにおける心エコー検査 69
		推奨・EL 表 49 経胸壁心エコー法 (TTE) による心アミロイドーシス・フォローアップ 69
3. 心ファブリー (Fabry) 病	69	
3.1 病態	69	
3.2 適応	69	
3.3 判読	70	推奨・EL 表 50 ファブリー病を疑う心肥大症例における経胸壁心エコー法 (TTE) 70
4. 特発性拘束型心筋症	70	
4.1 適応	70	推奨・EL 表 51 拘束型心筋症における経胸壁心エコー法 (TTE) 71
4.2 判読	71	
第 12 章	たこつぼ症候群	72
1. 概要	72	
2. 適応	72	推奨・EL 表 52 たこつぼ症候群における経胸壁心エコー法 (TTE) 72
3. 判読	72	
第 13 章	高血圧性心疾患	73
1. 適応	73	推奨・EL 表 53 高血圧症における経胸壁心エコー法 (TTE) 74
2. 判読	73	
第 14 章	心膜疾患	74
1. 適応	74	推奨・EL 表 54 急性心膜炎における経胸壁心エコー法 (TTE) 75
		推奨・EL 表 55 心膜液貯留症例における経胸壁心エコー法 (TTE) 75
		推奨・EL 表 56 収縮性心膜炎における経胸壁心エコー法 (TTE) 76
2. 判読	75	
第 15 章	虚血性心疾患	77
1. 急性冠症候群 (ACS)	77	
1.1 適応	77	推奨・EL 表 57 ACS における経胸壁心エコー法 (TTE) 77
1.2 判読	77	図 18 EASY screening による FoCUS プロトコール 78
1.3 急性心筋梗塞発症後の評価	78	

2. 慢性冠動脈疾患（慢性虚血性心疾患）	79
2.1 適応	79
2.2 判読	80

推奨・EL	表 58 安静時心エコー法	79
-------	---------------	----

第 16 章 感染性心内膜炎 80

1. 概要	80
2. 適応	81
3. 判読	81
4. 診断に有用な他のモダリティ	82
4.1 CT	82
4.2 ¹⁸ F-FDG PET/CT	82
5. フォローアップ心エコー法の適応	82

推奨・EL	表 59 感染性心内膜炎（IE）における経胸壁心エコー法（TTE）	81
-------	-----------------------------------	----

推奨・EL	表 60 感染性心内膜炎（IE）における経食道心エコー法（TEE）	81
-------	-----------------------------------	----

第 17 章 心臓腫瘍または心臓腫瘍 82

1. 概要	82
2. 適応	83
3. 判読	83
4. 診断に有用な他のモダリティ	84
4.1 CT	84
4.2 心臓 MRI	84
4.3 ¹⁸ F-FDG PET	84

推奨・EL	表 61 心臓腫瘍を疑ったときの経胸壁心エコー法（TTE）	83
-------	-------------------------------	----

推奨・EL	表 62 心臓腫瘍を疑ったときの経食道心エコー法（TEE）	83
-------	-------------------------------	----

第 18 章 心毒性を有する薬物投与時の心機能評価 85

1. 概要	85
2. 適応	85
3. 判読	85
3.1 左室収縮機能	85
3.2 左室拡張機能	86

推奨・EL	表 63 心毒性を有する薬物投与時の経胸壁心エコー法（TTE）による心機能評価	85
-------	---	----

推奨・EL	表 64 心毒性を有する薬物投与時に経胸壁心エコー法（TTE）で計測すべき心機能指標	86
-------	--	----

第 19 章 先天性心疾患 86

1. 先天性心疾患の心エコー法診断の基本	86
1.1 心エコー法施行前の準備	86
1.2 心エコー法の実際	87
1.3 外科手術と先天性心疾患の心エコー法	87
1.4 先天性心疾患における心エコー法所見の正常値	88
2. 短絡（シャント）疾患の評価方法	88
2.1 適応	88
2.2 判読	88

表 65 心房・心室・大血管の心エコー法診断	87
------------------------	----

表 66 心エコー法によるシャント部位別評価法	88
-------------------------	----

3. 成人期に診断される未手術の先天性心疾患	89
3.1 修正大血管転位 (corrected transposition of the great arteries)	89
3.2 エプスタイン病	89
3.3 動脈管開存 (PDA)	89
3.4 心房中隔欠損	90
4. 二心室循環術後の評価のポイント	90
4.1 ファロー四徴症心内修復術後	90
4.2 完全大血管転位	91
4.3 総肺静脈還流異常術後	94
5. 単心室循環における評価のポイント	95
5.1 概要	95
5.2 適応	95
5.3 判読	95
5.4 未手術 / 肺動脈絞扼術後症例	97
5.5 BT シャント術後症例	97
5.6 両方向性グレン術後症例	97
5.7 フォンタン術後症例	97

図 19 PR の心エコー指標	91
図 20 PR の重症度評価におけるアルゴリズム	92

図 21 単心室における disk summation 法と FAC の右室トレース法	96
---	----

第 20 章 血管疾患の超音波診断

98

1. 大動脈病変	98
1.1 大動脈壁のアテローム	98
1.2 大動脈瘤	98
1.3 急性大動脈解離	99

表 67 大動脈壁動脈硬化の重症度	98
-------------------	----

推奨・EL 表 68 動脈硬化性疾患を有する症例での心エコー法施行時の大動脈アテローム評価	98
---	----

推奨・EL 表 69 大動脈 2 尖弁, マルファン症候群における経胸壁心エコー法 (TTE) による大動脈基部および上行大動脈の評価	98
---	----

推奨・EL 表 70 腹部大動脈瘤のスクリーニングエコー検査	99
--------------------------------	----

推奨・EL 表 71 心エコー法による急性大動脈解離の診断	99
-------------------------------	----

表 72 大動脈解離リスクスコア (ADD-RS)	99
---------------------------	----

図 22 経胸壁心エコー法と D ダイマーおよび急性大動脈解離リスクスコア (ADD-RS) による救急外来での診断アルゴリズム	100
--	-----

表 73 大動脈解離の FoCUS	100
-------------------	-----

図 23 Stanford A 型急性大動脈解離症例における経胸壁心エコー画像	101
---	-----

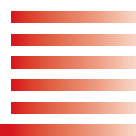
図 24 Stanford B 型急性大動脈解離症例の経胸壁心エコー画像	101
--------------------------------------	-----

図 25 腹部大動脈に解離が認められた症例の経胸壁心エコー画像	102
---------------------------------	-----

図 26 Stanford A 型急性大動脈解離に合併した心タンポナーデの経胸壁心エコー画像 (四腔断面像)	102
--	-----

図 27 Stanford A 型急性大動脈解離に合併した AR の経胸壁心エコー画像	103
---	-----

図 28 Stanford A 型急性大動脈解離の経食道心エコー画像	103
------------------------------------	-----



- 図 29 AR を合併した Stanford A 型急性大動脈解離症例の経食道心エコー画像 103
- 図 30 Stanford A 型急性大動脈解離例の経食道心エコー画像 104
- 図 31 Stanford B 型急性大動脈解離例の経食道心エコー画像 104

第 21 章	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下における心エコー法	105
1. 適応	105	推奨・EL 表 74 COVID-19 流行下における心エコー法 105

付表 班構成員の利益相反（COI）に関する開示	106
文献	110

（無断転載を禁ずる）

推奨・EL 推奨とエビデンスレベル

略語一覧

ACS	acute coronary syndrome	急性冠症候群
AR	aortic regurgitation	大動脈弁閉鎖不全症 / 大動脈弁逆流症
AS	aortic stenosis	大動脈弁狭窄症
ASE	American Society of Echocardiography	米国心エコー図学会
ATTR	transthyretin amyloidosis	トランスサイレチン型アミロイドーシス
CFVR	coronary flow velocity reserve	冠血流速予備能
CRT	cardiac resynchronization therapy	心臓再同期療法
CTRCD	Cancer Therapeutics-Related Cardiac Dysfunction	抗がん剤治療関連心筋障害
DcT	deceleration time	減速時間
dP/dt		左室圧増加率
FAC	fractional area change	右室面積変化率
FoCUS	(transthoracic) focused cardiac ultrasound	焦点を絞った経胸壁心エコー法
GLS	global longitudinal strain	左室長軸方向ストレイン
HFpEF	heart failure with preserved ejection fraction	左室駆出率の保たれた心不全
HFrEF	heart failure with reduced ejection fraction	左室駆出率の低下した心不全
LAVI	left atrial volume index	左房容積係数
LVEF	left ventricular ejection fraction	左室駆出率
LVMI	left ventricular mass index	左室心筋重量係数
MAPSE	mitral annular plane systolic excursion	収縮期僧帽弁輪移動距離
mPAP	mean pulmonary arterial pressure	平均肺動脈圧
MR	mitral regurgitation	僧帽弁閉鎖不全症 / 僧帽弁逆流症

MS	mitral stenosis	僧帽弁狭窄症
PAH	pulmonary arterial hypertension	肺動脈性肺高血圧
PDA	patent ductus arteriosus	動脈管開存
PHT	pressure half time	圧半減時間
PISA	proximal isovelocity surface area	近位部等流速表面
POCUS	Point-of-care ultrasonography	
PPM	prosthesis-patient mismatch	人工弁患者不適合
PR	pulmonary regurgitation	肺動脈弁閉鎖不全症 / 肺動脈弁逆流症
PTMC	percutaneous transvenous mitral commissurotomy	経皮的経静脈的僧帽弁交連切開術
SV	stroke volume	一回拍出量
SVI	stroke volume index	一回拍出量係数
TAPSE	tricuspid annular plane systolic excursion	三尖弁輪収縮期移動距離
TAVI/ TAVR	transcatheter aortic valve implantation/replacement	経カテーテル大動脈弁留置術
TCPC	intracardiac total cavopulmonary connection	心内導管
TR	tricuspid regurgitation	三尖弁閉鎖不全症 / 三尖弁逆流症
TRV	tricuspid regurgitant velocity	三尖弁逆流最大血流速度
TS	tricuspid stenosis	三尖弁狭窄症
VSD	ventricular septal defect	心室中隔欠損（症）
WMSI	wall motion score index	壁運動スコア指数
2D	two-dimensional	二次元
3D	three-dimensional	三次元

改訂にあたって

「循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン」は、1993～1994年に初版が作成され、2010年に最初の改訂版¹⁾が作成された。今回、「2021年改訂版 循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン」を発表するにあたり、前版と比べてその相違点を考えてみたい。心エコー法に関する技術は周知のごとく日進月歩であり、この10年間に断層像の画質が著しく改善し、自動計測を含む心機能解析等のソフトウェアの進歩は目を見張るばかりで、肺疾患を合併するなどの一部の症例を除き、超音波プローブを患者の胸に当てれば比較的初心者にも弁膜症・心筋症・先天性心疾患等の診断や心臓の機能計測ができるようになった。経胸壁心エコー法をして聴診器代わりとも呼ばれるようになり、胸部単純X線写真や心電図と同じく循環器疾患の初期診断に必須のツールとして認識されるようになった。また近年、心房中隔欠損症の経カテーテル閉鎖術、経カテーテル大動脈弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、経皮的左心耳閉鎖術などの革新的な治療手技が循環器臨床に導入されたが、経食道・心腔内を中心とした心エコー法のサポートなしにはその役割を發揮できない。加えて三次元(3D)心エコー法(経食道・経胸壁)の進歩は、弁膜症・先天性心疾患等の診断・治療に新たな光を当てている。このように、ここ10年間で心エコー法が、外来診療から高度な侵襲的治療に至るまでに幅広くかつ濃密にかかわる循環器領域の画像診断ツールとしての重要性を増したのには明らかであろう。心エコー法は、誰でもが利用可能な身近なツールであり、かつその能力は高い。心エコー法を循環器診療に十分に活かすには、得られた結果を臨床へ反映するための正しい知識の習得やその病態生理学的理解とコンセンサスに基づいた「翻訳」が必要である。この「翻訳」の仕方を心エコー法の診療に携わるすべての者が共有するという視点に立って2021年改訂版の作成を試みた。2010年版にない「循環器診療で用いられる超音波検査法の進歩」の項目を立てて、structural heart disease (SHD) 診療に必須な手法としての経胸壁3D心エコードプラ法、経食道心エコードプラ法の役割をまず第1章で取り上げ、第2章で循環器病初期診療を意識し、症状・症候の視点に立った心エコースクリーニング検査の適応を推奨クラス、エビデンスレベルと

ともに記載した。加えて、近年の心不全患者の著しい増加に対し、心エコー法を用いた心機能評価の役割がますます重要になっている事実を踏まえ、第3章で心機能に関する記載を前版に比べ強化した。その他、最近のトピックスである二次性心筋症・たこつぼ症候群、心毒性を有する薬物投与時の心機能評価、成人先天性心疾患等も取り上げた。この2021年改訂版ガイドラインが、日々の診療における心エコー法の役割を明確にし、かつ正しい知識と理解そしてコンセンサスに基づいた「心エコーデータの翻訳」の仕方を提供することで最前線の循環器臨床に資することを期待している。最後に、忙しいなか改訂にあたってご協力いただいた班員・協力員および詳細にご査読いただいた外部評価委員の方々に深甚なる謝意を表する。

1.

推奨クラスとエビデンスレベル

推奨クラスとエビデンスレベルの記載は、従来のガイドラインを踏襲し、米国心臓病学会(ACC)/米国心臓協会(AHA)や欧州心臓病学会(ESC)のガイドラインと同様のものにした(表1, 2)。日本医療機能評価機構が運営する医療情報サービス事業Minds(マインズ)では、「Minds診療ガイドライン作成の手引き 2007」²⁾において推奨グレードとエビデンス分類として異なる記載を行っているが、わが国の循環器領域診療においては、従来の推奨クラス分類とエビデンスレベルが広く普及しており、海外のガイドラインとの整合性を取りやすいことを重視した。推奨クラス分類とエビデンスレベルは、これまでの国内外の公表論文に基づいて執筆者が判断し、最終的には班員および外部評価委員の合議により決定した。

なお、心房細動カテーテルアブレーション治療の術前検査として、左心耳内血栓の検出を目的とする経食道心エコー法と心臓造影CTの役割が日常臨床において変化しつつある。そこで、心臓造影CT施行時の経食道心エコー法の役割を最近の文献報告から検証し、心房細動カテーテルアブレーション治療における経食道心エコー法の適

応を当ガイドラインとして明らかにすることを目的にCQを作成した。ここでは従来の推奨クラス分類とエビデンスレベルだけではなく、Minds分類に基づいた推奨グレードとエビデンス分類を示した(表3, 4)²⁾。他の日本循環器

学会ガイドラインより引用した推奨クラスとエビデンスレベルにMinds推奨グレードとMindsエビデンス分類の記載のある場合は、それも含めて引用した。

表1 推奨クラス分類

クラス I	手技・治療が有効・有用であるというエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。
クラス IIa	エビデンス・見解から、有効・有用である可能性が高い。
クラス IIb	エビデンス・見解から、有効・有用性がそれほど確立されていない。
クラス III No benefit	手技・治療が有効・有用でないとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。
クラス III Harm	手技・治療が、有害であるとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。

表2 エビデンスレベル

レベル A	複数の無作為臨床試験またはメタ解析で実証されたもの。
レベル B	単一の無作為臨床試験または大規模な無作為でない臨床試験で実証されたもの。
レベル C	専門家および/または小規模臨床試験（後ろ向き試験および登録を含む）で意見が一致したもの。

表3 Minds 推奨グレード

グレード A	強い科学的根拠があり、行うよう強く勧められる。
グレード B	科学的根拠があり、行うよう勧められる。
グレード C1	科学的根拠はないが、行うよう勧められる。
グレード C2	科学的根拠はなく、行わないよう勧められる。
グレード D	無効性あるいは害を示す科学的根拠があり、行わないよう勧められる。

推奨グレードは、エビデンスのレベル・数と結論のばらつき、臨床的有効性の大きさ、臨床上の適用性、害やコストに関するエビデンスなどから総合的に判断される

(Minds 診療ガイドライン選定部会監修, 福井次矢他, 医学書院, p.16, 2007²⁾より)

表4 Minds エビデンス分類
(治療に関する論文のエビデンスレベルの分類)

I	システマティック・レビュー/ランダム化比較試験のメタアナリシス
II	1つ以上のランダム化比較試験
III	非ランダム化比較試験
IVa	分析疫学的研究（コホート研究）
IVb	分析疫学的研究（症例対照研究, 横断研究）
V	記述研究（症例報告やケースシリーズ）
VI	患者データに基づかない, 専門委員会や専門家個人の意見

(Minds 診療ガイドライン選定部会監修, 福井次矢他, 医学書院, p.15, 2007²⁾より)

第1章 循環器診療で用いられる 超音波検査法の進歩

1.

経胸壁3D心エコードプラ法

1.1

画像収集と表示

3D心エコー法は、立体画像データ収集が可能なマトリックスプローブを搭載した心エコー装置を用いて、1心拍あるいは3～4心拍分の画像を収集することで行われる。基本的なアプローチ法としては、心尖部アプローチで、①左室・左房全体の3D画像収集、②右室にフォーカス(RV-focused view)した右室全体の3D画像収集、が推奨される。僧帽弁や大動脈弁等の特定部位にフォーカスする画像収集には、心尖部アプローチならびに傍胸骨アプローチで、できれば3～4心拍分の画像収集することにより、より高画質の画像構築が期待される。ただしそのためには、画像収集中に呼吸や体動の影響を受けないようにしなければならない。

収集された3D心エコー画像データから画像を表示する方法としては、①同一心拍での任意の多断面あるいは特定の断面を表示する方法、②1心拍あるいは数心拍から立体画像を表示する方法、がある。①は心腔内容積の計測、左室壁運動評価、弁口や弁輪面積計測の際に用いられる。②は弁病変の評価の際に用いられる。

1.2

評価

1.2.1

左室容積と左室収縮機能

3D心エコー法による左室容積計測は左室形態の影響を受けないため³⁻⁵⁾、容積計測法として理想的である。3D画像データから容積計測ソフトを用いて、セミオートやフルオートで左室全体の内膜トレースを行えば、左室容積と左室駆出率(LVEF)が計測される(図1)。3D心エコー法による容積計測値は心臓MRIによって求めた値を軽度過小評価するが、両者は良好に相関し、求めたLVEFはよく一致する⁶⁻²²⁾。画質不良がなければ、3Dでの容積計測値の再現性は良好である^{10, 15, 18, 19, 22)}。3D心エコー法は、左室内膜

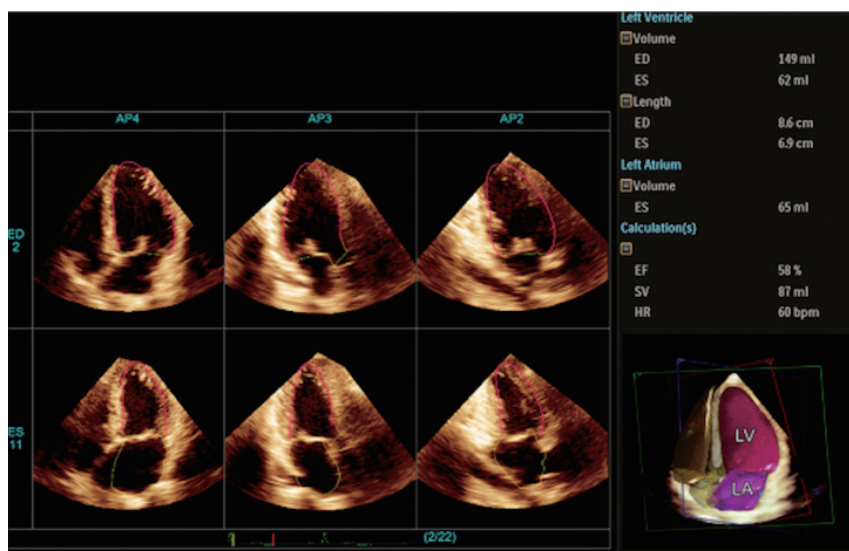


図1 3D心エコー法による左室容積・LVEF・左房容積の計測

の描出不良がなければ、左室容積とLVEFを計測する目的で推奨される³⁾。3D心エコー法で求めた左室容積は二次元(2D)断層法より大きく、正常上限値は、左室拡張末期容積係数で男性79 mL/m²、女性71 mL/m²、左室収縮末期容積係数で男性32 mL/m²、女性28 mL/m²である³⁾。

1.2.2

左室心筋重量

3D心エコー画像データから、左室心筋を含めた左室容積および左室内腔容積を計測し、前者から後者を減ずることによって左室心筋容積が算出され、心筋密度を乗じて心筋重量が計測される。心臓MRIと比べ、3D心エコー法では、心筋重量を軽度で過小評価するも良好に相関する²³⁻²⁸⁾。心筋重量計測が必要で、断層図で左室形状や局所的な壁肥厚の影響が懸念される場合、3D心エコー法による計測を考慮する³⁾。本法による日本人の左室心筋重量係数(LVMI)の平均値は、男性 64 ± 12 g/m²、女性 56 ± 11 g/m²である²⁹⁾。

1.2.3

左室局所壁運動

3D心エコー画像データから3D解析ソフトを用いて、①心尖部3断面(四腔、二腔、長軸)、あるいは②心基部から心尖部までの複数短軸断面、を描出して局所壁運動を評価できる(図2)。冠動脈疾患等で局所壁運動を経時的に比較する場合には、3D画像データから正確に同一断面を描出できる3D心エコー法が優れる。特に負荷心エコー法に

おいては3D心エコー法を考慮する。冠動脈病変や心筋虚血を良好な精度で診断できる³⁰⁻³⁹⁾。

1.2.4

左房

3D心エコー画像データから左房全体の内膜トレースを行うことで、左房形態の影響を受けずに左房容積計測が可能である(図1)。3D心エコー法での左房容積は心臓CTや心臓MRIで求めた左房容積と良好に相関するため⁴⁰⁻⁴³⁾、左房拡大の評価は3D心エコー法の適応となりうる。本法による日本人の左房容積係数(LAVI)の平均値は、男性 23 ± 6 mL/m²、女性 24 ± 6 mL/m²であるが²⁹⁾、3Dによる正常上限値は確立されていない。

1.2.5

右室

3D心エコー画像データから右室容積計測ソフトを用いて、右室容積と右室駆出率が計測できる(図3)。3D心エコー法による右室容積計測値は心臓MRIによって求めた値を軽度過小評価するが、両者は良好に相関し、求めた右室駆出率はよく一致する⁴⁴⁻⁵⁰⁾。右室容積計測において、右室内膜描出が不良でなければ3D心エコー法が適応となる^{3,29)}。体表面積で補正した3D心エコー法での右室容積の正常上限値は、右室拡張末期容積係数で男性87 mL/m²、女性74 mL/m²、右室収縮末期容積係数で男性44 mL/m²、女性36 mL/m²である³⁾。

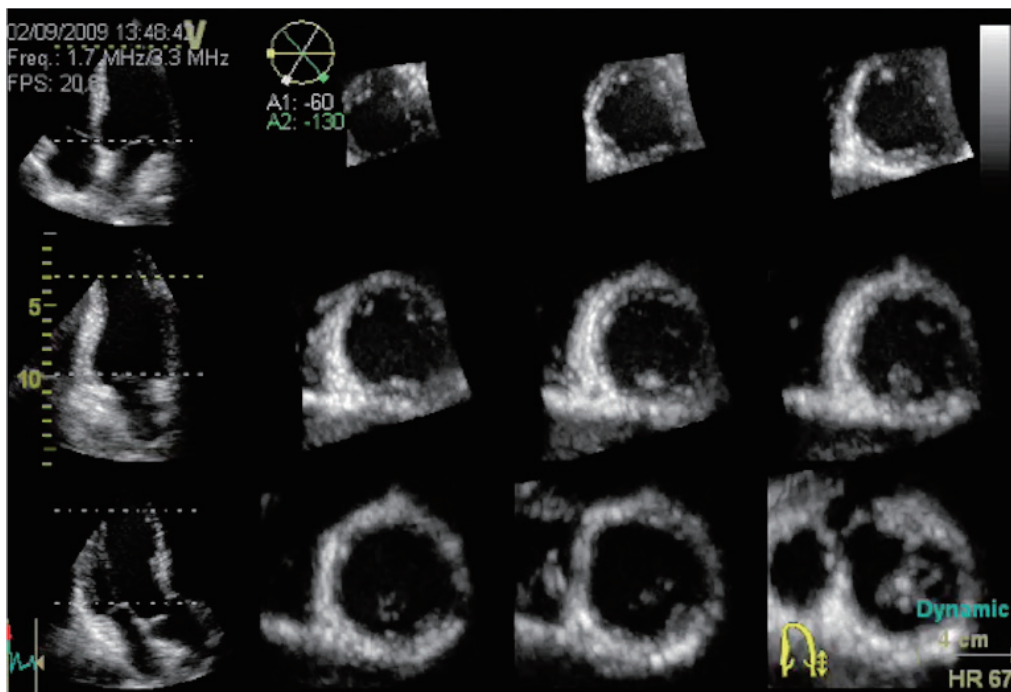


図2 3D心エコー法による心基部から心尖部までの複数短軸断面の表示

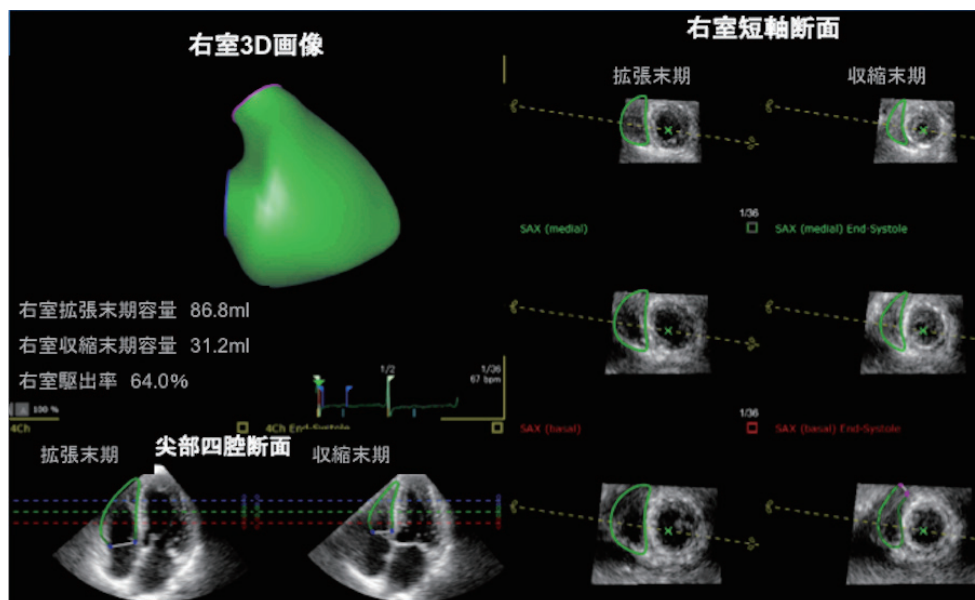


図3 3D心エコー画像データからの右室容積および右室駆出率の計測

【注意点】

前述の「1.2.2」, 「1.2.4」に3D心エコー法を用いて計測したLVMI, LAVIの平均値と標準偏差が示されており, これより平均値に2倍の標準偏差を加えることで対象計測値の正常上限を設定することもできるが, 確立されていない。国内外を問わず, LVMIやLAVIの正常上限値については多くの臨床研究が断層心エコー法によって得られた値を用いている。したがって本ガイドラインでは, 断層心エコー法で得られた以下の値をLVMI, LAVIの正常上限値として用いることを推奨する。

LVMIの上限値: 左室内径と壁厚から求めたときには, 男性115 g/m², 女性95 g/m², truncated ellipsoid法やarea-length法で求めたときには, 男性102 g/m², 女性88 g/m²を用いる。

LAVIの上限値: 男女ともに34 mL/m²を用いる。

1.2.6

弁

a. 僧帽弁

画質が良好であれば, 僧帽弁を左房から観察する立体画像 (surgeon's view) (図4) を描出し, 僧帽弁逸脱の弁形成術前の病変部位評価に用いることができる⁵¹⁻⁵⁵⁾。僧帽弁狭窄症 (MS) では, 3D画像データから正確に弁口を描出

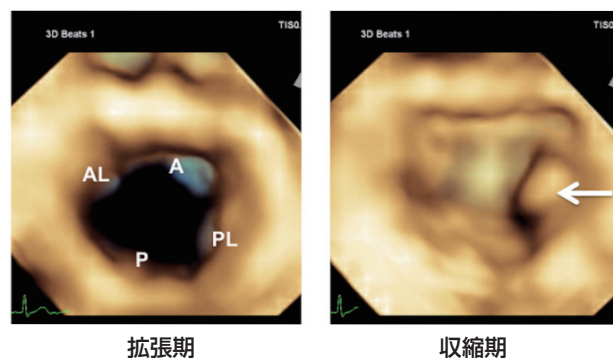


図4 僧帽弁逸脱症例の経胸壁3D心エコー法

1心拍記録3D画像からのsurgeon's viewで, 後尖P3が収縮期に左房側に逸脱しているのが描出されている (白矢印)。A: 前尖, P: 後尖, AL: 前交連, PL: 後交連

し, トレース法で正確な弁口面積計測が可能である⁵⁶⁻⁵⁸⁾。僧帽弁疾患における僧帽弁病変の評価は, 3D心エコー法の適応となる³⁰⁾。

b. 大動脈弁

大動脈弁狭窄症 (AS) では, 3D画像データから弁口のプラニメトリー法^{59,60)}や, 1回拍出量を計測し (左室流出路面積を3D心エコー法で計測する) 連続の式を用いて⁶¹⁾, 弁口面積計測が可能である。ただし弁石灰化が強い症例では, 音響陰影によってプラニメトリー法による計測は困難となる。ASの重症度評価は3D心エコー法の適応となる³⁰⁾。

表5 経胸壁3D心エコー法の推奨とエビデンスレベル
(経胸壁3D心エコー法の施行が容易な施設に限る)

	推奨 クラス	エビデンス レベル
1. 左室・左房・右室の評価		
左室容積とLVEFの評価のため、3D心エコー法を行う。	I	C
左室心筋重量の評価のため、3D心エコー法を考慮する。	IIa	C
負荷3D心エコー法での冠動脈疾患診断を考慮する。	IIa	C
左房容積の評価のため、3D心エコー法を考慮する。	IIa	C
右室容積と駆出率の評価のため、3D心エコー法を考慮する。	IIa	C
左室局所壁運動の評価のため、3D心エコー法を考慮してもよい。	IIb	C
2. 弁の評価		
MRの成因・病変部位の評価のため、3D心エコー法を考慮する。	IIa	C
MSの重症度(弁口面積)の評価のため、3D心エコー法を考慮する。	IIa	C
ASの重症度(弁口面積)の評価のため、3D心エコー法を考慮する。	IIa	C

1.2.7 大動脈

大動脈弁輪は楕円形であることが多く、3D心エコー法による弁輪の前後径、横径、弁輪面積の計測は優れている^{62,63)}。ASに対するインターベンション前の3D心エコー法による弁・弁輪評価は、正確な弁輪サイズや大動脈弁口面積の把握を可能とするため、3D心エコー法の適応となる³⁰⁾。表5に3D心エコー法の推奨とエビデンスレベルを示す。

2. 経食道心エコードプラ法

2.1 概要

経食道心エコー法は、主に経胸壁心エコー法で十分に観察できない場合に行われる。胸壁の影響を受けないため、

高周波の超音波を使用して、高分解能の画像を描出できる。弁膜症や先天性心疾患などの器質的心疾患、感染性心内膜炎、左房内血栓、急性大動脈疾患の診断に特に有用である。また、経胸壁心エコー法を施行できない心大血管手術中に心機能を監視する目的でも多用される。現在、多断面経食道プローブ、または3D画像を収集できるマトリックスプローブが使用されている。プローブを食道に挿入するため、患者に不快感や疼痛を少なからず与えることになる。十分な経験と知識をもった医師によって、あるいはそのような医師の指導のもとで施行されるべきである。

合併症として、気管支攣縮、喉頭攣縮、肺水腫、嘔吐、頻脈、房室ブロック、低酸素血症、血圧変動、狭心症発作、喉頭部出血、食道の損傷や穿孔などが報告されている。特に咽喉頭や食道の損傷では入院や外科治療を要する場合がある。このため、患者に検査方法と合併症について説明し、文書による同意を得てから施行する。患者が不快感や疼痛に耐え、自制できると思われる際には局所麻酔で施行し、それが困難と思われる場合には静脈麻酔・鎮静下に施行する。右左シャントを検出するために行われるバルサルバ手技は覚醒下でなければ十分な負荷がかけられない。麻酔やプローブ挿入に伴う危険性を避けられないため、診療録には検査実施者と日時、麻酔方法と使用した薬剤、バイタルサインの推移、合併症や副作用の有無などを記録として残すべきである⁶⁴⁾。また、ウイルス肝炎などの感染予防に留意する必要がある。検査前に血液検査で確認する施設が多い。検査中には標準予防策(Standard precautions)を採用し、マスクや医療用手袋、エプロンなどを装着して、患者の唾液や痰などによる飛沫感染を予防する。経食道心エコー法は検者へ飛沫感染をきたしやすい検査の一つである。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって、最近ではゴーグルやフェイスシールドなどを併用し、検者の眼を含めた顔面への病原体の付着を防ぐことが推奨されている⁶⁵⁾。

2.2 検査手技

2.2.1 検査の準備

患者を左側臥位に寝かせる。左側臥位を取れない場合には仰臥位や座位でも検査は可能である。口腔にキシロカインビスカスなどの局所麻酔薬を含ませ、咽頭後壁や舌基部を表面麻酔する。適時、局所麻酔薬のスプレーを追加する。プローブ挿入に伴う苦痛に耐えることができない、または血圧や心拍数の上昇を避けたい患者に対しては、検査が長時間に及ぶ場合には、ミダゾラムやプロポフォールな

ど短時間作用型静脈麻酔薬で鎮静する。これらの薬物は血圧低下や呼吸抑制を引き起こしやすいため、経皮的酸素飽和度を含めたバイタルサインを経時的に計測する。検査施行医とは別の医師や看護師が患者の監視に専念することを推奨する。患者急変に備えて、気管挿管を含めた心肺蘇生ができるように準備を整えておくべきである。キシロカインアレルギーの症例では静脈麻酔を行い、キシロカインを含まない超音波検査用ゼリーで代用する。

2.2.2

プローブの挿入と使用後の処理

患者にマウスピースまたはバイトブロックを咥えさせ、口腔内に唾液が貯留しないように姿勢を調整する。口腔から気管を直線上に保ち、顎をやや前方に引く sniffing position でプローブを挿入する。検査中はビニール製プローブカバーを使用することが推奨される。プローブを口腔内に挿入する際には前屈させ、嘔吐反射を誘発しやすい咽頭後壁に接触させないように挿入する。プローブを門歯から約 16～18 cm 挿入して、気管と食道の分岐部である喉頭蓋近くで保持する。意識のある患者では嚥下動作とともにプローブを後屈させて、スムーズに挿入する。プローブが気管に入ると咳嗽が誘発され、梨状窩に当たると挿入に抵抗を生じる。この場合、プローブを一旦手前に戻し、再挿入を試みる。プローブが食道内に到達すると、抵抗なく挿入できるようになる。プローブを上部食道から中部食道へと進めて、次項に記載した基本断面を順に描出していく。プローブを抜去する際には、水平断面像を観察しながらプローブを回転させ、胸部下行大動脈を描出する。大動脈を観察しながら、弓部大動脈が描出されるまで、徐々に引き抜いていく。大動脈弓部を観察した後にプローブを抜去する。

プローブカバーを使用しない場合には、検査後にプローブを流水で洗いながら、ガーゼで擦って粘液などの付着物を洗い流す。内視鏡用タンパク除去剤を使用してもよい。プローブカバーを使用した場合には、この工程を省略できるが、使用したカバーに損傷がないか確認する。その後、フラタールなどの消毒液にプローブを浸漬する。取り出したプローブは多量の水で水道水で消毒薬を洗い流した後、垂直に吊るして乾燥させる。プローブを滅菌する必要はないが、清潔に保てるように内視鏡収納棚を使用するとよい⁶⁴⁾。プローブの消毒・鎮静等、経食道心エコー法の実際に関する詳細は、日本心エコー図学会「経食道心エコー図検査実施についての勧告 (2018 年改訂版)」⁶⁶⁾ を参照されたい。

2.2.3

必要な解剖と基本断面

米国心エコー図学会 (ASE) と心血管麻酔医協会 (Society of Cardiovascular Anesthesiologists) は、経食道心エコー

法で描出すべき断面像として基本 28 断面像を推奨している⁶⁷⁾。成人患者の検査で重要な左心耳や心房中隔、僧帽弁の詳細な観察に必要な断面設定が十分ではなく、また上部食道像や深部経胃断面像のように覚醒下での検査に苦痛を伴うものが多く含まれる。左心耳の入口部から底部までの詳細な観察、バルサルバ負荷やコントラストエコーを用いた卵円孔開存の検出、僧帽弁交連部病変の詳細な観察に適した像を含めた基本断面像を提示した (図 5)。

2.3

適応と禁忌

侵襲性、検査時間、コストの面から考えると、経胸壁心エコー法で十分な情報が得られた症例に対しては、経食道心エコー法を施行するべきではない⁶⁸⁾。経食道心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表 6 に示す。心房細動に対する除細動やカテーテルアブレーションの術前検査としての左房内血栓、特に左心耳内血栓の検索は経胸壁心エコー法では困難であることも多く、経食道心エコー法が用いられてきた。48 時間以上続く心房細動において、経食道心エコー法を用いた除細動戦略と従来法 (ワルファリンによる抗凝固療法を除細動前 3 週間行う) を比較する目的で ACUTE 試験が行われた⁶⁹⁾。同試験の結果で、除細動までの日数は経食道心エコー法群で有意に短縮されたことが示され (平均 3.0 日 vs 30.6 日)、加えて 8 週間後の除細動成功率、塞栓症発症率、大出血発症率に差はなく、両群とも満足できる治療法と結論されている。したがって、経食道心エコー法を用いた除細動戦略は従来法と同様に受け入れられる治療法の一つであることが示された⁶⁹⁻⁷¹⁾。一方で、造影剤アレルギーのない症例においてカテーテルアブレーション治療の術前検査として心臓造影 CT 検査を施行する場合、左心耳内血栓の存在が否定的な症例に対しては、経食道心エコー法が省略されることも多くなっている (CQ)。また、原因不明の脳塞栓症における心内塞栓源の検索でも経食道心エコー法が考慮される。奇異性塞栓症を疑うときには、右左シャントの存在の有無を明らかにする必要がある。経胸壁心エコー法あるいは経食道心エコー法において、カラードプラ法またはバブルテスト (バルサルバ負荷・咳嗽負荷を併用) を行って心房間シャントを証明することが奇異性塞栓症の診断に必須であるが、経胸壁心エコー法で所見が得られないときには経食道心エコー法を行う⁷²⁾。また、MR・MS の弁病変と重症度の診断にも有用であり、特に僧帽弁形成術や経カテーテル僧帽弁治療を考慮する症例には必須である⁷³⁾。大動脈弁疾患では、弁病変・重症度の評価、弁口面積の計測、大動脈基部の観察に用いられる。特に大動脈弁形成術を考慮する症例では術

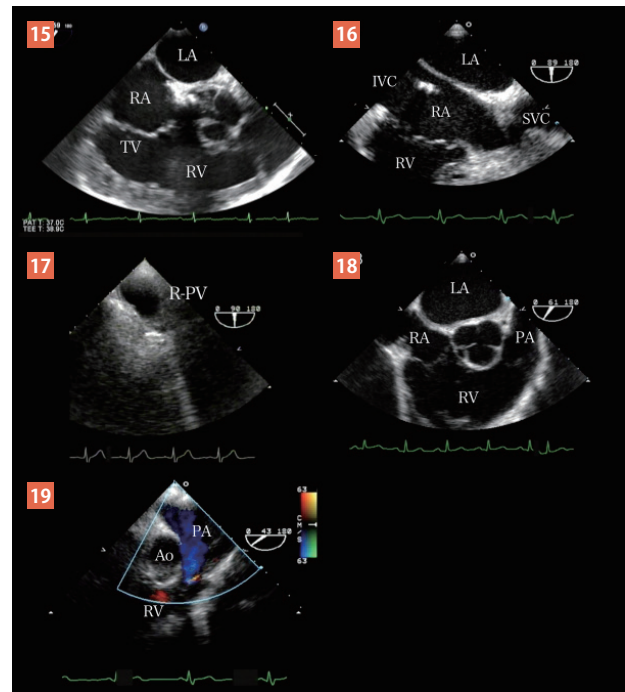
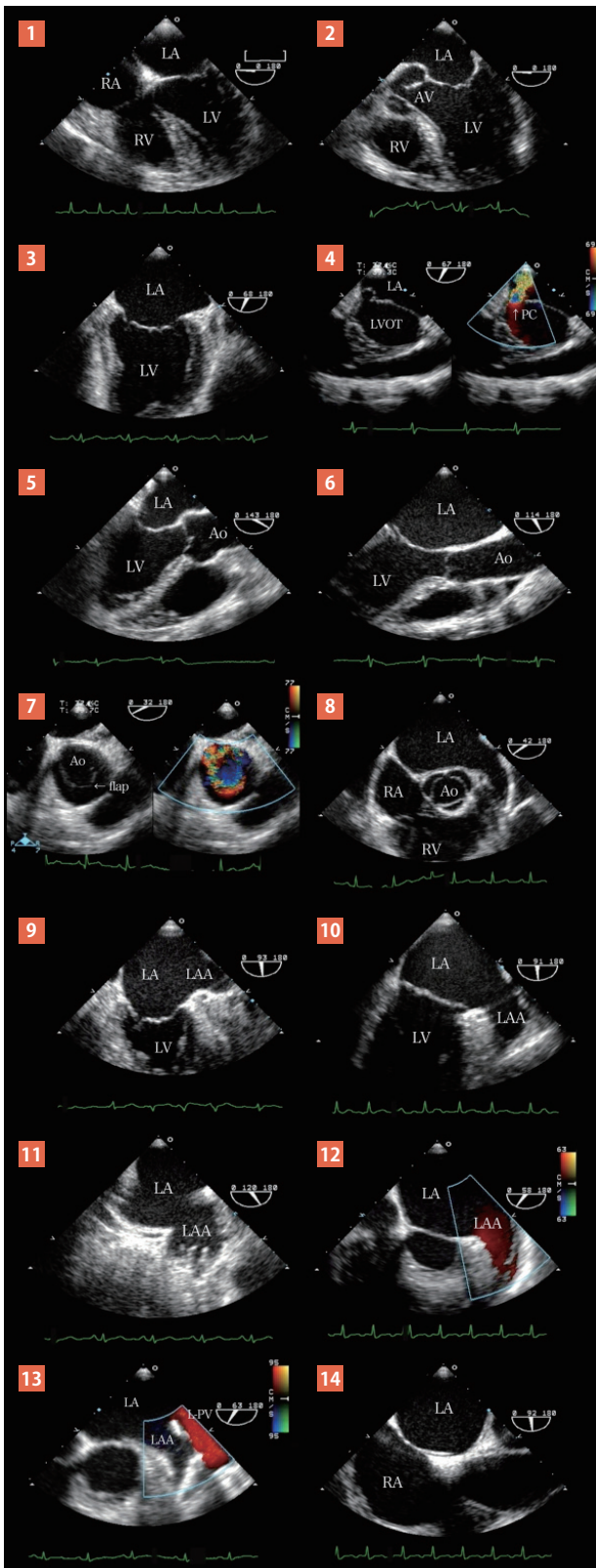
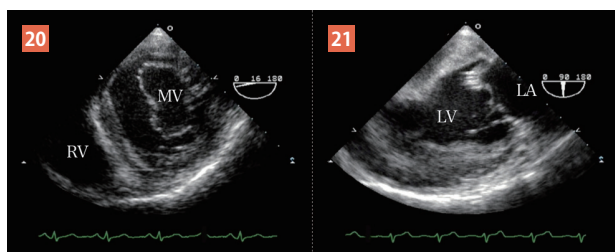


図5 経食道心エコー法の基本断面像

A. 中部食道からの断面像

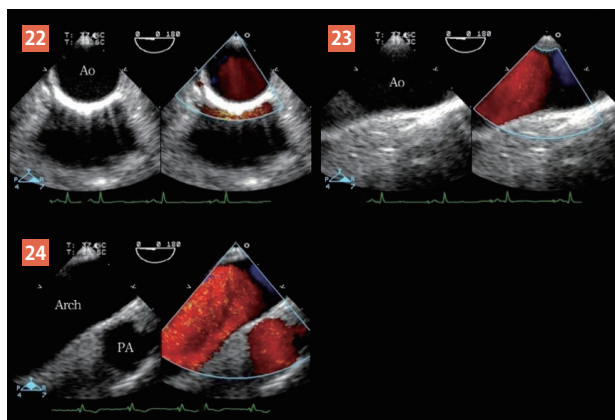
- 1 中部食道二腔像(0度, 水平断面像)
- 2 中部食道五腔像(0度, 4腔像からプローブを前屈)
- 3 僧帽弁交連部像(45~60度, 両交連が対称的に開口する角度), いわゆる“true commissure view”
- 4 僧帽弁前交連部弁葉(anterior commissure leaflet: AC)-後交連部弁葉(posterior commissure leaflet: PC) 交連部像(45~60度, 僧帽弁交連部像から時計方向に回転), ACとPCの観察. PCのみが逸脱した症例を図に示した.
- 5 中部食道左室長軸像(135~150度, 僧帽弁交連部像から90度上げる, 上行大動脈と左室心尖の中央を通る断面)
- 6 中部食道上行大動脈長軸像(左室長軸像からプローブを手前に引いて, 上行大動脈を広く描出)
- 7 中部食道上行大動脈短軸像(上行大動脈長軸像から90度下げる)
- 8 大動脈弁短軸像(左室長軸像から90度下げる, 大動脈弁の3交連を描出)
- 9 中部食道二腔像(90度, 垂直断面像)
- 10 中部食道左心耳像(90度, 二腔像から反時計方向に回転)
- 11 中部食道左心耳底部像(120度)
- 12 中部食道左心耳入口部像(60度)
- 13 中部食道左肺静脈像(90度, 左心耳像から反時計方向に回転)
- 14 中部食道心房中隔像(90度, 二腔像から時計方向に回転)
- 15 中部食道三尖弁像(60度, 心房中隔像から時計方向に回転し, 角度を下げる)
- 16 両大静脈像(90~110度, 三尖弁像から時計方向に回転)
- 17 中部食道右肺静脈像(90度, 両大静脈像から時計方向に回転)
- 18 中部食道右室流入路・流出路像(50~80度, 大動脈弁短軸像からプローブを奥に挿入)
- 19 中部食道肺動脈分岐部像(80度から徐々に角度を下げる, 右室流入路・流出路像からプローブを手前に引く)



B. 経胃断面像

20 経胃僧帽弁短軸像(10～30度, 胃内に挿入して, プローブを強く前屈)

21 経胃二腔像(90度, 経胃僧帽弁短軸像から角度を上げる)



C. 下行大動脈像

22 下行大動脈短軸像(0度, 中部食道四腔像からプローブを反時計方向に回転)

23 下行大動脈長軸像(90度, 下行大動脈短軸像から角度を上げる)

24 上部食道大動脈弓長軸像(0度, 下行大動脈短軸像からプローブを手前に引く)

前検査として必須である。経胸壁心エコー法で確定診断がなされなかったが弁膜症が疑われる, というような症例にも経食道心エコー法は有用である。弁置換術・弁形成術後には経胸壁心エコー法で弁周囲を十分に観察できないことが多い。弁膜症の周術期モニタリングに加えて, 残存逆流や人工弁周囲逆流, 弁機能不全が疑われる症例には経食道心エコー法を施行する。人工弁置換例では, 機械弁・生体弁のいずれであっても弁機能評価に有用である。弁葉の可動性や変性, 血栓やパンプス, 弁座動揺を検出できる⁷⁴⁾。人工弁機能不全が疑われた症例には経食道心エコー法が施行されるべきである。感染性心内膜炎が疑われる症例には, 疣腫・弁輪部膿瘍・弁破壊の程度を観察するために経食道心エコー法を施行するべきである。特に人工弁や人工リング, ペースメーカーリードなどの人工物の周囲は経食道心エコー法による観察が強く推奨される。先天性シャント性心疾患は経胸壁心エコー法のみで診断が可能な場合が多いが, 心房中隔欠損孔の位置とサイズ, リム幅の測定には経食道心エコー法が用いられる。特に静脈洞型や冠静脈

洞型(冠静脈洞天盖欠損)の心房中隔欠損, 肺静脈還流異常の診断に有用である。

経食道心エコー法は大動脈瘤, 大動脈解離, 動脈硬化性プラークなど胸部大動脈病変の診断にも有用である。造影CTと異なり, 腎機能障害や造影剤アレルギーをもつ症例にも安全に施行できる。血行動態変動による破裂などのリスクが高い急性大動脈疾患では, 静脈麻酔下にバイタルサインを頻回に計測しながら施行するべきである。胸部大動脈解離ではエントリー, 偽腔の血栓や血流の情報を得ることができる。遠位上行大動脈は経食道心エコー法で描出できない症例があることに留意する。

右室や左室心尖部は経胸壁心エコー法のほうが観察に適していることが多く, 術中やカテーテル治療中など経胸壁アプローチが困難な状況を除いて経食道心エコー法は推奨されない。一般的に, 治療や時間経過に伴う所見の変化が予想されない状況での再検査, および臨床所見から感染性心内膜炎の可能性が低いと判断される患者などは, 経食道心エコー法の適応とはなりにくい。経食道心エコー法を行うべきではない疾患や病態としては, 食道狭窄, 食道静脈瘤(red color sign [RC] 1以上), 食道憩室, 胃・食道術後, 食道癌, 胃・食道の出血・潰瘍・腫瘍, 頸部・縦隔放射線治療の既往が挙げられる。また, 頸椎損傷など頸部の可動性に問題がある疾患も含まれる。滑脱型食道裂孔ヘルニアでは, プローブの位置に注意すれば安全に検査を施行できる。肝硬変では, 上部消化管内視鏡検査で食道静脈瘤の有無を事前に確認するほうがよい。検査への理解・同意が得られない, または協力が得られない症例には施行すべきではない。これらの禁忌に関連する既往歴について, 検査前に問診して危険回避に努める必要がある。検査施行前に, 出血傾向, 血小板や凝固機能の異常の有無を確認することも必要である。不安定狭心症や急性心筋梗塞の発症3日以内, 血圧がコントロールされていない急性大動脈解離や腹部大動脈瘤, 脳出血・脳梗塞急性期, 破裂リスクの高い脳動脈瘤においては適応判断や検査施行に慎重さが求められる。局所麻酔薬や鎮静薬に対する過敏症の既往も検査を施行できない理由となる。

2.3.1

左室機能と壁運動の評価

左室全体の観察には経胸壁心エコー法のほうが適しており, 経食道心エコー法で評価する必要性は低い。経胸壁心エコー法で左室の描出が困難または不十分である場合や, 心大血管疾患術中評価には経食道心エコー法が適応となる。単一の断面で評価することなく, 多断面を描出して評価する必要がある。多断面を同時に評価できる3D心エコー法が活用できる。経食道心エコー法では, プローブから遠

表6 経食道心エコー法（TEE）の推奨とエビデンスレベル

		推奨 クラス	エビデンス レベル
TEE を行うべき病態	心房細動に対するアブレーション治療時に左心耳内血栓の存在が心臓造影 CT で否定できない場合に TEE を行う。	I	B
	奇異性塞栓が疑われる場合に、TEE カラー Doppler 法で心房間シャントの検出を行う（TTE におけるカラー Doppler 法で心房間シャントが検出できた場合はこの限りではない）。	I	B
	奇異性塞栓が疑われ、TEE カラー Doppler 法で心房間シャントが陰性の場合、バルサルバ法を併用したパルテストを行う（TTE におけるバルサルバ負荷・咳嗽負荷を併用したパルテストで右左シャントを検出できた場合はこの限りではない）。	I	B
	循環動態の不安定な 48 時間以上持続する発作性心房細動で、3 週間の抗凝固療法を先行せずに除細動を施行する場合に TEE を考慮する。	IIa	B
TTE で観察が不十分か、 観察が困難な場合	左心耳以外を起源とする心原性塞栓が疑われる場合、塞栓源の検索のため、TEE を行う。	I	B
	心房（含、左心耳）・心房間隔・胸部大動脈の病変が疑われる場合に TEE を行う。	I	B
	感染性心内膜炎が疑われる場合に TEE を行う。	I	B
	先天性心疾患が疑われ、診断が確定できない場合に TEE を行う。	I	B
	弁膜症に対して外科手術（特に弁形成術）やカテーテル治療が予定されている症例に 3D TEE による評価を行う。	I	B
	心大血管手術の術中モニタリング、弁膜症手術の術中診断に 3D TEE による評価を行う。	I	B
	弁膜症が疑われる場合に TEE を考慮する。	IIa	B
	心内異常構造物が疑われる場合に TEE を考慮する。	IIa	B
	急性大動脈疾患（含、大動脈解離）が疑われる場合に TEE を考慮する。	IIa	C
	開胸手術、胸部外傷、その他の理由で TTE が困難な場合に TEE を考慮する。	IIa	C
	治療や時間経過に伴う所見の変化が予想されない場合には TEE による再検査は推奨されない。	III No benefit	C
	TTE で確定診断や治療方針決定が行われた場合は TEE の施行は推奨されない。	III No benefit	C
	TEE のリスクが検査によるメリットを上回る場合は TEE を行うべきではない。	III Harm	C
	TEE の施行に患者の同意や協力を得られない場合は TEE を行うべきではない。	III Harm	C
心大血管疾患の手術やカ テーテル治療の術前・術 中の評価	人工弁置換術、弁形成術、弁膜症カテーテル治療の術中・術後における再手術の適応判断、人工弁不全の診断に TEE を行う。	I	B
	カテーテル心臓手術（心房間隔欠損孔閉鎖術、左心耳閉鎖術、大動脈弁置換術、僧帽弁クリップ術など）における術中ガイダンスに 3D TEE を含めた評価を行う。	I	B

TTE：経胸壁心エコー法

い部分の画質が低下し、画角が狭いため、左室拡大例では描出範囲が限られる。また、麻酔薬や鎮静薬が左室収縮機能を抑制することを念頭に置いて評価する。

2.4

3D経食道心エコー法

近年広く普及してきた3D心エコー法は、経食道心エコー法においても弁膜症や先天性心疾患の診断、外科手術・カテーテル治療の適応や周術期の評価に不可欠である。3D画像データにより、任意の断面での観察と、仮定式を用いない心腔容積の定量解析が可能となる。技術の進歩により3D画像の画質や時間分解能は向上したが、2D断層像の空間・時間分解能には及ばない。多くの病態は断層法のみで観察が可能であるが、心房中隔欠損や卵円孔開存のカテーテル閉鎖術や経皮的僧帽弁クリップ術、経皮的左心耳閉鎖術などのカテーテル治療の施行に3D心エコー法は不可欠である。これらの周術期診断と術中ガイドには、主に3Dズーム法またはfull-volume法が用いられる。full-volume法では複数の心拍の画像を収集して、より広い関心領域の立体画像を構築できる。3Dズーム法では限られた関心領域の中をより高い時間分解能で表示できる。その他、奥行を表現するライブ3D画像、多断面同時表示(multi-planar)法などの画像を状況に応じて使い分ける。

2.5

術中経食道心エコー法

心大血管手術の周術期にも経食道心エコー法は広く利用されている。弁形成術⁷⁵⁻⁷⁷⁾や冠動脈疾患⁷⁸⁾、人工弁置換術⁷⁹⁾、あるいは大動脈内ステント内挿術⁸⁰⁾をはじめ、多くの心大血管疾患で使用されている。また、心大血管疾患以外の手術においても、心機能や左室壁運動を監視するために用いられ⁷⁷⁾、心タンポナーデ、急性出血、心筋梗塞などの合併症の早期検出が可能となる⁸¹⁻⁸³⁾。特にロボット手術を含めた小切開心臓手術では、術野の視界が限られるため、不可欠な検査法となっている。また、経皮的経静脈的僧帽弁交連切開術(PTMC)、経カテーテル心房中隔欠損閉鎖術、経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI/TAVR)、経カテーテル僧帽弁クリップ術、経カテーテル左心耳閉鎖術の施行中にも使用される。特に経皮的僧帽弁クリップ術と経カテーテル左心耳閉鎖術では留置するデバイスの位置を決めるために、3D経食道心エコー法を併用した経食道心エコー法による術中連続監視が不可欠である⁸⁴⁻⁸⁷⁾。

CQ

心臓造影CTにて左心耳内血栓の存在が否定的な場合に、経食道心エコー法(TEE)を施行しなくてもよいのか？

心房細動患者において、左心耳内血栓の検索のために行った心臓造影CTにて、左心耳内血栓の存在が否定できない場合にTEEを行う(推奨クラスI, エビデンスレベルB)ことを本ガイドラインは提示した(表6)。反対に、心臓造影CTにて左心耳内血栓の存在が否定的な場合に、TEEは推奨されないのか(推奨クラスIII no benefit)(表7)、それでもやはりTEEを考慮するのか(推奨クラスIIa)、あるいはTEEを考慮してもよいのか(推奨クラスIIb)(表7)を議論しておく必要がある。心房細動患者における左心耳内血栓の検索は、心房細動のアブレーション治療前に行われることが多く、もし左心耳内に血栓があれば手技で遊出させることが危惧され、結果は重大である。文献をレビューすると、心臓造影CTによる左心耳内血栓の検出精度の研究は、TEEによる左心耳内血栓の診断結果をゴールドスタンダードとしている。Aimoらのメタアナリシス⁸⁸⁾によると、TEE所見をゴールドスタンダードにした心臓造影CTによる左心耳内血栓の検出感度は10研究中の5研究で感度100%であり、したがってこれらの研究では有病率にかかわらず陰性適中率も100%となる。他の5研究においても4研究で陰性適中率98%以上であったが、残りの1研究ではやや低く92%であった。遅延像の撮像追加によって感度、特異度、陽性・陰性適中率すべてが100%に至ったという結果が順次報告されており⁸⁹⁻⁹¹⁾、遅延像を含む適切なプロトコルによって撮像された造影CTにおいて、左心耳内血栓陰性と判定されればTEEは推奨されないと考える。ただし、左心耳内血栓の検出に関してTEE所見にも偽陰性が存在することは周知であり⁹²⁻⁹⁵⁾、両モダリティー間の診断精度を比較するのみでは左心耳内血栓検出における心臓造影CTの真の診断精度を明らかにすることはできない。また、2011 ACCF/AHA/HRSの心房細動治療に関するガイドラインは、唯一TEEを左心耳内血栓評価のモダリティーとして推奨している⁷⁰⁾。左心耳内血栓の検索を造影CTあるいはTEEいずれかに割り付け、開心術中に観察した左心耳内血栓の有無や心房細動に対するカテーテルアブレーション治療後の塞栓症発症を臨床的なアウトカムとして前向きに比較した研究報告は、現時点(2021年3月)では確認できなかった。最終的な結論を得るためには、前向き登録多施設共同大規

模臨床研究の実施が望まれる。

なお、文献レビューによるエビデンスレベルの定義をより厳しく設定している Minds 分類に準じては表8のような推奨とエビデンス分類となる。

TEE, 心臓造影CTによる左心耳内血栓の有無に関する検討では、臨床的なアウトカムを比較して検証していないので、従来の推奨クラス, Minds 推奨グレードいずれにおいてもエビデンスレベルは低く、その点に留意する必要がある。

表7 心房細動カテーテルアブレーション治療の術前検査としての TEE の推奨とエビデンスレベル
(従来の推奨クラス, エビデンスレベル)

	推奨 クラス	エビデンス レベル
心房細動に対するアブレーション治療時に左心耳内血栓の存在が心臓造影 CT で否定できない場合に、TEE を行う。(表6より再掲)	I	B
心臓造影 CT において左心耳内血栓が否定的であっても、遅延造影像が撮像されていない場合には、TEE を考慮してもよい。	IIb	C
遅延造影像が撮像された心臓造影 CT において左心耳内血栓の存在が否定的な場合、TEE のルーチン実施は推奨されない*。	III No benefit	C

TEE：経食道心エコー法

*遅延像を含む心臓造影 CT 撮像後に、カテーテルアブレーション治療までの期間に血栓が形成されるリスクがあると判断された場合、あるいは適切な抗凝固療法が継続されていない場合には、TEE の施行、あるいは再度の遅延像を含む造影CTの施行(腎機能障害のない対象において、再検査の有用性が被曝のリスクを上回ると判断された場合)を考慮する(クラスIIa)。

表8 心房細動カテーテルアブレーション治療の術前検査としての TEE の推奨とエビデンスレベル
(Minds 推奨グレード, Minds エビデンス分類)

	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
遅延像が撮像されていない心臓造影 CT において、左心耳内血栓の存在が否定的であっても、科学的根拠はないが、TEE を行うよう勧められる。	C1	IVb
遅延造影が撮像された心臓造影 CT において左心耳内血栓の存在が否定的な場合、TEE の施行が血栓検出の感度を向上させる科学的根拠はなく、TEE は行わないよう勧められる。	C2	IVb

TEE：経食道心エコー法

3.

負荷心エコー法

3.1

適応

負荷心エコー法の適応疾患は、虚血性心疾患をはじめ、心臓弁膜症、心筋症、肺高血圧症など多岐にわたる⁹⁶⁻⁹⁸⁾。これら心疾患の症状は労作時に出現することが多い。運動を行うと骨格筋などの酸素需要が増加し、これに対応し、心臓は酸素供給量を高めるために心拍出量を増加させる。心拍出量の増加や運動に伴う血圧上昇、心拍数増加などは、心臓に対してダイナミックな変化を与え、負荷時の変化を捉えることは、心予備能の評価や治療方針の決定に有益な情報となりうる。

実臨床で主に用いられる負荷方法としては、運動負荷と薬物負荷があり、それぞれに特徴を有する。運動負荷はより生理的な負荷方法であり、煩雑ではなく、十分な負荷をかけられるという利点がある。また、運動能力、血行動態の評価等副次的な情報が得られる。一方で運動が困難な症例では施行できず、負荷終了後短時間に画像を収集しないと負荷により生じた虚血を見逃す可能性があること、また体動や呼吸の影響で画像が評価困難になる例があるという欠点がある。一方、薬物負荷は運動負荷が困難な症例でも施行可能であり、被検者の意志とは関係なく負荷をかけることができ、負荷中の各ステージでより良好な画像が得られる場合が多い。しかし、生理的な負荷法ではなく、負荷時の血行動態の変化から副次情報を得ることはできず、ドブタミン負荷ではβ遮断薬などの影響を強く受けるという欠点もある^{99,100)}。これらの利点と欠点をよく理解して、それぞれの症例で適切な負荷法を選択する必要がある。

運動負荷の具体的な方法としては、等張性運動であるトレッドミル運動負荷、臥位エルゴメータ運動負荷や、等尺性運動であるハンドグリップ負荷などが挙げられる。等張性運動は、運動負荷の強度に応じて心拍出量が増加し、運動強度に比例して血圧や心拍数が直線的に増加する¹⁰¹⁾。また、静脈還流量の増加に伴い心室は拡大する。これらの変化は、虚血の検出以外に弁膜症のさまざまな重症度評価においても有用性が高い。また、LVEFの保たれた心不全の早期診断や¹⁰²⁾、肥大型心筋症における潜在性左室流出路狭窄の検出などにも用いられる¹⁰³⁾。等尺性運動では、心拍数に比較して血圧の上昇が著明であり、左室壁に加わる壁応力を増大させる¹⁰⁴⁾。壁応力の増大は心筋酸素需要

を高めるが、負荷量としては不十分なことが多く虚血の誘発には不向きである。僧帽弁逆流流量の変化を評価する際に用いられることが多い。汎用される臥位エルゴメータによる運動負荷のプロトコルについて示す(図6)¹⁰⁵⁾。

- ①エコーベッドの面に傾斜をかけることが可能であれば被検者を軽度左側臥位にし、上半身を半坐位まで上昇させる。
- ②安静時の心電図、血圧および心エコー図を記録する。
- ③自転車のペダルに足をかけて運動負荷を開始する。ペダルの回転数は50～60回転/分を目安にする。
- ④3分間ごとに25 W増加する負荷法が用いられることが多い(図6A)¹⁰⁵⁾。
- ⑤下肢筋力が著しく低下した高齢者では10 Wのウォームアップを3分間施行後、3分間ごとに10 W漸増する方法を用いることがある(図6B)¹⁰⁵⁾。
- ⑥負荷中はモニター心電図によりST-T変化や不整脈の監視を行い、1分ごとに心電図、血圧を測定する。

⑦症候限界まで施行するが、目標心拍数を達成した場合、あるいは中止基準に達した場合はその時点で運動を終了する。

⑧臥位エルゴメータ運動負荷心エコー法では、運動負荷中の心エコー画像の評価が可能である。

⑨臥位エルゴメータ運動負荷を実施する場合、左側臥位で画像を収集する。負荷中は負荷前と同じ断面の画像を描出するように心がける必要がある。呼気を長く、吸気時間を短く呼吸するように指導して、呼吸状態での描出を長くするように努める。

また、運動負荷中の拡張機能を評価する diastolic stress echocardiography は、心疾患患者の息切れ等の自覚症状が心疾患以外の原因によるものか、拡張不全に起因するものかを鑑別する上で有用である^{106,107)}。安静時と負荷時で僧帽弁通過血流速波形(E波、A波)、拡張早期僧帽弁輪最大移動速度(e'), 三尖弁逆流最大血流速度(TRV)を記録する。E波とA波の癒合を避け、より正確に計測する目

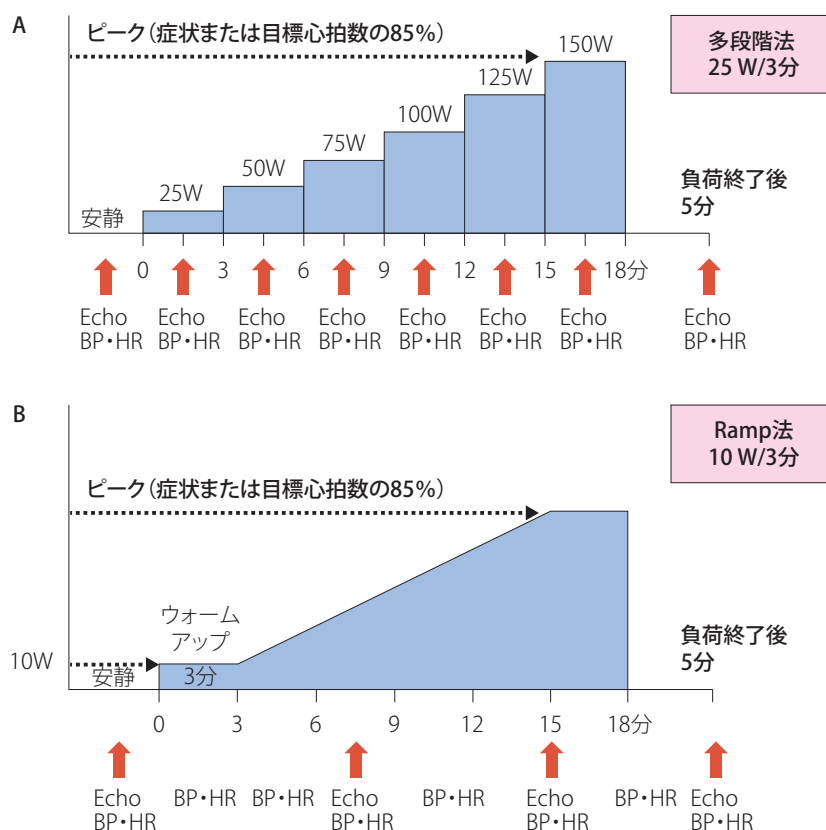


図6 運動負荷心エコー法のプロトコル（エルゴメータ）

A：多段階法：3分間ごとに25 W増加する運動負荷プロトコル

B：Ramp法：下肢筋力が著しく低下した高齢者では10 Wのウォームアップを3分間施行後、3分間で10 W漸増するプロトコルを用いることがある。

Echo：心エコー法実施，BP・HR：血圧・心拍数測定

(Suzuki K, et al. 2018¹⁰⁵⁾より改変)

的で、最大負荷の直後（リカバリー時）に負荷時の記録を行うことは許容されている。負荷時の E/e' （中隔側，側壁側の平均） >14 ， E/e' （中隔） >15 は，左室充満圧の上昇を示唆する所見である¹⁰⁸⁾。

薬物負荷では主にドブタミンが用いられる。ドブタミン負荷心エコー法は，虚血性心疾患における心筋虚血評価と心筋バイアビリティ評価に用いられる¹⁰⁹⁻¹¹²⁾。また，LVEFの低下した古典的低流量低圧較差重症ASを疑う症例が，真の重症ASであるか，並存疾患による左室機能低下に伴う偽性重症ASであるかの鑑別や，左室収縮予備能の評価などにも有用である¹¹³⁻¹¹⁵⁾。心筋虚血評価を目的としたドブタミン負荷のプロトコールは以下のとおりである⁹⁷⁾。ドブタミン $5\mu\text{g/kg/分}$ より投与を開始し，10，20，30， $40\mu\text{g/kg/分}$ と3分ごとに増量していく。ドブタミンを $40\mu\text{g/kg/分}$ まで投与しても目標心拍数あるいは中止基準を満たさ

ない場合には， $50\mu\text{g/kg/分}$ までドブタミンを増量するか，アトロピンを1分ごとに 0.25mg ずつ最大 2mg まで投与する。また，ドブタミン最大量投与下にハンドグリップ負荷（最大握力の1/3）を追加することもある¹¹⁶⁾。心筋バイアビリティ評価やASの重症度評価に用いる低用量ドブタミン負荷心エコー法は $5\mu\text{g/kg/分}$ より投与を開始し，10，15， $20\mu\text{g/kg/分}$ と5分ごとに増量するプロトコールが一般的である（図7）。

運動負荷心エコー法は合併症の頻度が低い検査とされているが，重症不整脈や心筋梗塞などの重篤な合併症が0.2%以下の頻度で発生すると報告されている¹¹⁷⁾。ドブタミン負荷心エコー法では，特に不整脈などの合併症の頻度がやや高いことに留意すべきである^{118,119)}。負荷検査を安全に施行することは極めて重要であり，運動および薬物負荷法の禁忌や，負荷の中止基準を熟知する必要がある（表9）¹²⁰⁾。

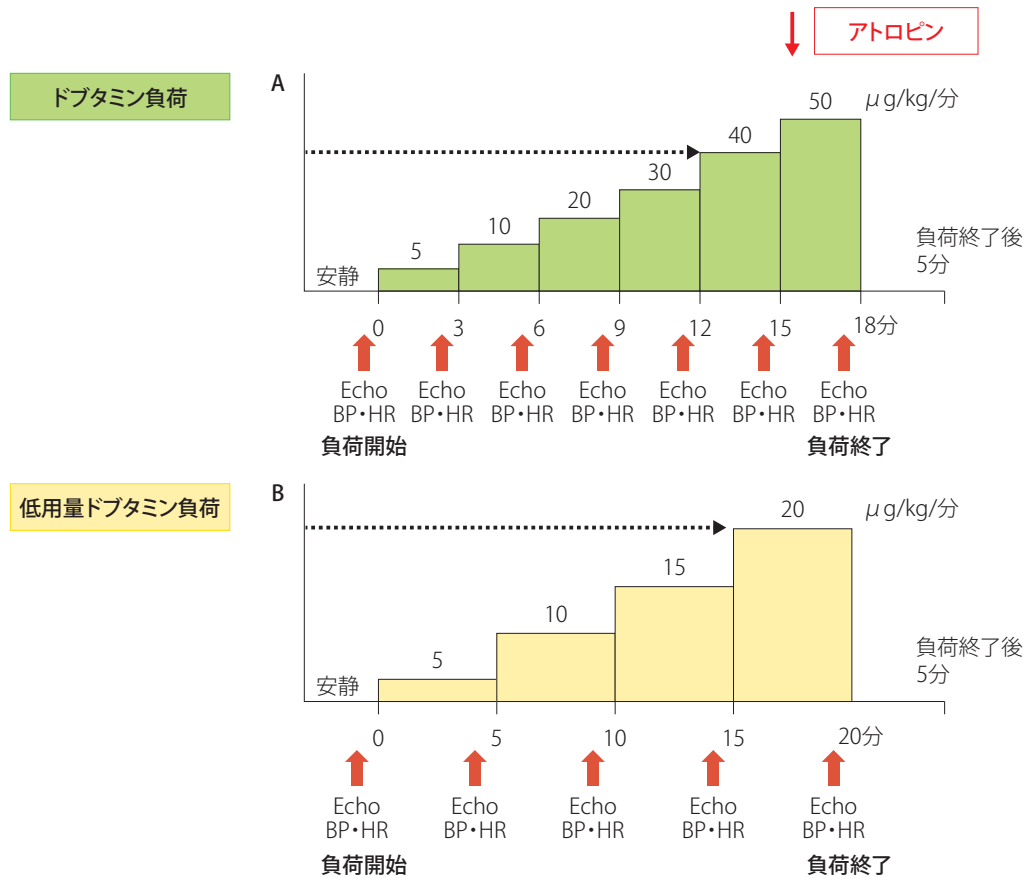


図7 ドブタミン負荷心エコー法のプロトコール

A：虚血検出のためのプロトコール

$40\mu\text{g/kg/分}$ まで投与しても目標心拍数あるいは中止基準を満たさない場合には， $50\mu\text{g/kg/分}$ までドブタミンを増量するか，あるいはアトロピンを1分ごとに 0.25mg ずつ最大 2mg まで投与する。

B：心筋バイアビリティ評価やASの重症度評価に用いる低用量ドブタミン負荷プロトコール

$5\mu\text{g/kg/分}$ より投与を開始し，10，15， $20\mu\text{g/kg/分}$ と5分ごとに増量するプロトコールが一般的である。

Echo：心エコー法実施，BP・HR：血圧・心拍数測定

表9 負荷心エコー法の禁忌と中止基準

1. 禁忌	2. 中止基準
● 発症48時間以内のACS ● コントロール不良の心不全・呼吸不全 ● コントロール不良の高血圧 ● 症候性重症AS ● 重症閉塞性肥大型心筋症（圧較差＞90 mmHg） ● 致死性不整脈を有する症例 ● 急性大動脈解離急性期、切迫破裂性大動脈瘤 ● 運動不可能症例 ● 同意が得られない症例 ● その他、主治医が不適と考える症例	● 心拍数が目標心拍数（$[220 - \text{年齢}] \times 0.85$）に達した場合 ● 過度な血圧の上昇（収縮期血圧220 mmHg以上、拡張期血圧120 mmHg以上） ● 血圧の低下（運動中に10 mmHg以上の低下を生じる、または運動を続けても血圧が上昇しない場合） ● 持続性頻拍性不整脈出現 ● 無収縮様の壁運動低下の出現、あるいは冠動脈2枝以上の支配領域にわたる壁運動低下の出現 ● 心電図上、0.2 mV以上のST低下 ● 胸痛の出現および増悪 ● 下肢疲労 ● その他、続行不能の自覚症状の出現 ● 薬物に対する過敏症（薬物負荷時）

慢性虚血性心疾患（慢性冠動脈疾患）に対する負荷心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表10¹²¹⁾にまとめた。また、弁膜症に対する負荷心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表11¹²²⁾に示す。

3.2

判読

3.2.1

虚血性心疾患

壁運動は、米国心エコー図学会（ASE）による左室16分割モデルを用い、各分画を正常収縮（Normokinesis）、低収縮（Hypokinesis）、無収縮（Akinesis）、奇異性収縮（Dyskinesis）の4段階で評価する³⁾。この際、心内膜面の移動のみならず、壁厚の増大の変化にも注意を払う。安静時画像と比較して、壁運動低下の出現部位と範囲を判定することにより、心筋虚血の診断とその程度を推定することができる。安静時より壁運動異常を認める症例でのドプタミン負荷に対する反応は、①持続性改善型（improved type）：低用量ドプタミン負荷で壁運動は改善し、高用量でも壁運動が改善するもの、②二相性変化型（biphasic type）：低用量ドプタミン負荷で壁運動は一旦改善するが、高用量になると壁運動が再び悪化するもの、③増悪型（worsened type）：低用量ドプタミン負荷から高用量ドプタミン負荷の間に進行性に壁運動が悪化するもの、④不変型（fixed type）：ドプタミン負荷により壁運動異常の程度、範囲が変化しないもの、の4型に分類する¹²³⁾。持続性改善型は心筋虚血がなく、かつ心筋バイアビリティがあると判定

する。二相性変化型、増悪型では、心筋虚血が存在し、かつ心筋バイアビリティがあると判定する。一方、不変型を呈する場合は、貫壁性心筋梗塞の存在を意味し、心筋バイアビリティはないと考える。慢性虚血性心疾患患者で二相性変化を呈した場合、当該領域に心筋バイアビリティのある「冬眠心筋」が存在すると考えられ、冠動脈血行再建術による心機能の改善が期待できる¹²⁴⁾。

3.2.2

弁膜症

共通する評価項目は、各弁膜症の重症度の変化と、運動誘発性肺高血圧出現の有無である。僧帽弁狭窄症（MS）、僧帽弁閉鎖不全症/僧帽弁逆流症（MR）、大動脈弁狭窄症（AS）では推定肺動脈収縮期圧60 mmHg以上が運動誘発性肺高血圧の定義とされており⁹⁶⁾、心血管イベントの強力な予測因子として知られている^{125, 126)}。

a. MS

症状の確認のほか、圧較差および肺高血圧の有無の評価を行う。運動負荷時の僧帽弁口平均圧較差15 mmHg以上、推定肺動脈収縮期圧60 mmHg以上もしくは運動時に90%以上の推定肺動脈収縮期圧増加が心血管イベントの予測因子である¹²⁷⁻¹³⁰⁾。

b. MR

i. 一次性MR

症状の確認のほか、逆流の重症度、運動誘発性肺高血圧の有無、左室および右室収縮予備能の評価を行う。逆流重症度は近位部等流速表面（PISA）法もしくはvolumetric法により評価し、運動時に逆流量15 mL以上の増加は心血

表 10 負荷心エコー法の推奨とエビデンスレベル

		推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
1. 冠動脈疾患の診断					
a) 安定胸痛の評価	冠動脈疾患の可能性が低く、心電図による虚血評価が可能であり、運動ができる場合には負荷心エコー法は推奨されない。	III No benefit	C	D	IVa
	冠動脈疾患の可能性が中等度以上の場合に負荷心エコー法を行う。	I	B	B	IVa
b) 急性胸痛の評価 *	冠動脈疾患の可能性が中等度であり、心電図で経時的 ST 変化がなく、かつ心筋逸脱酵素は陰性の場合に負荷心エコー法を行う。	I	A	B	II
	冠動脈疾患の可能性が高く、心電図で ST 上昇ありの場合は負荷心エコー法を行うべきではない。	III Harm	C	D	IVb
2. 予後予測（リスク評価）					
不安定狭心症・非 ST 上昇型心筋梗塞後患者で虚血症状なし、心不全症状なし、早期の心臓カテーテル法の予定なしの場合 * には負荷心エコー法を行う。		I	B	B	III
ACS, PCI 後、症状なし、退院前評価を行う場合には負荷心エコー法は推奨されない。		III No benefit	C	D	IVb
PCI 後、症状ありの場合には負荷心エコー法を行う。		I	B	B	III
PCI 後、症状なし、インターベンションから 2 年未満の場合には負荷心エコー法は推奨されない。		III No benefit	C	C2	IVb
3. 心筋バイアビリティ評価					
冠動脈造影で狭窄が確認されており、血行再建に適している場合には負荷心エコー法を行う。		I	A	A	III

*：慢性冠動脈疾患ではない

PCI：経皮的冠動脈インターベンション

(日本循環器学会, 2018¹²¹⁾より)

表 11 弁膜症に対する負荷心エコー図検査の推奨とエビデンスレベル

			推奨 クラス	エビデンス レベル
MR	慢性一次性 MR	重症だが無症状の症例、または症状を有するも MR が重症とは診断されない中等症症例において、運動負荷時の症状の有無、収縮期肺動脈圧の変化、および左室機能の変化を評価する目的で運動負荷心エコー図検査を考慮する。	IIa	C
	二次性 MR	重症だが無症状の症例、または症状を有するも MR が重症とは診断されない中等症症例において、症状、労作誘発性 MR の重症度、および収縮期肺動脈圧の上昇を評価し、病態把握および僧帽弁手術の適応を検討する目的での運動負荷心エコー図検査を考慮する。	IIa	C
MS		安静時のドブラ心エコー所見と臨床症状との間に乖離がある場合、僧帽弁 mPG および肺動脈圧の反応を評価する目的で運動負荷心エコー図検査を考慮する。	IIa	C
AS	無症候性重症 AS	無症状であることの確認、運動時の血行動態反応の評価、またはその後の心事故のリスク層別化を目的として運動負荷心エコー図検査を考慮する。	IIa	B
	LVEF < 50%の低流量低圧較差 AS	1) 真の重症 AS と偽性重症 AS との鑑別、および 2) 収縮予備能の確認を目的として低容量ドブタミン負荷心エコー図検査を考慮する。	IIa	B
AR		重症度と症状が乖離する場合の血行動態・左室収縮予備能の評価を目的として運動負荷心エコー図検査を考慮してもよい。	IIb	C

mPG：平均圧較差

(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会, 2020¹²²⁾より)

管イベントの予測因子となる¹³¹⁾。また推定肺動脈収縮期圧 60 mmHg 以上の運動誘発性肺高血圧は心血管イベントの予測因子となる³⁾。収縮予備能として LVEF, 左室長軸方向収縮期ストレイン (GLS), 三尖弁輪収縮期移動距離 (TAPSE) を評価する。運動負荷時に LVEF の上昇が 5% 以下・GLS の上昇が 2% 以下, また運動負荷時の TAPSE 18 mm 未満は心血管イベントの予測因子となる¹³²⁻¹³⁴⁾。

ii. 二次性 MR

血行動態 (前負荷・後負荷) により重症度が大きく変化する。運動誘発性 MR は予後, 急性肺水腫, 運動耐容能低下などと関連することが知られている¹³⁴⁻¹³⁶⁾。運動負荷時に有効逆流弁口面積 0.20 cm² 以上, もしくは安静時から 0.13 cm² 以上の増加は予後不良予測因子である¹³⁵⁻¹³⁸⁾。また推定肺動脈収縮期圧 60 mmHg 以上の運動誘発性肺高血圧は心血管イベントの予測因子となる¹³⁹⁾。

c. AS

AS では運動と低用量ドブタミン 2 つの負荷法が用いられ, 運動負荷では主に症状の確認や心血管イベント予測のために, ドブタミン負荷は主に LVEF の低下した古典的低流量低圧較差 AS の重症度診断および術後予後予測に用いる。運動負荷心エコー法では平均圧較差上昇 (≥ 18 mmHg) や運動誘発性肺高血圧, 運動負荷時の transvalvular flow rate (SV/駆出時間) の増加不良が心血管イベントの予測因子として報告されている^{126, 140-142)}。また心エコー所見だけではなく, 負荷中の症状の確認・血圧および心電図変化も予後予測因子であり注目する必要がある^{143, 144)}。古典的低流量低圧較差重症 AS における低用量ドブタミン負荷心エコー法では, ドブタミン 20 μ g/mL/kg の最大負荷時に狭窄弁口における最大血流速度 4 m/秒, 平均圧較差 40 mmHg を超えるものを真性重症 AS とし, 超えないものを偽性 (重症) AS とする¹⁴⁵⁾。またドブタミン負荷により一回拍出量 (SV) が 20% 以上増加するか否かによって左室収縮予備能

を評価し, 左室収縮予備能が乏しい症例では外科的大動脈弁置換術後における予後不良との関連が報告されている^{146, 147)}。

d. 大動脈弁閉鎖不全症 / 大動脈弁逆流症 (AR)

症状確認のほか, 運動時左室収縮末期容積係数や, 左室および右室収縮予備能の評価は予後予測に有用である^{148, 149)}。また左室収縮予備能は大動脈弁置換術後の左室機能の予測因子として有用である¹⁵⁰⁾。

e. 肺高血圧症

安静時と運動負荷時の三尖弁圧較差を評価する。運動負荷の方法により異なるが, 運動負荷時の推定肺動脈収縮期圧 40 ~ 50 mmHg 以上が運動誘発性肺高血圧の目安である¹⁵¹⁾。しかし肺動脈圧は心拍出量に依存するため, 最近では心拍出量で補正した肺動脈圧が予後予測に有用とされている^{152, 153)}。

4.

経胸壁冠動脈ドプラ法

4.1

冠血流速波形の計測項目

4.1.1

冠血流速の増加

狭窄部では, 血流速度が速度レンジを上回り, カラー Doppler シグナルの折り返し (color aliasing) が生じる。ただし, 冠血流速の増加は肥大大心等でも生じるため, 狭窄部での限局した血流速増加の確認が必要である。カラー Doppler シグナルでの局所の血流速増加から, 冠動脈狭窄を直接検出できる (図 8A)。冠動脈ステント挿入後等のインターベンション施行例や, 冠動脈病変が疑われる場合, 同部の

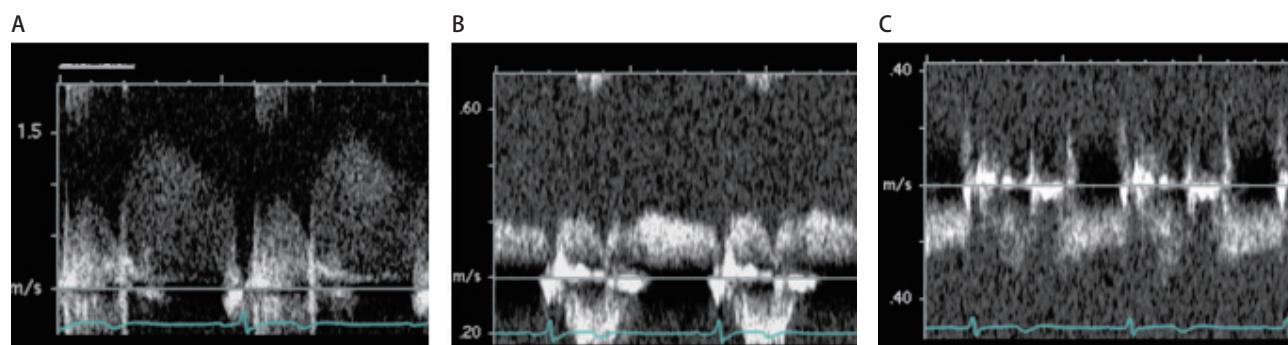
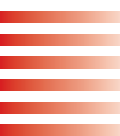


図 8 経胸壁冠動脈ドプラ法による安静時冠血流速波形からの冠動脈病変の診断

A: 狭窄部での血流速増加, B: 高度狭窄より遠位部での拡張期/収縮期血流速比の低下, C: 逆行性血流



冠血流速比は2倍以上となる^{154, 155)}。

4.1.2

拡張期・収縮期血流速比

冠血流速波形は拡張期優位であるが、高度狭窄の遠位部では拡張期優位性が低下する(図8B)。拡張期/収縮期血流速比の低下(<1.5)がみられれば、その近位部の高度狭窄が示唆される¹⁵⁶⁻¹⁵⁸⁾。

4.1.3

冠血流速低下と逆行性血流

急性心筋梗塞例では、冠血流速の低下や血流描出不能等から、冠動脈造影でのTIMI分類を予測できる¹⁵⁹⁾。慢性完全閉塞例では、遠位部では逆行血流となるため、遠位部の逆行血流シグナルの検出から、完全閉塞診断ができる(図8C)^{160, 161)}。

4.1.4

拡張期減速時間

冠血流速波形の拡張期減速は緩徐である。急性心筋梗塞での再灌流後の冠微小循環障害例では、拡張期の冠血流速減速は急峻となる。拡張期減速時間の短縮から、冠微小循環障害による急性心筋梗塞後の慢性期壁運動不良(心筋バイアビリティ低下)の予測ができる(図9)¹⁶²⁻¹⁶⁵⁾。

4.1.5

冠血流速予備能(CFVR)

薬物負荷(ATPあるいはアデノシン $0.14\sim0.15\text{ mg/kg/分}$ 、両薬剤同一投与量)にて冠血管拡張による冠血流増加を引き起こして、その際の平均冠血流速を求め、安静時の平均冠血流速からの増加率(CFVR)を算出する(図10)。CFVRは、冠動脈狭窄や心筋微小循環障害で低下

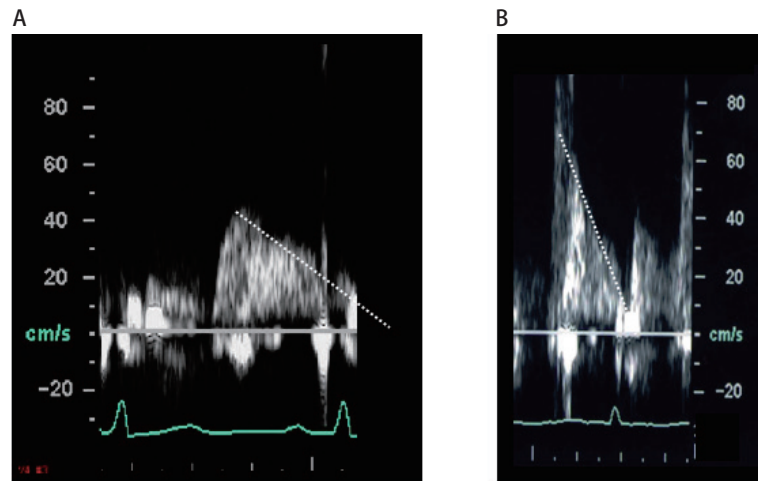


図9 経胸壁冠動脈ドプラ法での急性心筋梗塞における再灌流後の冠血流速波形

拡張期減速時間の短縮がみられない例(A)では慢性期に壁運動改善がみられるが、短縮している例(B)では慢性期の壁運動改善が不良である。

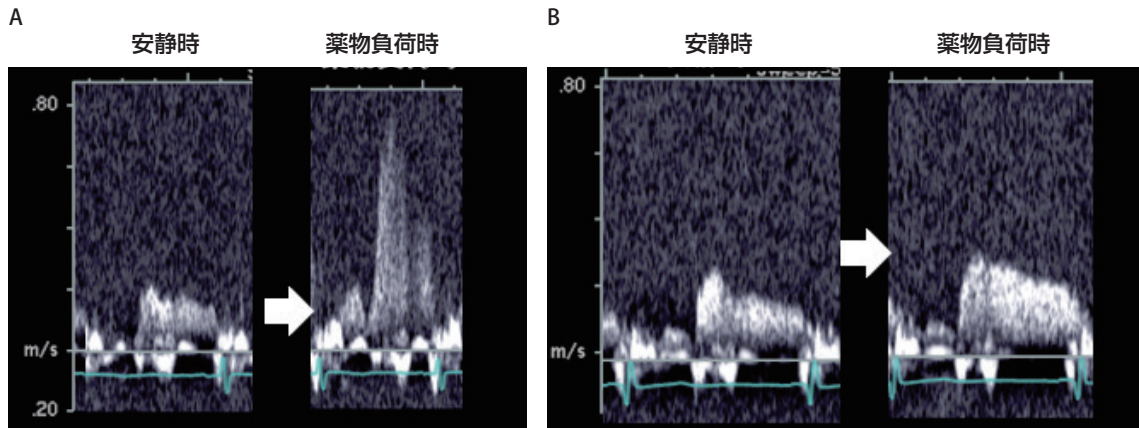


図10 経胸壁冠動脈ドプラ法によるCFVRの計測

冠動脈に有意狭窄のない例(A)に比べ、有意狭窄のある例(B)では、薬物負荷時の冠血流速の増加(CFVR)が乏しい。

し、冠血流量予備能の代用として用いられる。CFVR < 2.0では、冠動脈狭窄や心筋虚血の存在が診断される。ただし、左室肥大、重症弁膜症、心筋梗塞が存在する場合は、CFVR < 2.0を心筋虚血判定のカットオフ値として用いることができるか否かは確立されていない。収縮期血流速の計測が困難な場合は、CFVRの代用として、拡張期平均流速の薬物負荷時と安静時の比が用いられる。薬物負荷の不適例（房室ブロック、喘息を有する例）での施行は避けるべきである。

4.2

左内胸動脈グラフト血流とその計測項目

前下行枝（LAD）への冠動脈バイパス術後のグラフト吻合部狭窄では、同部の血流速とその中枢側の流速比から吻合部狭窄を直接検出できる（図11）。グラフトのLAD吻合部血流速が、吻合部手前のグラフト血流速の2倍以上であれば吻合部狭窄と診断される¹⁶⁶⁾。内胸動脈グラフト血流は、鎖骨上窩アプローチにて、鎖骨下動脈の短軸像を描出し、そこから前方に分岐する血管をカラードプラガイド下で検索することで描出される（図11）。その血流速波形で、拡張期/収縮期血流速比の低下（<0.6）があれば、グラフト狭窄と診断される¹⁶⁷⁾。経胸壁冠動脈ドプラ法の推奨とエビデンスレベルを表12に示す。

5.

コントラスト心エコー法（心腔）

5.1

心腔造影

日本において、現在コントラスト心エコー法が最も多く用いられるのは、攪拌生理食塩水を用いた右左シャント

の診断である。攪拌生理食塩水は三方活栓を用いて10 mLのシリンジ内で生理食塩水9 mLと空気1 mLを攪拌することにより作成する方法が一般的である。生理食塩水中に空气の微小気泡（マイクロバブル）を生じさせ、経静脈的に投与する。正常例ではマイクロバブルによりまず右房が造影され、その後バブルは右室、肺動脈へ移動し、肺で吸収されたマイクロバブルは左心房には流入しない。しかし、シャント疾患が存在する場合には左心房にマイクロバブルが観察される。この手法は特にカラードプラ法のみでは診断が困難な卵円孔開存、右左シャントの診断に有用である。卵円孔を介した右左シャントの診断は原因不明の脳塞栓症の原因検索において重要である¹⁶⁸⁾。特に若年例においてはデバイス治療による卵円孔閉鎖術の適応も検討されることから、十分な検索を行う必要がある^{169, 170)}。経胸壁心エコー法、経食道心エコー法のいずれにおいてもマイクロバブル検出は可能であるが、検出率は経食道心エコー法のほうが高く、疑わしい症例では可能な限り経食道心エコー法により検索することが望ましい¹⁷¹⁾。右左シャントは安静時には生じにくく、バルサルバ負荷やミューラー負荷時にのみ生じることも多いため、これらの負荷検査も同時に行う¹⁷²⁾。鎮静下経食道心エコー法において患者の覚醒が得られず、これらの負荷が難しい場合には、腹部の間欠的圧迫による下大静脈からの血液還流増加も効果的である¹⁷³⁾。左心系に現れるバブルの数によりシャント量の評価を行う¹⁷⁰⁾。判定は造影効果により左右されるため、必ず複数回行うことが重要である。通常は攪拌生理食塩水の投与を右正中静脈から行うが、左上大静脈遺残を診断する場合には左上肢から投与する必要がある。攪拌生理食塩水による評価は右心系に限られ、左心系の診断には超音波造影剤が必要である。米国においては超音波造影剤を用いた左室内血栓や左室形態の評価が広く行われている¹⁷⁴⁾。表13にコントラスト心エコー法の推奨とエビデンスレベルを示す。

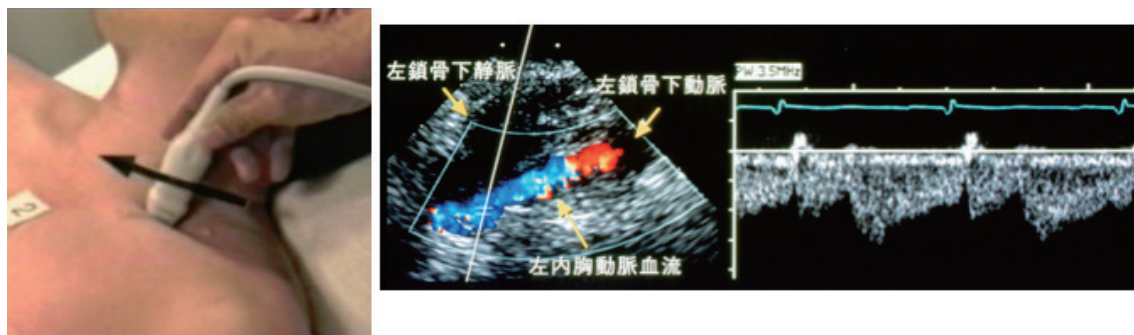


図11 左内胸動脈グラフト分岐部血流シグナルの描出

鎖骨上窩アプローチにて（左）鎖骨下動脈短軸像を描出して、分岐直後の左内胸動脈グラフト血流（中央）と血流速波形（右）が得られる。

表 12 経胸壁冠動脈ドプラ法の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
1. 安静時の冠血流評価		
PCI後に再狭窄が疑われる場合の再狭窄の判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
冠動脈疾患が疑われる場合の狭窄・心筋虚血の判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
冠動脈バイパス術後にグラフト吻合部狭窄が疑われる場合の狭窄の判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
冠動脈バイパス術後に内胸動脈グラフト狭窄が疑われる場合の狭窄の判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
急性心筋梗塞症例の責任冠動脈支配領域の冠灌流の判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
急性心筋梗塞症例の再灌流療法後の心筋バイアビリティの判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
2. 薬物負荷時の冠血流評価 (CFVRの評価)		
PCI後に、他の検査法が施行困難あるいは評価困難な場合の再狭窄の判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
冠動脈疾患が疑われるが、他の検査法が施行困難あるいは評価困難な場合の狭窄・心筋虚血の判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
冠微小循環障害の判定に、経胸壁冠動脈ドプラ法を考慮する。	IIa	C
薬物 (ATP, アデノシン) の禁忌がある場合、経胸壁冠動脈ドプラ法を行うべきではない。	III Harm	C

PCI：経皮的冠動脈インターベンション

表 13 コントラスト心エコー法の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
心内シャントが疑われ、カラードプラ法では診断が不確実な場合（卵円孔開存、肺動静脈瘻、左上大静脈遺残など）には、コントラスト心エコー法を行う。	I	C
ドプラ検査により血流速度の測定を行う必要があり、通常のドプラ法では血流信号が不明瞭な場合には、コントラスト心エコー法を行う（右心系にのみ応用可）。	I	C

第2章 症状・症候とスクリーニング心エコー検査

1. 症状から

患者の訴える症状から網羅的なスクリーニングとして、心エコー法は第一選択の検査にはならない。すべての症状に共通することであるが、身体所見、血液検査、心電図、胸部X線写真などでその症状が心臓由来であることが疑われるときに、心エコー法はスクリーニング検査として適応になる。症状からみたスクリーニング心エコー検査の推奨とエビデンスレベルを表14に示す。

1.1 息切れ

息切れ（特に労作時の息切れ）は、左房圧上昇による肺うっ血の症状として、初期に出現する症状であり、原因が心臓由来によるもので心不全が疑われる場合にはスクリーニングとして心エコー法の適応になる。したがって、息切れのほかに、頻呼吸や起座呼吸などの左心不全を疑わせる症状を認め、患者背景、身体所見、胸部X線写真、心電図などから息切れの原因として心不全が疑われる場合には、スクリーニングとしての心エコー法の適応となる。虚血性心疾患患者においては主訴が労作時息切れのみの場合があり、このような患者では、安静時心エコー法で明らかな異常を認めないことが少なからずある。虚血性心疾患を否定しえない場合は運動負荷や薬物負荷を用いて心筋虚血評価を行う必要がある。また、運動負荷心エコー法は、労作時息切れによって運動が制限されている患者において、その運動制限が心不全によるものかどうかを鑑別する際に有用である。

1.2 胸痛

胸痛は循環器疾患を有する患者の重要な症状であるため、スクリーニングとして心エコー法は有用である。しかし、胸痛を訴える患者において、心電図異常を認めず、さ

らに虚血性心疾患の既往や心不全、弁膜症、肥大型心筋症を疑う徴候のない患者に対しての心エコー法の施行は推奨されない¹⁷⁵⁾。また、このような患者の心エコー図には、特記すべき異常所見を認めることは極めて少なく、患者管理に影響を与えることもまれなので、不要な心エコー法は避けるべきであるとも報告されている¹⁷⁶⁾。よって、胸痛を訴える患者では、心電図異常を認める場合、身体所見などで心不全・弁膜症・肥大型心筋症が疑われる場合にスクリーニングとして心エコー法の施行が推奨される。

1.3 めまい、失神

失神、失神前駆症状、浮遊感といった症状が主症状として現れることの多いAS、肥大型心筋症、心不全などの疾患・病態が疑われる場合には、スクリーニングとして心エコー法が適応となる¹⁷⁷⁾。心疾患が疑われなくても明らかな失神を呈する患者に対してはスクリーニングとして心エコー法が推奨される¹⁷⁷⁾。

1.4 動悸

動悸は前述の息切れと同様に心不全の主症状の一つであるので、動悸の原因が心臓由来と考えられ心不全が疑われる場合には、スクリーニングとして心エコー法の適応になる。

1.5 浮腫

片側性の浮腫の場合で、心電図、胸部X線、身体所見などで心疾患が疑われない場合は、スクリーニングの心エコー法は推奨されない。両側性の浮腫については、病歴聴取や身体所見、血液検査・尿検査、胸部X線写真、心電図で浮腫の原因が不明の場合に、スクリーニングとして心エコー法の適応がある。

表 14 症状からみたスクリーニング心エコー検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
息切れ		
患者背景、身体所見、胸部X線写真撮影、心電図検査を行い、息切れの原因として心疾患が疑われる場合に TTE を行う。	I	C
息切れの原因を安静時 TTE で診断できない場合、息切れが心疾患以外の原因によるものか、拡張不全に起因するものかの鑑別に負荷心エコー法を考慮する。	IIa	C
胸痛		
心電図異常を認める場合に TTE を行う。	I	C
虚血性心疾患の既往がある場合に TTE を行う。	I	C
心不全、弁膜症、肥大型心筋症、バルサルバ洞動脈瘤破裂、肺血栓塞栓症が疑われる場合に TTE を行う。	I	C
めまい・失神		
AS、肥大型心筋症、心不全などの疾患が疑われる場合に TTE を行う。	I	C
失神前駆症状、浮遊感を訴える患者で、心電図、胸部X線、身体所見などで心疾患が疑われる場合に TTE を行う。	I	C
失神を呈する患者に TTE を考慮する。	IIa	C
動悸		
患者背景、身体所見、胸部X線写真撮影、心電図検査を行い、動悸の原因として心疾患が疑われる場合に TTE を考慮する。	IIa	C
浮腫		
両側性の浮腫を呈し、病歴聴取や身体所見、血液検査・尿検査、胸部X線写真、心電図で浮腫の原因が不明の場合に TTE を考慮する。	IIa	C
ショック		
ショックの病態把握と鑑別のための POCUS を行う。	I	C

TTE：経胸壁心エコー法

1.6

ショック

ショックの病態は、「血液分布不均衡性」、「循環血流量減少性」、「心原性」、「閉塞性」の4種類に分類される。

ショックは救急外来受診患者の1～2%に認められる病態であり、特に心原性ショックの死亡率は高く、可能な限り早期に適切な処置が求められる¹⁷⁸⁾。ショックへの適切な介入のためには、その原因となっている病因を把握することが重要であり、心エコー法はその一端を担う。ショックの病態の評価では、素早い病態の把握が求められるため、検査室で行う系統的な心エコー法は推奨されない。一方、ベッドサイドで診療の一環として行う心エコー法は Point-of-care ultrasonography (POCUS) と称され、ショックの病態把握ならびに鑑別にスクリーニング検査として推奨される。POCUSとは、限られた時間の中での問題解決型アプローチを行い、病歴と身体所見から導き出された鑑別診断に基づき、観察部位・項目を絞る心エコー法である^{179, 180)}。

2.

症候から

異常な症候として胸部X線写真、心電図、心臓由来バイオマーカーのいずれかに異常を認める場合、さらなる鑑別診断の絞り込みを行う目的で心エコー法が適応となる。症候の視点に立った、検査データ異常に関する経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表15に示す。

2.1

心拡大（胸部単純X線写真における心陰影の異常）

心陰影の異常は、血管・心臓の形態異常、なかでも拡大を反映する。したがって、心陰影の異常を認める場合には症候の有無に関わらず、心エコー法を行うべきである。心エコー法によって心腔のサイズ、大血管近位部のサイズを計測し、各基準値に照らして異常の有無を判断する。また、左右心腔の大きさのバランス、心房心室の大きさのバランスから心疾患を疑うことができる。心腔サイズの異常を認めた場合には、その原因となる心機能の低下、前負荷・後負荷の異常や弁膜症・シャント性疾患の有無と程度を診断する。また、心腔のサイズに異常のあるほか、心膜液の貯留を認めるか、心タンポナーデの病態診断、さらに心膜液穿刺のガイドとして心エコー法が適応になる。心陰影の異常から心臓周囲腫瘍性病変を疑う場合のスクリーニングとして心エコー法が適応となる。腫瘍の有無、心臓への浸潤の有無、血行動態への影響の評価を心エコー法にて行う。

2.2

心電図異常

心電図異常として心房負荷、右室負荷、左室負荷、ST-T異常などを認める場合には、心エコー法が適応となる。心房拡大、心室壁の肥厚、左室心筋重量の増大、左室局所壁運動異常、弁膜症、肺高血圧症を念頭において心エコー法によるスクリーニングを行う。不整脈については、心房細動、心室頻拍、心室細動からの回復、多発する心室期外収縮、運動により増加する心室期外収縮において、心エコー法による基礎心疾患のスクリーニングが推奨される。一方、頻回ではない心房性不整脈、心室性不整脈で基礎心疾患が疑われない場合のスクリーニング検査としての心エコー法は推奨されない¹⁷⁾。高度房室ブロックでは、基礎心疾患スクリーニングとして心エコー法が適応となる。QRS幅の増大、特に左脚ブロックでは、基礎心疾患の有無、LVEFの計測に加え、局所心筋瘢痕領域を診断し左室同期不全についてコメントすることが望ましい。

2.3

血液検査値異常

心筋逸脱酵素の上昇は、症状の有無に関わらず心エコー法の適応である。急性冠動脈疾患が疑われる状況では心筋逸脱酵素が基準域内であっても心エコー法が推奨される。心不全を疑う患者において、血漿BNP濃度上昇を認める場合には心エコー法の適応である（日本循環器学会 急性・慢性心不全診療ガイドライン [2017年改訂版] より）¹⁸¹⁾。LVEF ≤ 50%の心不全患者の治療において、BNP所見に加え心エコーガイドにて治療した群では、死亡および心不全再入院が抑制され¹⁸²⁾、利尿薬使用に伴う腎機能の悪化が少なかったと報告されている¹⁸³⁾。心エコー法とBNPを利用した治療目標として、僧帽弁血流速波形E波の減速時間(DcT) > 150 ミリ秒、E波速度とe' (中隔側と側壁側の平均値) との比 E/e' < 13、肺エコーによるBライン数 < 15、BNP ≤ 125 pg/dLあるいは30%以上の低下が用いられ、左室充満圧評価を心不全診療の指針とすることが推奨される¹⁸³⁾。癌化学療法による心筋障害のモニタリングにおいて、トロポニン測定に加えて心エコー法を行うことは妥当である^{184, 185)}。

表 15 検査データ異常に関する経胸壁心エコー法 (TTE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
胸部X線写真の異常		
症状の有無に関わらず、心臓・大血管の構造異常を疑う場合に TTE を行う。	I	C
心膜液貯留、心タンポナーデを疑う場合に TTE を行う。	I	C
心臓近傍に存在する腫瘍を疑う場合に TTE を行う。	I	C
心電図の異常		
心房負荷、右室負荷、左室負荷、ST-T 異常から基礎心疾患の存在を疑う場合のスクリーニングとして TTE を行う。	I	C
心房細動、心室頻拍、心室細動からの回復、多発する心室期外収縮、運動により増加する心室期外収縮の基礎心疾患のスクリーニングとして TTE を行う。	I	C
高度房室ブロックの基礎心疾患のスクリーニングとして TTE を行う。	I	C
QRS 幅の増大、特に左脚ブロックにおける基礎心疾患の有無、LVEF の計測、局所心筋瘢痕領域の診断、左室同期不全評価のために TTE を行う。	I	C
頻回に心房性不整脈、心室性不整脈を認める場合に、基礎心疾患のスクリーニング検査としての TTE を考慮してもよい。	IIb	C
血液検査の異常		
症状の有無に関わらず、心筋逸脱酵素の上昇を認める場合に TTE を行う。	I	C
心不全を疑う患者において、血漿 BNP 濃度上昇を認める場合に TTE を行う。	I	C
心不全症例の治療法の調整において、血漿 BNP 濃度と心エコー所見による左室充満圧の推定を試みる場合に TTE を行う。	I	B
癌化学療法中の患者において、トロポニン値上昇と組み合わせた TTE による心筋障害モニタリングを行う。	I	B

第3章 心機能評価とその応用

1.

心機能評価

心エコー法による心機能評価では、左室駆出率 (LVEF) や左室充満圧が主要な評価項目として臨床や研究において汎用されてきた。近年、エビデンスの蓄積および新たな技術の開発によって、推奨される評価項目数が前回のガイドラインと比較して増加している¹⁾。このような評価法の多様化により、心エコー法による心機能評価の応用範囲が広がりを見せている。一方、各方法には有用性と同時になお課題を有しているという事実を十分に理解すべきである。それによって心エコー法は信頼される心機能情報を提供することができる。

LVEFは病態診断、治療方針の決定、ならびに治療効果判定において最も一般的な左室収縮機能の指標である。さらに、心不全の病態の多様化に対してLVEFによる心不全の分類が提唱されており、その重要性は高まっている¹⁸¹⁾。そのため、より精度が高く、再現性のよいLVEFの測定方法が求められている。人工知能をベースとした自動計測によるdisk summation法の精度向上、および3D心エコー法の応用が期待される^{6, 186, 187)}。

LVEFの保たれた心不全 (HFpEF) の患者数の増加が顕著であるが、その主要な病態の一つである左室拡張機能障害は、従来から心エコー法の主要な評価対象である¹⁸⁸⁻¹⁹¹⁾。最も有用かつ普及している拡張機能指標は、E/AやE/e'に代表される左室充満圧の指標である。特にE/e'はさまざまな病態診断に使用されているが、それ単独での左室充満圧の推定には限界がある。現在ではTRV, LAVIなどととも複数の指標によるアルゴリズムを基に左室拡張機能を分類するのが通常であるが^{192, 193)}、これについては欧米から提唱されたアルゴリズムを使用するのが一般的である。しかし、その内容も改訂が繰り返されている。アルゴリズムの適応とならない疾患や病態も少なくなく、そのアルゴリズムの特徴について精通する必要がある。

過去10年間で進歩した技術には、3D心エコー法とスペッ

クルトラッキング法を用いた心筋ストレイン測定が挙げられる。従来の2D心エコー法に比べ、3D心エコー法によって左室容積測定の精度が向上している^{6, 187)}。また、LVEFでは層別化できない収縮機能の評価法として心筋ストレイン評価が広く行われるようになってきている。特にGLSは臨床的価値の高い指標として注目され、弁膜症やアミロイドーシスなどLVEFが保持された病態での心筋障害の検出、冠動脈疾患における心筋虚血の検出、ならびに左室同期不全の評価などに広く臨床応用されるようになった¹⁹⁴⁻¹⁹⁷⁾。また、HFpEFの診断や、抗がん剤治療関連心筋障害 (CTRCD) の検出においても有用性が期待されている^{198, 199)}。心エコー装置間での測定値のばらつきが課題であるが、装置間でのアルゴリズムの差異を少なくする試みがなされてきた^{200, 201)}。心筋ストレイン法は、右室や心房機能にも広く応用されており、測定方法やデータの解釈について理解を深める必要がある²⁰²⁾。

近年、肺高血圧症、先天性心疾患に加え、左心系疾患においても右室機能評価の重要性が認識されるようになった²⁰³⁻²⁰⁵⁾。右室では左室のように右室駆出率を容易に求めることはできないため、右室機能は複数の心エコー図指標によって評価されている^{3, 206)}。右室機能の評価は、今後ルーチン検査においても必須項目となると考えられるが、解剖学的に複雑な右室を一次元や二次元 (2D) 画像により評価を行うには限界がある。このため、各指標の利点と欠点を理解したうえで、複数の指標を組み合わせ、総合的に右室機能を評価することが求められる。

2.

左室収縮機能の評価

2.1

適応

経胸壁心エコー法による心機能評価の適応と判断されたすべての患者において、左室収縮機能の評価を行う (表16)。左室収縮機能評価に用いられる中心的な指標は

表 16 経胸壁心エコー法（TTE）による左室収縮機能評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
TTE による心機能評価の適応と判断された患者において、TTE により左室収縮機能の評価を行う。	I	A
心不全が疑われる患者において、TTE により LVEF の計測を行う。	I	A
心不全が疑われる患者において、TTE により SV、心拍出量の計測を行う。	I	A
心臓弁膜症患者において、TTE により LVEF の計測を行う。	I	A
CRT や植込み型除細動器治療の適応決定のため、TTE により LVEF の計測を行う。	I	A
左室局所壁運動異常を認める患者において、TTE により WMSI の評価を行う。	I	A
心毒性薬物を使用する患者において、ベースライン時および治療中に TTE による LVEF の計測を行う。	I	A
心毒性薬物を使用する患者において、ベースライン時および治療中に TTE による GLS の計測を考慮する。	IIa	B
潜在性左室収縮機能障害検出のため、TTE による GLS の計測を考慮する。	IIa	B

LVEFである。ただし、LVEFは左室収縮機能を鋭敏に反映するものの、負荷依存性があり、左室収縮機能の優れた代用指標であるとの理解が適切であろう。一回拍出量(SV)、心拍出量、壁運動スコア指数(WMSI)、GLSなど、さまざまな指標を複合的に用いて左室収縮機能を判断する。

2.2

判読

2.2.1 LVEF

従来はLVEFの測定にMモード法が用いられてきたが、局所の二点間からの情報で左室全体の心機能を推定するため、局所壁運動異常や左室伝導障害を認める症例では測定誤差を生じ、正確性に劣ると考えられるようになった。現在最も推奨されるLVEFの測定方法は、2D断層心エコー法を用い、左室容積をベースとした disk summation法(modified Simpson法)である。その際には、心尖部四腔像と二腔像の二断面から左室容積を求めてLVEFを算出する³⁾。この方法においては、左室が長軸方向に短縮した断

面像が取得された場合に左室容積を過小評価する。一方で、3D心エコー法による左室容積の測定精度が高いと報告されている⁶⁾。ただし、3D心エコー法は2D心エコー法に比し空間分解能が劣るため、質の高い心エコー画像の取得を前提とする。臨床の間では視覚的にLVEFを評価することも多く、熟練した観察者での評価は信頼性が高いと報告されている²⁰⁷⁾。

日本人の健常成人におけるLVEFの正常値は、男性 $64 \pm 5\%$ 、女性 $66 \pm 5\%$ と報告されている²⁰⁸⁾。LVEF低下の重症度は、 $30 \sim 40\%$ が中等度低下、 30% 未満が高度低下とされている³⁾。ただし、心エコー法によるLVEFの定量評価は検者間で測定誤差があるため、測定値の解釈に注意が必要である²⁰⁹⁾。LVEFの算出は、LVEFの低下(LVEF $<40\%$)した心不全(HFrEF)、LVEFが軽度低下($40 \sim 49\%$)した心不全(HFmrEF)、LVEFの保たれた($\geq 50\%$)心不全(HFpEF)の診断に必須である。HFrEF患者においてLVEFは心不全の診断、治療効果判定や予後予測に有用であるだけでなく、心臓再同期療法(CRT)や植込み型除細動器治療の適応を決定するために必要な指標である²¹⁰⁾。また、高度の大動脈弁・僧帽弁弁膜症患者において、LVEFの測定は手術適応を判断する上で必須である²¹¹⁾。

2.2.2

一回拍出量(SV)と(分時)心拍出量

心拍出量(L/分)はSV(mL)と心拍数(bpm)の積で算出される。SVや心拍出量は前負荷や後負荷に強く影響されるため、真の左室収縮機能を表す指標とはいえないが、全身臓器灌流を評価できる総合的な左室収縮機能指標といえる。体格の差を補正するためにSVと心拍出量をそれぞれ体表面積で除して、それぞれ一回拍出量係数(SVI)、心拍出量係数として用いることがある。SVは、パルスドプラ法を用いて左室流出路血流速波形から時間速度積分値を算出し、これに左室流出路を正円形と仮定して左室流出路径から求めた左室流出路断面積を乗算して算出される。または、disk summation法を用いて左室拡張末期容積と左室収縮末期容積の差から求めることができる。SVと心拍出量は、低拍出性心不全と高拍出性心不全の鑑別や、心不全治療時の左室機能の経時変化の評価に有用な心エコー図指標である。また、AS患者において、SVIの測定は低流量低圧較差ASの診断やドブタミン負荷での左室収縮予備能の判定に用いられる²¹²⁾。

2.3

左室壁運動スコア指数(WMSI)

左室の局所的な壁運動異常を認める患者では、各セグメントにおける壁運動の評価が必要である。一般に左室を16

あるいは17セグメントに分割し、それぞれのセグメントにおける壁運動をスコア化して評価する³⁾。17セグメントモデルでは心尖部の頂点 (apical cap) を含むが、同部位の壁運動は評価困難なため、臨床では16セグメントモデルを使うことが推奨される。壁運動は、正常=1、低収縮=2、無収縮=3、収縮期壁菲薄化あるいは伸展=4とスコア化し、全領域で合計した後、領域数で除したスコアの平均値がWMSIである。すなわち、正常例のWMSIは1である。急性心筋梗塞発症後のWMSIが高値の症例は慢性期の予後が不良であると報告されている⁴⁾。また、負荷心エコー法において、安静時と負荷時の局所壁運動をスコア化してその差を検討することにより、心筋虚血や心筋バイアリティの診断に用いられる。

2.4

左室長軸方向収縮機能指標 (GLS, 収縮期僧帽弁輪最大移動速度 [s'], 収縮期僧帽弁輪移動距離 [MAPSE])

左室長軸方向の収縮機能指標は、LVEFに比して早期に収縮機能低下を検出し、心疾患患者の予後予測に有用と報告されている^{213, 214)}。GLSはスペックルトラッキング法を用いて心尖部四腔断面像、二腔断面像および長軸像における収縮末期長軸方向グローバルストレインの平均値で算出される。健常成人のGLS (絶対値) は20%以上と報告されているが、次に述べるような理由により確定値とはならない³⁾。GLS正常域に関して心エコー装置間やストレイン解析装置間でばらつきがあるため、現時点ではGLSの症例間の比較や同一症例の追跡には同一の心エコー装置とストレイン解析装置を用いることが推奨されている²¹⁵⁾。また、一つの心尖部画像において2つ以上のセグメントでトラッキング不良と判定された場合のGLSの使用は推奨されない。この場合には収縮期僧帽弁輪最大移動速度 (s') や収縮期僧帽弁輪移動距離 (MAPSE) を用いて左室長軸方向の収縮機能の評価する。s' はパルス組織ドプラ法を用いて僧帽弁輪中隔側と側壁側で算出されるが、正常例では側壁側は中隔側に比し高値を示す。健常成人におけるs'の正常値は、中隔側s'は 8.1 ± 1.5 cm/秒、側壁側s'は 10.2 ± 2.4 cm/秒と報告されている²¹⁶⁾。MAPSEはM-mode法を用いて僧帽弁輪中隔側と左室側壁側で算出され、s'と同様に正常例では側壁側は中隔側に比し高値を示す^{213, 217)}。

HFpEFでは、心筋肥大や間質線維化により、局所心筋あたりの収縮機能は低下しているため、GLSは潜在的左室収縮機能障害の検出に有用と報告されている¹⁹³⁾。また、GLSのBull's eye表示は心アミロイドーシスを示唆するストレインパターンであるapical sparing (心尖部のストレ

インが保持されている) の診断に有用である¹⁹⁵⁾。さらに、GLSはLVEFに加えて心毒性薬物による心機能障害の診断に用いられる¹⁹⁸⁾。

2.5

左室圧増加率 (dP/dt)

等容性収縮期のdP/dt (mmHg/秒) は、LVEFと同様に左室収縮機能の基本的な指標である。連続波ドプラ法を用いた僧帽弁逆流ジェット波形からdP/dtを算出することが可能であり、左室-左房間圧較差が4 mmHgから36 mmHgまで増大するまでの時間 (t [秒]) を計測し、 $(36 - 4) / t$ (mmHg/秒) で求められる。この値は心臓カテテル検査で得られたdP/dtと相関することが報告されている^{218, 219)}。ただし、MRが中等度から高度になると、時間 (t) は等容性収縮期と必ずしも一致しないため、算出は不適当である。正常dP/dtは1200 mmHg/秒以上である。

3.

左室拡張機能の評価

3.1

適応

左室収縮機能評価と同様に、左室拡張機能評価も経胸壁心エコー法による心機能評価の適応と判断されたすべての患者において行う (表17)。とくに心不全の主要な症状である呼吸困難は左室拡張機能障害に起因するため、臨床症状から心不全が疑われる症例には左室拡張機能評価は必須である。また、左室拡張機能障害の重症度は慢性心不全の重症度と関連し、さらに治療による拡張機能の変化は予後と関連することから、心不全症例の重症度判定と治療効果判定においても左室拡張機能評価が必須となる。

3.2

判読

左室拡張機能は、拡張早期に生じる能動的弛緩・弾性反跳 (elastic recoil) と心室充満にともなう受動的な弾性的特性 (コンプライアンス) で規定され、これらの障害とともに、その結果として生じる左室充満圧の上昇も含めて左室拡張障害と定義される¹⁹³⁾。心エコー法による左室拡張機能評価には、パルスドプラ法を用いた左室流入血流速波形^{189, 220)}、肺静脈血流速波形^{221, 222)}、組織ドプラ法による僧帽弁輪最大移動速度^{191, 223, 224)}、断層法によるLAVI²²⁵⁾などが用いられる。

表 17 経胸壁心エコー法 (TTE) による左室拡張機能評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
心血管リスク評価を目的として TTE 施行時に左室拡張機能分類を行う。	I	A
心疾患患者における予後予測のために、TTE により LAVI 計測を行う。	I	A
左室収縮機能障害症例における予後予測のために、TTE により DcT 計測を行う。	I	B
LVEF が保持された症例における e' を用いた左室弛緩障害の検出のため、TTE を行う。	I	B
左室収縮機能障害例において、TTE により E/A、E 波速度、 E/e' 、LAVI、TRV を用いた左室充満圧推定を行う。	I	C
左室に器質的異常のない症例において、TTE による E/e' 、 e' 、LAVI、TRV を用いて左室拡張機能評価を行う。	I	C
LVEF の保持された左室拡張機能障害症例において、TTE による E/A、E 波速度、 E/e' 、LAVI、TRV を用いた左室充満圧推定を考慮する。	IIa	C

左室流入血流速波形では拡張早期波 (E 波) と心房収縮波 (A 波) の最大速度、その流速比 (E/A)、および E 波の減速時間 (DcT) が計測される。拡張早期には左室心筋の能動的弛緩と弾性反跳により左室圧は急速に低下して左房圧を下回って僧帽弁が開放し、房室間圧較差に従って左室の充満が起こり、これが E 波の血流速度として反映される。その後心筋のコンプライアンスや心外からの拘束力などにより左室圧は上昇を開始し、やがて房室間圧較差は減少して DcT に反映される。心房収縮期には左房圧が急速に上昇し、再び房室間に圧較差が生じて左房から左室へ血液が流入し A 波を形成する。

この左室流入血流速波形は左室弛緩能の低下により正常型から弛緩障害型へ変化し、さらに拡張機能が悪化して左房圧上昇をきたすと偽正常化型、拘束型へと変化する。健康な若年者では良好な左室弛緩能により心室充満の大部分は拡張早期に起こり、左房収縮による血液流入はわずかなため E/A は 1.5 以上をとる²²⁶⁾。加齢とともに左室弛緩能が低下すると、E 波は減高して左房収縮の寄与が大きくなり、E/A は低下する²²⁶⁾。弛緩障害型では E/A は 0.8 以下、E 波は通常 50 cm/秒以下となる²²⁶⁾。また、心筋弛緩の遅延により左房左室間の圧較差の減少率が低下して DcT は延長する。弛緩障害とコンプライアンスの低下により左房圧の上昇が起こると房室間圧較差が増大し、E 波最大速度

の増大が生じる。このような状態では心房収縮直前の左室圧も上昇しており、心房収縮による左室流入は減少し A 波は低下する。このような波形を拘束型といい、E/A が 2.0 以上をとる²²⁶⁾。さらに、左室コンプライアンスの低下のため拡張早期の左室圧は通常より速く大きく上昇して左房圧を凌駕し、これによって血流は急速に減速して DcT は短縮し、拘束型では DcT は 160 ミリ秒未満となる。弛緩障害型を呈する例が拘束型に移行する過程において偽正常化が認められる。左室流入血流速波形だけでは正常と偽正常化の鑑別が困難である。さらに、左室流入血流速波形の変化は、LVEF の保たれた冠動脈疾患²²⁷⁾や肥大型心筋症^{228, 229)}などの疾患では左室充満圧との関連性が減弱するため、左室形態の異常、肺静脈血流速波形、組織ドプラ法を用いた僧帽弁輪最大移動速度^{191, 223, 224, 230)}・左房容積²²⁵⁾・TRV^{231, 232)}などの複数の指標を用いて左室充満圧上昇の有無を推定する。

組織ドプラ法による拡張早期僧帽弁輪最大移動速度 (e') は、左室弛緩能の指標とされている。左室流入血流速波形の E 波は左房圧と左室弛緩能の両者の影響を受けて二相性に変化するが、これを左室弛緩能と一方向性に相関する e' で除した E/e' は左房圧と直線相関し、平均左房圧の推定に用いられる^{191, 223, 224, 230)}。

肺静脈血流速波形は、収縮期陽性波 (PVS 波)、拡張早期陽性波 (PVD 波) と心房収縮期陰性波 (PVA 波) で構成され、それぞれの時相の肺静脈と左房の圧較差により規定される。若年者では左室は良好な弛緩により拡張早期の急速充満が充進しており、D 波は速く、S/D は 1 未満をとる。加齢に伴う左室弛緩能の低下とともに D 波の減高と代償性の S 波の増高が起こり、S/D は 40 歳以上で 1 以上をとるようになる²³³⁾。左房圧が上昇すると左房 v 波の増高により心室収縮期の肺静脈-左房圧較差が減少して S 波は減高し、左室流入血流の E 波増高とともに D 波も増高して S/D は 1 未満となる。心房収縮期に生じる PVA の速度や PVA の持続時間は左室拡張末期圧と深く関連し、深い PVA 波や持続時間の延長は左室拡張末期圧上昇を示唆する²²⁶⁾。左室充満圧が高い状態が長期に及ぶほど左房の拡大は進行するため、左房容積は左室拡張機能障害の程度と期間を反映する²³⁴⁾。

近年、とくに救急領域において肺エコー法による左房圧上昇・肺うっ血の診断が行われるようになった。肺うっ血が生じて血管外の水分量が増加すると、胸膜から放射状に伸びる高エコー像が認められ、これが B ラインと呼ばれる。肺内の血管外水分量が増加するほど B ラインの数も増加する²³⁵⁾。評価法は報告により異なるが、前胸部から側胸部の複数箇所プローブをあてて B ラインの数が多いほど肺うっ血が生じている可能性が高いとされている²³⁶⁾。

3.3

LVEFが保たれていて、明らかな心筋疾患を認めない症例における左室拡張機能の評価

中隔側あるいは側壁側の e' 、中隔側と側壁側の平均値を用いた E/e' 、TRV、LAVIを計測し、これらの4つの指標のうち3指標以上が異常値をとる場合に左室拡張機能障害ありと判定する。3指標以上が正常な場合には正常左室拡張機能と判定する(図12)¹⁹³⁾。また、4指標のうち3指標のみが評価できた場合には、2指標が異常値の場合に左室拡張機能障害あり、2指標が正常値の場合は正常左室拡張機能と診断する¹⁹³⁾。4指標のうち2指標が異常値の場合には判定不能となる。

3.4

左室収縮機能障害症例、左室心筋疾患の存在が明らかな症例における左室充満圧の推定と拡張機能分類

左室収縮機能障害や陳旧性心筋梗塞、左室心筋疾患では通常左室弛緩能はすでに低下しているため、左房圧上昇の判定が重要となる。前項で左室拡張機能障害ありと判定された症例においても本アルゴリズムが適用される²²⁶⁾。LVEFが保持された症例の潜在的な左室収縮機能障害の存在を診断するにはGLS、収縮期僧帽弁輪最大移動速度(s')

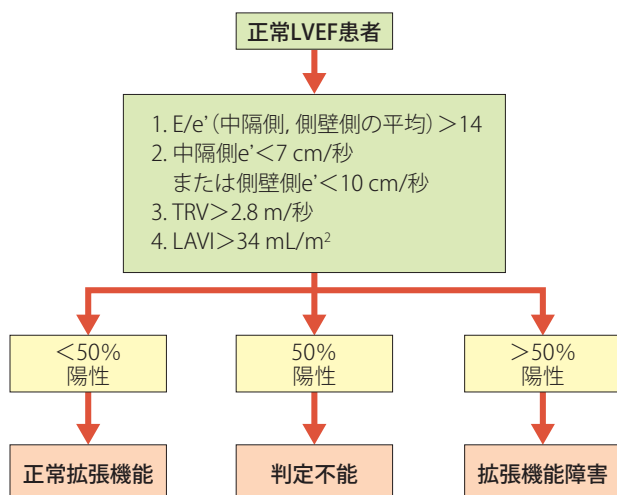


図12 LVEFが保たれていて、明らかな心筋疾患を認めない症例における左室拡張機能の評価

(Nagueh SF, et al. 2016¹⁹³⁾より)

Copyright (2016) by the American Society of Echocardiography, with permission from Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-the-american-society-of-echocardiography>

やMAPSEが役立つ場合がある¹⁹³⁾。これら指標の有意な低下があれば、たとえLVEFが維持されていても後述のアルゴリズムが適応できる。E波が50 cm/秒以下でE/Aが0.8以下の場合、左房圧は上昇していない可能性が高く、Grade I (弛緩障害型)と診断する。反対に、E/Aが2.0以上の場合には左房圧の高度上昇を示唆するGrade III (拘束型拡張機能障害)と診断する。これらにあてはまらない場合、 E/e' (中隔側、側壁側の平均) > 14 、 $TRV > 2.8$ m/秒、 $LAVI > 34$ mL/m²のうちの2指標以上が陽性であればGrade II (偽正常型)、2指標以上が陰性であればGrade I (弛緩障害型)と診断する。2指標しか判定できず、そのうち1指標のみ陽性の場合には判定不能とするが、左室収縮機能障害例では肺静脈血流速波形のS/Dが1未満であればGrade II (偽正常化型)と診断できる(図13)¹⁹³⁾。

3.5

E/Aや E/e' が適用できない病態

E/Aや E/e' が適用できない病態では上述のアルゴリズムを用いることができない。アルゴリズムの適用が困難な病態を表18に示す。

心房細動は心不全に高頻度で合併するが、A波を欠くためE/Aは適用できず、左室充満圧の推定はしばしば困難である。左室収縮機能障害を有する心房細動においては、DcTの短縮が左室充満圧上昇の予測に有用であり、その他の指標としてE波の加速度(≥ 1900 cm/秒²)、等容性弛緩時間(≤ 65 ミリ秒)や肺静脈血流のD波減速時間(≤ 220 ミリ秒)などが用いられる¹⁹³⁾。不整な心周期長のため複数心拍を平均する必要があるため、連続10心拍の平均が推奨されるが日常診療での実践は難しい。平均心拍数の10~20%の心周期長内にある3心拍を平均した値を用いることも有用とされている¹⁹³⁾。

肥大型心筋症では左室充満圧上昇時にもE波が増大しにくいことが知られているため、E/Aが低値であっても左室充満圧の上昇は否定できず、 E/e' (中隔側、側壁側の平均) > 14 、肺静脈血流のA波と左室流入血流のA波の持続時間の差(≥ 30 ミリ秒)、 $TRV > 2.8$ m/秒、 $LAVI > 34$ mL/m²のうちの3項目以上が陽性の場合に左室充満圧の上昇と診断され、E/Aが2以上で e' が低値(中隔側 < 7 cm/秒、側壁側 < 10 cm/秒)の場合には拘束型拡張障害と診断される¹⁹³⁾。

中等度以上の僧帽弁輪石灰化があると僧帽弁口の狭小化によりE波は増大し、僧帽弁輪の運動が制限されて e' は減速する可能性があるため、左室充満圧の上昇がなくても E/e' は上昇し、 E/e' による左室充満圧推定は推奨されない。

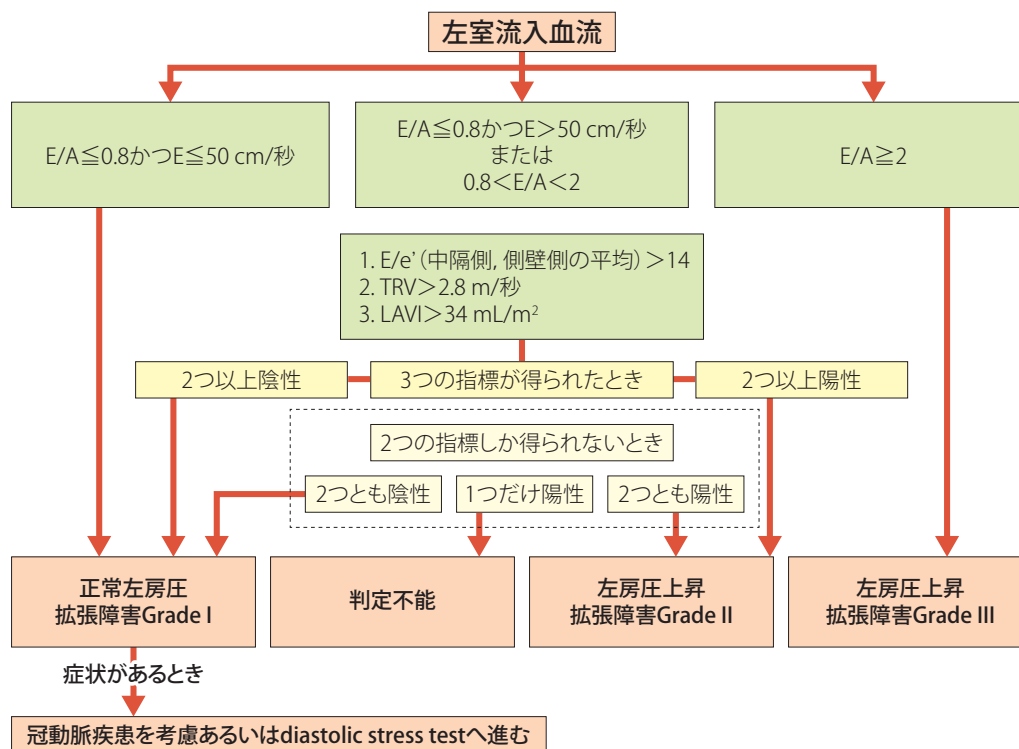


図 13 左室収縮機能障害症例、左室心筋疾患の存在が明らかな症例における左室充満圧の推定と拡張機能分類

(Nagueh SF, et al. 2016¹⁹³) より)

Copyright (2016) by the American Society of Echocardiography, with permission from Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-the-american-society-of-echocardiography>

表 18 左室拡張機能評価において E/A および E/e' が適用できない病態

左室流入血流速波形の適用困難例
心房細動（持続性、発作性とも）
心房細動の除細動後3ヵ月以内
E波とA波の融合（頻脈、I度房室ブロック等）
MS
E/e' の適用困難例
高度の一次性MR
中等度以上の僧帽弁輪石灰化
僧帽弁手術後
心室ペースング
左脚ブロック
収縮性心膜炎
その他
心臓移植後
左心不全以外の原因による肺高血圧症
アスリート

3.6

左室拡張機能指標による予後予測

左室拡張機能の指標はさまざまな心疾患の予後と関連する。とくに心筋梗塞後や拡張型心筋症などの左室収縮機能低下例では、左室流入血流速波形E波のDcTの短縮は再入院や死亡の強力な予測因子であると報告されている²³⁷⁻²⁴³。また、E/e'は急性心筋梗塞²⁴⁴、左室収縮機能障害^{245, 246}、心房細動²⁴⁷、LVEFの保たれた心不全²⁴⁸などの病態における予後推定に有用とされている。LAVIは、拡張型心筋症²⁴⁹、急性心筋梗塞²⁵⁰のみならず無症状の一般住民²⁵¹⁻²⁵³においても心不全発症や死亡などの予後と関連することが報告されている。さらに、米国ミネソタ州オルムステッド郡の地域住民を対象とした観察研究では、左室流入血流速波形、E/e'、肺静脈血流速波形により分類した左室拡張機能の重症度がLVEFや年齢とは独立して死亡と関連していた²³⁰。

4.

肺高血圧症の評価

4.1

概要

肺高血圧症は安静時に右心カテーテル検査によって実測した平均肺動脈圧 (mPAP) が 25 mmHg 以上の場合に確定診断される疾患群である。病因により大きく5群 (I群: 肺動脈性肺高血圧 (PAH), II群: 左心系心疾患に伴う肺高血圧症, III群: 肺疾患および/または低酸素血症に伴う肺高血圧症, IV群: 慢性血栓塞栓性肺高血圧症, V群: 詳細不明な多因子のメカニズムに伴う肺高血圧症) に分類される。最も多い病因は左心不全由来のII群であり、左室の収縮不全・拡張不全に起因する ($\text{mPAP} \geq 25 \text{ mmHg}$ かつ肺動脈平均楔入圧が $> 15 \text{ mmHg}$ を満たす)。 $\text{mPAP} \geq 25 \text{ mmHg}$ かつ肺動脈平均楔入圧が $\leq 15 \text{ mmHg}$ 、かつIII, IV, V群に該当しない場合にI群 (PAH) と定義される。PAHおよび慢性血栓塞栓性肺高血圧症には特異的治療薬が存在するため、その鑑別は重要である²⁵⁴⁾。

4.2

適応

肺高血圧症の臨床症状は軽い労作での息切れや呼吸困難が典型的であるが、失神や胸痛なども生じる。心電図所見 (右軸偏位, V1~V4のST-Tのストレイン型, V1のR波の増高, V5, V6の深いS波など)、胸部X線写真 (心拡大、特に左第2弓突出、両側胸水貯留など) で肺高血圧症が疑われる場合、経胸壁心エコー法の施行が必要である (表19)。

4.3

判読

肺高血圧症の診断において、TRVから簡易ベルヌーイ式により収縮期右室-右房最大圧較差を算出し、右房圧を加えることで収縮期肺動脈圧を推定する方法が用いられる。前提条件として肺動脈弁狭窄がないことを確認する必要がある。この方法にはTRVを2乗することによる誤差の拡大、右房圧推定の不正確さなどの問題がある。このような問題の対策として、スクリーニング時にはTRVそのものを使用することが推奨されている²⁵⁴⁾。TRVが 3.4 m/秒 より大であれば肺高血圧症が強く疑われる。TRVが $2.9 \sim 3.4 \text{ m/秒}$ の場合、他にも肺高血圧症を示唆する心エコー図所

表19 肺高血圧症を疑う場合の経胸壁心エコー法 (TTE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
肺高血圧症存在診断のための、TRVの計測および肺高血圧症を示唆するTTE所見*の取得を行う。	I	B
症状、心電図、胸部X線の所見から肺高血圧症が疑われる場合にTTEを行う。	I	C
TTEにより、左心不全鑑別のための左室拡張機能評価を行う。	I	C
TTEにより、リスク評価のための右房面積および心膜液貯留の有無の評価を行う。	I	C
シャント性心疾患鑑別のためのTEEを考慮する。	IIa	C

*肺高血圧症を示唆するTTE所見: 「4.3 判読」を参照
TEE: 経食道心エコー法

見を認めた場合に肺高血圧症を疑う。その所見として、右室拡大 (左室径との比が1より大)、右室による心室中隔の圧迫、右房サイズの拡大 ($> 18 \text{ cm}^2$)、下大静脈の拡大 ($> 21 \text{ mm}$ で呼吸性虚脱の減弱)、心膜液の貯留、右室流出路収縮期加速時間の短縮 ($< 105 \text{ ミリ秒}$)、右室流出路血流の二峰性波形、拡張早期肺動脈弁逆流速度の増加 ($> 2.2 \text{ m/秒}$)、肺動脈径の拡大 ($> 25 \text{ mm}$) 等が挙げられる。

肺高血圧症の原因鑑別において基礎心疾患の評価は重要で、特に左心不全、シャント性心疾患の鑑別は必須である (表19)。肝不全の存在など肺動静脈シャントが疑われる臨床背景の場合には、造影CTやMRIによる確定診断が必要である。左心不全に伴う肺高血圧症のなかでも、HFpEFが最近では増加していることに留意し、左室拡張機能の評価を心エコー法で行う²⁵⁴⁾。

PAHの高リスク群として、膠原病の中でも免疫抑制療法の効果が得られにくい強皮症が挙げられる。よって強皮症患者では初回のスクリーニング経胸壁心エコー法が推奨される (表20)。運動負荷による不顕性肺高血圧症の検出についてのエビデンスは十分ではないものの、自覚症状はあるが安静時に異常所見のない強皮症に対する運動負荷心エコー法を考慮する (表20)^{153, 255)}。肺高血圧治療薬導入や肺移植後など治療介入後の再評価右心カテーテル検査および1年ごとのフォローアップ心エコー法は治療効果判定および経過観察に考慮する (表20)。強皮症患者をはじめとする高リスク症例における1年ごとのフォローアップ心エコー法は、医療機関へのアクセスや現病の病状にもよるが、考慮してもよい (表20)。

表 20 肺高血圧症におけるスクリーニング心エコー検査およびフォローアップの推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
強皮症における初回スクリーニングとして TTE を行う。	I	B
自覚症状はあるが安静時に異常所見のない強皮症患者に対して運動負荷心エコー法を考慮する。	IIa	C
肺高血圧症治療介入後の 1 年ごとのフォローアップ心エコー法を考慮する。	IIa	C
強皮症患者における 1 年ごとの TTE は考慮してもよい。	IIb	C

TTE：経胸壁心エコー法

5.

右心系の機能評価

5.1

概要

右心系の障害は、肺高血圧症だけでなく、心不全や弁膜症などの左心系心疾患の予後を規定することが明らかになり、その臨床的な重要性が広く認識されるようになった^{203-205, 256-258}。ドプラ心エコー法は、右室機能や右心系血行動態評価において最初に選択される検査法であり、病態把握、治療方針の決定、および経過観察において重要な役割を担っている。右心系の機能および血行動態評価では、

右室収縮機能および拡張機能、右室機能の後負荷依存性を考慮して右室収縮期圧の推定、そして右房圧の推定を行う。

5.2

適応と判読

5.2.1

右室収縮機能

a. 指標

右室は複雑な形態を有し、超音波プローブの位置により容易に右室描出断面が変化するため、2D心エコー法による計測には注意が必要である(図14)。再現性を向上させるには、右室に焦点を合わせた心尖部四腔像(RV focused four-chamber view)において計測することが重要である²⁰²。ポイントは、右室径の過小評価を避けるため右室径が最大になる像を描出すること、逆に右室径の過大評価を避けるため、左室の心尖部が描出され、かつ左室の中心を通る長軸像を描出することである。その際、左室流出路が描出される断面では、右室側壁が短縮されている可能性があるため注意が必要である。

右室の長軸方向の収縮機能を評価する方法として三尖弁輪収縮期移動距離(TAPSE)、組織ドプラ法による三尖弁輪収縮期最大移動速度(S')、および右室自由壁の長軸方向収縮期ストレインがある。右室のグローバルな収縮機能を評価する方法には右室面積変化率(FAC)および3D心エコー法による右室駆出率、そして右室機能の総合的な指標として Tei index あるいは right ventricular index of myocardial performance (RIMP) がある。各指標の正常値ならびにそのカットオフ値を表21に示す。右室収縮期圧の推定方法については、「4. 肺高血圧症の評価」を参照されたい。

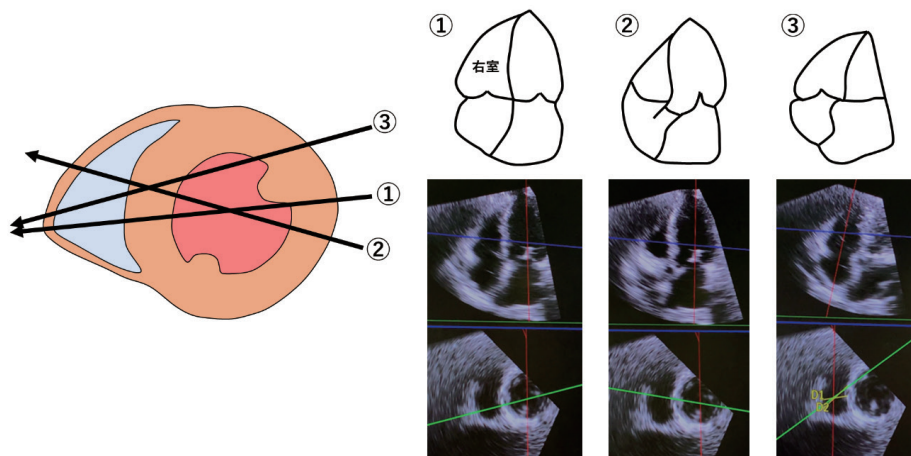


図 14 超音波ビーム方向による心尖部四腔断面像の比較

3D画像より短軸および長軸像を再構成している。①が理想的な断面。短軸断面像における①と②は、左室心尖部を通過している(赤線)が、②は右室前壁側を捉えており、右室径を過小評価する。③の断面は右室径を過大評価し、左室心尖部が描出されていないため、右室の縦方向の距離が短縮される。

表 21 右室機能指標のまとめ

指標	正常値	異常値
TAPSE (mm)	23 ± 7	< 17
s' (cm/秒)	15 ± 5	< 9.5
右室自由壁収縮期ストレイン (%) *	-29 ± 4.5	-20 <
FAC (%)	49 ± 7	< 35
Tei index あるいは RIMP (パルスドプラ法)	0.26 ± 0.085	> 0.43
Tei index あるいは RIMP (組織ドプラ法)	0.38 ± 0.08	> 0.54
3D 右室駆出率 (%)	58 ± 13	< 45
E波DcT (ミリ秒)	180 ± 31	< 119 または > 242
E/A	1.4 ± 0.3	< 0.8 または > 2.0
E/e'	4.0 ± 1.0	> 6.0

*参考値：ベンダー間での相違などがあるため。

b. 右室収縮機能評価の適応

TAPSE, S', FAC, Tei index, ならびに右室自由壁収縮期ストレインのうち、少なくとも一つの測定を日常の心エコー法に取り入れることを強く推奨する。ただし、単独で確立された右室機能評価法がないため、これらの指標から2つ以上組み合わせて評価することが望ましい²⁰⁶⁾。経胸壁心エコー法による右室機能評価の推奨とエビデンスレベルを表22に示す。

i. TAPSE

日常検査の右室収縮機能評価法として推奨する。ただし、収縮による心臓の変位に影響を受けるため、過大または過小評価する可能性がある²⁵⁹⁾。

ii. s'

日常検査の右室収縮機能評価法として推奨する。ただし、右室自由壁基部において組織パルスドプラ法を用いて測定する。TAPSE同様、心臓全体の動きに影響を受ける。

iii. 右室自由壁収縮期ストレイン

近年、臨床応用が行われ、多くのエビデンスが集積されてきたことから、検査に習熟した施設において右室収縮機能評価法として考慮する^{257, 260-262)}。ただし、カットオフ値は確立されていない³⁾。

iv. FAC

日常検査の右室収縮機能の評価法として推奨する。計測断面の描出に注意が必要である。

v. Tei index

表 22 経胸壁心エコー法 (TTE) による右室機能評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
TTE 施行時の心血管リスク評価を目的とした右室機能分類を行う。	I	A
TAPSE, 組織ドプラ法による s', または FAC による右室収縮機能評価を行う。	I	A
Tei index による右室機能評価を行う。	I	A
右室流入血流速波形による右室拡張機能評価を行う。	I	B
下大静脈最大径および sniff 時または呼吸による下大静脈径の変動率を用いた右房圧推定を行う。	I	B
右室自由壁収縮期ストレインによる右室収縮機能評価を考慮する。	IIa	B
右室 E/e' を用いた右室拡張機能評価を考慮する。	IIa	B
肝静脈血流速波形による右室拡張機能評価を考慮する。	IIa	B
3D 心エコー法による右室駆出率の計測を考慮してもよい。	IIb	C

日常検査の右室機能の評価法として推奨する。ただし、単独での評価よりも、他の指標と組み合わせた評価が望ましい。

vi. 3D 右室駆出率

最も信頼される右室収縮機能指標であるが、現状では右室画像の一部がドロップアウトを起こす症例が少なくない²⁶³⁾。このため、通常の検査法としては推奨しない。右室の3D心エコー法に習熟した施設において、限界を理解したうえで考慮してもよい。

5.2.2

右室拡張機能

右室の拡張機能障害は、加齢、右室圧負荷および容量負荷疾患、原発性肺疾患、虚血性心疾患、先天性心疾患、心筋症、左室不全（心室間相互作用による）、全身性疾患の急性および慢性の病態の影響を広く受ける。

右室流入血流速波形 E/A 比により3段階に分類する (表 21, 23)²⁰⁶⁾。E の DcT, E と右室自由壁の三尖弁輪の組織ドプラ波形の e' との比 E/e', そして肝静脈血流の拡張期依存性 (収縮期波の速度時間積分値比率が 55% 未満) の有無を付帯条件として使用する^{3, 264)}。また、後述する下大静脈所見により層別化された右房圧も、右室拡張機能評価の参考にする。右室拡張機能の分類を表 23 に示す。

表 23 右室拡張機能の分類

	弛緩異常	偽正常化	拘束性障害
右室 E/A	< 0.8	0.8 ~ 2.0	> 2.0
付帯条件	—	右心系 E/e' > 6 または TVIs / (TVIs + TVId) < 0.55	三尖弁 E 波の DcT < 120 ミリ秒

TVI：肝静脈ドプラ血流の時間速度積分値，TVIs：肝静脈ドプラ血流 S 波の TVI，TVId：肝静脈ドプラ血流 D 波の TVI

右室疾患が疑われる症例において，早期もしくは軽度右室機能障害の指標として，また右室障害を有する症例の予後予測因子として，右室拡張機能を評価することが推奨される。

5.3

中心静脈圧の推定

中心静脈圧（右房圧）は，下大静脈の径と鼻すすり（sniff）による径の変化により評価する．心窩部からのアプローチにより，肝臓下を走行する下大静脈長軸断面を描出し，呼吸末期時に下大静脈の最大径を計測する．測定は，右房入口部から 0.5 ~ 3.0 cm に位置する肝静脈合流部のすぐ近傍で行う²⁰⁶⁾．その際，姿勢により下大静脈形態が変化するため，左側臥位での検査を推奨する²⁶⁵⁾．また，sniffにより下大静脈の位置がずれ，正確な下大静脈径を計測できない可能性がある．このため，sniffによる下大静脈の位置の変化について短軸断面で確認することが望ましい。

右房圧を推定するアルゴリズムを図 15²⁰⁶⁾ に示す．右房圧は，最大下大静脈径および sniff 時の虚脱率によって，0 ~ 5，5 ~ 10，そして 10 ~ 20 mmHg の 3 段階に層別化する．各段階の範囲ではなく，各中央値 3，8 および 15 mmHg を代表値として用いる．最大下大静脈径が 2.1 cm 以下で，

かつ sniff により 50% 以上の虚脱を認めると 3 mmHg（範囲 0 ~ 5 mmHg），最大下大静脈径が 2.1 cm より大で，かつ sniff による虚脱率が 50% 未満の場合には 15 mmHg（範囲 10 ~ 20 mmHg）に分類される²⁰⁶⁾．これらの所見に一致しない場合，8 mmHg（範囲 5 ~ 10 mmHg）に分類されるが，可能であれば，他の右房圧上昇を示唆する指標と総合的に判断するべきである．その指標とは前述した右室拡張機能指標に相当し，これらの右房圧上昇を示唆する指標がすべて当てはまらない場合，右房圧を 3 mmHg へ段階を下げてよい．一方，これらの指標の異常を認め，かつ sniff による虚脱率が 35% 未満の場合，右房圧を 15 mmHg へ段階を上げてよい．以上の検査による評価が困難な場合，または右室拡張機能検査を追加しても不明確な場合は 8 mmHg に据え置く．sniff が困難な場合，通常の呼吸下で，虚脱率が 20% 未満の場合に，右房圧上昇が示唆される．また，下大静脈の短軸断面像も右房圧の推定に有用であり，断面の円形化は右房圧の上昇を支持する所見として参考になる^{266, 267)}．一方，人工呼吸器が装着された状態では，下大静脈の虚脱率は右房圧を正確に反映しないので注意が必要である²⁶⁸⁾．また，若年の運動愛好者は，下大静脈径が大きく，上昇した右房圧の推定が困難な場合がある．

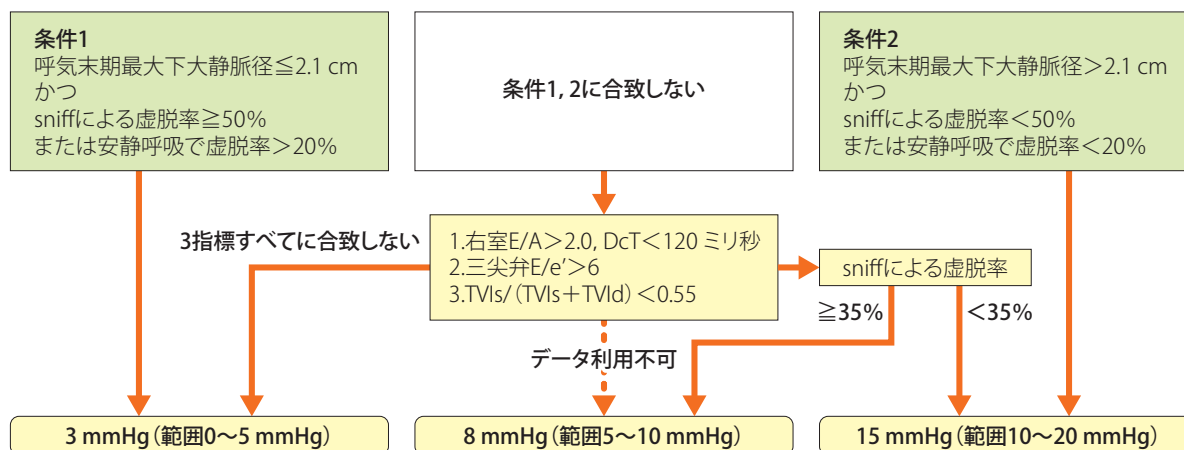


図 15 右房圧推定のアルゴリズム

TVIs：肝静脈 S 波の時間速度積分値，TVId：肝静脈 D 波の時間速度積分値
(Rudski LG, et al. 2010²⁰⁶⁾より作図)

第4章 大動脈弁疾患

1.

大動脈弁狭窄症（AS）

1.1

概要

ASの評価において心エコー法に求められる役割は、①重症度評価、②弁や大動脈基部の形態評価、③左室機能や肥大の評価、などである。ASが疑われる症例では、これらの評価のために、経胸壁心エコー法を行う。

1.2

重症度評価

ASの重症度は連続波ドプラ法により弁通過血流速から算出される最大および平均左室-大動脈圧較差、連続の式により求められる弁口面積で評価される。左室-大動脈圧較差は簡便に求められるが、血行動態の影響を受けるといふ欠点がある。またドプラ法は角度依存性であり、最大圧較差が観察される断面（エコーウィンドウ）での評価が重要である。一方、弁口面積は血行動態の影響を受けないが、左室流出路の計測誤差が計算された弁口面積に大きな影響を与えるので、計測には細心の注意が必要である。治療介入が必要な重症大動脈狭窄の基準については、弁口

面積 1 cm^2 未満、弁口面積を体表面積で除した弁口面積係数で $0.6\text{ cm}^2/\text{m}^2$ 未満、ドプラ法で記録される大動脈弁最大血流速度 4.0 m/秒 以上、平均圧較差 40 mmHg 以上とされている（表24）^{113, 122, 269, 270}。

重症の中でも最大血流速度 5.0 m/秒 以上、平均圧較差 60 mmHg 以上の症例では、無症候であっても予後不良であることが報告されている。大動脈弁置換術を考慮する必要があるため、超重症と定義する^{271, 272}。SVの低下した（ $\text{SVI} \leq 35\text{ mL/m}^2$ ）重症ASでは弁口面積が高度狭窄を満たしているにもかかわらず左室-大動脈圧較差は低値を示し、圧較差による評価は真の重症度を過小評価する^{147, 273-275}。このような場合、次のステップとしてLVEFを評価する。LVEFが50%以下に低下した症例（古典的低流量低圧較差重症AS）では、ドプタミン負荷による圧較差評価を考慮する^{146-148, 273, 276}。LVEFが50%以上に保たれた症例（奇異性低流量低圧較差重症AS）では、症状の確認や他のモダリティなどによる統合的な評価が推奨される（表25）^{270, 277-280}。

1.3

形態評価

ASでは長軸像、短軸像にて弁の開放制限を認める。短軸像は弁尖の数、交連部の状態をみるのに適している。二尖弁では2枚の弁尖、リウマチ性の場合には交連部の癒着、加齢変性の場合には弁尖の硬化・石灰化を認める。二尖

表 24 心エコー検査による AS 重症度評価

	大動脈弁硬化	軽症 AS	中等症 AS	重症 AS	超重症 AS
Vmax (m/秒)	≤ 2.5	2.6～2.9	3.0～3.9	≥ 4.0	≥ 5.0
mPG (mmHg)	—	< 20	20～39	≥ 40	≥ 60
AVA (cm^2)	—	> 1.5	1.0～1.5	< 1.0	< 0.6
AVAI (cm^2/m^2)	—	> 0.85	0.60～0.85	< 0.6	—
Velocity ratio	—	> 0.50	0.25～0.50	< 0.25	—

Vmax：大動脈弁最大血流速度、mPG：平均圧較差、AVA：大動脈弁口面積、AVAI：AVA index、Velocity ratio：左室流出路血流速と弁通過血流速の比

（日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会、2020¹²²より）

表 25 奇異性低流量低圧較差重症 AS における統合的評価

評価項目	基準
臨床評価	ASの典型的な症状
イメージングによる心機能評価	左室長軸機能の低下
イメージングによる定量評価	3D心エコー, MRIによるSVI $\leq 35 \text{ mL/m}^2$ 大動脈弁石灰化スコア 高度である可能性が高い: 男性 ≥ 2000 , 女性 ≥ 1200 高度である可能性が低い: 男性 < 1600 , 女性 < 800

弁は先天性の大動脈弁疾患の中で最も多い疾患である。通常は2枚の弁尖の大きさは不均等であり、遺残交連を有する弁尖のほうが大きい。遺残交連の痕跡としてしばしばrapheを認める。2枚の弁尖が前後に開くタイプ (antero-posterior type) と左右に開くタイプ (right-left type) があり、前後に開くタイプのほうが多い。Rapheの数でtype 0, type 1, type 2に分類するSievers分類もよく用いられる。二尖弁の症例では、長軸断層像で収縮期ドーミングを認める。僧帽弁にリウマチ性の変化があれば、大動脈弁の変化も概ねリウマチ性と考えてよい。しかしASでは、いずれの病態でも加齢とともに変性が進行し、著明な輝度増大と石灰化のためにしばしば原因の同定が困難になる。左室壁は対称性の肥厚を呈する。ときに大動脈近位部の拡大を認める。もし大動脈近位部の拡大を見たら、二尖弁を疑うことになる。二尖弁では狭窄・逆流にかかわらず、大動脈壁中膜の脆弱化のために、上行大動脈拡大のみならず、大動脈瘤、大動脈解離、大動脈縮窄を合併することがある²⁸¹⁻²⁸⁵⁾。また、大動脈弁のみならず弁下部の狭窄病変が合併していると連続波ドブラ法での大動脈弁通過血流速度上昇の原因となるため、左室の異常筋束 (apico-basal abnormal band), S字状中隔、収縮期僧帽弁前方運動の合併に注意する。経胸壁心エコー法において、画像不良等で十分な情報が得られない場合には、経食道心エコー法による形態評価が有用である。

1.4

心機能

左室収縮機能の指標には、左室拡張末期径と収縮末期径から得られる内径短縮率、および拡張末期容積と収縮末期容積から得られるSVやLVEFがある。無症候性ASの手術適応を決定する上で、LVEF $< 50\%$ が重要な判断基準となる。左室長軸機能であるGLSを用いてLVEFが保たれている時期の左室心筋の障害を検出し、予後を予測できる可能性がある^{194, 286, 287)}。しかし、GLSは診断装置の相違によって計測値が影響されることに注意を要する^{288, 289)}。

1.5

負荷心エコー法

(第1章 3. 負荷心エコー法を参照)

ASでは運動と低用量ドブタミンの2つの負荷法が用いられ、運動負荷では主に症状の確認や心血管イベントの予測を目的とし、ドブタミン負荷では主にLVEFの低下した古典的低流量低圧較差ASに対して重症度診断および術後予後予測を目的とする。なお、有症候性ASに対する運動負荷は禁忌である。

1.5.1

運動負荷心エコー法

大動脈弁口平均圧較差上昇 ($\geq 18 \text{ mmHg}$) や運動誘発性肺高血圧 (運動時推定肺動脈収縮期圧 $\geq 60 \text{ mmHg}$) が心血管イベントの予測因子として報告されている^{126, 140, 142, 143)}。

1.5.2

ドブタミン負荷心エコー法

LVEFの低下した古典的低流量低圧較差ASにおける低用量ドブタミン負荷心エコー法では、ドブタミン $20 \mu\text{g/mL/kg}$ の最大負荷時に最大血流速度 4 m/秒 、平均圧較差 40 mmHg を超えるものを真性重症ASとし、超えないものを偽性重症ASとする¹⁴⁶⁾。またドブタミン負荷により、SVが20%以上増加するか否かにより左室収縮予備能を評価する。左室収縮予備能の低下と外科的大動脈弁置換術後の予後不良との関連が報告されている^{147, 148)}。

1.6

カテーテル治療に必要な情報

経カテーテル大動脈弁留置術 (TAVI/TAVR) のための狭窄弁形態評価は、造影心臓CTで行うのが標準であるが^{290, 291)}、3D経食道心エコー法でも弁の形態、カテーテル弁のサイズを決定するための大動脈弁輪やバルサルバ洞の形態評価、留置の際の冠動脈閉塞合併症を予想する左冠動脈主幹部の弁輪部からの高さなどの情報を得ることができ²⁹²⁾、とりわけ腎機能低下により造影心臓CT検査ができない症例においては有用である。また、弁輪破裂の原因と

なる大動脈弁および左室流出路の石灰化の分布、TAVI後の収縮期僧帽弁前方運動の原因となる apico-basal abnormal band, S字状中隔や僧帽弁下部異常の合併の評価も可能である。さらに術前のARやSVIはTAVI後の予後予測因子となるため、これらも評価が必要である²⁹³⁻²⁹⁵⁾。また、術中の経胸壁心エコー法または経食道心エコー法によるモニタリングは、ワイヤー・カテーテル弁の位置決めや留置後の弁周囲逆流などの評価に有用であり、心タンポナーデなどの重篤な合併症の早期発見を可能とする²⁹²⁾。

古典的低流量低圧較差ASにおける低用量ドプタミン負荷心エコー法の有用性に関しては前述のとおりであるが、TAVIは外科的大動脈弁置換術と比較して低侵襲な治療であり、ドプタミン負荷心エコー法による左室収縮予備能の有無にかかわらず生命予後改善と心機能回復が得られることが報告されている²⁹⁶⁾。したがって、ドプタミン負荷心エコー法で左室収縮予備能がない場合でも、必ずしもTAVIを行わずに内科的保存治療となるわけではない²⁹⁷⁾。

心臓造影CTは心エコー法よりも空間分解能に優れ、TAVI弁の種類、サイズや石灰化に伴う弁輪破裂などのリスク評価に有用であるため、TAVIの術前評価に必須な検査となっている^{290, 291)}。また、大動脈弁石灰化スコアは奇異性低流量低圧較差重症ASの診断に有用である^{212, 278, 298)}。心臓MRIにおいては、解剖学的評価と同時にT1マッピングやガドリニウム遅延造影を用いた心筋性状の評価が可能である²⁹⁹⁾。

1.7

フォローアップ検査

ASは進行性の疾患であるため、中等症ASであっても、経時的な経胸壁心エコー法によるフォローアップが必須である。当然、手術適応を満たさない重症ASに関しても、定期的な経胸壁心エコー法が必須である。ASに対する検査の推奨とエビデンスレベルを表26¹²²⁾に示す。

2.

大動脈弁閉鎖不全症 / 大動脈弁逆流症 (AR)

2.1

概要

ARは、大動脈弁の弁尖間の接合が不良となり拡張期に大動脈より左室に逆流を認める病態である。その病因は表27のとおり多岐に渡るが^{73, 122)}、大きくは①弁自体の器質的異常による場合、②弁そのものには器質的異常がないも

表 26 AS に対する検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
AS が疑われる症例の、AS の重症度・病因、左室サイズ / 機能などを評価するために TTE を行う。	I	B
中等症 AS における AS 進行の評価や、無症候性重症 AS における手術時期を決定するための定期的な TTE を行う。	I	B
カテーテル治療時 (TAVI) において TTE または TEE によるモニタリングを行う。	I	C
LVEF の低下した低流量低圧較差重症 AS に対する偽性重症 AS と真の重症 AS の鑑別や収縮予備能評価のための低用量ドプタミン負荷心エコー図検査を考慮する。	IIa	B
無症候性重症 AS または有症候性中等症 AS における、負荷時の症状・血行動態把握のための運動負荷心エコー図検査を考慮する。	IIa	C
TTE が画像不良で評価が不十分な場合の大動脈弁・大動脈基部の評価のための TEE を考慮する。	IIa	C

【2020年改訂版 弁膜症治療のガイドラインからの変更点】

「心臓CT」、「運動負荷検査」、「心臓カテーテル検査による重症度・血行動態評価」の項目を削除、第3項目「カテーテル治療時 (TAVI) においてTTEまたはTEEによるモニタリングを行う」を追加
TEE：経食道心エコー法、TTE：経胸壁心エコー法
(日本循環器学会/日本胸外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会、2020¹²²⁾より改変)

の弁周囲の異常 (大動脈弁輪拡張症、大動脈解離など) により弁尖の接合が不良となって生じる場合、とに分けられる (図16)^{122, 300)}。これらの分類は手術術式を想定して外科医によって作られたものである。発症機序を理解し手術治療を考慮するうえで把握しておくべき分類である。

慢性のARでは、左室は容量負荷を受けるため、左室拡大および遠心性肥大を呈する。ARの評価において心エコー法に求められる役割は、①逆流の診断・重症度評価、②逆流原因の評価 (形態評価)、③左室拡大・左室機能の評価、④合併する弁周囲構造・大動脈の異常の評価、などである。一方、急性ARの場合、慢性ARとは異なり、拡張末期容積の増加 (左室拡大) や左室コンプライアンスの上昇を認めない段階で急激に逆流が生じるため、左室拡張末期圧は急速に上昇する。この結果、拡張期半ばで左室圧は左房圧を凌駕し、僧帽弁早期閉鎖やそれに続く拡張期MRを生じ、さらに著しい心拍出量低下を伴い、急激な重症肺水腫・心原性ショックを呈する。急性ARは慢性ARとは異なり、重篤で緊急手術を必要とする病態である。

表 27 AR の病因

機序		病因
弁異常	先天性	二尖弁，一尖弁，四尖弁
	後天性	加齢変性 IE リウマチ性 弁尖逸脱 心室中隔欠損症に伴う弁の嵌入による変性 放射線 薬剤性，カルチノイド 外傷
基部拡大	先天性/遺伝性	大動脈弁輪拡張症 結合組織疾患：Loeys Dietz症候群，エーラス・ダンロス症候群，マルファン症候群，骨形成不全症
	後天性	特発性基部拡大症 高血圧 自己免疫疾患：全身性エリテマトーデス，強直性脊椎炎，ライター症候群 大動脈炎：梅毒性，高安動脈炎 大動脈解離 外傷

IE：感染性心内膜炎

(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会. 2020¹²²⁾より)

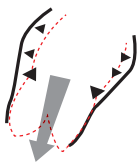
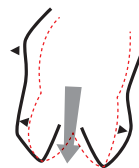
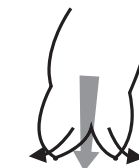
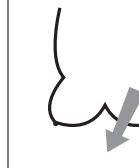
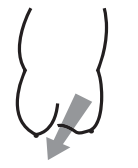
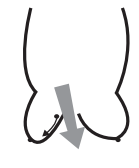
AR の 病態分類	Type I 弁尖の動きは正常であるが弁輪拡大あるいは弁穿孔を伴う				Type II 弁尖逸脱	Type III 弁尖可動制限
	Ia	Ib	Ic	Id		
機序						
基本修復方法	STJの修復（上行大動脈グラフト）	自己弁温存大動脈基部置換術	交連下弁輪縫縮術	パッチによる修復	逸脱の修復	弁尖の修復
その他の修復方法	交連下弁輪縫縮術		STJ部弁輪縫縮術	交連下弁輪縫縮術	交連下弁輪縫縮術	交連下弁輪縫縮術

図 16 発症機序と手術方法からみた AR の機能分類

STJ: sino-tubular junction

(Boodhwani M, et al. 2009³⁰⁰⁾より)Copyright (2009) by The American Association for Thoracic Surgery, with permission from Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/journal/the-journal-of-thoracic-and-cardiovascular-surgery>

ARが疑われる症例の逆流の重症度・病因，左室サイズ・機能などを評価し，治療介入の時期を決定するために第一に行われる検査は経胸壁心エコー法である。

2.2

重症度評価

ARの診断は，カラードブラ法を用いて拡張期に大動脈側から左室側に逆流する血流を描出することにより行われる。主なARの重症度評価法とその重症度分類を表28に

示す。定性評価として，カラージェットの到達度，連続波ドプラ法を用いた圧半減時間（PHT）法，下行大動脈の拡張期逆行性波の評価などがあるが，カラードブラ法にて描出されるカラージェットの到達度は，左室内圧が上昇している例では過小評価される可能性があることや，逆流ジェットが偏位している例では過小評価となることがあるので注意が必要である。同様にPHT法による評価も，左室内圧の影響を受けることに留意する必要がある。半定量評価として，縮流部（vena contracta）幅や逆流ジェット幅/

表 28 各種検査による AR 重症度の判定

			軽度	中等症	重症
TTE	構造的評価	大動脈弁葉形態	正常または軽度異常	正常または軽度異常	異常/flail, または幅広い接合不良
		左室サイズ	正常	正常または拡大	拡大（急性ARは除く）
	定性評価	ARジェット幅（カラードブラ法）	幅が狭いセントラルジェット	中間	幅が広いセントラルジェット（偏位ジェットの場合、幅が狭くても重症の場合あり）
		ARジェットの吸い込み血流（カラードブラ法）	なし, または非常に小さい	中間	大きい
		ジェット密度（連続波ドブラ法）	薄い	濃い	
		ジェットPHT（連続波ドブラ法）, PHT（ミリ秒）	> 500	500～200	< 200
		拡張期逆行波（下行大動脈）（パルスドブラ法）	わずかな拡張早期逆行のみ	中間	明らかな全拡張期逆行
		縮流部幅（cm）	< 0.3	0.3～0.6	> 0.6
	半定量評価	ジェット幅/左室流出路径（%）（セントラルジェットの場合のみ）	< 25	25～64	≥ 65
		ジェット面積/左室流出路面積（短軸）（%）（セントラルジェットの場合のみ）	< 5	5～59	≥ 60
		逆流量（mL/beat）：volumetricまたはPISA法	< 30	30～59	≥ 60
	定量評価	逆流率（%）：volumetric法	< 30	30～49	≥ 50
		EROA（cm ² ）：PISA法	< 0.10	0.10～0.29	≥ 0.30
TEE	半定量評価	縮流部幅（cm）	< 0.3	0.3～0.6	> 0.6
心臓MRI検査		逆流率（%）：位相コントラスト法	< 30	30～49	≥ 50
心臓カテーテル検査	大動脈造影検査	Sellers分類	I	II	III～IV

TTE：経胸壁心エコー法，TEE：経食道心エコー法，EROA：有効逆流弁口面積（日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会，2020¹²²⁾より）

左室流出路径比がある。縮流部幅は、大動脈弁の逆流口が正円に比較的近い場合には有用と考えられるが、そうでない場合には設定断面により過大あるいは過小評価が生じるので注意を要する。定量評価法としては、近位部等流速表面（PISA）法や、パルスドブラ法を用いて大動脈弁通過血流量と僧帽弁通過血流量から逆流量・逆流率・有効逆流弁口面積を算出する。

2.3

形態評価

ARの病因評価には、大動脈弁の短軸断面や長軸断面などから、大動脈弁の器質的異常の有無を評価する。先天性二尖弁、大動脈弁逸脱症、心室中隔欠損症（VSD）に伴う

大動脈弁の嵌入などの場合には大きく偏移したジェットを認めることがあり、僧帽弁前尖方向に逆流ジェットが吹く場合には、拡張期僧帽弁前尖微細運動（fluttering）が認められる場合がある。次に弁自体に器質的な異常を認めない場合には、上行大動脈拡大・バルサルバ洞拡大・大動脈弁輪拡大の有無を観察する。弁下部分も詳細に観察し、VSDにより大動脈弁尖が欠損孔に引き込まれ嵌入している所見がないかを確認する。また、上行以外の大動脈の評価も可能な範囲で行う。特に先天性二尖弁や結合組織疾患を背景とする場合、大動脈縮窄症の合併や大動脈瘤・大動脈解離の合併の有無を評価する。大動脈弁手術において、上行大動脈の同時手術の適応の有無を判断するため上行大動脈径を必ず計測する¹²²⁾。近年、大動脈弁形成術や自

己弁温存大動脈基部置換術などの術式が行われるようになり、より詳細な弁の形態評価が必要とされている。経食道心エコー法は、大動脈弁の形態評価や合併する大動脈異常の評価において有用である。特に経胸壁心エコー法では十分な情報が得られないときに経食道心エコー法を行う。一方で、経食道心エコー法は逆流ジェットを直交方向から評価することになることが多く逆流ジェット全貌の描出が難しいこともあり、重症度評価という視点からは経胸壁心エコー法のほうがより多くの情報が得られることが多い。

急性ARでは、重症ARとともに急速に上昇する左室拡張末期圧によって、カラードプラ法でみるARジェットの到達距離・持続時間は短くなる。僧帽弁早期閉鎖やそれに続く拡張期MRなどの所見が重症急性ARを示唆する。

2.4

心機能/心負荷評価

ARは左室に容量負荷をもたらす疾患であるため、慢性経過では左室拡大および遠心性肥大を生じる。心エコー法で左室拡大や左室機能を評価する。左室径の拡大やLVEFの低下は、たとえ無症状であってもARの手術適応に関わるため、左室拡張末期径・左室収縮末期径・LVEFを正確に評価することが重要である（特に経時的変化の評価が重要である）。左室拡大の基準については、主要なガイドラインごとに異なる基準が提唱されており、かつガイドラインも順次アップデートされている現状がある。体格が小さい例においては、左室拡張末期径/体表面積という指標が用いられることもある³⁰¹⁻³⁰³⁾。日本循環器学会の「2020年改訂版 弁膜症治療のガイドライン」では、無症状ARにおいて、LVEF<50%、左室収縮末期径>45 mm、左室拡張末期径>65 mmまたは左室収縮末期径係数>25 mm/m²を手術適応としている¹²²⁾。

2.5

負荷心エコー法 (第1章 3. 負荷心エコー法を参照)

ARに対する負荷心エコー法のエビデンスは少ないが、運動に対するLVEFや左室形態の変化は症例ごとに異なるこ

とが報告されており、運動時のLVEF増加の程度が低い症例(Δ LVEF<4%)や運動時における左室収縮末期容積係数が大きい症例(≥ 40 mL/m²)では、予後不良や大動脈弁置換術後の左室機能低下が予測される^{150, 151, 304, 305)}。

2.6

フォローアップ検査

手術適応を満たさない重症ARにおける左室機能や左室径のフォローアップ、中等症ARの進行に対して定期的な経胸壁心エコー法が必須である。ARに対する検査の推奨とエビデンスレベルを表29¹²²⁾に示す。

表 29 AR に対する検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
AR が疑われる症例の逆流の重症度・病因、左室サイズ/機能などを評価し、治療介入の時期を決定するために TTE を行う。	I	B
バルサルバ洞拡大、上行大動脈拡大、大動脈二尖弁などがみられる症例で、AR の有無や重症度を評価するために TTE を行う。	I	B
中等症または重症 AR 症例で、AR の重症度や病因について十分な情報が TTE では得られない場合に TEE を行う。	I	B
大動脈二尖弁の症例について、弁尖形態、AS・AR の程度、大動脈基部形態/サイズを評価し、今後の臨床経過の予測、治療介入の時期決定をするために TTE を行う。	I	B
中等症 AR における AR 進行の評価や、無症状重症 AR における手術時期を決定するために定期的に TTE を行う。	I	B

【2020年改訂版 弁膜症治療のガイドラインからの変更点】

「心臓MRI」、「心臓CT」、「心臓カテーテル検査」の項目を削除、第5項目「中等症ARにおけるAR進行の評価や、無症状重症ARにおける手術時期を決定するために定期的にTTEを行う」を追加
TTE：経胸壁心エコー法、TEE：経食道心エコー法

(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会、2020¹²²⁾より改変)

第5章 僧帽弁疾患

1.

僧帽弁狭窄症 (MS)

1.1

適応

僧帽弁の弁口面積が狭小化することにより、左房圧負荷が生じ、左房拡大、さらには肺うっ血をきたし、心拍出量が低下する病態である。軽度狭窄例では無症状であるが、中等度以上の狭窄例では息切れなどの左心不全症状を訴える。肺高血圧から三尖弁逆流をきたし、右心不全症状が出現する。心房細動を合併し、動悸を訴えることも多い。左房拡大と心房細動のため左房内で血流はうっ滞して血栓が形成され、脳梗塞などの全身塞栓症を引き起こす。聴診ではI音の亢進、僧帽弁開放音、心尖部拡張期輪転様雑音（ランブル）が特徴的である。胸部X線写真では左房拡大、肺うっ血所見をみる。上記所見がある場合には僧帽弁疾患を疑い、経胸壁心エコー法により診断と重症度および原因評価を行う³⁰⁶⁾。

1.2

判読

小児期に罹患したリウマチ熱が原因のリウマチ性と、加齢による僧帽弁輪石灰化による非リウマチ性がある。断層

像にて弁の開放制限を認めることで診断がつき、リウマチ性の場合には交連部の癒着、弁の肥厚、弁下組織の変性（肥厚、短縮、癒合）が認められる。前尖の可動性は比較的保たれていることが多く、拡張期に前尖が左室側に膨らむような形態をとる（ドーム形成）。後尖は初期より可動性が低下し、左室後壁に対し直立したような形態をとる。病変は進行し交連部のみならず弁尖の輝度も増大し、しばしば石灰沈着がみられる。高じると石灰化は腱索から乳頭筋にまで及ぶ。これらの情報は経皮的経静脈的僧帽弁交連切開術（PTMC）の適応を決める際に重要である³⁰⁷⁾。重症度は断層法（トレース法）、連続の式、またはPHT法により求められる弁口面積やPHTの値そのもの、平均圧較差（mPG）、弁や左房の形態から判定する（表30）¹²²⁾。非リウマチ性は弁輪部から進展する弁尖の石灰化が特徴であり、PHT法による弁口面積推定は不正確になる。MSの左房は拡大しており、しばしば合併する心房細動と相まって内部に血栓を形成するが、その検出には経食道心エコー法が適している。僧帽弁疾患は二次性肺高血圧を高頻度に合併するため、TRVから肺高血圧の有無・程度を評価することは有用である。表31にMSにおける心エコー法の推奨とエビデンスレベルを示す¹²²⁾。

1.3

負荷心エコー法 (第1章 3. 負荷心エコー法を参照)

主に運動負荷心エコー法が用いられる。安静時心エコー

表 30 MSの重症度評価

	軽症	中等症	重症
MVA	1.5～2.0 cm ²	1.0～1.5 cm ²	< 1.0 cm ²
mPG*	< 5 mmHg	5～10 mmHg	> 10 mmHg
拡張期PHT*	< 150 ミリ秒	150～220 ミリ秒	> 220 ミリ秒

* mPGおよび拡張期PHTは血行動態の影響を受けるため、参考程度とする。

MVA：僧帽弁口面積、mPG：平均圧較差

(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会、2020¹²²⁾より)

表 31 MS における心エコー法の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
MS が疑われる症例の、MS の重症度・病因、左室・左房サイズ/機能、肺高血圧および他の弁膜症の有無などを評価するために TTE を行う。	I	B
進行期 MS における MS 進行の評価や、無症候有意狭窄期 MS における手術時期を決定するために定期的に TTE を行う。	I	B
心房内血栓の検索や PTMC を考慮している症例に対する僧帽弁・弁下部の評価のために TEE を行う。	I	B
安静時心エコー法の重症度と症状が一致しない MS 症例において、運動負荷心エコー法を考慮する。	IIa	B
TTE が画像不良で評価が不十分なとき、僧帽弁・弁下部の評価のために TEE を考慮する。	IIa	C
治療や時間経過に伴う所見の変化が予想されない状況での再検査としての TEE は推奨されない。	III No benefit	C

TTE：経胸壁心エコー法，TEE：経食道心エコー法

法の重症度と症状が一致しない場合、すなわち重症 MS にもかかわらず無症状の症例、または軽症から中等症 MS にもかかわらず有症状の症例に運動負荷心エコー法の適応がある^{308, 309)}。安静時と運動負荷時の僧帽弁通過血流速度から平均僧帽弁口圧較差を計算して、運動負荷時の平均圧較差が 15 mmHg 以上であれば重症 MS が示唆される。運動負荷時の TR 圧較差を計測して、運動負荷時の推定肺動脈収縮期圧 > 60 mmHg であれば、重症 MS が示唆される。

1.4

治療選択のための判読

MS 以外の弁膜症は通常、重症でないと症状の発現を認めないが、MS の症状は心拍数に強く依存するため、従来の重症度分類で中等症に分類されてきた僧帽弁口面積 (MVA) 1.0～1.5 cm² でも頻脈下では症状発現がみられる。これに基づいて 2020 年 AHA/ACC ガイドライン³⁰⁶⁾ では、重症 MS を MVA ≤ 1.5 cm² と定義し、無症候性重症 MS を Stage C、有症候性重症 MS を Stage D として治療介入の推奨度が決められている。症状に重点をおき介入を考慮した優れた勧告であるが、症状の客観的評価に課題が残る。本ガイドラインでは、従来の重症度分類を踏襲し、2020 年改訂版弁膜症治療のガイドライン¹²²⁾ に準じて、MVA <

1.0 cm² を重症 MS、MVA 1.0～1.5 cm² を中等症 MS とする (表 30)¹²²⁾。なお、平均圧較差や拡張期 PHT は、弁血流量、左房左室コンプライアンスや心拍数に大きく影響を受けるため、参考程度に用いることが妥当と思われる。MS は進行するため、心エコー法による定期的な経過観察が望まれる。軽症で 3～5 年ごと、中等症で 1～2 年ごと、MVA 1.0 cm² 未満では毎年の検査が推奨される。一般的には薬物治療を行っても労作時呼吸困難の臨床症状があり MVA ≤ 1.5 cm² の場合 (中等症および重症 MS) には、治療介入 (外科手術または PTMC) の適応と考えられる。僧帽弁置換術や直視下交連切開術の他に PTMC の適応となるが、治療法の選択・適応決定には心エコー法が必須である³⁰⁷⁾。

弁の可動性、弁下組織変化、弁の肥厚、石灰化、交連部の癒合・石灰化、左房内血栓について観察する。リウマチ性でも交連部の癒合が著しく石灰沈着が高度にみられる例では、PTMC や直視下交連切開術の有効性が低いのみならず、ときには交連部の過剰な裂開や弁尖の裂開を生じて MR を惹起することがあるため、僧帽弁置換術の対象と考えたほうがよい。特に交連部高度癒合または石灰沈着が片側性に認められる例では、対側の比較的癒合の軽い交連部だけが過度に裂開し、場合によっては同部より MR が発生する可能性もあるので注意を要する。また心房内血栓例、中等度以上の MR を有する例、弁下組織の変性が高度な例にも PTMC は不適応である。これらの検出には経食道心エコー法が適している。非リウマチ性はそもそも PTMC や直視下交連切開術の適応にならず、また弁輪部破裂の可能性が高いため僧帽弁置換術も難しい。また高齢のため併存症などにより心臓手術の高リスクであることが多い³¹⁰⁾。フレイルの評価も重要である。さらに AS が僧帽弁輪部石灰化のリスク因子であるため大動脈弁の評価も行う³¹¹⁾。

2.

僧帽弁閉鎖不全症 / 僧帽弁逆流症 (MR)

2.1

適応

健診において、心雑音 (吹鳴様汎収縮期雑音) や心電図、胸部 X 線写真などの異常を契機に MR がしばしば発見される。また、病態が進行すると心房細動などの不整脈や息切れなどの心不全症状を呈する。上記検査の異常や症状を認める場合には経胸壁心エコー法による精査を躊躇しては

表 32 MR の成因

部位	原因	弁尖に生じる現象	Carpentier 分類
左室	左室の拡大や収縮能低下によるテザリング ^{※1}	可動性の低下による接合不全	IIIb
乳頭筋	心筋梗塞による断裂	逸脱	II
腱索	変性による延長または断裂 (FED)	逸脱	II
	IE による断裂	逸脱	II
弁尖	粘液腫様変性 (肥厚および拡大, Barlow's disease)	逸脱	II
	IE	穿孔	I
弁尖 + 腱索	加齢性やリウマチ性の硬化	可動性の低下による接合不全	IIIa
左房 + 弁輪	左房拡大とそれに伴う弁輪拡大 (おもに心房細動に伴う) ^{※1}	弁輪の拡大による前後尖の接合不全 (+ 後尖のみのテザリング ^{※2})	I (+IIIb ^{※2})

※1 は二次性 (機能性) MR, その他は一次性 (器質性) MR

※2 心房性機能性 MR の機序として後尖のテザリング (Carpentier IIIb) も混合しているとする報告がある

IE: 感染性心内膜炎

(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会, 2020¹²²⁾ より)

ならない。腱索断裂・感染性心内膜炎・乳頭筋断裂に伴う急性 MR では、急激な肺水腫やしばしば血圧低下を呈するため迅速な対応が必要となる。MR の成因を表 32¹²²⁾ に示す。MR においては全例で、経胸壁心エコー法により診断と重症度・原因評価を行う。また診断確定後においては、早期の外科手術等が適応にならない症例も定期的なフォローアップが必要である。MR が軽度の場合には 3～5 年ごと、中等度では 1～2 年ごと、高度の場合には 6 ヶ月～1 年ごとに経胸壁心エコー法による評価を繰り返す。自覚症状が出現した場合、左房および左室拡大が顕著なときや LVEF 低下例にはその期間を短くした経胸壁心エコー法による評価を検討する。経胸壁心エコー法で原因診断や重症度評価が難しい症例や、外科的治療方針決定に際しては経食道心エコー法を積極的に施行すべきである。重症度評価が難しい症例では、加えて 3D カラー Doppler 法や心臓 MRI による重症度評価も考慮すべきである²⁷⁰⁾。表 33 に MR に対する検査の推奨とエビデンスレベルを示す¹²²⁾。

2.2

判読

MR の診断は主に経胸壁心エコー法を用いてカラー Doppler 法により逆流ジェットを検出することで行う。逆流の診断および原因、重症度、逆流発生部位を診断する。MR の原因は一次性 (器質性) と二次性 (機能性) に分けられる。一次性は僧帽弁逸脱に代表される弁尖または腱索、乳頭筋の器質的異常によって生じるものを指し、変性やリウマチ性も含む。二次性は弁尖や腱索に強い器質的異常を認め

表 33 MR に対する検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
MR が疑われる症例の MR 重症度、原因、左室・左房サイズ/機能、肺高血圧および他の弁膜症の有無などを評価するために TTE を行う。	I	B
無症候性重症 MR において、手術時期を決定するために定期的に TTE を行う。	I	B
中等度および重症 MR で、MR の重症度や原因に関する診断が TTE では不十分な場合に TEE を行う。	I	B
手術またはカテーテル手術前および術中・術後の僧帽弁形態評価のために 2D/3D TEE を行う。	I	B
無症候性重症 MR または有症候性中等度 MR における症状の確認および MR の重症度変化や血行動態把握のために運動負荷心エコー法を考慮する。	IIa	B
手術またはカテーテル手術の適応を考慮していない僧帽弁逸脱症例における逸脱部位診断のための 2D/3D TEE を考慮してもよい。	IIb	C
治療や時間経過に伴う所見の変化が予想されない状況での再検査としての TEE は推奨されない。	III No benefit	C

TTE: 経胸壁心エコー法, TEE: 経食道心エコー法

ず、左室や左房の拡大または機能不全によって生じるものを指す。特に一次性では逆流発生源部位診断が重要となるが、断層法に加えてカラードプラ法を併用し、吸い込み血流の位置や逆流ジェットの向きなどを評価することで診断の補助となる。

重症度評価は必ずしも容易ではない。カラードプラ法による定性的・半定量的評価法、ドプラ法を併用した定量的評価法、弁形態や心腔の大きさなど様々な指標を総合的に判断する必要がある³⁰⁸⁾。またそれぞれの指標を用いる際の注意点を理解し、症例に合わせた評価が必要である。MRの重症度は収縮時相を通じて一定ではなく、また血行動態（前負荷・後負荷）により変動することにも注意する。重症度判定と各指標の注意点について表34に示す¹²²⁾。指

標間で重症度に乖離を認める症例や、心房細動などにより心拍ごとに重症度が異なる症例など、正確な重症度判定が困難な場合には軽度～中等度や中等度～高度など曖昧な重症度判定をせざるを得ない。逆流の評価だけではなく左房径や左室径、推定肺動脈圧などは手術適応の判断に資する重要な所見であるため、精度の高い計測が求められる。

2.3

負荷心エコー法 (第1章 3. 負荷心エコー法を参照)

症状の確認および予後予測を目的とし、主に運動負荷心エコー法が用いられる。

表 34 心エコー図検査による MR の重症度評価

	軽症	中等症	重症	備考
心腔の大きさ				
左室や左房の大きさ	正常	—	拡大	急性 MR では、MR が重症でも左室や左房の拡大を伴わないことが多い 機能的 MR よりも慢性器質性 MR の重症度評価に向く
定性評価				
カラードプラ法の下流ジェット面積	小さく細いセントラルジェット、かつ/または持続時間が短い	—	大きなセントラルジェット (> 左房面積の 50%)	偏位して左房壁に沿う場合、ジェット面積からは重症度を過小評価しやすい
カラードプラ法の上流吸い込み血流	みえない、短時間、または小さい	—	収縮期を通して大きい	
連続波ドプラ波形	短時間、または薄い	—	収縮期を通して濃い	
半定量評価				
縮流部幅 (cm)	< 0.3	0.3 ~ 0.69	≥ 0.7	単断面で計測した本指標は機能的 MR の評価には向かない
肺静脈血流	—	—	収縮期陽性波がない、または、収縮期逆流波がある	
左室流入血流速波形	—	—	E 波の増高 (> 1.2 m/秒)	
定量評価				
PISA 法による EROA (cm ²)	< 0.20	0.20 ~ 0.39	≥ 0.40	機能的 MR の評価には向かない (過小評価しやすい)
逆流流量 (mL)	< 30	30 ~ 59	≥ 60	左室一回拍出量が少ない機能的 MR 例では逆流率が大きくても逆流流量は少なくなり、本指標からは重症度を過小評価しやすい
逆流率 (%)	< 30	30 ~ 49	≥ 50	有意な AR 合併例での評価には向かない

EROA：有効逆流弁口面積

(日本循環器学会/日本胸外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会, 2020¹²²⁾より)

2.3.1

一次性MR

症状の確認のほか、逆流の重症度、運動誘発性肺高血圧の有無、左室および右室収縮予備能の評価を行う。逆流重症度はPISA法もしくはvolumetric法により評価し、運動時に逆流量15 mL以上の増加は心血管イベントの予測因子となる¹³¹⁾。また運動時の推定肺動脈収縮期圧60 mmHg以上に達する運動誘発性肺高血圧は心血管イベントの予測因子となる³¹¹⁾。

2.3.2

二次性MR

血行動態（前負荷・後負荷）により重症度が大きく変化することが知られており、運動誘発性二次性MRは予後、急性肺水腫、運動耐容能低下などと関連することが知られている^{125, 135, 136)}。運動時に有効逆流弁口面積が 0.20 cm^2 以上、もしくは安静時から 0.13 cm^2 以上増加する群は予後不良である¹³⁵⁻¹³⁸⁾。また、運動時の推定肺動脈収縮期圧60 mmHg以上の運動誘発性肺高血圧は、心血管イベントの予測因子となる¹³⁹⁾。MRは臥位エルゴメータ運動負荷やトレッドミル運動負荷だけではなく、ハンドグリップ負荷においても増悪することが報告されており^{312, 313)}、運動負荷心エコー法が困難な施設においてはMRの重症度評価にハンドグリップ負荷も考慮する。

このように一次性および二次性MRの運動負荷による変化を定量的に評価した臨床研究がいくつかある。しかしMRの定量評価は簡単ではなく、運動負荷中の定量化はさらに困難である。定量化が困難な場合にはその限界を理解した上で運動負荷心エコー法所見を解釈して、臨床判断に活かすことが重要である。

2.4

治療選択のための判読

僧帽弁逸脱に伴う慢性一次性重症MRの治療方針の決定には、症状の他に①左室内径や収縮機能、②肺高血圧(> 50 mmHg)の有無、③心房細動の有無が重要な因子となる³¹⁴⁻³²¹⁾。症状が軽微であってもLVEFが60%以下に低下している例や、左室収縮末期径が40 mm以上の例では手術適応となる。たとえこの基準に達していなくても経過とともに左室収縮機能低下が進行する場合も手術適応となるため、心エコー法による正確な左室径およびLVEF計

測が求められる。

これらの安静時基準を満たさない症例においても、運動負荷により肺高血圧（肺動脈収縮期圧> 60 mmHg）が出現する場合や、左房拡大（ $\geq 60 \text{ mL/m}^2$ ）がある場合には早期手術の対象となりうる^{125, 322)}。無症候性で左室収縮機能低下がなく、肺高血圧や心房細動を合併しない患者の早期手術においては、逸脱の形状による形成術の難易度が手術適応の重要な決定因子となるため、経胸壁心エコー法および経食道心エコー法による正確な逸脱部位診断が必須である³²³⁻³²⁵⁾。各施設の弁膜症チームによる協議により、安全で確実な耐久性のある形成が可能であると判断された場合には早期手術の対象となる。その他、リウマチ性MRでは弁の器質的变化のために弁形成が困難であるため、基本的には弁置換術の適応となる。適切な治療選択のためには、心エコー法による正確な原因診断が不可欠である。機能性・虚血性MRでは、弁尖に器質的变化がなく、左室リモデリングによる僧帽弁テザリングにより逆流が生じる^{326, 327)}。左室機能の評価に加え、テザリングの程度（テント高[tenting height]やテント面積[tenting area]で評価する）や弁形態、弁輪拡大の程度などの評価のためには心エコー法が極めて有用である。機能性MRに対する弁輪形成術後には、しばしば逆流が再発し、機能性MSの状態となる³²⁸⁾。弁輪形成術に加えて弁下組織によるテザリングを減少させるために乳頭筋や左室心筋へ介入する各種手術も行われるが、弁置換術の長期成績との差が明らかではなく、施設の状況を踏まえて個々の症例で手術法が選択されているのが現状である。機能性MRにおいては経皮的僧帽弁形成術（MitraClip[®]）による治療も選択肢となるため、個々の症例における介入の適応判断が重要である。

また、左室機能低下による機能性MRの他に、心房細動患者に合併する左房・僧帽弁輪拡大に伴うMRが、機能性MRの新たな概念として考えられるようになっており（心房性機能性MR）^{329, 330)}、心房細動に対する内科治療・アブレーション治療の効果や手術適応・手技について新たな知見が得られている。これらの一次性および二次性MRの治療法選択においては、経胸壁および経食道心エコー法による心機能と心室や弁の形態の観察が不可欠であり、断層法および3D心エコー法を用いた詳細な術前評価が重要な役割を果たす。

第6章 三尖弁疾患

1.

概要と適応

三尖弁疾患は、大きく三尖弁閉鎖不全症/三尖弁逆流症 (TR) と三尖弁狭窄症 (TS) に分けられるが、いずれも右房圧の上昇をきたし、右心系のうっ血・右心不全をきたす病態である。日常の臨床において遭遇する三尖弁疾患の多くはTRである。TRは、表35に示すような原因により弁尖の接合が不良となり、心室収縮期に右室から右房に逆流血流を認める疾患である。三尖弁単独の異常を原因とするよりも、左心系の弁膜症に合併して認められる症例が多い。TSの頻度はそれほど高くはないが、三尖弁の可動制限により拡張期に右房－右室間に圧較差を認める疾患である^{73, 113, 122}。

三尖弁疾患における心エコー法では、①逆流・狭窄の診断およびその重症度評価、②形態評価 (原因の評価)、③右心機能 (右室収縮機能) の評価および右心負荷の評価、などである。TRが疑われる症例では、これらの評価のためにまず経胸壁心エコー法を行う^{73, 113, 122}。

2.

判読

2.1

重症度評価

TRの重症度評価は、同じ房室弁であるMRに比べると、定性的に評価される場合が多い。逆流の診断はカラードブラ法にて収縮期に右室から右房内へのジェットを描出することで行われるが、最重症例では弁尖が離開した状態となり右室と右房が等圧となっているため、逆流ジェットが描出されない場合もある。また、右房拡大が著明な場合には、逆流ジェットの面積だけで重症度を評価すると逆流量を過小評価することになる。重症TRの場合には、TRシグナル

の連続波ドプラ波形におけるカットオフサインや肝静脈の収縮期逆流波を認めることがあり重症度評価の補助となるが、必要に応じてPISA法などの定量指標を用いて総合的に判断することが重要である (表36)^{73, 113, 122}。またTRの多くは、左心系の弁膜症と同時手術の対象となる場合が多いため、同時手術の適応判断に必要な三尖弁輪径も必ず測定する。

TSでは、三尖弁の拡張期ドーム形成と開放制限を認め、三尖弁での拡張期平均圧較差が2 mmHg 以上の場合にTSと診断する。重症度評価は三尖弁での拡張期平均圧較差を指標とし、5 mmHg 以上の場合には治療介入を考慮する^{73, 113, 122}。

2.2

形態評価

TRの原因 (表35) は、三尖弁自体に器質的異常を認める一次性と、右室や右房拡大に伴って二次的に生じる二次性に分けられる。一次性的原因として、感染性心内膜炎、外傷性、エプスタイン病、医原性などがあげられる。二次性的原因としては心筋症、右室梗塞、肺高血圧、心房細動

表 35 TR の原因

	疾患
一次性	感染性心内膜炎 リウマチ性 カルチノイド 外傷 マルファン症候群 三尖弁逸脱 エプスタイン病 医原性 (ペースングリードとの干渉、右室生検に伴うもの)
二次性	不整脈原性右室心筋症 その他の心筋症 右室梗塞 慢性閉塞性肺疾患、肺高血圧症 左右シャント 心房細動に伴う右房拡大および弁輪拡大

表 36 心エコー図検査による TR 重症度評価

	軽症	中等症	重症
定性的			
カラードブラTRシグナル	1+	2+	3+
連続波ドブラ波形			収縮早期ピーク (triangular shape)
半定量的			
カラーシグナル面積 (cm ²)	< 5	5~10	> 10
カラーシグナル/右房面積比 (%)			≥ 50
縮流部幅 (cm)	< 0.3	0.3~0.69	≥ 0.7
PISA半径 (cm)	< 0.6	0.6~0.9	> 0.9
肝静脈血流波形			収縮期逆行波
定量的			
EROA (cm ²) (PISA法)	< 0.2	0.2~0.39	≥ 0.4
逆流量 (mL)	< 30	30~44	≥ 45

EROA：有効逆流弁口面積

(日本循環器学会/日本胸外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会, 2020¹²²⁾より)

に伴った弁輪拡大などが代表的なものとして挙げられ、二次性の頻度のほうが圧倒的に多い。経食道心エコー法も三尖弁の形態評価には有用であり、経胸壁心エコー法での評価が不十分な場合に考慮されるが、同じ房室弁である僧帽弁と比較すると描出角度が斜めになることも多く、3D経食道心エコー法での評価は難しいことが多い。しかし、今後三尖弁疾患に対するカテーテル治療などが登場してくると予想され、三尖弁に対する経食道心エコー法の重要性が増すと考えられる。

2.3

心機能/心負荷評価

TRは、右室容量負荷をきたす疾患であり、右室機能の評価は重要である。右室は左室を三日月状に取り囲む形態をしていることから、一断面で全体を描出して収縮機能や拡張機能を評価することが難しい。またTRの手術適応を考慮するにあたっては、右室機能障害が高度でないことが挙げられているが、どこからが高度でどこまでが高度でないかを明確にした報告は存在しない。右室収縮機能の代表的な心エコー法の指標として、Mモード法を用いたTAPSEや、組織ドブラ法を用いた三尖弁輪の収縮期最大移動速度 s 、FACなどが従来用いられてきたが、最近ではスペクトルトラッキング法を用いた右室自由壁の長軸方向収縮期ストレインや、3D心エコー法を用いて算出した右室駆出率も用いられる(「第3章 5. 右心系の機能評価」を参照)。一方、TRでは右室後負荷は低下しており、逆流が多

い状態での「正確な」右室機能の評価は難しい。

右室前負荷(右房圧)の推定には、下大静脈径およびその呼吸性変動を評価する。また右心系は左心系と比較して負荷による変形をきたしやすいため、容量負荷が顕著なTRでは拡張期に心室中隔の扁平化がみられることが多い。

さらに、TRシグナルから肺高血圧の合併を推定することも重要である。肺高血圧は、TRの原因となる。TRの最大血流速度(V)より、簡易ベルヌーイ式(圧較差 $=4 \times V^2$)を用いて右室-右房間の収縮期最大圧較差を計算することができ、そこに推定右房圧を加えることにより右室収縮期圧を推定することができる(肺動脈弁狭窄がなければ肺動脈収縮期圧と一致)。注意点として、重症TRで弁尖の接合が離開している例では簡易ベルヌーイ式が成り立たないため、この式による圧較差推定は利用できない。

2.4

負荷心エコー法 (第1章 3. 負荷心エコー法を参照)

エビデンスは乏しいが、重症TRにもかかわらず症状が明らかでない場合には、治療方針決定に運動負荷心エコー法が有効な場合がある。TRに対する各検査の推奨とエビデンスレベルを表37に示す^{73, 113, 122)}。

表 37 TR に対する各検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
TRの重症度、病態、右室および右房、推定肺動脈収縮期圧、推定右房圧、併存する左心系疾患の評価にTTEを行う。	I	C
臨床所見と非侵襲的評価の結果に乖離がある場合の肺動脈圧や肺血管抵抗、右房圧の評価のための侵襲的カテーテル検査を考慮する。	IIa	C
TTEで十分な評価ができない場合にTEEを考慮してもよい。	IIb	C
右室容積や収縮機能を評価するための心臓MRIあるいは3D心エコー図検査を考慮してもよい。	IIb	C
重症TRにもかかわらず、症状が不明瞭な場合に運動負荷心エコー図検査または心肺運動負荷試験を考慮してもよい。	IIb	C

TTE：経胸壁心エコー法、TEE：経食道心エコー法

(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会、2020¹²²⁾より)

第7章 人工弁

1. 概要

人工弁置換術の発展は、弁膜症患者の予後を大きく改善した。一方で、一度人工弁置換術を受けた患者は、生涯にわたってさまざまな人工弁機能不全のリスクを伴うことになる。心エコー法は非侵襲的で繰り返し行うことが可能であり、人工弁機能不全の評価に有用である。臨床症状や身体所見から人工弁機能不全を疑った場合には、ただちに心エコー法を施行すべきである。人工弁機能不全は、人工弁縫着不全による弁周囲逆流など術中手技に関連して術直後から認められるもののほか、時期によらない血栓弁や人工弁感染、術後遠隔期に生じるパルモスによる弁開放制限や生体弁の構造的劣化などさまざまなものがある。また、生体弁と機械弁では人工弁機能不全の病態が異なる部分もある。さらに患者の体格に比べて人工弁サイズが小さい場合は人工弁患者不適合（PPM）という病態が生じ、術直後より人工弁圧較差は高値となり、心イベントの発生と関

連する^{331,332)}。このため、心エコー法を担当する者は、人工弁の種類とサイズ、手術時期を認識し、起こりうる合併症を想定した上で検査にあたる必要がある。また、人工弁置換術後の左室サイズや収縮機能の経時的な評価も心エコー法の重要な役割である。一方で、無症状の人工弁置換術後に対する心エコー法の施行時期、頻度に関しては、明確な基準となる臨床的エビデンスが乏しい。ここでは、限られたエビデンスと専門家の合意に基づき、人工弁置換術後の心エコー法の適応と判読について述べる。

2. 経胸壁心エコー法の適応

人工弁狭窄や逆流を認めた場合、再手術の適応を検討する上で経年的な狭窄や逆流の変化の評価が重要である。また、患者の長期予後を予測する上でも術後心機能の変化は重要であり、術後に心機能低下が残存する例ではレニンアンジオテンシン系阻害薬やβ遮断薬など内科治療が必要になる例がある。このため、術後早期（退院前）に、以後

との比較のためのベースラインの経胸壁心エコー法を記録しておくことを推奨する。その際に何らかの人工弁機能不全や左心機能低下が認められる例では、必要に応じて以後適宜心エコー法を行う。術後の経過中、臨床症状や身体所見から人工弁機能不全が生じたと疑われる場合には、ただちに心エコー法を施行することを推奨する。術後に人工弁機能不全を認めず無症状に経過している例においては、弁の種類や術後年数によってフォローアップの心エコー法のタイミングや頻度は異なる。

2.1

生体弁（外科的置換術）

生体弁では経年的に構造的弁劣化（structural valvular deterioration）と呼ばれる弁尖の線維化や石灰化などの劣化が起こり、弁狭窄や弁逆流が起こる。生体弁の劣化による狭窄や逆流は緩徐に進行することが多いため、経時的に経過をみて再手術時期を検討する。外科的置換術を行った生体弁の耐用年数は患者の年齢や併存疾患、弁位、人工弁の種類などによっても異なるが、構造的弁劣化は術後5年以降に少しずつ増加し、再手術が必要となるのは10～15年経過したことが多い³³³⁾。また、人工弁縫合輪周囲の結合組織が増殖して（パヌス [pannus]）人工弁開放制限を生じることがある。術後は外来での定期的な経過観察が必要になるが、術直後に人工弁機能や左心機能に問題がなければ術後5年以内は必ずしも心エコー法を毎年行う必要はない。ただし、臨床症状や聴診所見から人工弁機能不全が疑われれば速やかに心エコー法を行う。本ガイドラインではASEガイドライン⁷⁴⁾の推奨に準拠し、術後5年を経過した症例では構造的弁劣化の頻度が増加するため、年1回の定期的な心エコー法を推奨する。また、生体弁では弁葉（cusp）に裂け目（cusp tear）が生じて逸脱し、急速な逆流の増悪を生じることがある。このcusp tearが急速に進行する場合は、早急に手術が必要となる。cusp tearが疑われる症例では迅速に経胸壁・経食道心エコー法を行い、再手術の時期を検討する。

2.2

生体弁（経カテーテル留置術）

近年増加している経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI/TAVR）の心エコー法によるフォローアップは外科的弁置換術後と状況が異なるため、ASEガイドラインでも別に扱われており³⁰⁸⁾、本ガイドラインでも分けて記載する。TAVI後に見られる弁周囲逆流は、中等度以上になると予後と関連することが知られており³³⁴⁾、術直後に弁周囲逆流が軽度でも見られる場合には、重症度に応じて定期的な心

エコー法が必要である。また、TAVI後の人工弁には最大約1%の血栓症のリスクがあることが報告され、その好発時期は1年以内とされている^{335,336)}。また、さらにTAVI後の人工弁は術後数ヵ月以内に血栓形成と関連した弁開放異常が生じる可能性も指摘されている³³⁷⁾。そのため、TAVI後の生体弁に関しては、術直後に加えて少なくとも術後6ヵ月以内に1回、その後も年1回の定期的心エコー法の実施を推奨する。

2.3

機械弁

術直後に人工弁周囲逆流が認められる例においては、その後定期的な心エコー法が必要である。術直後に弁周囲逆流などの人工弁機能不全やPPMを認めない例では、必ずしもルーチンで心エコー法を行う必要はないが、人工弁機能不全が疑われる例では速やかに心エコー法を行う。人工弁開放制限の原因としては、血栓弁やパヌス形成、人工弁感染が主な理由であり、人工弁前後での圧較差上昇を認める場合は、人工弁周囲にこのような異常構造物を認めないか注意深く観察する。一方、機械弁では人工弁のorifice（弁口）によって流速に差が生じることがある。たとえば、連続波ドプラ法で二葉弁の間の流速を記録した場合には実際の圧較差よりも血流速度が速くなり、簡易ベルヌーイの式では圧較差を過大評価することが知られている⁷⁴⁾。このため、人工弁通過血流速度とそれに基づく圧較差推定については、術直後のドプラ計測値との経時的比較を参考に病的意義について考える必要がある。血栓弁や感染を原因とする人工弁開放制限による症状は比較的急激に発症することが多く、弁透視でも開放角に異常が見られることが多い。一方、パヌスによる人工弁開放制限は、比較的緩徐な進行で弁透視でも開放角に大きな異常が見られないこともある。機械弁ではアーチファクトのため経胸壁心エコー法による人工弁周囲の評価を十分行うことができず、人工弁機能不全を疑った場合には後述する経食道心エコー法を推奨する。心エコー法では機械弁の可動性について評価が不十分であることが多く、機械弁の機能不全を疑う場合には躊躇せず弁透視を施行することも重要である。人工弁置換術例における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表38に示す。

3.

経食道心エコー法の適応（表39）

経食道心エコー法は、人工弁置換術中のモニタリングと

表 38 人工弁置換術例における経胸壁心エコー法 (TTE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
臨床症状や身体所見から人工弁機能不全や感染が疑われる例において、TTE による人工弁機能評価を行う。	I	B
術後 5 年を経過した外科的生体弁置換術例において、TTE による年 1 回の人工弁機能評価を行う。	I	B
TAVI 後 6 ヶ月以内に TTE による人工弁機能評価を行う。	I	B
TAVI 後症例において、TTE により年 1 回の定期的人工弁機能評価を行う。	I	B
手術後早期にベースラインとして、TTE により人工弁機能および心機能評価を行う。	I	C

表 39 人工弁置換術例における経食道心エコー法 (TEE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
人工弁置換術中に術中モニタリングとして TEE を行う。	I	B
人工弁機能不全が疑われる症例で TEE を施行する。	I	B
人工弁機能不全が疑われる症例での 3D TEE を考慮する。	IIa	C
術後に人工弁機能不全を疑う臨床症状や TTE に所見のない例において、ルーチン検査としての TEE は推奨されない。	III No benefit	C

してさまざまな合併症の早期発見に有用である。そのため、人工弁置換術中の術中経食道心エコー法を推奨する。

術後に関して、生体弁のステント部分や機械弁の弁葉などで生じるアーチファクトが多く、経胸壁心エコー法では十分な観察ができないことが多い。特に僧帽弁の機械弁置換術後では左房側の評価が困難で、しばしば弁周囲逆流の評価が不十分となる。経食道心エコー法は、このような人工弁評価に有用であり、人工弁機能不全が疑われる例では経食道心エコー法の施行を推奨する。特に 3D 経食道心エコー法は弁周囲逆流や弁可動性の評価に有用であり、可能であれば併せて 3D 経食道心エコー法も行うことが望ましい。ただし、経食道心エコー法でもアーチファクトによって観察が不十分となる部位が存在するため経胸壁心エコー

法も併せて施行し、人工弁を多角的に観察することが重要である。一方で、経食道心エコー法は合併症のリスクを伴う半侵襲的検査でもある。そのため、人工弁機能不全を疑う臨床症状や経胸壁心エコー図で所見のない例における術後観察目的での経食道心エコー法の施行は推奨されない。

4. 判読

人工弁縫合輪 (sewing cuff) の外側に観察される人工弁周囲逆流 (para-valvular leak) は、その重症度や人工弁の種類にかかわらず異常所見である。軽度であれば経過観察であるが、重度の逆流、逆流が進行したり溶血の原因となる場合は再手術を検討する。人工弁縫合輪の内側に観察される逆流が経弁逆流 (trans-valvular leak) であり、弁周囲逆流との鑑別が重要である。機械弁では構造上の問題として弁葉のヒンジ部分からの軽度の経弁逆流がもともと存在する。生体弁は経年的に構造的弁劣化の進行によって経弁逆流が増加する。経弁逆流が異常か否かについては、人工弁の種類や経時的変化も考慮して判断する。人工弁機能不全 逆流病変の重症度指標を表 40 に示す¹²²⁾。人工弁狭窄については、連続波ドプラを用いた通過血流速度またはそれに基づく圧較差で評価する。人工弁機能不全 狭窄病変の重症度指標を表 41 に示す¹²²⁾。人工弁機能異常の原因としては、血栓、パニヌス、経年的な構造的弁劣化、感染がある。弁葉の可動性や弁周囲逆流の有無に加えて、これらを疑うような人工弁周囲の異常構造物・可動性構造物の有無について注意深く観察する。

PPM の判読を以下に示す。PPM は人工弁の機能不全そのものではなく、体格に比較して小さな有効弁口面積 (EOA) しか取れない弁が移植された場合に診断する。したがって術後早期に比較的高い経弁圧較差が記録されるような場合には PPM を疑う。中等症 PPM は比較的良好に遭遇するが (20~70%)、重症 PPM はまれ (2~10%) とされている。重症 PPM は大動脈弁位で有効弁口面積係数 (EOA index) $< 0.65 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ (BMI $< 30 \text{ kg/m}^2$)、 $< 0.55 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ (BMI $\geq 30 \text{ kg/m}^2$)、僧帽弁位で EOA index $< 0.90 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ (BMI $< 30 \text{ kg/m}^2$)、 $< 0.75 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ (BMI $\geq 30 \text{ kg/m}^2$) の場合に診断する¹²²⁾。

表 40 人工弁機能不全 逆流病変の重症度指標

	軽症	中等症	重症
大動脈弁位人工弁			
ARジェット幅 (カラードブラ法)	狭い	中間	広い
ジェットPHT (連続波ドブラ法) (ミリ秒)	> 500	200～500	< 200
弁周囲径に対する弁周囲逆流の割合 (%)	< 10	10～29	≥ 30
縮流部幅 (cm)	< 0.3	0.3～0.6	> 0.6
EROA (cm ² , PISA法)	< 0.10	0.10～0.29	≥ 0.30
逆流量 (mL/beat, volumetricまたはPISA法)	< 30	30～59	≥ 60
僧帽弁位人工弁			
MRカラージェット (カラードブラ法)	少ない	中間	多い
肺静脈血流	収縮期優位	収縮波減高	逆行性収縮波
僧帽弁流入血流速 (m/秒)	—	—	≥ 1.9
DVI (VTI _{PMV} /VTI _{LVOT})	< 2.2	2.2～2.5	> 2.5
縮流部幅 (cm)	< 0.3	0.3～0.59	≥ 0.6
弁周囲径に対する弁周囲逆流の割合 (%)	< 10	10～29	≥ 30
EROA (cm ² , PISA法)	< 0.20	0.20～0.39	≥ 0.40
逆流量 (mL/beat, volumetricまたはPISA法)	< 30	30～59	≥ 60

EROA：有効逆流弁口面積，DVI：Doppler velocity index，VTI：velocity-time integral

(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会, 2020¹²²⁾より)

表 41 人工弁機能不全 狭窄病変の重症度指標

	正常	狭窄の可能性あり	有意狭窄
大動脈弁位人工弁			
加速時間 (ミリ秒)	<80	80～99	≥ 100
最大血流速 (m/秒)	<3.0	3.0～3.9	≥ 4.0
mPG (mmHg)	<20	20～34	≥ 35
フォローアップ中のmPG上昇 (mmHg)	<10	10～19	≥ 20
EOA (cm ²)	> 1.1	0.8～1.1	< 0.8
計測したEOAと各人工弁における正常AVAの比較	reference ± 1SD	< reference - 1SD	< reference - 2SD
DVI (VTI _{LVOT} /VTI _{AV})	> 0.30	0.25～0.30	< 0.25
僧帽弁位人工弁			
ジェットPHT (連続波ドブラ法) (ミリ秒)	< 130	130～200	> 200
最大血流速 (m/秒)	< 1.9	1.9～2.5	> 2.5
mPG (mmHg)	≤ 5	6～10	> 10
フォローアップ中のmPG上昇 (mmHg)	< 5	5～12	> 12
EOA (cm ²)	> 2.0	1.0～2.0	< 1.0
計測したEOAと各人工弁における正常MVAの比較	reference ± 1SD	< reference - 1SD	< reference - 2SD
DVI (VTI _{PMV} /VTI _{LVOT})	< 2.2	2.2～2.5	> 2.5

mPG：平均圧較差，EOA：有効弁口面積，AVA：大動脈弁口面積，DVI：Doppler velocity index，VTI：velocity-time integral

(日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会, 2020¹²²⁾より)

第8章 心筋炎

1.

適応

心筋炎は心筋を主座とした炎症性疾患であり、発症様式により急性心筋炎と慢性心筋炎に分けられる。急性心筋炎のうち、発病初期に循環動態破綻をきたし、機械的補助を要するものを劇症型心筋炎と呼ぶ³³⁸⁾。急性心筋炎の診断には、急性心筋梗塞の否定および心内膜心筋生検による心筋への炎症細胞浸潤等の病理学的証明が必要である。経胸壁心エコー法は、他の心疾患の除外診断の視点からも、急性心筋炎を疑う症例では必須の検査法である³³⁹⁾。ただし、発症早期に劇症化を含めた予後予測を行うのは難しく³⁴⁰⁾、左室壁運動の変化を経時的に評価する必要がある³³⁹⁾。本症はたとえ軽症例であっても、注意深い経過観察を要し、経胸壁心エコー法もその一翼を担う³³⁸⁾。なお、画像診断法として心臓MRI、⁶⁷Ga心筋シンチグラフィもその診断に有用である³³⁸⁾。慢性心筋炎は数ヵ月以上持続する心筋炎³³⁸⁾であり、経胸壁心エコー図上、拡張型心筋症に類似した所見をとり、経胸壁心エコー法だけでは鑑別困難である。心筋炎における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表42に示す。

表 42 心筋炎における経胸壁心エコー法（TTE）の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
急性心筋炎診断のために TTE の施行を考慮する。	IIa	C
急性心筋炎における経時的 TTE 所見変化による劇症化、病態改善の診断を考慮する。	IIa	C
初回 TTE による急性心筋炎劇症化の予測は推奨されない。	III No benefit	C
慢性心筋炎診断のための TTE は推奨されない。	III No benefit	C

2.

判読

典型的な急性・劇症型心筋炎の経胸壁心エコー法所見は、心膜液貯留³⁴¹⁾、炎症に伴う左室の全周性求心性壁肥厚とびまん性壁運動低下を示し、左室拡大は認めないか最小限である³⁴²⁾。また、左室拡張機能障害³⁴³⁾や心内血栓³⁴²⁾を合併することがある。劇症化に至った症例では、右室機能も著しく障害されることが多く³⁴⁴⁾、その後の治療経過に影響を与える。劇症化に至らない急性心筋炎では、炎症の部位に一致した局所壁運動異常にとどまる症例もあり³⁴⁵⁾、虚血性心疾患との鑑別を要する。劇症化診断には、左室壁厚増加³⁴⁶⁾および左室壁運動低下の進行、心拍出量の低下という経時的変化が重要となる。ときに、その変化は急速であり³⁴⁷⁾、機械的循環補助導入のタイミングを逸しないように注意する。なお、機械的循環補助（Impella[®]、経皮的心肺補助 [PCPS]、大動脈内バルーンポンプ [IABP]）導入時には病態の経時評価だけでなく、Impella[®]留置にも経胸壁心エコー法が重要な役割を果たす³⁴⁸⁾。なお、左室、右室の壁運動改善は病態改善を示す³⁴⁷⁾。急性期からの回復後3～6ヵ月において、運動耐容能の評価、ホルター心電図・経胸壁心エコー法での回復確認が必要である³⁴⁷⁾。

慢性心筋炎の場合には、びまん性壁運動低下に加え、左室径も拡大していることが多く³⁴⁷⁾、拡張型心筋症様の心エコー像を呈する。

第9章 肥大型心筋症

1. 概要

一般的に非閉塞性肥大型心筋症患者は無症候であることも多く、本症に特徴的な症状はないと言ってよい。一方、左室流出路狭窄を有する患者は有症状・有症候の場合が多く、症状は治療方針とも関連する。心電図では、①冠動脈疾患では説明のつかない異常Q波、②ST-T変化、③陰性T波、④左室側高電位、などが肥大型心筋症に比較的多くみられる。症状・症候から本症が疑われる場合に心エコー法の適応がある。巨大陰性T波が認められる場合は心尖部肥大型心筋症の可能性を考える³⁴⁹⁾。

1.1 診断

肥大型心筋症は、臨床的には心エコー法もしくは心臓MRIで15 mm以上の最大左室壁厚（肥大型心筋症の家族歴がある場合は13 mm以上）を有することで診断される³⁴⁹⁻³⁵¹⁾。2014年のESCのガイドライン³⁵²⁾では、肥大型心筋症に関するより具体的な診断基準が提唱されている。以下に重要な点を列挙する。

- ①1つ以上の左室セグメントにおいて、15 mm以上の左室壁肥厚が認められる。これは心エコー法、心臓MRIなどの画像診断を用いての安静時での評価による。
- ②13～14 mmの壁肥厚の場合、肥大型心筋症の診断は家族歴、心臓以外の症状や所見、心電図所見、遺伝子検査所見、各種画像検査所見を含めた総合的な判断となる。
- ③左室壁肥厚が15 mm以上の肥大型心筋症患者の第1度近親者については、心エコー法、心臓MRI、心臓CTなどの画像診断で1つ以上の左室セグメントにおいて13 mm以上の左室壁肥厚を認めた場合、肥大型心筋症の可能性を考慮する。

2. 経胸壁心エコー法の適応と判読 (表43)³⁴⁹⁾

2.1 心形態評価

肥大型心筋症の特徴的な肥大様式は、左室壁のいずれかの場所で15 mm以上（家族歴のある患者では13 mm以上）の、圧負荷などで説明のつかない非均等型の左室壁肥厚である³⁵²⁾。肥大の部位は心室中隔のみならず、左室後壁や前壁、側壁、さらに右室に局在することがある。わが国では、海外に比して心尖部肥大型心筋症が多い³⁵³⁾。Maronの分類は、前部中隔に限局する肥厚（I型）、中隔全体の肥厚（II型）、中隔から左室前壁や側壁を含む肥厚（III型）、前部中隔以外の部位の肥厚（IV型）に分類され、心尖部肥大型心筋症の少ない欧米ではよく用いられる³⁵⁴⁾。傍胸骨短軸像を基本として、傍胸骨長軸像、さらに心尖部二腔、四腔断面像を網羅する複数断面で観察することにより局所心筋肥大を見逃さないようにする。心基部、中部、心尖部の短軸断面で拡張末期の壁厚を必ず計測する。心尖部型では心エコー法では明瞭な心尖部画像が描出困難な場合があり、造影CTや心臓MRIなど他の画像診断法から総合的に診断する。ただし、非均等型の左室壁肥厚は本症以外にも高度の右室負荷心、高血圧性心肥大、ASなどでもみられること、また、本症でも対称性壁肥厚がまれではないことも銘記すべきである³⁵⁵⁾。心ファブリー病は、心筋細胞へのスフィンゴ糖脂質蓄積により全周性の左室肥大を示すが、鑑別を要する疾患の一つである^{356, 357)}。

2.2 心機能・血行動態・合併症評価

2.2.1 左室収縮機能

肥大型心筋症では通常、LVEFは正常か軽度増加を示す。しかし、特に内腔が狭小化している症例では1回拍出量は

表 43 肥大型心筋症における経胸壁心エコー法（TTE）の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
肥大型心筋症が疑われる患者における形態評価、心機能・血行動態・合併症の評価のため、TTEを行う。 1) 肥大の分布・程度の評価のため、TTEを行う。 2) 収縮機能・拡張機能の評価のため、TTEを行う。 3) 左室流出路閉塞の有無、存在する場合はその程度の評価のため、TTEを行う。 4) MR合併の有無、存在する場合はその程度の評価のため、TTEを行う。	I	B
肥大型心筋症の診断確定患者で、心機能、左室流出路障害の有無・存在する場合はその程度、MRの程度評価のために、TTEを行う。	I	C
肥大型心筋症の診断確定患者で、 1) 症状に変化があった場合、1項目の1)～4)の評価のため、TTEによる再評価を行う。 2) 臨床的に感染性心内膜炎が疑われる場合に、疣贅の有無の評価のため、TTEを行う。必要に応じてTEEを併用する	I	C
肥大型心筋症の診断確定患者で、安静時左室流出路血流速度による推定圧較差 50 mmHg 未満の患者においてバルサルバ手技、または立位テストを行う。	I	C
肥大型心筋症の診断確定患者で、症状があり、安静時左室流出路血流速度による推定圧較差 50 mmHg 未満の患者において運動負荷心エコー法を考慮する。	IIa	B
肥大型心筋症の診断確定患者で、とくに変化がない患者にも、TTEによるフォローアップを考慮する。	IIa	C
肥大型心筋症の診断確定患者で症状がなく、バルサルバ手技、または立位テストにおいても左室流出路血流速度による推定圧較差 50 mmHg 未満の患者において、運動負荷心エコー法を考慮してもよい。	IIb	C
家族歴のある例におけるスクリーニング検査として、TTEを考慮してもよい。	IIb	C

【心筋症診療ガイドライン（2018年改訂版）からの変更点】

第1項目：「形態診断評価、とくに拡張期壁厚評価」を「形態評価、心機能・血行動態・合併症の評価」に変更、「1) 肥大型心筋症の診断、心機能・血行動態・合併症の評価」を削除、「ある場合はその程度評価」を「存在する場合はその程度の評価」に変更、第2項目：「確定診断患者で心機能、血行動態による心不全重症度の評価」を「診断確定患者で、心機能、左室流出路障害の有無・存在する場合はその程度、MRの程度評価」に変更、第3項目：「上記評価点のため」を「1項目の1)～4)の評価のため」に変更、「*必要に応じて経食道心エコー法を併用する」を「*を削除し、2)の文末に移動」、第3～7項目：「肥大型心筋症の診断確定患者で」に変更、第4、5および7項目：「左室流出路速度による」を「左室流出路血流速度による」に変更、第5項目：「運動負荷テスト」を「運動負荷心エコー法」に変更、第6項目：「場合」を「患者」に変更、第7項目：「運動負荷テスト」を「運動負荷心エコー法」に変更、第8項目：「スクリーニング」を「スクリーニング検査」に変更、全項目：Minds推奨グレードは削除、TEE：経食道心エコー法。
(日本循環器学会/日本心不全学会、2018³⁴⁹⁾より改変)

低下していると考えられ、低心拍数の場合は低心拍出量となりうる。また、LVEFは保たれていても、GLS値が低下している症例が認められ、これらの症例では予後不良という報告がある。LVEFが保たれていても左室収縮機能は必ずしも正常と考えるべきではない³⁵⁸⁾。一部の症例では、経過中に、肥大した心室壁厚が減少、さらに菲薄化し、正常収縮ないし過収縮している壁運動が低下、左室内径は増大傾向から左室拡大に至り、収縮不全からついにはうつ血性心不全を呈し、拡張型心筋症と類似の病態を示して拡張相肥大型心筋症と分類される³⁵⁹⁾。拡張相肥大型心筋症は予後不良であり、わが国の心臓移植症例の約10%を占めている。長期にわたる定期的な心エコー法による評価が望まれる。

2.2.2

左室拡張機能

肥大型心筋症では左室拡張機能が障害されている。肥大型心筋症における典型的な左室流入血流速波形異常は拡張早期波（E波）の低下、その減速時間（DcT）の延長および心房収縮期波（A波）の増高であるが、拡張相に至れば左房圧上昇により、いわゆる偽正常化波形（pseudo normalized pattern）や拘束型波形（restrictive pattern）を呈する³⁶⁰⁾。しかし通常、肥大型心筋症ではLVEFが保たれており、左房圧は左室流入血流速波形から予測困難とされ²²⁸⁾、E波の最大血流速度と組織ドブラ法による拡張早期僧帽弁輪移動速度 e' との比 E/e' 、TRV、左房容積拡大の有無等を用いてASE/ European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) のガイドラインに沿って左房圧を推定する¹⁹³⁾（第3章3. 左室拡張機能の評価を参照）。

2.2.3

左室腔内閉塞

a. 左室流出路閉塞，僧帽弁複合体 (mitral complex) の異常

肥大型心筋症では，心室中隔左室面と僧帽弁前尖の間に機能的狭窄を呈する症例が多い。これは閉塞性肥大型心筋症と分類され，非閉塞性と区別される。左室流出路閉塞は，左室収縮期圧の上昇を引き起こし，結果として左室弛緩の延長，左室拡張末期圧の上昇，心筋虚血などをもたらす。加えて僧帽弁尖の収縮期前方運動 (systolic anterior motion) に起因するMRや流出路閉塞が相まって心拍出量の低下をもたらす。その主たる機序として，以前は心室中隔肥厚により狭小化した流出路を血液が高速で通過したときのベンチュリ効果で生じる陰圧により僧帽弁前尖が中隔側に引っ張られて (drag force) 閉塞が生じるとの説明がなされてきたが，現在ではdrag forceの直接の関与は乏しいとされている。近年は，①乳頭筋の前方偏位のため，収縮により僧帽弁尖が中隔側に引っ張られ流出路内に偏位する，②前尖が伸長していて，後尖が前尖の体部と接合するため，前尖先端部に余剰部分が生じ，その部分が折れ曲がって心室中隔に接する，③乳頭筋間が狭小化して前尖中央部に付着する腱索にたるみが生じるため，僧帽弁前尖先端部（とくにその中央部）に緊張がなくなり，流出路の血流の影響を受けて中隔に押し付けられる，等により収縮期に僧帽弁複合体の位置が前方へ偏移し，それが上記のdrag forceにより前尖の流出路へのさらなる偏移をきたし，結果として流出路の閉塞を引き起こすという機序が流出路閉塞の主たる病態と考えられている³⁶¹⁻³⁶³。その証拠として，前尖の収縮期前方運動開始時には，左室流出路の流速は多くの症例で正常範囲内であるという事実があげられる。流出路狭窄によって生じた速い流速がベンチュリ効果によって同部に陰圧を発生させ，その結果前尖が心室中隔方向へ引っ張られるというベンチュリ効果主因説と実際の現象とは乖離があることが明らかとなっている³⁶⁴⁻³⁶⁶。

流出路の圧較差は種々の要因により非常に変化しやすい。とくに収縮性の増強，前負荷の減少，後負荷の減少は，心室の容積を減少させ，僧帽弁装置を中隔に近づけ，圧較差が増強するように働く。収縮期前方運動はMモード法にて確認する。左室流出路閉塞により駆出血流が途絶する例では，大動脈弁の収縮中期半閉鎖がみられる。左室流出路を通過する高速血流はカラードプラ法のモザイクシグナルとして，また連続波ドプラ法では収縮中期～後期にピークを有する駆出血流速波形として観察される。簡易Bernoulli式を用いて，この駆出血流の最大流速 (Vmax) より左室流出路圧較差 (ΔP) が推定でき ($\Delta P = 4V^2$)³⁶⁷，心臓カテー

テル法で求めた圧較差と良好な一致を示す³⁶⁸とされてきたが，現在本法による圧較差推定は，ベンチュリタイプの狭窄部を通過する血流の圧力回復の理論から過大評価の傾向にあることが指摘されている。

左室流出路血流速波形は僧帽弁逆流血流速波形と酷似するが，前者は大動脈弁開放時から大動脈弁閉鎖時まで，後者では僧帽弁閉鎖から僧帽弁開放まで持続するので，逆流時相の違いで鑑別する。しかし，両者の血流信号が重なり，鑑別が困難な場合には，比較的高速血流の血流速測定が可能で，かつ空間分解能を有する high PRF (pulse repetition frequency) パルスドプラ法が役立つ。

内腔狭窄による圧較差の有無は，突然死リスク評価において重要であり，安静時，さらに座位や半座位にてバルサルバ手技を用いて測定を試みる必要がある。簡易Bernoulli式による圧較差が50 mmHg未満の症例において（前述の閉塞性肥大型心筋症において簡易Bernoulli式を用いて算出した圧較差の精度にここでは触れない），無症状の場合は1年ごとの経過観察でよいが，有症状の場合はトレッドミルまたはエルゴメータを用いた運動負荷心エコー法が推奨される（図17）^{351, 352}。ただし，統一されたプロトコルはなく，また運動負荷に伴うリスクも存在するため，それぞれの検査室で十分なトレーニングを受けて行うことが望ましい³⁶⁹。心エコー法施行下でのドブタミンや硝酸薬による圧較差誘発は生理的誘発ではないため，運動負荷が困難な症例に限定して行われるべきである。

b. 左室中部閉塞

心室中部閉塞型心筋症 (mid ventricular obstruction) は左室中部で閉塞機転を生じるタイプであり，肥大した乳頭筋が収縮期に偏位し左室自由壁との間で閉塞をつくることによって生じる³⁵⁰。具体的には，中隔，側壁および乳頭筋の肥厚・肥大の程度，収縮中期の位置関係が左室中部に閉塞をもたらす。心尖部肥大型心筋症では，心尖部を中心とした肥大により内腔閉塞が起こり心尖部に心室瘤を合併する例がある。そのような症例では内腔閉塞を起こしている部位が中部閉塞の部位となる³⁷⁰。その重症度は，収縮機能，前負荷，後負荷により影響を受ける。なお，心室中部閉塞型心筋症で心尖部に心室瘤を合併している症例は予後不良と報告されている^{371, 372}。

c. MR

閉塞性肥大型心筋症における収縮期前方運動は僧帽弁尖の歪みをもたらす，MRが出現することが多い。また，拡張相肥大型心筋症では，収縮機能低下による心拡大に伴い機能性MRが生じ予後に影響する。症状・予後に密接に関係するMRの評価も重要である。

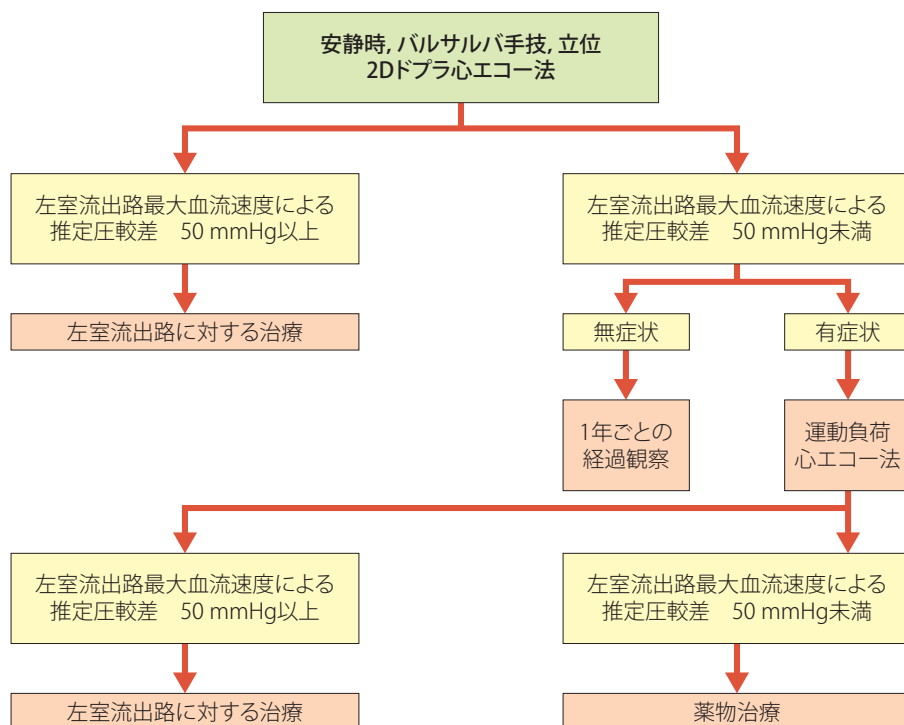


図 17 左室流出路閉塞の評価・治療プロトコール

(Elliott PM, et al. 2014³⁵²⁾ より)

Translated and reprinted by permission of Oxford University Press on behalf of the European Society of Cardiology.
Please visit: www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Hypertrophic-Cardiomyopathy
OUP and the ESC are not responsible or in any way liable for the accuracy of the translation. The Licensee is solely responsible for the translation in this publication/reprint.

表 44 肥大型心筋症における経食道心エコー法 (TEE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
臨床症状または TTE で閉塞性肥大型心筋症が強く疑われるが、画質不良のため、左室流出および血行動態の観察が不十分な場合に TEE を行う。	I	C
心筋切除症例における術中のモニタリングとして TEE を行う。	I	C

TTE：経胸壁心エコー法

3.

経食道心エコー法の適応と判読
(表 44)

経胸壁心エコー法で左室腔の描出が困難な場合には経食道心エコー法を考慮する。特に心室中隔縮小治療に際して左室流出路閉塞の原因がはっきりしない場合や、高度 MR が弁自体の異常が原因なのか僧帽弁複合体の中隔側偏位によるものかの鑑別に有用である。外科的心室中隔心筋切除術を行う際は、経食道心エコー法をガイドとして切除術を行い、手術合併症 (VSD や大動脈弁逆流の発生) や左室流出路閉塞の残存をモニタリングする。経皮的な中隔心筋焼灼術 (percutaneous transluminal septal myocardial ablation: PTSMA) / アルコール中隔焼灼術 (alcohol septal ablation: ASA) に際して、経胸壁心エコー法で造影剤の冠動脈分枝注入による心筋染色が十分に観察できない場合には、経食道心エコー法によって目的を果たす。

第10章 拡張型心筋症

1. 適応

拡張型心筋症に特徴的な自覚症状はなく、無症候性に経過することもあり、ときに心不全による臓器うっ血や心拍出量低下に伴う症状がみられる。自覚症状として呼吸困難、浮腫、易疲労感、食思不振や悪心がみられる。さらに不整脈や塞栓症による症状・症候が出現する。不整脈は、洞性頻脈、心室性不整脈、心房細動が多くみられる。心室頻拍あるいは徐脈性不整脈は、めまいや失神をもたらす突然死もまれではない。拡張型心筋症が疑われる際には、経胸壁心エコー法が適応となる。表45³⁴⁹⁾に拡張型心筋症における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを示す。

2. 判読

拡張型心筋症は、「左室のびまん性収縮機能障害と左室拡大を特徴とする疾患群」と定義される³⁴⁹⁾。診断の確定には、基礎疾患ないし全身性の異常に続発し、類似した病態を示す「二次性心筋症」(世界保健機関 [WHO] /国際心臓連合 [ISFC] の「特定心筋疾患」)に該当する疾患³⁷³⁾を除外する。

2.1 拡張型心筋症と鑑別すべき二次性心筋症

AHA分類で示されているように拡張型心筋症は形態学および機能学的な分類に基づくものであり、病因論的には遺伝性と後天性の混合した疾患群である³⁷⁴⁾。臨床的には、「左室収縮機能障害」と「左室拡大」をきたす類似の疾患は多く存在する。したがって、いわゆる特発性の拡張型心筋

表 45 拡張型心筋症における経胸壁心エコー法 (TTE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
拡張型心筋症が疑われる患者において、心機能、左室壁運動、弁膜症、右室機能、肺高血圧の評価をTTEで行う。	I	C
拡張型心筋症の診断が確定している患者に対し、以下のいずれかの目的でTTEを行う。 1) 症状に変化があった場合の心機能、左室壁運動、弁膜症、右室機能、肺高血圧の評価を行う。 2) 他の検査結果により治療内容を変更する可能性がある場合に再評価を行う。 3) 高度左室収縮機能低下、心房細動、血栓塞栓症合併例での心腔内血栓の評価を行う。必要に応じてTEEを併用する。	I	C
拡張型心筋症と二次性心筋症の鑑別のためにTTEを行う。	I	C
拡張型心筋症または類似の病態と診断が確定している場合で、とくに変化がない場合のフォローアップとしてのTTEを考慮する。	IIa	C

【心筋症診療ガイドライン (2018年改訂版) からの変更点】

全項目:「心エコー検査」を「TTE」に変更、Minds推奨グレードおよびMindsエビデンス分類は削除、第2項目:「2) 検査結果により」を「2) 他の検査結果により」に変更、「*必要に応じて経食道心エコー法を併用する」を「*を削除し、3)の文末に移動」、第3項目:「拡張型心筋症の鑑別のために」を「拡張型心筋症と二次性心筋症の鑑別のために」に変更。TEE:経食道心エコー法 (日本循環器学会/日本心不全学会、2018³⁴⁹⁾より改変)

表 46 拡張型心筋症と鑑別すべき主な二次性心筋症（特定心筋症）

心筋の異常による心筋症		
虚血性心疾患		心筋梗塞，スタニング，ハイパネーション，微小循環障害
ストレスなど		たこつぼ心筋症
妊娠		周産期心筋症
自己免疫疾患		関節リウマチ，多発性筋炎，SLE，混合性結合組織病など
心毒性物質	習慣性物質	アルコール
	重金属	銅，鉄，鉛，コバルト，水銀
	薬剤	抗癌剤，NSAIDs，麻酔薬，抗ウイルス薬など
炎症	感染性	ウイルス性，非ウイルス性心筋炎
	非感染性	サルコイドーシス
浸潤性疾患		アミロイドーシス，ヘモクロマトーシス
内分泌疾患		甲状腺機能亢進症，クッシング病，褐色細胞腫，副腎不全，成長ホルモン分泌異常など
代謝疾患		糖尿病，肥満
先天性酵素異常	ライソゾーム病	ファブリー病
	糖原病	ポンペ病
	ムコ多糖症	ハーラー症候群，ハンター症候群
神経筋疾患，全身症候性		筋ジストロフィー，ラミノパチー，ミトコンドリア病など
機械的負荷（圧負荷，容量負荷）による心筋症		
高血圧		高血圧性心疾患
心臓の構造異常	先天性	先天性弁膜症，心房中隔欠損症，その他の先天性心疾患
	後天性	弁膜症
心内膜の異常		好酸球増多心内膜炎（レフレル症候群），心内膜弾性線維症
高心拍出によるもの		重症貧血，甲状腺機能亢進症，骨バジェット病，動静脈瘻，脚気心
不整脈による心筋症		
	徐脈性	洞不全症候群，房室ブロックなど
	頻拍性	心房細動，心房頻拍など

（日本循環器学会/日本心不全学会，2018³⁴⁹⁾より）

症の診断においては種々の二次性心筋症，すなわち原因が明らかな特定心筋症を除外する必要がある（表46）³⁴⁹⁾。それらをふまえて，拡張型心筋症とさらに鑑別が必要な心筋症として，拡張相へ移行した肥大型心筋症である拡張相肥大型心筋症や不整脈原性右室心筋症があげられる。とくに拡張相肥大型心筋症は，経過を知らなければ，診断時の形態的特徴から拡張型心筋症と鑑別するのが困難であることがしばしば経験される。

心エコー法を用いて，拡張型心筋症の定義である「びまん性に収縮機能が低下し，拡大した心室」をベッドサイドでも簡便に診断できることより，心エコー法は特発性拡張型心筋症や特定心筋症の診断の際に必須の検査である。どの程度の壁運動の低下や左室拡大をもって拡張型心筋症と診断するかについて明確な指標はない。

2.1.1

心形態からの二次性心筋症の鑑別

拡張型心筋症は，左室収縮不全と左室内腔の拡大を特徴とする。心エコー法による心形態の観察は，二次性心筋症の鑑別に役立つことがある。心エコー法単独による最終診断は困難であり，正確な診断には，心臓MRI，心筋シンチグラフィ，心筋生検など他の診断ツールと組み合わせる必要がある。しかし現在使用し得る診断ツールでは，二次性心筋症の鑑別を確実に行うことは困難である。特発性拡張型心筋症と考えられても，二次性心筋症を示唆するサインが患者から発せられていないか，常に観察を怠らないことが重要である。

2.1.2

鑑別すべき他の心筋症

原因が特定できない特発性心筋症のなかで，構造的・機能的変化が拡張型心筋症に類似しているために，特に鑑別

すべき心筋症として拡張相肥大型心筋症、不整脈原性右室心筋症、また心筋症としての分類ではないが左室緻密化障害があげられる¹⁸¹⁾。

2.1.3

心機能・血行動態・合併症評価

a. 心機能評価

「第3章 心機能評価とその応用」を参照。

b. 機能性MR

拡張型心筋症では、左室収縮機能低下、左室拡大、弁輪拡大により弁尖の接合が妨げられ、機能性MRが生じる症

例が多い。MRの重症度は予後に影響する因子であり、その正確な評価は重要である^{375, 376)}。(第5章 2. 僧帽弁閉鎖不全症/僧帽弁逆流症 [MR] を参照)

c. 左室同期不全

拡張型心筋症では、心不全に加えて左脚ブロックや心室内伝導障害を合併することがあり、左室収縮の同期不全は予後を悪化させる。心臓再同期療法 (CRT) を行うが、心エコー指標はCRT有効例を予測しないとされる³⁷⁷⁾。一方、断層法で視認できる apical shuffle や septal flash の存在は CRT の有効性を示唆する³⁷⁸⁾。

第11章 二次性心筋症

1.

心サルコイドーシス

1.1

適応

サルコイドーシスの心病変は、サルコイドーシス患者の予後を規定する重要な要因であり、早期の診断が望まれる。しかし、心サルコイドーシスの病態が多彩であること、また心内膜心筋生検所見以外の特異的な確定診断法が乏しいことから、実際の診断は困難であることが多い。心筋生検を施行しても、サルコイドーシスの特徴的所見である乾酪壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫・多核巨細胞を検出する割合は20%以下とされ³⁷⁹⁾、実臨床では、臨床所見や血液検査、各種画像診断により、診療ガイドラインに沿って総合的に診断されることが多い³⁸⁰⁾。

心エコー法は、①全身性サルコイドーシス患者の心病変スクリーニングとして、②未診断の心サルコイドーシス患者が心電図異常や心室性不整脈、房室ブロックなどで受診した際のスクリーニング検査として、最初に施行されるべき非侵襲的検査である。

1.2

判読

経胸壁心エコー法は、心サルコイドーシス患者に特徴的な、冠動脈の支配領域に一致しない局所壁運動低下や壁肥厚・心室瘤(しばしば多発性)の描出に優れており、進行例では、びまん性の壁運動低下やそれに伴う心室内血栓を検出することもある³⁸¹⁾。心サルコイドーシスに特徴的な所見として、心室中隔基部の菲薄化があげられるが、サルコイドーシスによる乾酪壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫は心筋のどこにでも発生し、非連続性の斑状に病変が広がるとされ、症例によって多彩な形態を示す³⁸²⁾。心室中隔基部以外では、左室下壁基部(後壁)や心尖部が局所壁運動異常の好発部位とされ、病初期には菲薄化や瘤の形態を示さない場合もある。心サルコイドーシスは心房にも発生するが、心エコー法での診断は困難である。心サルコイドーシスでみられる心室壁菲薄化や心室瘤は範囲が狭く限局性であることも多く、連続しない複数箇所に多発性に観察されることも少なくない。経胸壁心エコー法によるスクリーニングでは、基本断面のみの観察ではなく、傍胸骨アプローチによる短軸断面・長軸断面での立体的・連続的なスキャンおよび心尖部アプローチでの放射状の連続スキャンにより、狭い範囲の病変を見逃さないように細心の注意を払いつつスクリーニングを行う。経胸壁心エコー法で観察

されるこれらの特徴的な所見は、日本循環器学会の「心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン」において、診断指針の主徴候の一つとなる重要な所見である³⁸⁰⁾。全身性サルコイドーシスの臨床所見を伴わず、心臓限局のサルコイドーシスである場合、動悸や不整脈のほか、非特異的心電図異常のみで初診となることも多い。若年で心室性不整脈や房室ブロックを主訴とする症例では、特に経胸壁心エコー法により限なく心室壁を観察し、サルコイドーシスを示唆する局所壁運動異常の有無を確認することが重要である。特徴的な所見が得られた場合には、患者背景や臨床所見と合わせて強くサルコイドーシスを疑うこととなるが、多くの症例では心エコー法の画像のみで心サルコイドーシスを診断することは困難であり、心臓MRIや¹⁸F-FDG PET、⁶⁷Ga SPECTなどの他の非侵襲的画像診断法を併用することが望ましい。心内膜下心筋生検によって特徴的な組織学的所見を認める場合には確定診断となるが、サルコイドーシスの病変は斑状に分布するため、生検組織からの診断感度は低く、病理所見が陰性であっても心サルコイドーシスを否定するものではない。マルチモダリティを用いた画像診断の詳細については、「心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン」を参照されたい³⁸⁰⁾。

心サルコイドーシス確定症例におけるフォローアップとしての経胸壁心エコー法の必要性は、個々の症例における心筋障害の程度や心収縮・拡張機能低下の程度、それに伴う心不全の重症度により異なるため、一律に検査頻度を推奨することはできない。治療効果判定および治療後経過観察のための定期的な経胸壁心エコー法が推奨される。その頻度は病態による。一般的には、ステロイド治療開始後早期や電気生理学的治療後早期には、必要に応じて1ヵ月または2～3ヵ月おきのフォローアップを行う。状態が安定しており、心電図や胸部写真等に変化がなく、治療方針の変更の可能性が低い場合には、短期間で繰り返す経過観察としてのTTEは推奨されないが、年1回程度のTTEは考慮してもよい。心サルコイドーシスにおける経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表47に示す。

表 47 心サルコイドーシスにおける経胸壁心エコー法 (TTE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
他臓器でサルコイドーシスと診断されている場合、心サルコイドーシス病変スクリーニングのためにTTEを行う。	I	B
心電図異常や心室性不整脈、房室ブロックなどで受診した際に、心サルコイドーシス病変スクリーニングのためにTTEを行う。	I	B
他の画像診断で心サルコイドーシスが疑われた場合に、心サルコイドーシス病変スクリーニングのためにTTEを行う。	I	B
心サルコイドーシス確定症例における治療効果判定、および治療後定期的な経過観察のためにTTEを行う。	I	C
状態が安定しており、心電図や胸部写真等に変化がなく、治療方針の変更の可能性が低い場合にも、経過観察としての年1回程度のTTEは考慮してもよい。	IIb	C

を呈する疾患である。全身性アミロイドーシスをきたすアミロイド前駆蛋白は30種類以上が同定されているが、心臓に蓄積するアミロイド蛋白は、免疫グロブリン遊離軽鎖型 (AL) アミロイドーシスとトランスサイレチン (TTR) 型アミロイドーシス (ATTR) が主である。ALアミロイドーシスでは、アミロイド蛋白が全身に蓄積し、肝脾腫や皮下結節、巨舌など多様な症状を認める。ATTRアミロイドーシスでは、アミロイド蛋白が腱や靱帯に沈着しやすく、手根管症候群の合併頻度が高い。ATTRアミロイドーシスはTTR遺伝子変異を原因とする遺伝性ATTRアミロイドーシス (ATTRv: 従来の家族性アミロイドポリニューロパチー) と、TTR遺伝子変異のない野生型ATTRアミロイドーシス (ATTRwt: 従来の老人性全身性アミロイドーシス) に分類される。心アミロイドーシスの主要病態はアミロイド蛋白の蓄積によるHFpEFであるが、心不全は再発性、難治性であり、病期が進行すると収縮不全が出現する。特に高齢HFpEF例において、ATTRwtアミロイドーシスの診断例が増加傾向にある³⁸³⁾。

2.

心アミロイドーシス

2.1

病態

心アミロイドーシスは、線維構造をもつアミロイド蛋白が心筋の間質に蓄積することにより、拘束型心筋症の病態

2.2

適応と判読

心エコー法における本症の特徴は、アミロイド蛋白の蓄積によるびまん性の心筋肥大である。アミロイド蛋白は左室に限らず右室、心房筋、弁にも沈着し、弁の肥厚を伴うこともある。左室心筋の中の粒状高エコー像 (granular

sparkling pattern) は特徴的所見とされるが、診断感度は低い。心エコー法でみられる左室肥大に比し、心電図では左室肥大所見がみられない、あるいは低電位の所見を認めるといった所見の解離も心アミロイドーシスを疑うきっかけとなる。左室腔は狭小化するのに対し、左房は拡大し、心房細動を合併する例も多い。洞調律であっても左房内血栓を認めることがあり、血栓の有無も検索する必要がある。血栓の検索には必要に応じて経食道心エコー法を用いる。高血圧や肥大型心筋症、ASに伴う左室肥大との鑑別において、2Dスペckルトラッキング法を用いた左室ストレイン解析におけるLGSの有用性が報告されている。心尖部のストレイン値が維持され、心基部のストレイン値が低下するapical sparing patternが特徴的に認められると報告されている^{195, 384)}。表48³⁸⁵⁾に心アミロイドーシスにおける心エコー法の推奨とエビデンスレベルを示す。

ATTRアミロイドーシスの進行は比較的緩徐であり、診断後症状が安定している場合は6ヵ月～1年ごとの心エコー法によるフォローアップを推奨する。心不全治療薬の変更後や症状に変化があった場合には随時心エコー法を施行

表 48 心アミロイドーシスにおける心エコー検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
左室肥大、左房拡大、心膜液貯留、左室駆出率、乳頭筋肥厚、右室心筋肥厚、心筋エコー輝度上昇、voltage/mass ratioの評価のためにTTE (Mモード心エコー法を含む) を行う。	I	B
心内血栓の検出のためにTEEを行う。	I	B
僧帽弁血流、肺静脈血流、左室流出路血流評価および予後予測のためにドブラ心エコー法を行う。	I	B
左室機能評価のために組織ドブラ心エコー法を行う。	I	B
肥大大心における早期心機能障害の検出、心アミロイドーシスの鑑別や予後予測のためにスペckルトラッキング心エコー法を行う。	I	B

[2020年版 心アミロイドーシス診療ガイドラインからの変更点]

「Mモード心エコー法」の項目を削除、「予後予測のためのストレインドブラ心エコー法」の項目を削除、Minds推奨グレードとMindsエビデンスレベルは削除。第1項目：「心嚢液貯留」を「心膜液貯留」に変更、「断層心エコー法」を「TTE (Mモード心エコー法) を行う」に変更、第5項目：「肥大大心における心アミロイドーシス」を「肥大大心における早期心機能障害の検出」に変更

TEE：経食道心エコー法、TTE：経胸壁心エコー法
(日本循環器学会、2020³⁸⁵⁾より改変)

し、左室収縮機能、拡張機能についての再評価を行う。ALアミロイドーシスの場合は進行が速く予後不良であるとされており、無治療の場合の5年生存率は13%とされている。このため、原疾患に対する治療が行われている場合にも、病態把握のための3～6ヵ月ごとの心エコー法によるフォローアップを推奨する。表49に経胸壁心エコー法による心アミロイドーシス・フォローアップの推奨とエビデンスレベルを示す。

3.

心ファブリー (Fabry) 病

3.1

病態

ファブリー病はライソゾーム酵素の一つである α -ガラクトシダーゼA (GLA) の欠損により、本来分解されるべきスフィンゴ糖脂質が分解されず、心臓、腎臓、神経、皮膚など全身のさまざまな組織・細胞に蓄積するX連鎖の遺伝性代謝性疾患である。

3.2

適応

ファブリー病は男性ではヘミ接合体患者であり、幼少期から症状(無汗、疼痛、被角血管腫、難聴、消化器症状)が出現し、加齢に伴い腎機能不全や心不全・脳卒中を併発する。一方、女性はヘテロ接合体保因であり軽症である

表 49 経胸壁心エコー法 (TTE) による心アミロイドーシス・フォローアップの推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
ATTRアミロイドーシスと診断され、症状が安定している場合に6～12ヵ月ごとにTTEを行う。	I	C
ALアミロイドーシスと診断され、症状が安定している場合に3～6ヵ月ごとにTTEを行う。	I	C
心アミロイドーシスと診断されている患者で症状に変化があった場合に再評価TTEを行う。	I	C
ATTRvアミロイドーシスの家族歴がある場合のスクリーニング検査として、TTEを考慮してもよい。	IIb	C

ATTR：トランスサイレチン型アミロイドーシス、AL：免疫グロブリン遊離軽鎖型、ATTRv：遺伝性ATTRアミロイドーシス

が、中年以降で同様の所見を呈してくる。本人もしくは家系内にこのような臨床所見を認めた場合、ファブリー病を疑い心エコー法が必要となる。

3.3 判読

3.3.1 左室肥大

ファブリー病において特徴的な所見は進行性の左室肥大であり、断層法で最大壁厚および肥大の形式を評価する。肥大の程度は壁厚が12 mm程度の軽度なものから20 mmを超える高度なものまでさまざまである。男性では心室中隔あるいは下壁基部（後壁）に肥大が生じることが多く、女性ではびまん性の肥大様式をとることが多い。また、乳頭筋肥大の頻度が高く、後壁基部の長軸方向ストレイン値が低下することが知られている（表50）³⁸⁶⁾。

マインツ重症度スコア指数（Mainz severity score index [MSSI]：一般・神経系・心血管系・腎でそれぞれ点数が加算される疾患病勢を反映するスコア）³⁸⁷⁾で用いられている指標のうち、最も点数の高い指標が心筋壁肥厚の程度であり、最大壁厚が11.5～15 mmで8点、15 mm超で12点が加算されることから、最大壁厚の正確な計測が必要である。心臓MRIは経胸壁心エコー法が画像不良のために最大壁厚の評価困難な場合に推奨される（表50）。

また、酵素補充療法により左室心筋重量が有意に減少することが報告されていることから³⁸⁸⁾、酵素補充療法後の治療効果判定において、経胸壁心エコー法による心肥大のフォローが年1回必要である（表50）。

表 50 ファブリー病を疑う心肥大症例における経胸壁心エコー法（TTE）の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
TTEにより、左室心筋最大壁厚の正確な計測を行う。	I	B
TTEが画像不良の症例では、心臓MRIによる肥大の評価を行う。	I	C
酵素補充療法中のファブリー病患者に対し、TTEによる年1回の経過観察を行う。	I	C
TTEによる乳頭筋肥大の評価を考慮する。	IIa	B
TTEによる後壁基部の壁運動もしくはストレイン値の限局的な低下の評価を考慮する。	IIa	B

3.3.2 左室機能障害

肥大に伴う左室拡張機能障害の進行を認め、左房拡大、肺高血圧の出現などの左心不全所見を呈する。また、スフィンゴ糖脂質は弁にも沈着するため、弁機能不全が生じる。僧帽弁に所見がみられることが多く、MRを呈する^{356, 389)}。病態が進行すると、左室収縮機能障害が顕在化し、拡張型心筋症様のびまん性壁運動低下を呈する。

3.3.3 鑑別診断

二次性肥大型心筋症の原因としてファブリー病が最多であり、日本人の心肥大患者におけるファブリー病の有病率は1～3%との報告がある³⁹⁰⁾。男性の肥大型心筋症に対する濾紙血法のGLA活性測定をスクリーニング検査として検討してもよい。一方、女性患者では遺伝子変異の同定が唯一の診断法であるため、家族歴やファブリー病特有の症状の有無から本疾患を疑うことが重要である。

4. 特発性拘束型心筋症

4.1 適応

WHO/ISFC（1995年）の心筋症の定義と分類による報告では、拘束型心筋症は「心筋症」に属する特発性拘束型心筋症と二次性心筋症に属する心アミロイドーシス、ファブリー病、心サルコイドーシス、ヘモクロマトーシス、心内膜線維弾性症などに大別される³⁷³⁾。日本循環器学会/日本心不全学会の「心筋症診療ガイドライン（2018年改訂版）」では、心臓の形態・機能異常、家族歴や遺伝子変異の有無、二次性心筋症を鑑別したうえで、特発性拘束型心筋症を診断すべきとしている³⁴⁹⁾。

拘束型心筋症は、左室拡張機能障害を主体とし、硬い左室、左室拡大や肥大の欠如、比較的保たれた左室収縮機能の特徴とする^{391, 392)}。軽症例では無症状のこともあるが、重症例では労作性呼吸困難、起座呼吸など左心不全を引き起こし、さらに右房圧上昇による頸静脈怒張、うっ血肝、腹水、下腿浮腫などの右心不全症状がみられる。その他、心房細動や上室性不整脈による動悸、ならびに左室・左房内血栓による塞栓症や突然死を引き起こすこともある。聴診ではIV音が聴取され、重症例ではIII音を伴う。また、MR・TR雑音が聴かれる。胸部X線写真は、軽症では正常であるが、通常左房拡大を認め、進行すると左

房・右室・右房の3室が拡大するほか(three chamber enlargement), 心不全例では肺うっ血像, 胸水貯留などが認められる。特異的心電図所見はないが, 左房負荷を示すP波の異常, 上室性期外収縮, 心房細動などのほか, 軽度左室肥大所見, 非特異的ST-T変化が認められる。拘束型心筋症における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表51に示す。

4.2

判読

(第3章 3. 左室拡張機能の評価を参照)

パルスドプラ法を用いた左室流入血流速波形では, 左室充満障害による左室拡張末期圧や左房圧の上昇を反映し, 拡張早期波(E)の増高, Eと心房収縮期波(A)のピーク流速比の増大($E/A > 2$), E波のDcTの短縮(< 160 ミリ秒), 等容弛緩時間(isovolumic relaxation time)の短縮(< 70 ミリ秒)が観察される(拘束型パターン)^{393, 394}。パルスドプラ法による肺静脈血流速波形は, 左室拡張末期圧や左房圧が上昇すると収縮期波(S)と拡張期波(D)の比は低下し($S/D < 1$), 心房収縮期波(A)の振幅は増高し持続時間は延長する。肺静脈血流速波形A波の持続時間が左室流入血流速波形A波の持続時間より30ミリ秒以上長いと左室拡張末期圧の有意な上昇を示唆する。

組織ドプラ法を用いると, 拘束型心筋症では左室拡張機能障害によって僧帽弁輪中隔側の拡張早期移動速度(e')

が低下する(< 7 cm/秒)。また, QRS波のR波のピーク時相からE波開始時までの時間と e' 開始時までの時間の差($T_{E-e'}$)は拘束型心筋症で延長する。左室流入血流速波形のE波と組織ドプラ法での e' から得られる比(E/e')は左室充満圧を反映し, E/e' (中隔側, 側壁側の平均)の増加(> 14)は左房圧上昇を示唆する。また, LAVIの増加が顕著である(> 50 mL/m²)¹⁹³。ただし, 拘束型心筋症の診断に心エコー法は極めて有用な手段であるが, 最終的診断には心臓カテーテル検査所見を含む総合的な判断が必要である。

拘束型心筋症に類似した病態は収縮性心膜炎でも認められるが, 両疾患では治療法が異なるため, その鑑別は臨床上重要である³⁹⁵⁻³⁹⁷。収縮性心膜炎では心室中隔は両心室の挙動の差(心室間相互依存性)が増幅して表現されやすいため, 心室中隔は吸気時に左室側に偏位し, 呼気時に逆に右室側に偏位する(septal bounce)が, 拘束型心筋症ではその変動はみられない。収縮性心膜炎では左室流入血流速波形のE波は吸気時と比べ呼気時で増加し, 右室流入血流速波形のE波は吸気時と比べ呼気時で減少するのに対し, 拘束型心筋症では呼吸性変動が小さい。また, 収縮性心膜炎では肝静脈血流速波形の拡張期逆流波は呼気時に増大するが, 拘束型心筋症では吸気時に増大する。組織ドプラ法を用いると, 収縮性心膜炎では左室充満圧上昇の有無にかかわらず僧帽弁輪中隔側の拡張早期最大移動速度(e')が維持あるいは増加する(annulus paradoxus)のに対し, 拘束型心筋症では左室拡張機能障害のために低値を示す。また, 収縮性心膜炎では中隔側 e' は左室側壁側 e' に比し高値を示す(annulus reversus)のに対し, 拘束型心筋症では中隔側 e' は左室側壁側 e' に比し低値を示す³⁹⁸。

スペックルトラッキング法を用いたストレイン解析を用いると, 収縮性心膜炎では左室の円周方向ストレイン, 捻れ(torsion), 解け(untwisting)が低下し, 長軸方向のストレインが比較的保持されるのに対し, 拘束型心筋症では長軸方向のストレインが低下し, 左室の回転(rotation)は比較的保持されたとの報告がある³⁹⁹。拘束型心筋症では硬い心筋性状と線維化により左室基部における長軸方向のストレインは低下し, 病期が進行すると左室中部, 心尖部においても長軸方向ストレインが低下する²²⁶。

表 51 拘束型心筋症における経胸壁心エコー法(TTE)の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
拘束型心筋症が疑われる患者において, TTEにより左室収縮機能評価を行う。	I	B
拘束型心筋症が疑われる患者において, TTEによりLAVIの計測を行う。	I	B
拘束型心筋症が疑われる患者において, TTEにより僧帽弁口流入血流速波形計測(E波, A波, E波DcT)を行う。	I	B
拘束型心筋症が疑われる患者において, TTEにより拡張早期僧帽弁輪移動速度計測(e')および E/e' の計測を行う。	I	B
拘束型心筋症が疑われる患者において, TTEによる肺静脈血流速波形の計測(S波, D波, D波DcT)を考慮する。	IIa	C
拘束型心筋症が疑われる患者において, TTEスペックルトラッキング法を用いたストレイン解析を考慮してもよい。	IIb	C

第12章 たこつぼ症候群

1.

概要

たこつぼ症候群は突然の胸痛発作や呼吸困難、心電図変化、左室壁運動異常など、ACSと極めて類似した発症形態でありながら、冠動脈の支配領域では説明のできない左室心筋収縮障害をきたすことで知られている^{400,401)}。高齢女性に好発し、男女比は1:9、50歳以上が90%を占める^{400,401)}。本症候群は、精神的・身体的ストレスを受けた後に好発することが知られているが、約30%の症例では明確なストレスを伴わず発症する。悪性腫瘍や呼吸器疾患に合併して二次的にたこつぼ症候群を発症するほか、くも膜下出血時に数%の割合で合併することも知られている⁴⁰²⁾。本症候群はACSとの鑑別が重要であるが、ACSが疑われる例の約2%が本症候群であったと報告されており、女性においてはACSが疑われる患者の実に約10%が本症候群であったと報告されている⁴⁰³⁾。ACSは早朝に発症するが多いのに対して、たこつぼ症候群では日中の発症が多いとされるが、季節性については一定の見解はない。ACSにたこつぼ症候群を合併する場合もある⁴⁰⁴⁾。

2.

適応

たこつぼ症候群で心エコー法を施行する意義は、ACSとの鑑別、予後・合併症のリスク評価における壁運動異常のバリエーションの評価、左室流出路狭窄・MRの有無・重症度と機序の評価、心内血栓の有無を確認することである⁴⁰⁵⁾。まれに、心破裂を合併する例があることも忘れてはならない。また、たこつぼ症候群の多くは、数日から数ヶ月で壁運動異常は正常化し、再発率は約10%とされているため、たこつぼ症候群の回復過程をモニタリングするのも心エコー法は最適な検査法である⁴⁰⁶⁾。本症における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表52に示す。

表 52 たこつぼ症候群における経胸壁心エコー法（TTE）の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
たこつぼ症候群が疑われた場合に TTE を行う。	I	C
たこつぼ症候群の病態・合併症の評価のために、TTE による経時的観察を行う。	I	C
たこつぼ症候群の壁運動回復過程の経時的観察を TTE により行う。	I	C

3.

判読

たこつぼ症候群の典型例は、左室心尖部の無収縮と左室心基部の過収縮を呈する。75～80%の症例でこの典型的な壁運動異常を示す⁴⁰⁰⁾。経胸壁心エコー法のみではACSとの鑑別が困難な場合もあるが、左室壁運動異常が冠動脈支配領域では説明できないこと、たこつぼ症候群の左室壁運動異常は（心尖部から見て）左右対称に出現すること、などが鑑別の一助となる。ただし、たこつぼ症候群の壁運動異常には亜型が存在し、典型例以外では、左室中部が無収縮となる例（14.6～18.6%）、左室心基部が無収縮（典型例と逆のパターン）となる例（2.2%）、前壁の一部のみが無収縮となる例（1.5～6.9%）が存在する^{400,405,407)}。また、右室の壁運動異常を合併する症例が18～34%程度存在し、このような症例では血行動態が不安定となりやすく予後不良である⁴⁰⁸⁻⁴¹⁰⁾。

左室流出路狭窄を18～25%に合併する^{411,412)}。左室心尖部の無収縮と基部の過収縮にともなう収縮期僧帽弁前方運動がその発生機序である。元から存在したS字状中隔が関与していると思われる症例もある。左室流出路狭窄によるショック・心不全は、他の原因によるものとは対応が全く異なるため、正確な診断が必要である。またMRを14～25%に合併する^{413,414)}。これも左室流出路狭窄と同様に

ショック・心不全の原因となる。本症に伴うMRには、前述の左室流出路狭窄に伴う場合と、僧帽弁のテザリングが原因の場合がある。やはり対処法が異なるため、その鑑別は重要である。突然のショックや無脈性電気活動(pulseless electrical activity)となった場合には心破裂も鑑別にあがる。心エコー法で心膜液貯留の有無を確認する。たこつぼ

症候群では、2～8%に心内血栓を合併し、全身塞栓症の原因となりうる^{415,416}。壁運動異常を認める部位、特に心尖部では心内血栓の有無を観察する。本症の典型例である左室心尖部が無収縮となる症例では、左室内血栓が形成されやすくなるため、経時的な経胸壁心エコー法による評価が必要である。

第13章 高血圧性心疾患

1. 適応

高血圧は、年齢や左室収縮機能障害の有無を問わず、心不全の重要な危険因子である⁴¹⁷。高血圧に対する適切な治療は、心不全の発症リスクを減少させる^{417,418}。さらに、心不全患者においては、収縮期血圧、拡張期血圧ならびに脈圧が高値の症例では、生命予後の悪化が示されていることから、適切な血圧管理が重要である⁴¹⁹。特にHFpEFの最も高頻度な併存疾患は高血圧であり⁴²⁰、高血圧を合併する割合はHFrEFに比べて高いことも示されている⁴²¹。高血圧性心疾患は、左室に対する長期的圧負荷への代償的適応として発症し、無症状で経過することも多い。高血圧性心疾患では左室肥大がみられることが多く、その程度は心血管疾患の独立した危険因子と考えられているため^{417,422,423}、心エコー法で正確に評価することが重要である。さらに、症状のない軽症高血圧、白衣高血圧や早朝高血圧例でも左室肥大が存在する場合があります、スクリーニングが必要である⁴²⁴⁻⁴²⁶。また、高血圧性心疾患では、左室収縮機能は長期にわたって維持されるが、左室拡張機能は比較的早期に障害される^{427,428}。左室拡張機能の障害は、左室肥大や心筋の線維化に関連して生じるため、心エコー法による左室肥大評価に際して左室拡張機能の評価も行うことが重要である。特に心電図で左室肥大所見を認める高血圧症例では、左室肥大の評価目

的で心エコー法の適応となる。心電図で左室肥大を簡便に評価する方法は、Sokolow-Lyon voltage criteria ($SV_1 + RV_5$ or $V_6 \geq 35$ mm, または RV_5 or $V_6 > 26$ mm) と Cornell voltage criteria (男性: $RaVL + SV_3 > 28$ mm, 女性: $RaVL + SV_3 > 20$ mm) がある。初診であっても確実に高血圧と診断される例では初診時に心エコー法を施行する。あるいは経過観察中にも高血圧が持続する場合には、心エコー法を施行して病態の評価を行う。高血圧症における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表53に示す。

2. 判読

心室中隔や左室後壁の拡張末期壁厚、あるいは左室心筋重量、左室拡張末期径の計測に基づいた左室形態、左室機能評価が判読のポイントである。まず断層心エコー法によって左室壁全体を観察する際、壁肥厚が全周に及ぶものであるか、あるいは局在するのかに注意する。局在する壁肥厚を認める場合には、肥大型心筋症も考慮する。また、高血圧性の左室肥大では、一般的に左室壁厚が15 mmを超えないとされている³⁵²。壁厚が15 mmを超える左室肥大を呈する高血圧症例は、他の左室肥大を呈する心筋症(肥大型心筋症や心アミロイドーシスなど)の合併も考慮して、他の検査法も用いながら鑑別することが必要である。高血圧に伴う左室肥大は、一般に求心性肥大を

表 53 高血圧症における経胸壁心エコー法（TTE）の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
左室肥大評価のために TTE を行う。	I	B
左室肥大を有する患者に定期的な TTE を行う。	I	B
心不全高リスク群*の心機能評価として TTE を行う。	I	B
心不全高リスク群*に定期的に TTE を行う。	I	C
心不全低リスク群にスクリーニングとしての TTE を考慮する。	IIa	C
心不全低リスク群に定期的な TTE を考慮してもよい。	IIb	C
左室収縮機能評価のために、TTE スペックルトラッキング法による GLS の計測を考慮してもよい。	IIb	C

*：心不全高リスクとは BNP100 pg/mL もしくは NT-proBNP 400 pg/mL 以上、心筋梗塞の既往、eGFR 30 mL/分/1.73m² 以上の慢性腎臓病など。

呈する。肥大の程度を定量的に表す指標としては、左室心筋重量があり、その算出法として Devereux の式⁴²⁹⁾がある。

$$\text{左室心筋重量(g)} = 1.04 \times ([\text{左室拡張期径} + \text{心室中隔厚} + \text{左室後壁厚}]^3 - [\text{左室拡張期径}]^3) \times 0.8 + 0.6$$

また、area-length法やellipsoid法による心筋重量計測法もある。心筋重量を体表面積で補正した値が左室心筋重量係数 (LV mass index: g/m²) である。

高血圧性心疾患における左室拡張機能障害の評価に、パルスドプラー法を用いた左室流入血流速波形、組織ドプラー法による僧帽弁輪部移動速度、および断層法による LAVIなどが用いられる¹⁹³⁾。スペックルトラッキング法を用いた GLS は、求心性心肥大を示す高血圧症例で低値を示す。GLS は LVEF に比し左室収縮機能障害の早期診断に有用である⁴³⁰⁾ (第3章 心機能評価とその応用を参照)。

第14章 心膜疾患

1.

適応

心膜疾患には、心膜炎（急性、亜急性、頻発性、再発性、慢性）、心膜液貯留、心タンポナーデ、収縮性心膜炎、心膜腫瘍、心膜欠損症などがある。これらの中で、心膜炎、心膜液貯留、心タンポナーデ、収縮性心膜炎は、「心膜症候群 (pericardial syndromes)」と総称される⁴³¹⁾。経胸壁心エコー法は、心膜疾患が疑われたすべての患者に行われるべき第一選択の画像検査であり、心筋病変や心行動態を含めて多くの情報が得られる⁴³¹⁻⁴³³⁾。一方で、

心膜の肥厚や炎症の評価には、心臓造影 CT や心臓 MRI が優れているため⁴³⁴⁾、これらの画像診断を組み合わせる診療を行う^{431, 432)}。

急性心膜炎は、①心膜炎に特徴的な胸痛、②心膜摩擦音、③心電図における広範な ST 上昇あるいは P-R セグメントの低下、④心膜液貯留、のうち2つを満たす場合に確定診断される⁴³¹⁾。心エコー法は来院から24時間以内に行い、採血での炎症反応上昇や心臓造影 CT・心臓 MRI での心膜炎所見を補助的診断として活用する^{431, 432)}。心エコー法で心機能異常がみられない場合でも、心筋炎合併が疑われる症例には、心臓 MRI 検査が有用とされる^{431, 432)}。診療の方針としては、①38℃を超える発熱、②亜急性発症、③心エコー法で20 mmを超える心膜液貯留、④心タンポ

ナーデ所見，⑤抗炎症薬による治療で1週間以内に効果が表れない場合，の一つ以上が当てはまる場合，高リスクと判断して入院・安静加療を行い，心エコー法所見が正常化したことを確認した後に最終的な運動制限の解除を行う^{431, 435)}。一方で，心膜液が少量以下で合併症のないウイルス性あるいは特発性急性心膜炎では，心エコー法をはじめとした画像診断によるフォローアップは必要としない⁴³⁴⁾。表54に急性心膜炎における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを示す。

心膜液貯留への対応では，貯留量のみならず病状経過と血行動態の把握が非常に重要である⁴³¹⁾。急激な心膜液貯留の原因として，急性心膜炎，心筋梗塞，上行大動脈解離，外傷，開心術後やカテーテル検査・治療による医原性があげられ，経過中に心陰影の拡大や低血圧，胸痛など病態の変化があれば，心膜液貯留を疑って心エコー法を行う。心タンポナーデを呈する場合，細菌感染性・癌性・あるいは全身炎症性疾患に伴う心膜液貯留が疑われ，心膜液の性状評価が必要な場合は，心エコー法ガイド下（および透視化）で心膜穿刺によるドレナージを行う^{431, 433, 434, 436)}。ドレナージ後の心エコー法によるフォローアップは必須であり，特にドレナージ直後は連日行う^{431, 434)}。退院後も再発のリスク評価のために，心エコー法によるフォローアップを行う^{431, 434)}。慢性経過の特発性心膜液貯留では，中等量の場合6ヵ月ごと，多量の場合は3～6ヵ月ごとに心エコー法でフォローアップすることが望ましいが^{431, 433, 437)}，多量の場合はその後30～35%が心タンポナーデとなるため，心膜穿刺も考慮する^{431, 436)}。表55に心膜液貯留症例における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを示す。

収縮性心膜炎の病因は多彩であるが，先進国では特発性あるいはウイルス性，開心術後，放射線治療後が多くを占める。アジア圏では結核性もまれではない⁴³¹⁾。原因不明の右心不全で収縮性心膜炎が疑われるときは，心エコー法が必須となる。心膜による拡張期心室流入血流障害が，心エコー法を含めた画像検査や心臓カテーテル検査で証明されることで診断される。収縮性心膜炎は，一過性，滲出性，慢性に分類され，治療法が異なる。一過性の場合，多くが急性心膜炎後の経過で発症し，抗炎症薬の投与で2～3ヵ月の経過で軽快することが多く，造影CTや心臓MRIで心膜の炎症を確認することは治療効果を予測するうえで有用である⁴³¹⁾。滲出性収縮性心膜炎は，心タンポナーデを呈している患者の一部でみられる。心膜穿刺による排液後も右心房圧の50%低下が得られない，もしくは10 mmHg未満とならないものと定義され⁴³⁸⁾，手術による心膜切除術が第一選択となる。慢性収縮性心膜炎の第一選択は手術による心膜切除術であるが，本疾患

表54 急性心膜炎における経胸壁心エコー法（TTE）の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急性心膜炎が疑われた場合に TTE を行う。	I	C
急性心膜炎で入院した患者の治療効果判定に TTE を行う。	I	C
急性心膜炎で入院した患者の運動制限解除の判断のために TTE を考慮する。	IIa	C
心膜液貯留が少量以下で合併症のないウイルス性 / 特発性急性心膜炎に対する TTE によるフォローアップは推奨されない。	III No benefit	C

表55 心膜液貯留症例における経胸壁心エコー法（TTE）の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
心膜穿刺の際に TTE によるガイドを行う。	I	B
心膜液貯留が疑われた場合に TTE を行う。	I	C
心膜穿刺の適応決定のために TTE を行う。	I	C
心膜液ドレナージ後のフォローアップを TTE により行う。	I	C
中等量以上の特発性心膜液貯留において TTE によるフォローアップを考慮する。	IIa	C

に伴って低心拍出量（心係数 $<1.2\text{ L/分/m}^2$ ），低アルブミン血症，肝障害を呈する「終末期」収縮性心膜炎では，手術リスクが高くその効果も乏しい。一過性，滲出性，慢性いずれの収縮性心膜炎においても，治療経過における心エコー法フォローアップは必須である⁴³⁴⁾。表56に収縮性心膜炎における経胸壁心エコー法の推奨とエビデンスレベルを示す。

2. 判読

壁側心膜と臓側心膜の間に心膜液が貯留すると，エコーフリースペースとして観察される。心膜液の有無と貯留量は多断面像からの検索で判定する。下行大動脈の内側にあ

表 56 収縮性心膜炎における経胸壁心エコー法 (TTE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
収縮性心膜炎が疑われた場合に TTE を行う。	I	C
滲出性収縮性心膜炎が疑われた症例に対する心膜液ドレナージ後の経過観察として TTE を行う。	I	C
収縮性心膜炎に対する治療経過観察として TTE を行う。	I	C

るエコーフリースペースは心膜液貯留で、外側に位置するときは胸水と判断する。脂肪はエコー輝度が心膜液より高く、心周期に伴う移動があるため、鑑別は比較的容易である。心膜液が少量の場合は、まず左室後壁の後面に貯留していることを左側臥位で観察する。心膜液の増加に伴い全周性にエコーフリースペースが認められるようになる⁴³³⁾。また、右房が心内で最も低圧であるため、右房周囲にも少量から認められる⁴³³⁾。開心術後では、局所的な血腫により特定の心腔のみが圧迫されてタンポナーデに至ることもあり、経胸壁心エコー法では診断が困難な場合もある。このようなときは経食道心エコー法が有用である⁴³²⁾。心膜液貯留は、拡張末期で計測し、心膜液が貯留した心膜腔幅が 10 mm 未満であれば少量、10～20 mm が中等量、20 mm を超えると多量と判断する^{431, 434, 439)}。心膜液が収縮期のみに見られた場合は、有意な心膜液貯留なし、あるいはごく少量と判断する⁴³²⁾。中等量以上の貯留では全周性となり、心臓は振り子様運動を呈する。

心タンポナーデ評価の心エコー法判読ポイントとして、①1回拍出量低下および吸気時のさらなる低下、②下大静

脈の拡大 (> 21 mm) と呼吸性変動の低下 (< 50%)、③左室内腔狭小化と吸気時の心室中隔の左室側への偏位、④拡張末期～収縮早期の右房虚脱および拡張早期～中期の右室虚脱、⑤左室 (呼気時 25～30% 以上の増大) および右室 (吸気時の 50～60% 以上の増大) 流入血流速波形の呼吸性変動等を確認する^{432, 439-446)}。Mモード心エコー法は、心腔虚脱のタイミング・持続時間および呼吸性変動を確認するための優れた方法である。呼吸性変動の観察は自然呼吸下で行う。

収縮性心膜炎では、心膜の線維性肥厚や癒着による心臓の拡張障害をきたす。心エコー法では、①両心房の拡大と心室の狭小化、②下大静脈の拡大と呼吸性変動の低下、③心室中隔の拡張早期での左室側への小さな動き (dip)、④左室後壁の拡張期平坦化、⑤両心室流入血流速波形での拡張早期波 (E 波) の急峻な増高、E 波 DcT の短縮と心房波 (A 波) の減高 (偽正常化現象)、⑥吸気開始直後からの左室流入血流速波形の減少 (25～40%) と右室流入血流速度波形の増大 (50～60%) が認められる^{431, 432, 444, 447)}。拘束型心筋症との鑑別が重要で、収縮性心膜炎では僧帽弁輪中隔側最大移動速度 e' が > 8 cm/秒と保たれる。僧帽弁輪側壁側よりも中隔側の e' が高くなる僧帽弁輪逆転現象がみられる場合には、収縮性心膜炎の可能性が高く、肝静脈の呼気時拡張末期逆行血流速度/前進血流速度 ≥ 0.8 であれば、収縮性心膜炎であることはほぼ確実とされる^{193, 448)}。収縮性心膜炎では心膜癒着により、左室自由壁のストレイン値が中隔壁と比較し低下することも知られている⁴⁴⁹⁾。

左側心膜欠損症では、心膜そのものを心エコー法で描出することはできないが、後壁側心筋の過剰運動、心室中隔の奇異性収縮、体位変換による左室形態の変化などが診断の参考となる。

第15章 虚血性心疾患

1.

急性冠症候群（ACS）

1.1

適応

心エコー法は、非侵襲的で迅速な検査を行えることからACSの診断に有用である⁴⁵⁰⁾。ACSが疑われる症例において、心エコー法は左室壁運動の異常を検出することによりACSの診断に寄与できる^{451, 452)}。左心室および右心室の壁運動異常が観察される部位から、責任冠動脈とその部位の推定が可能である。また、ACSによる機械的合併症である左心室壁破裂、心タンポナーデ、心室中隔穿孔、ならびに乳頭筋断裂の診断、および心室瘤の形成と左心室内血栓の診断において、心エコー法は必須である⁴⁵³⁻⁴⁶²⁾。さらに、急性心筋梗塞後の左室リモデリング、非侵襲的な心機能、および血行動態の評価にも有用である^{250, 463-467)}。一方で、胸痛の鑑別診断となる急性大動脈解離、肺血栓塞栓症、AS、閉塞性肥大型心筋症、たこつぼ症候群、および心膜炎などの診断も可能である。急性期にはACSの診断と胸痛の原因となる致死性疾患の鑑別に、焦点を絞った経胸壁心エコー法（FoCUS）が有用である⁴⁶⁸⁾。したがって、経胸壁心エコー法は、胸痛を訴える症例、ACSを疑う症例、ACSと診断された症例において日常的に使用できるようにし、これらすべての患者に行うべきである（表57）⁴⁵⁰⁾。

1.2

判読

1.2.1

壁運動の評価

心筋灌流障害により心筋虚血が生じると、左室壁運動異常は心電図変化や胸部症状に先行して生じる⁴⁶⁹⁾。したがって、ACSの心エコー法診断において左室壁運動の評価は最も鋭敏かつ重要な所見である⁴⁷⁰⁻⁴⁷³⁾。壁運動の異常

表 57 ACS における経胸壁心エコー法（TTE）の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
TTE の壁運動評価により、ACS の診断、鑑別診断を行う。	I	B
TTE により、急性心筋梗塞の梗塞範囲の診断を行う。	I	B
心筋梗塞急性期に、TTE により心機能評価を行う。	I	B
下後壁心筋梗塞症例において、TTE により右室梗塞の診断を行う。	I	B
TTE により、急性心筋梗塞の機械的合併症および左室壁に血栓の診断を行う。	I	B
治療方針決定のために、TTE により心機能、血行動態の評価を行う。	I	B
FoCUS による ACS の診断、鑑別診断を考慮する。	IIa	B
心筋梗塞の範囲、壁運動障害の程度について TTE での WMSI による定量化を考慮する。	IIa	B
急性心筋梗塞退院前に、TTE の心機能、血行動態の評価による予後の推定を考慮する。	IIa	B
ACS の診断に TTE スペックルトラッキング法の使用を考慮してもよい。	IIb	C

は、心内膜の内方運動の低下または消失、ならびに壁厚変化の減少または消失によって目視で判断する⁴⁷⁰⁾。壁運動は、正常壁運動（normokinesis）、低収縮（hypokinesis）、無収縮（akinesis）、および奇異性収縮（dyskinesis）に分類される³⁾。壁運動異常を認める領域は左室短軸断面および長軸断面の多断層面で評価する。左室の局所壁運動は、冠動脈の支配領域に応じて、左室壁を心基部6セグメント、中部6セグメント、および心尖部4セグメントの計16セグメントに分割して行う³⁾。

急性心筋梗塞においては左室収縮不全の程度が予後と関連するため、心筋梗塞の広がりや壁運動異常の重症度を定

量化する WMSI が合併症や予後の推定に有用である⁴⁷⁴⁻⁴⁷⁷。WMSI は各セグメントの壁運動を正常 = 1, 低収縮 = 2, 無収縮 = 3, 収縮期壁菲薄化あるいは伸展 = 4 とスコア化し, 16 セグメントの平均値として算出する。

基本的に壁運動異常は灌流障害が生じた冠動脈領域に生じるが, 虚血リスク領域の近傍の心室壁にまで壁運動異常が認められることもあり, 心筋虚血領域や心筋梗塞範囲を過大評価する可能性がある^{472, 478, 479}。再灌流療法後に一過性に壁運動異常を認める気絶心筋 (stunning) の存在は, 急性期に観察される壁運動異常の領域と組織学的な心筋梗塞の範囲との乖離が生じる原因となる^{473, 480-482}。

近年, スペックルトラッキング法による定量的な左室局所壁運動評価が臨床応用されている。スペックルトラッキング法によって, 急性心筋虚血時, 駆出期以降に左室壁の収縮が認められる post-systolic shortening の出現が検出されるようになった⁴⁸³。また, 収縮時相の遅延によって左室心筋の拡張が遅延する diastolic stunning の概念も提唱されている¹⁹⁶。このような壁運動異常は, 壁運動の低下が認められる以前, もしくは一過性の虚血が解除された後に目視で壁運動低下が認められない状況で観察されることから, 新たな ACS の診断法となる可能性がある。しかし現状では, ACS の診断精度に関するエビデンスは不十分である。

1.2.2

ACS 診断のための Point-of-care ultrasonography (POCUS)

主に急性期診療において, 医療従事者が関心部位を絞ってベッドサイドでリアルタイムに診断を行う超音波検査法は Point-of-care ultrasonography (POCUS) と呼ばれる¹⁷⁹。

ACS の診断においては, 鑑別が必要な胸痛を呈する致死性の疾患である急性大動脈解離および肺血栓塞栓症の診断に絞った心エコー法が有用である。ショックや心肺蘇生時に心血管疾患を評価するための POCUS のプロトコルには FoCUS がある⁴⁸⁴。特に致死的な胸痛疾患の診断に絞った FoCUS プロトコルとして EASY screening が提唱

されている⁴⁶⁸。すなわち, ①心膜液 (Effusion), ②大動脈 (Aorta), ③心室の大きさ (Size) と形 (Shape), そして ④左室壁運動 (asynery) を評価する (図 18)⁴⁶⁸。

1.3

急性心筋梗塞発症後の評価

1.3.1

心形態および心機能の評価

a. 左室リモデリングの評価

急性心筋梗塞後の左室容積および LVEF の評価は, 治療法の選択や予後の推定に有用である^{250, 463-467, 485, 486}。これらの評価には disc summation 法による計測が必要である。

b. 血行動態の評価

急性心筋梗塞後のドプラ法による左室拡張機能の評価は, 左室リモデリングの進行や予後の推測に有用である^{250, 465-467}。

1.3.2

合併症の評価

急性心筋梗塞発症後には迅速な対応が求められる合併症を生じることがあり, 心エコー法はその診断に有用である⁴⁵³⁻⁴⁶²。

a. 左室自由壁破裂

左室自由壁破裂は, oozing 型と blow-out 型に分けられる。oozing 型では心膜液貯留が診断の手がかりとなる。治療方針の決定に心タンポナーデの評価と心膜液量の経時的な評価が必要である。oozing 型の鑑別診断には心膜障害による心膜液貯留があげられる。急性心筋梗塞に起因する心膜炎は急性期からみられることがある。亜急性期以降に生じると Dressler 症候群と呼ばれる。その他, スtent 留置, 抗凝固療法などによる医原性の心膜障害も心膜液貯留の原因となる⁴⁵³。blow-out 型は, 発症直後に血行動態が破綻し心停止に陥ることが多い。心膜腔内に血腫が存在することが診断の手がかりとなる。鑑別診断としては大動脈解離による心膜液貯留があり, いずれも重篤な病態である。

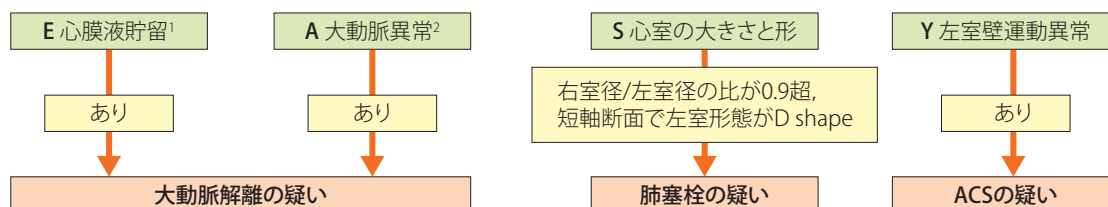


図 18 EASY screening による FoCUS プロトコル

1: 心タンポナーデ原因疾患の鑑別として心膜炎, ACS による心室壁破裂, デバイス等による心筋穿孔を考慮する。

2: 傍胸骨長軸像および上位肋間アプローチで, フラップ, 三日月形大動脈壁肥厚, 大動脈拡張を認める場合に異常ありとする。

b. 心室中隔穿孔

心室中隔穿孔は前壁中隔梗塞と下後壁梗塞で生じやすい。前壁中隔では心尖部中隔、下後壁梗塞では心基部中隔に生じることが多い。聴診により新たな汎収縮期雑音の聴取が発見のきっかけになる。心エコー法では、カラードプラ法による左室から右室へのシャント血流の存在によって診断される。また、下後壁梗塞は右室梗塞を合併することが多く、左右シャントによる右室不全は予後を悪化させるため、右室機能評価が重要である。さらに心基部中隔穿孔には複雑な病態が併存することがあり、心筋解離、心筋内血腫、仮性心室瘤の形成といった他の合併症にも注意が必要である^{454, 455)}。

c. 乳頭筋断裂

乳頭筋断裂では急性肺水腫を生じ、急激にショックに至ることが多い。乳頭筋断裂は後乳頭筋に生じることが多い⁴⁵⁶⁾。乳頭筋は心内膜下組織であるため、非ST上昇型急性心筋梗塞や小梗塞でも乳頭筋断裂を生じうる^{457, 458)}。経胸壁心エコー法ではMRに加えて、僧帽弁の逸脱やフレイルな僧帽弁の動きを確認する。しかし、ショックによる頻脈に加え、左房圧と左室圧が近似すると、経胸壁心エコー法では僧帽弁運動およびMRの正確な観察が困難な場合があり、経食道心エコー法がその診断に有用である。

d. 左室内血栓

心筋梗塞後に形成される左室内血栓は塞栓症の危険因子である⁴⁵⁹⁻⁴⁶¹⁾。左室内血栓は心尖部の心室瘤内に多く認められ、血栓形成のリスクが高い症例における血栓の検出は重要である。また、血栓の部位、血栓の形状、可動性の

有無によって塞栓リスクが異なるため、血栓の性状についても評価を行う必要がある^{477, 478)}。しかし、心エコー法では心臓MRIに比べて左室内血栓の検出感度が低い⁴⁶²⁾ため、血栓の存在を否定することは慎重でなければならない。

2.

慢性冠動脈疾患（慢性虚血性心疾患）

2.1

適応

安静時心エコー法は、陳旧性心筋梗塞および慢性狭心症などの慢性冠動脈疾患が疑われる患者に対する初回検査の場合、またフォローアップ中に胸痛や心不全症状の新規出現/増悪、心電図変化などを認めた場合の心機能の評価に推奨される^{177, 487, 488)}。冠動脈疾患は多くの合併症を引き起こすため、予後予測やリスク評価のために、収縮機能障害、拡張機能障害、弁膜症、心筋/心膜疾患、左室内血栓の有無について、心エコー法による評価が有用である⁴⁸⁹⁾。安静時心エコー法の推奨とエビデンスレベルを表58に示す¹²¹⁾。

冠動脈疾患では、安静時心エコー法で局所壁運動異常などの異常所見を認めない場合も多い⁴⁹⁰⁾ため、禁忌がなければ虚血誘発に伴う一過性の変化を捕えることが重要である。負荷心エコー法は、特に心電図の虚血診断が困難な症例（左脚ブロック、心室ペースング、WPW 症候群、

表 58 安静時心エコー法の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
冠動脈疾患が疑われる患者に対する初回検査としての局所壁運動異常の検索、LVEF 測定によるリスク層別化、左室拡張能の評価を行う。	I	B	B	IVa
異常 Q 波、心不全症状、重篤な心室不整脈または診断されていない心雑音を有する冠動脈疾患患者におけるドプラ法を含めた左室収縮機能、拡張能、心筋/心膜異常の評価を行う。	I	B	B	IVa
フォローアップ中に心不全症状が新たに出現した/増悪した場合や、病歴や心電図から心筋梗塞を生じたことが疑われる場合に LVEF や局所壁運動の評価を行う。	I	C	B	IVa
高血圧や糖尿病患者で、心電図異常を示す場合に心臓の構造/機能評価を考慮してもよい。	IIb	C	C1	IVa
正常心電図で心筋梗塞の既往がなく、心不全症状や重篤な心室不整脈を有さず、心疾患を示唆する症状がない患者におけるルーチンの心機能評価は推奨されない。	III No benefit	C	C2	VI
臨床症状が変化しないか、治療の変更が予定されない、または心血管イベントの生じるリスクの低い患者における繰り返しの心機能評価は推奨されない。	III No benefit	C	C2	VI

(日本循環器学会, 2018¹²¹⁾より)

安静時心電図のST異常、左室肥大、ジギタリス内服中など) に対して、安定胸痛の診断目的¹⁷⁷⁾、冠血行再建術後に症状があり再狭窄が疑われる場合⁴⁹¹⁾、冠血行再建術の適応判定に重要な心筋バイアビリティの評価目的等に用いられる^{492, 493)}。加えて、心臓血管手術⁴⁹⁴⁾およびそれ以外の大手術が行われる前の術前評価^{495, 496)}、多枝病変における虚血部位の同定⁴⁹⁷⁾、冠血行再建術後の残存心筋虚血の評価^{498, 499)}にも有用とされている。運動負荷(感度81%, 特異度79%)とドブタミン負荷(感度81%, 特異度84%)のどちらを選択するかは⁵⁰⁰⁾、運動負荷が可能な患者かどうか、安静時の壁運動異常の有無、実施施設の現状を考慮する必要がある^{123, 177)}。負荷心エコー法の適応は、「第1章3. 負荷心エコー法」を参照されたい。

2.2

判読

安静時心エコー法において、冠動脈支配に一致した壁運動異常では、冠動脈疾患の可能性を考える^{488, 489, 501, 502)}。また、LVEF低下や左室容積、特に収縮末期容積の増加は予後との関連性が強く、さらにLVEFは心室性不整脈に対する植込み型除細動器を用いた治療方針の決定に欠かせない指標である^{485, 503-505)}。心不全症状を呈した場合には、収縮機能障害、拡張機能障害、MRの有無・程度等の評価を行い、その原因の解明、重症度評価とともに治療方針を決定していく。機能性MRは軽度でも予後が悪化し、中等度以上では治療介入の必要がある^{122, 506)}。心室瘤と診断されれば、内科的治療を継続するか手術に踏み切るかを選択するうえで、瘤以外の部分の収縮予備能評価が重

要になる⁵⁰⁷⁾。

負荷心エコー法では、新たな壁運動異常が出現するかどうかを冠動脈の支配領域ごとに確認することで心筋虚血の存在を評価できる⁵⁰⁸⁾。その際は内方運動だけでなく、壁厚の増加の有無⁵⁰⁹⁾、過収縮の部分と壁運動の低下した部位の境界に認めるhinge pointの検出も重要である。

非虚血で正常の左室収縮機能を有する例では、ドブタミン負荷時に左室容積は減少し、かつ壁運動が過収縮になることによって左室中部が閉塞し、心尖部-心基部間で圧較差が生じることがある。このとき冠動脈に異常がなくとも、心尖部の収縮が遅れたり低下したりすることがあるため、虚血と誤認しないように注意が必要である⁵¹⁰⁾。ドブタミン負荷時に左室収縮末期容積が大きくなることは、多枝病変や左主幹部病変の存在が示唆される重要な所見である⁵¹¹⁾。安静時に壁運動異常を認める場合、心筋壊死由来であるのか冬眠心筋由来であるのかの鑑別は、ドブタミン負荷による左室壁運動の二相性変化の有無を確認することで可能となる(第1章3. 負荷心エコー法を参照)¹²³⁾。

運動負荷は生理的な負荷方法であり、負荷時の血圧の反応や心拍数の反応から虚血の有無を推定する副次的な情報を得ることができる。負荷時に血圧低下をきたした場合は左主幹部病変もしくは多枝病変を示唆する重要な所見⁵¹²⁾であり、心拍数が低下する場合は刺激伝導系を主として灌流する右冠動脈の病変を示唆する所見と考えられる¹²⁰⁾。また、生理的な負荷のため、変時不全、心拍回復の程度、運動耐容能の評価も行うことができ、予後推定に有用である⁵¹³⁾。

第16章 感染性心内膜炎

1.

概要

感染性心内膜炎では、弁膜や心内膜、大血管内膜に菌

を含む疣腫(vegetation)が形成され、菌血症、塞栓症、弁膜の構造破壊による心不全など多彩な臨床症状を呈する。弁逆流や先天性心疾患に起因する高速血流によって心腔内で乱流が生じる部位に発生しやすいが、発症前に心疾患を有さない患者も少なくない。また、近年はペースメーカや血液透析、血管内留置カテーテルなどを原因とする医

原性感染性心内膜炎も増加している^{514,515)}。感染性心内膜炎の診断に用いられる Duke 診断基準^{516,517)}において、心エコー法上の陽性所見は2大基準の一つになっており、感染性心内膜炎の診療において心エコー法が中心的役割を果たす。また、心エコー法は診断だけでなく、治療効果判定、フォローアップ、予後評価のいずれにおいても重要な役割をもつ。感染性心内膜炎の診断における心エコー法の役割については、日本循環器学会の「感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン（2017年改訂版）」⁵¹⁴⁾にも詳述されている。

2. 適応

不明熱や塞栓症状など、臨床的に感染性心内膜炎が疑わしい場合には、できるだけ早期に心エコー法を行う。心エコー法で陽性所見が得られない場合であっても、血液培養陽性など感染性心内膜炎の可能性が除外できないときには、繰り返し心エコー法を経時的に行うことが重要である。経胸壁心エコー法は非侵襲的検査であり、必要に応じて繰り返し行えるのが利点であるが、その疣腫検出の感度は、自己弁で約70%、人工弁で約50%と限界があることが知られている。一方で、経食道心エコー法の疣腫検出の感度は、自己弁、人工弁ともに90%以上と経胸壁心エコー法よりも優れている^{518,519)}。このため、感染性心内膜炎を疑う臨床症状があるが経胸壁心エコー法で疣腫が確認できない場合には、積極的に経食道心エコー法を行う(表59, 60)。特に、人工弁やペースメーカなどによるデバイス感染症を疑うときや、弁周囲膿瘍の検出には、経食道心エコー法が優れる⁵¹⁹⁾。また、経胸壁心エコー法で感染性心内膜炎の診断がついた場合であっても、塞栓症のリスク評価や、外科的治療適応決定を目的とした心内併存病態診断のために、経食道心エコー法を行うことを考慮する。一方で、経食道心エコー法は合併症のリスクを伴う半侵襲的検査であるため、その適応は検査のメリットとリスクのバランスに基づいて決定する必要がある。

3. 判読

疣腫は、弁を中心とした心内膜または心内デバイスに付着する周期的に振動する腫瘍エコーと定義される。心エコー法により疣腫の大きさ、形状、付着部位、可動性など

表 59 感染性心内膜炎 (IE) における経胸壁心エコー法 (TTE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
IE が疑われる全症例に対して TTE を行う。	I	B
新たな合併症が生じた際にフォローアップ TTE を行う。	I	B
初回 TTE が陰性であっても臨床 IE が疑わしい症例には 3～7 日後に再検査を行う。	I	C
治療効果を判定するためにフォローアップ TTE を行う。	I	C
治療終了時に TTE を行う。	I	C
ブドウ球菌菌血症例に対して TTE を考慮する。	IIa	B
無症状の心内合併症の出現を評価するためのフォローアップ TTE を考慮する。	IIa	B
TTE が陽性である症例に対して TEE (右心系 IE のみの症例を除く) を考慮する。	IIa	C

TEE：経食道心エコー法

表 60 感染性心内膜炎 (IE) における経食道心エコー法 (TEE) の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
IE が疑われる症例で、TTE で十分な画像が得られない症例に TEE を行う。	I	B
IE が疑われる症例で、人工弁例またはデバイス留置例に TEE を行う。	I	B
IE が疑われるが、TTE が陰性の症例に TEE を考慮する。	IIa	B

TTE：経胸壁心エコー法

を観察する。疣腫と鑑別を要する心エコー法所見として、血栓、ランブル疣贅、逸脱弁尖、弁の粘液腫様変化、腱索断端、人工弁の縫合糸や弁座、弾性線維腫などの心臓腫瘍があげられる。しばしば画像所見だけでは疣腫と判断するのが難しい場合もあり、発熱や塞栓症状などの臨床所見の他、CRP など炎症反応や血液培養の結果も合わせて判断する。疣腫の大きさや性状から塞栓症のリスクが予想され、10 mm または 15 mm より大きなもの、可動性に富むもの、僧帽弁前尖、ブドウ球菌や真菌由来、増大傾向のものは塞栓リスクが高いとされる⁵¹⁴⁾。しかし、心エコー法所見のみ

でのリスク評価には限界があり、臨床所見も含めスコア化する試みもある^{520, 521)}。近年、3D心エコー法の画質、時間分解能ともに向上してきており、より正確な疣腫の大きさや形態の評価が可能となった⁵²²⁾。3D心エコー法は、疣腫以外の感染性心内膜炎を疑う所見、すなわち弁周囲膿瘍(範囲を含む)、人工弁の裂開や弁穿孔の評価に有用である⁵²³⁾。人工弁置換術後の患者において発熱などの症状がある場合、疣腫が明瞭に同定できない場合であっても、新たな弁逆流の出現は人工弁感染性心内膜炎を疑う。

4. 診断に有用な他のモダリティ

4.1 CT

造影CTにより、疣腫は弁または血管に付着する低CT値の結節として描出されるが、小さな疣腫や可動性に富むものは診断が困難である。しかし、心エコー法で観察が難しい人工弁や石灰化病変、膿瘍や瘤などの弁周囲の異常については、造影CTを追加することにより診断能が向上する⁵²⁴⁻⁵²⁶⁾。心臓病変だけでなく、全身塞栓症の検索にも有用であり、右心系の感染性心内膜炎における肺塞栓の有無検索にも有用である。

4.2

¹⁸F-FDG PET/CT

悪性腫瘍、炎症性疾患では、細胞における糖の取り込みが増加することを利用する診断法である。人工弁やデバイス感染など、心エコー法や造影CTでも診断が困難な例において、その有用性が報告されている⁵²⁷⁾。

5.

フォローアップ心エコー法の適応(表59)

感染性心内膜炎の治療開始後は、効果判定のために3～7日後にフォローアップ経胸壁心エコー法を行う。ブドウ球菌による感染性心内膜炎は進行が速いことから、より早期にフォローアップを行う。経過中に心雑音の増強や臨床症状の変化がみられた場合にも、随時経胸壁心エコー法を行う。感染性心内膜炎では再発例も少なくないことから、治療終了後のフォローも重要である。このため、治療終了時点での経胸壁心エコー法による弁の形態、残存疣腫の状態、逆流の程度などを評価する。人工弁症例など特殊な例においては、経胸壁心エコー法だけでなく、経食道心エコー法による治療終了時評価を検討する。再発は早期にみられることが多く、治療終了の3～6ヵ月以内にフォローアップを行うことが望ましい。以後も数年間は1年ごとのフォローアップを行う。フォローの際には、感染性心内膜炎の再発の有無、弁機能不全進行の有無、弁機能不全による心腔形態や心機能の変化などを評価する。

第17章 心臓腫瘍または心臓腫瘍

1.

概要

心臓腫瘍には、心臓腫瘍、血栓、疣腫、先天異常や胎

生期遺残がある。心臓腫瘍は原発性心臓腫瘍(良性、悪性)と転移性心臓腫瘍とに分けられる。心臓腫瘍の発症は、他疾患の検査により偶発的に発見されるものから、心タンポナーデ、心不全症状あるいは突然死での発症と多岐にわたる。原発性心臓腫瘍は約75～85%が良性腫瘍で、粘液腫、脂肪腫、乳頭状線維弾性腫、横紋筋腫、線維腫、血管腫、

奇形腫などがある。粘液腫は最も多い良性心臓腫瘍であり、成人原発性心臓腫瘍の約50%を占める⁵²⁸⁻⁵³⁰⁾。皮膚の色素沈着、末梢性・内分泌腫瘍を合併する常染色体優性(顕性)遺伝疾患のCarney複合に伴う粘液腫は多発することが多く、心房中隔以外のまれな部位にもみられ、術後再発も多い^{531, 532)}。粘液腫は75%が左房に発生し、心房中隔、特に卵円窩に茎をもった有茎性腫瘍として発達することが多いが、可動性に乏しい無茎性のものもあり、10~15%は右房にも生じる。脂肪腫は2番目に多く、無茎性のポリープ状を呈し、心内膜(50%)、心外膜(25%)、心筋(25%)のあらゆる部位に発生する。右房、左室に多く、心膜に発生したものは広範囲に広がるが、心筋内に発生したものはカプセル化された小さいものが多い⁵³³⁾。脂肪腫との鑑別を要する心房中隔の脂肪腫様過形成(lipomatous hypertrophy)は、脂肪腫と異なり皮膜を有さない。乳頭状線維弾性腫は弁や弁近傍の心内膜に、多くは有茎状に多発性・単発性に発生し、可動性を有する⁵³⁴⁾。ランブル疣贅(弁尖から連続する細い線状構造物)や粘液腫との鑑別が問題となる。横紋筋腫は幼児・小児にみられる心臓腫瘍のうち最も多く(50~60%)、心室筋に多発性に発生し、まれならず結節性硬化症に合併する(結節性硬化症の30~50%)⁵³⁵⁾。

原発性悪性腫瘍は心臓腫瘍の15~25%を占め、悪性リンパ腫、心膜中皮腫を除けば、血管肉腫、横紋筋肉腫、線維肉腫などほとんどが肉腫である^{528, 529)}。肉腫の発生部位は左心、右心ほぼ同程度であり、最も多いのは血管肉腫である^{536, 537)}。その他、心膜に発生する腫瘍としては心膜囊腫が最も多く、憩室との鑑別には複数の検査法による比較が有用である⁵³⁸⁾。

転移性腫瘍は、頻度的には肺癌(37%)、悪性リンパ腫などの血液疾患(20%)、乳癌(7%)、食道癌(6%)などが多い⁵³⁹⁾。

2. 適応

心臓の腫瘍、あるいは腫瘍を疑うのは、脳あるいは全身の塞栓症を発症した場合、他の画像検査で心臓腫瘍や心膜液を認めた場合、心雑音を認めた場合、などである。まずは非侵襲的な経胸壁心エコー法を行うが、経胸壁心エコー法だけでは必ずしも心臓腫瘍の除外に十分な情報が得られないことがある。原因不明の塞栓症状など心臓腫瘍が否定できない場合や経胸壁心エコー法で心臓腫瘍が疑わしい場合には、経食道心エコー法を行う。特に左

表 61 心臓腫瘍を疑ったときの経胸壁心エコー法(TTE)の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
塞栓症(脳、全身)を認めたときにTTEを行う。	I	B
他の検査法で心臓腫瘍が疑われたときにTTEを行う。	I	B
術後再発の可能性がある腫瘍のフォローアップをTTEにより行う。	I	B
他臓器に悪性腫瘍があり、心病変の可能性のある場合にTTEを行う。	I	B
心臓腫瘍を形成する可能性がある病態であるが、腫瘍の存在を示す臨床所見のない場合にTTEを考慮する。	IIa	B

表 62 心臓腫瘍を疑ったときの経食道心エコー法(TEE)の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
塞栓症(脳、全身)を認め、TTEが陰性の場合にTEEを行う。	I	B
TTEや他の検査法で評価困難な小さな腫瘍を認めた場合にTEEを行う。	I	B
手術・抗凝固療法適応決定のためにTEEを行う。	I	B
TTEの画像が不鮮明、あるいは撮像断面が限られている患者においてTEEを考慮する。	IIa	B

TTE：経胸壁心エコー法

房や僧帽弁、大動脈弁など左心系にみられる腫瘍性病変の診断には経食道心エコー法が有用である。心臓腫瘍を疑ったときの経胸壁心エコー法(表61)と経食道心エコー法(表62)の推奨とエビデンスレベルを示す。

3. 判読

心臓腫瘍との鑑別が必要なものとして、心腔内血栓や疣腫(第16章 感染性心内膜炎を参照)、また病的意義の少ない右房内キアリ網、ユースタキオ弁、テベシウス弁、右室内肉柱(調節帯など)、左心耳と左上肺静脈の隔壁であるクマジン陵、左室仮性腱索などの胎生期遺残物、先

天異常がある。また、多重反射や鏡面現象などによるアーチファクトを腫瘍と見誤ることがあるため、多断面断層像で確認する、振動の有無を確認する、Mモード心エコー法も活用する、などの工夫が必要である。血栓は血流のうっ滞する部位に発生しやすく、もやもやエコーを伴うことが多い。僧帽弁疾患や心房細動に伴う血栓は左房、特に左心耳に多く、虚血性心疾患や拡張型心筋症に伴う左室内血栓は心尖部に多くみられる。心エコー法では、腫瘍の形状や付着部位、茎の有無、広がり进行评估できるが、組織性状評価は石灰化や内部の均一性などに限られる。(造影)CTや心臓MRIは空間分解能に優れ、組織性状評価にはこうしたモダリティーを複数組み合わせる評価することが有用である⁵⁴⁰⁾。一方、心エコー法は時間分解能に優れており、(造影)CTや心臓MRIでは検出困難な小さな可動性腫瘍(疣腫や弾性線維腫など)の診断に優れている。加えてドプラ法による血流障害や心機能の評価も行えることが利点である。

また、心臓腫瘍では外科治療の適応かどうかという視点での判読も重要である。悪性腫瘍では外科的摘出術の対象となるのはもちろんのこと、良性腫瘍でも塞栓症のリスクが高いものは外科的摘出術の対象となる。さらに、大きな粘液腫で僧帽弁への嵌頓リスクがあるものは緊急手術の適応となる。そのほか、血栓でも大きく可動性がある場合には塞栓症のリスクが高いため、外科的摘出術の適応となることがある。

4.

診断に有用な他のモダリティー

4.1

CT

CTは時間・空間分解能に優れ、多断面での切り出しが可能である⁵⁴¹⁾。さらに、肺や縦隔、腹部などの心外臓器

の情報も得られるため、心外臓器との関連や広がり进行评估できる。CT値により脂肪組織や液体、石灰化などの組織性状評価が可能であり、造影効果により血管に富む良性腫瘍(粘液腫や血管腫)や悪性腫瘍の鑑別が可能である。また、心電図同期の造影冠動脈CTなどにより、術前の冠動脈バイパス用血管の評価も可能である。放射線への被曝と造影剤による腎毒性はCT検査のデメリットである。

4.2

心臓MRI

空間分解能はCTよりやや劣るが、軟部組織の性状診断能やコントラスト分解能に優れる。心臓MRIには断面の制限がなく、心臓機能評価や心臓周囲組織の評価が可能である⁵⁴²⁾。T1、T2イメージやガドリニウム遅延造影により組織性状診断が可能である。T1画像は脂肪組織が高信号となり、T2画像は水分の多い粘液腫や心膜嚢胞で高信号となる。ガドリニウム造影の早期像では腫瘍灌流血流量の評価が可能で、血流のない血栓との鑑別に有用である⁵⁴³⁾。また遅延造影像では線維腫は均一に染まり、転移性腫瘍や血管肉腫などでは不均一に染まることから、良性和悪性の鑑別にも有用である⁵⁴⁴⁾。また、血管肉腫におけるsunray patternは特徴的所見とされる⁵⁴⁵⁾。心臓MRIのデメリットとしては、撮像時間の長さ、ガドリニウムによる腎毒性、検査可能な植込み型デバイスに制限があること、また閉所恐怖症などがある。

4.3

¹⁸F-FDG PET

生体内の糖代謝を評価する¹⁸F-FDG PETは(造影)CTや心臓MRIと併用することにより良性和悪性の鑑別に有用である⁵⁴⁶⁾。また、原発巣の検索や悪性腫瘍のステージングにおいても有用である。¹⁸F-FDG PETはMRIと比べて組織性状の評価では劣るが、MRIの遅延造影では診断困難な腫瘍の再発と局所の線維化との鑑別に有用性を発揮する⁵⁴⁷⁾。

第18章 心毒性を有する 薬物投与時の心機能評価

1. 概要

アントラサイクリン系、シクロホスファミド、5-フルオロウラシルといった古典的な抗腫瘍薬だけでなく、トラスツズマブ、ペバシズマブ、ニボルマブなどのモノクローナル抗体や、スニチニブ、ニロチニブなどのチロシンキナーゼ阻害薬、インターフェロン α などのサイトカイン、ジドブジンなどの抗ウイルス薬、ピオグリタゾンなどの糖尿病治療薬、三環系抗うつ薬などの向精神薬、カバサルなどの麦角系アルカロイドの他、アルコール、コカインなども心毒性を有している。また、 β 遮断薬や抗不整脈薬なども、心機能に悪影響を与える可能性があり、広い意味での心毒性を有する。薬物起因性心毒性の病態には、左室収縮不全から生じる心不全だけでなく、QT延長、不整脈、心筋虚血、心膜炎、心筋炎、高血圧、血栓症なども含まれる。無症候性の心筋障害を呈することに注意する必要がある、特に早期においては左室拡張不全を生じる。

2. 適応

一般的に心機能障害の既往例では心毒性が発症しやすいため、心毒性を有する薬物を使用する際には、投与前の心エコー法がリスク層別化に役立ち、その結果次第で薬物投与の再考が必要となる場合もある^{198, 548-550)}。心毒性を有する薬物の投与中は、心不全症状が出現した際の心毒性の診断に心エコー法が用いられる。特に無症候心毒性の早期診断には画像診断が不可欠であり、心エコー法がその中心的役割を果たす。トラスツズマブなどの抗HER2モノクローナル抗体の心毒性は、投与量に関係なく心毒性が発生するため、薬物投与中の定期的なモニタリング（通常3ヵ月ごと）が必要である。一方、アントラサイクリン系抗腫瘍薬は、投与量依存性の心毒性が知られており、投与終了

後も数年～数十年にわたって影響が遷延するため、投与終了後の経過観察においても心エコー法が有用である^{198, 550)}。心毒性を有する薬物投与時の経胸壁心エコー法による心機能評価の推奨とエビデンスレベルを表63に示す。

3. 判読

3.1 左室収縮機能

一般的には、2断面 disc summation法により算出したLVEFを用いて左室収縮機能の判定を行い、正常下限値を下回った場合に左室収縮機能が低下していると判断する。2断面 disc summation法によるLVEFの正常値としては53～73%が広く用いられている³⁾。しかし、薬物心毒性による左室収縮機能低下であると判断するには、薬物投与前のLVEFと比較する必要がある。

抗腫瘍薬の心毒性による左室収縮不全の病態は、抗がん剤治療関連心筋障害 (CTRCD) と呼ばれるが、その定義はいまだ統一されていない⁵⁵¹⁾。最近よく用いられているCTRCDの定義は、「LVEFがベースライン値と比較して10%以上低下して、53%を下回る」である⁵⁵⁰⁾。一方、

表63 心毒性を有する薬物投与時の経胸壁心エコー法 (TTE) による心機能評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
心毒性を有する薬物の投与が予定された患者における心機能評価のためにTTEを行う。	I	C
心毒性を有する薬物投与中、あるいは投与後の無症候性患者における心機能評価のために定期的なTTEを行う。	I	C
心毒性を有する薬物投与中の患者において、心不全症状が疑われる、あるいは病態に変化があった場合にTTEを行う。	I	C

European Heart Journal (2016) の position paper では「LVEFがベースライン値と比較して10%以上低下して、50%を下回る」をCTRCDの定義としている¹⁹⁸⁾。ただし、10%はLVEFの計測誤差と同等であるため、無症候性であればLVEFの低下が観察された2～3週間後に再検査を行って確認するべきである。3D心エコー法の使用が可能な施設では、断層法と比べて再現性に優れる本法を用いて経時的にLVEFを計測することが勧められる⁵⁵²⁾。

心尖部長軸像3断面からスペクトルトラッキング法を用いて得られるGLSは、心筋の歪みを反映する指標であり、潜在的な心筋障害を検出することができる。アントラサイクリン系抗腫瘍薬を投与された患者においてLVEFの低下に先行してGLSが低下すること、またGLSの低下によりCTRCDの発症が予測できることなどが多く報告されている⁵⁵³⁾。抗腫瘍薬治療中のモニタリングにおいては、GLSがベースライン値の15%以上の低下を有意な低下とし、CTRCD発症リスクが高いと判断する^{554, 555)}。GLSが計測できない施設では、Mモード心エコー法を用いて計測するMAPSEや、パルス組織ドプラ法を用いて計測する収縮期僧弁輪最大移動速度(s')をGLSの代用指標として利用することができるが、カットオフ値は定まっていない。

3.2

左室拡張機能

CTRCDの発症が予測できる拡張機能指標は確立していない。心毒性のある薬物の投与が予定された患者、CTRCD発症リスクを有する薬物投与中の患者においては、心不全を診断するために、左室拡張不全の重症度と左房圧上昇の有無についての評価を経時的に行う⁵⁵⁶⁾。表64に心毒性を有する薬物投与時に経胸壁心エコー法で計測すべき心機能指標の推奨とエビデンスレベルを示す。

表64 心毒性を有する薬物投与時に経胸壁心エコー法(TTE)で計測すべき心機能指標の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
TTEによりLVEFの計測を行う。	I	C
TTEスペクトルトラッキング法によるGLSを用いての左室心筋の長軸方向収縮能評価を考慮する。	IIa	C
TTEによる左室拡張機能・左室充満圧の評価を考慮してもよい。	IIb	C

第19章 先天性心疾患

1.

先天性心疾患の心エコー法診断の基本

1.1

心エコー法施行前の準備

先天性心疾患の心エコー法を行う前に、病歴、身体所見(顔貌や体表/体格の異常、チアノーゼの有無、心音/心雑音の異常、四肢の血圧の触知など)、外科手術を含めた手

術歴、臨床症状について把握することが大切である。右胸心(dextrocardia)や正中位心(mesocardia)のような心臓の位置異常がある場合もあるため、心エコー法を行う前に確認する^{557, 558)}。さらに心エコー装置の設定では、検査を行う年齢に応じた周波数のプローブを用い、至適な画像が得られるように画像設定を行う必要がある^{557, 559, 560)}。また、新生児や乳児においては、検査を行うために睡眠導入が必要なことが多い。睡眠薬を用いた検査を行う場合は、必要に応じて酸素飽和度測定によるモニタリングなどを行う⁵⁵⁷⁾。

1.2

心エコー法の実際

先天性心疾患の心エコー法診断の基本は、①血流に沿った解剖学的部位診断と大静脈/肺静脈-心房-心室-大血管の関係診断、②血流に基づいた血行動態診断、③心房、心室の容積・サイズを含めた機能診断の3つからなる^{557, 560, 564, 565}。特に発生学的異常が基となる先天性心疾患の心エコー法においては、体静脈が心臓に戻って肺循環および体循環に駆出される血液の流れに沿って解剖学的診断をしていく方法(区分診断法)が最も重要となる^{557, 560, 564, 565}。各部位の解剖学的特徴と診断については表65に示す^{557, 561, 562}。3つの部位診断と2つの関係診断からなる5ステップの区分診断法(segmental approach)の詳細については、「先天性心疾患並びに小児期心疾患の診断検査と薬物療法ガイドライン(2018年改訂版)」を参照されたい⁵⁵⁷。

この診断手順においては各部位の解剖学的診断も重要であるが、部位間の関係診断も重要となるため、短軸断面で

は心尖部から心室基部、大血管レベル、大血管から血管分岐レベルまで、心尖部四腔断面では腹側から頭側まで、心室長軸断面では右側から左側まで、心臓全体をカバーするように連続的にスweepすることも重要である^{557, 560, 564, 565}。成人では狭いエコーウインドウと超音波の透過性の問題から十分な画質が得られないこともあるが、小児においては心窩部からのアプローチで良好な画像が得られることが多く、解剖学的断面(anatomical view)として臨床上用いられることが多い^{557, 560}。

1.3

外科手術と先天性心疾患の心エコー法

複雑な解剖学的異常を呈する先天性心疾患に対して、さまざまな外科手術が行われる。左右心室を使用する二心室修復や、単心室などに対する一心室修復(いわゆるフォンタン循環)に大きく分類されるが、それぞれの修復術特有の解剖学的特徴所見や血行動態所見に基づいて、心エコー法を行う必要がある。先天性心疾患の手術前後において、

表 65 心房・心室・大血管の心エコー法診断

部位	解剖所見			解剖学的特異度	心エコーでの検出性 / 有用性
心房		解剖学的右房	解剖学的左房		
	下大静脈流入	(+)	(-)	◎	◎
	心耳形態	基部の広い三角形	基部の細い人指し指形状	◎	○
	分界稜	心基部と心房後壁間にある	(-)	◎	△
	櫛状筋の分布	心耳を超えて広がる	心耳の先端のみ	◎	△
	卵円窩の解剖	二次中隔がある側	一次中隔がある側	◎	○
心室		解剖学的右室	解剖学的左室		
	心尖の肉柱形態 調節帯(moderator band)	粗造(+)	緻密で網状(-)	◎	◎
	房室弁の付着部位	より心尖に近く付着	心基部に近く付着	◎	◎
	心室中隔表面	粗	平滑	△	△
	乳頭筋の挿入	心室中隔面	自由壁 (心室中隔面には挿入しない)	◎	◎
	漏斗部(円錐部)	(+)	(-)	○	◎
	房室弁-半月弁線維性結合	(-)	(+)	◎	◎
大血管		肺動脈	大動脈		
	動脈弓の形成	(-)	(+)	◎	◎
	頸部動脈の分岐	(-)	(+)	◎	◎
	起始後すぐに分岐	(+)	(-)	○	○

心エコー法は、非侵襲的に反復して実施可能で経時的な観察ができる利点を活かし、手術適応決定、手術後合併症・続発症の評価、また長期予後判定のための心機能評価という観点からも極めて重要な役割を担っている^{557, 558, 565, 566}。先天性心疾患の外科手術前後に心エコー法を行う際には、行われた手術術式と観察すべきポイントについて依頼医と情報交換を行って実施することが肝要である。

1.4

先天性心疾患における心エコー法所見の正常値

先天性心疾患の心機能評価を行う場合、最も問題となるのは「正常値」である。多数の正常構造心のデータから心内腔のサイズや収縮拡張機能が明らかにされている成人の正常値を、そのまま先天性心疾患の「正常値」として用いることはできない。体循環を支持している解剖学的右室と肺循環を支持している解剖学的右室では、心室にかかる負荷が異なるため、それぞれの「正常値」は異なる⁵⁶⁶⁻⁵⁶⁸。さらに先天性心疾患の外科手術治療例では、手術侵襲などによる修飾の影響を除外できず、加齢に伴う変化も含め、何をもって正常値と判断するかは厳密には困難である。このため、心機能異常についての判読に際しては、心不全がなく血行動態にも問題がないと思われる少しでも多くの例を「正常」と考え、それらの症例の集積から得た値をいわゆる先天性心疾患の心房・心室の「正常値」として判断せざるをえない。この点について、先天性心疾患の心機能を判読する際には十分留意する必要がある。

2.

短絡（シャント）疾患の評価方法

2.1

適応

短絡性心疾患が疑われる場合は心エコー法が適応となる。右左シャントの検出には攪拌生理食塩水によるコントラストエコー法が有用である（第1章5. コントラスト心エコー法〔心腔〕を参照）。

2.2

判読

シャント部位の評価、シャント血流の向きと量の評価、シャントの結果としての心負荷の指標となる心腔サイズの計測、合併する肺高血圧症の有無の評価を行う。心エコー法によるシャント部位別評価法について表66に示す。肺体血流比 Qp/Qs は、流出路断面積と通過血流の速度時間積分値の積から流量を計測することで推定する⁵⁶⁹。2D心エコー法による流量の推定は、流出路断面は正円形、通過血流は層流が前提であり、これらが実際には当てはまらない場合に臨床的誤差要因となる。心エコー法を用いて推定した Qp/Qs は、治療法選択に際しては、参考にとどめるべき値である。シャントの存在が確認できており、容量負荷による心腔拡大があれば短絡は有意であると考え、卵円孔開存や動静脈瘻を介する右左シャントの検出、および左上大静脈遺残と部分肺静脈還流異常の鑑別には、

表 66 心エコー法によるシャント部位別評価法

	ASD	VSD	PDA
シャント部描出のエコーウインドウ	傍胸骨四腔像 傍胸骨短軸像 心窩部像 右側臥位胸骨右縁像	傍胸骨短軸像 心尖部四腔像 心尖部五腔像	高位傍胸骨長軸像 (ductal view) 傍胸骨短軸像 胸骨上窩短軸像
シャント血流の時相	全心周期	全収縮期	全心周期
Qp計測部位	右室流出路	右室流出路	左室流出路
Qs計測部位	左室流出路	左室流出路	右室流出路
容量負荷心腔	右房、右室	左房、左室	左房、左室
エコーで留意すべき併存疾患	MR TR 部分肺静脈還流異常	大動脈弁右冠尖逸脱 AR 右室二腔心	左心不全

ASD：心房中隔欠損症、Qp：肺血流量、Qs：体血流量。

血液混入攪拌生理食塩水を用いたコントラスト心エコー法が有用である（第1章 5. コントラスト心エコー法 [心腔] を参照）⁵⁷⁰⁻⁵⁷²。特に心房位のシャントでは、経食道心エコー法によるコントラスト法はシャント血流量の半定量評価、シャント部位の形態診断に有用である⁵⁷³。

3.

成人期に診断される未手術の先天性心疾患

本ガイドラインでは、成人期に診断されることのある未手術の先天性心疾患として、修正大血管転位症、エプスタイン病、動脈管開存症（PDA）、心房中隔欠損症を取り上げる。

3.1

修正大血管転位（corrected transposition of the great arteries）

3.1.1 適応

心電図の房室ブロック・胸部X線写真の右胸心や正中心を契機に修正大血管転位が疑われた場合、あるいは診断後に心雑音の出現や心不全などの病状変化が疑われる場合には、心エコー法の適応である。確定診断例においては病状の変化がなくとも、単純型では2年に1回、複雑型では1年に1回程度の経過観察としてフォローアップ心エコー法が適応となる。

3.1.2 判読

初診時は区分診断法⁵⁷⁴を用い、心房と心室の接続不一致（atrioventricular discordance）、および心室動脈不一致（ventriculoarterial discordance）によって診断する。VSD・肺動脈弁狭窄を合併する複雑型は、合併しない単純型に対して予後不良因子⁵⁷⁵であり、心エコー法による診断が必要である。加齢に伴い体循環を担う右心室の拡大、機能不全、TRの出現と進行に留意する。TRの成因として、機能性に加えてエプスタイン病様の器質性の異常を認めることもある。体循環右室の容積および機能については心エコー法による定量化に限界があるため、心臓MRIなど他のモダリティとの併用を考慮すべきである。肺動脈弁狭窄の併存は、肺循環左室への圧負荷に伴う心室中隔の扁平化を介して、体循環右室の房室弁逆流には保護的に働くなど⁵⁷⁶、心室間相互作用が重要であり、その評価として心室中隔の偏位にも注目すべきである。房室ブロックに対するペースメーカー調律は心臓同期不全により体

循環右室不全を助長するため、デバイス治療選択にあたり右室機能評価は重要である⁵⁷⁶。

3.2

エプスタイン病

3.2.1 適応

末梢静脈のうっ血による下腿浮腫、肝腫大、腹水などの臨床所見で、胸部X線写真での右心系の拡大、心電図での右心負荷所見からTRを疑った場合には、心エコー法を行う。

3.2.2 判読

エプスタイン病の診断にあたっては、心尖部四腔断面像での三尖弁偏位だけでなく、右室流入路長軸断面にて、後尖の心尖部側への偏位を確認する必要がある。エプスタイン病は三尖弁を含めた右室の先天異常であり、進行性の右室拡大と機能不全に注目して判読する。エプスタイン病では長軸方向の三尖弁輪運動が右室駆出率に比して過大である特徴があり、TAPSEによる右室収縮機能評価は注意を要する⁵⁷⁷。経験豊富な施設においては三尖弁形成術（Cone手術など）を念頭においた弁尖と右室壁の評価⁵⁷⁸が推奨される。

3.3

動脈管開存（PDA）

3.3.1 適応

脈圧の増大、連続性雑音、左室容量負荷からPDAが疑われる場合には心エコー法が適応となる。

3.3.2 判読

自覚症状やシャント血流量、Qp/Qsによらず、連続性雑音が聴取されるPDAでは感染性心内膜炎、加齢に伴う動脈管石灰化による瘤化などが危惧され閉鎖術を検討することから、心エコー法による存在診断が重要である。アイゼンメンゲル症候群ではPDAが逆シャントとなり、下半身のチアノーゼが生じる。肺高血圧の合併、PDA血流の速度と方向の評価が重要である。近年では閉鎖デバイスによる経皮的治療の適応が拡大している。治療法は動脈管の形態に基づいて選択されるが、心エコー法では限界があり、造影CTが推奨される。

3.4

心房中隔欠損

3.4.1

適応

心電図の不完全右脚ブロック波形、右軸偏位、右室肥大、胸部X線写真上の肺動脈拡大、右室拡大、肺血管陰影の増強、肺高血圧症の鑑別診断などから心房中隔欠損が疑われる場合には心エコー法が適応となる。経胸壁心エコー法で検出困難な小欠損孔例や静脈洞型の診断、カテーテル治療の適応評価やカテーテル治療の術中モニタリングには経食道心エコー法が適応となる。成人になってからの閉鎖術で、肺高血圧、心房性不整脈、心機能低下、房室弁逆流を合併している症例に対する年に1回程度の心エコー法、デバイス治療後の定期的経過観察、デバイス合併症としての心侵食、デバイス脱落を疑う場合の緊急評価に心エコー法が適応となる⁵⁷⁹⁾。

3.4.2

判読

経胸壁心エコー法では心房中隔欠損の除外診断は困難である。特に静脈洞欠損型などの可能性を疑う場合は、積極的に経食道心エコー法や他の画像診断を用いる。重症の肺高血圧では欠損孔閉鎖術の適応を慎重に判断すべきであることから、TRVや心室中隔の収縮期扁平化所見による右室圧評価を行う。右室流出路、肺動脈に狭窄がある場合には、TRVは肺動脈圧を反映しないので注意が必要である。肺体血流比1.5以上は、心房中隔欠損の左右シャントが有意であることの目安ではあるが、心エコー法による推定肺体血流比は誤差が大きいため、治療法の選択の際の判断基準としては参考にとどめる。併存症として僧帽弁逸脱、僧帽弁裂隙による逆流（一次孔欠損型に多い）、肺動脈弁狭窄症に留意して検査を行う。静脈洞欠損型に多く合併する部分肺静脈還流異常は心エコー法での除外診断は困難であり、他の画像診断を用いて評価すべきである。デバイスの閉鎖後に心侵食を疑う場合には、心エコー法で心膜液貯留を評価する。

4.

二心室循環術後の評価のポイント

本ガイドラインでは術後の先天性心疾患として、ファロー四徴症、完全大血管転位、そして総肺静脈還流異常を取り上げる。

4.1

ファロー四徴症心内修復術後

4.1.1

概要

ファロー四徴症 (Tetralogy of Fallot) は流出路中隔が前上方へ偏位することを最も重要な解剖学的特徴とし、これによって右室流出路狭窄、大動脈の騎乗、そして流出路中隔と洞部心室中隔の不整列で生じる大きなVSDを合併する。そして、そのほとんどで肺動脈弁狭窄や末梢性肺動脈狭窄を種々の程度で合併する。右室肥大はこれらの解剖学的異常の結果として生じる。本疾患は先天性心疾患の5～10%を占める。この疾患に対する心内修復術は、VSDを閉鎖したうえで、右室流出路と肺動脈弁や末梢肺動脈の拡大を行う。肺動脈弁狭窄の程度に応じて、肺動脈弁輪を温存する手法と、肺動脈弁輪を縦切開してこの部位にパッチ（多くの場合1弁付きパッチ）を当てるtransannular patch法がある。transannular patch法での術後症例では肺動脈弁閉鎖不全症/肺動脈弁逆流症 (PR) がほぼ全例で認められる。PRは術後遠隔期に右室の拡大と機能不全をもたらし、心室頻拍や突然死の危険因子となる⁵⁸⁰⁾。右室拡大はTRが加わることで右房の拡大が進行し、心房粗動・細動など心房性不整脈の危険因子となる。一方、肺動脈弁を温存した症例では肺動脈弁狭窄が残存することがあり、経時的に狭窄の程度が悪化することもある。また、遠隔期には大動脈基部の拡大が約15%の症例で認められ、それに伴って合併しているARが悪化してくることがある。大動脈基部径の経時的評価とARについての評価も重要である^{581, 582)}。

4.1.2

適応

ファロー四徴症術後症例については、状態が安定していても年1回の心エコー法を施行する。中等度以上の右室流出路・肺動脈弁狭窄がある場合、軽度の狭窄でも病変が進行性の場合、または、PRが中等度以上あり、右室の拡大所見を認める場合は、年2回の心エコー法を行う。残存シャントやARについては程度に応じて年1～2回の心エコー法を実施する。PRに対しては、適切な時期に人工弁置換などの介入を行うことで、右室機能や不整脈が回復してくることが知られており、手術のタイミングを逃さないことが重要である^{583, 584)}。

4.1.3

判読

PRの評価には図19のような指標が使用される^{73, 585, 586)}。傍胸骨短軸断面での肺動脈弁－主肺動脈像が主に用いられ

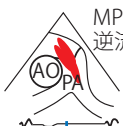
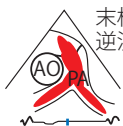
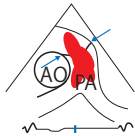
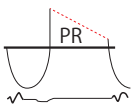
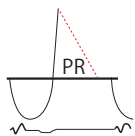
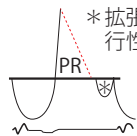
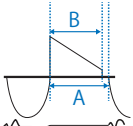
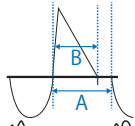
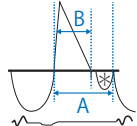
PRの重症度	軽症	中等症	重症	(拘束障害性右室)
逆流ジェット引き込み領域 (ナイキストリミット: 50~70 cm/秒)				
PR-ジェット幅/肺動脈弁輪径 (ナイキストリミット: 50~70 cm/秒)			≥ 0.70	
PHT			< 100 ミリ秒	
PR持続時間/拡張期 (PR-index=B/A)			< 0.77	
右室容積	正常	正常-拡大	拡大	

図 19 PR の心エコー指標

AO: 大動脈, PA: 肺動脈, MPA: 主肺動脈 (肺動脈幹).

るが、肺動脈血流との角度が不良の場合には、心窩部からの右室流出路断面が有効な場合もある。ファロー四徴術後ではPRの重症度が増すにつれて肺動脈の拡張期圧が著明に低下し、また肺動脈弁による血流制限も弱いことから弁での逆流血流の加速や弁下での血流収束 (flow convergence) が認められにくくなり、PISA法や縮流部 (vena contracta) を用いた重症度評価が困難となる。また、PHTや逆流血流持続時間/拡張期時間 (pulmonary regurgitation-index (PR-i)) などの指標は逆流量だけでなく、右室コンプライアンスの影響を受ける。特にファロー四徴術後には右室のコンプライアンスの低下した restrictive physiology of right ventricle と呼ばれる病態が存在することから、逆流血流速の減衰を利用した評価法では逆流の程度が過大評価される可能性がある (図19)。各指標の限界を理解したうえで複数の指標を組み合わせる総合的に重症度を判断する必要がある。Renellaらは、末梢肺動脈からの引き込み血流陽性の所見とPR-i<0.77の両指標が揃った場合には、PRの程度が重度である可能性が100%であると報告している⁵⁸⁵⁾。PRの重症度評価におけるアルゴリズムを図20に示す^{73, 585)}。

PRに対する治療介入の要否は右室拡大の程度で決まることから、右室拡大の程度を通常四腔断面、右室焦点四腔断面 (RV focused 4-chamber view)、左室短軸断面など

を使用して多角的に評価する。右室機能等については「第3章5. 右心系の機能評価」を参照されたい。しかし、心エコー法による右室容積の定量は困難であることから、拡大の進行が疑われた場合には心臓MRIにて左右心室の容積を評価し、治療適応を決定する⁵⁸⁷⁾。ペースメーカ等により心臓MRIが施行できない場合には、心臓カテーテル検査や造影CT検査にて右室容積の評価を行う。右室流出路や肺動脈狭窄が残存する場合も右室圧評価のために心臓カテーテル検査を施行する。大動脈基部拡大が疑われる場合には造影CTによる評価が有用である。また、ARに対して形成術等の適応がある場合には、経食道心エコー法も考慮する必要がある。

4.2

完全大血管転位

完全大血管転位 (complete transposition of the great arteries) は心房位が正位もしくは逆位で、心房と心室の接続関係が正常 (atrioventricular concordance)、かつ心室動脈不一致 (ventriculoarterial discordance) となる疾患群を指す。大動脈と肺動脈の位置が心室中隔を越えて入れ替わっており、右室から大動脈、左室から肺動脈が起始する。VSDを伴わないI型、VSDを伴うII型、VSDと肺動脈狭窄を伴うIII型、そして稀ではあるが、肺動脈弁狭窄があ

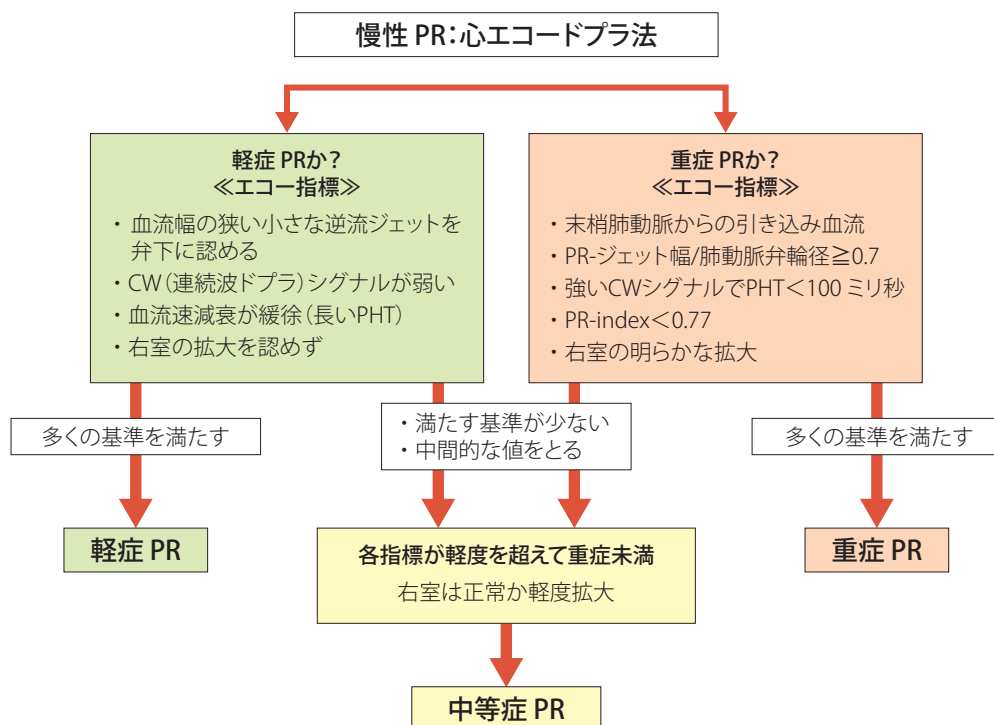


図 20 PR の重症度評価におけるアルゴリズム

るがVSDを伴わないIV型に分類される。本疾患は先天性心疾患の5～7%を占める⁵⁸⁸⁾。I型とII型における手術法については、大血管転換術 (ジャテーン手術) と心房内血流転換術 (セニング手術、マスタード手術) の2種類の手術があるが、1980年代を移行期として、セニング/マスタード手術からジャテーン手術へ変遷してきた。現在では特別な例外を除いてジャテーン手術が標準術式となっている。

4.2.1

ジャテーン術後

ジャテーン手術は両大血管を半月弁上で切断して大血管の位置を入れ替え、冠動脈も新しい大動脈へ移し替える手術法を指す。大別すると、肺動脈を新しい大動脈の腹側に引き出すLe Compte法を加える場合と、肺動脈を大動脈の側方を通して大動脈後方で再建するoriginalジャテーン法の2種類がある。いずれの手術においても手術に関連した合併症は次の4点に集約される：①冠動脈の移動に伴った後遺症、②肺動脈を大動脈の腹側へ引き出すことに関連した後遺症、③AR、④大動脈弁上の縫合部狭窄。

①冠動脈の移動に伴った合併症

冠動脈の狭窄や閉塞は術後1～8%に認められる。手術手技に関連した術後早期の合併症として認められる場合と遠隔期に合併する場合がある。遠隔期の冠動脈病変は、冠動脈の移動に伴った血管の捻れなどにより、

血管内に乱流が起こることで剪断応力が増し内膜肥厚を引き起こすためと考えられている⁵⁸⁹⁾。冠動脈狭窄や閉塞の合併は、心筋梗塞、左室機能不全、突然死を引き起こす⁵⁸⁷⁾。

②肺動脈を大動脈の腹側へ引き出すことによる合併症

術前は大動脈背側に位置していた肺動脈を前方に引き出すことで、末梢肺動脈枝が過伸展する位置関係となり、肺動脈分岐部狭窄を合併しやすい。また、大動脈基部の拡大に伴って背側から右室流出路と肺動脈弁輪が圧排されることで、肺動脈狭窄が引き起こされる場合もある。右室流出路から肺動脈分岐部にかけての狭窄はジャテーン術後の合併症として最も多く、7～40%に認められる。

③AR

ARを合併する機序としては、組織学的に脆弱な肺動脈弁が体血圧を支える半月弁として使用されている解剖学的要因が大きい。また、経年的な大動脈基部の拡大も関与する。軽度なものを含めると閉鎖不全は術後15年で30%の患者に認められ、その後も経年的に増加し、大動脈弁置換などの手術介入を要する頻度は全体で1.4%と報告されている⁵⁹⁰⁾。

④大動脈弁上の縫合部狭窄

術前の上行大動脈径が細く、肺動脈基部との口径差が

大きいことを危険因子として合併することがある。頻度は0.1%程度であるが、手術介入にても難治性のことがある。

a. 適応

ジャテン術後20年の生存率は97%であるが、再手術回避率は75%にとどまる⁵⁹¹⁾。1/4の症例が再手術を要することから、安定している状態でも年に1回の心エコー法が必要である。中等度以上のARや右室流出路-肺動脈狭窄が合併している場合には、年2回の心エコー法が推奨される。ARの術前を含めた詳細評価については、経食道心エコー法での評価を行うことが推奨される。

b. 判読

乳幼児期には冠動脈を経胸壁心エコーカラードプラ法で評価することが可能であるが、学童以降になると観察が困難となる。心室の壁運動や心機能等で間接的に冠循環異常の有無を評価する。必要があれば、ドプタミン負荷心エコー法、ガドリニウム造影心臓MRI、または心臓カテーテル検査を実施する。右室流出路は胸骨のすぐ背側に位置することから観察が困難なことが多い。心窩部からの右室流出路断面が観察に有効な場合がある。肺動脈分岐部も観察困難なことが多いが、高位肋間から観察できる場合がある。2Dでの形態観察が困難でもドプラ法で血流を確認できる場合があり、左右肺動脈枝の血流速度を記録する。ARの評価に関しては、「第4章 2. 大動脈弁閉鎖不全症/大動脈弁逆流症 (AR)」を参照されたい。

4.2.2

セニング/マスタード術後

セニング手術は自己組織のみを用いて心房間スイッチを行う手術を指す。心房の自己組織に余裕がある場合がよい適応で、術後も心房組織の成長が期待できる。一方、マスタード手術は心房間スイッチの際に自己心膜などのパッチを補填する手術で、心房の小さい症例でも施行が可能であり、また、術直後の心房容積に余裕ができることから、術直後の血行動態も安定しやすい。マスタード手術が報告されてからはセニング手術よりも多用されてきた経緯があるが、補填したパッチが術後遠隔期に石灰化などにより硬化をきたし、スイッチ通路の狭窄をきたすことがある。セニング/マスタード術後における合併症は次の2点に集約される：①心房内での血流転換操作に伴う合併症、②右心室が体心室となることによる合併症。

①心房内での血流転換操作に伴う合併症

心房間遺残短絡(頻度25%)、体静脈通路狭窄(上大静脈通路8%、下大静脈通路1%)または肺静脈通路狭窄(2~4%)、心房機能低下(リザーバーおよびブースターポンプの両機能が障害を受ける)、洞機能不全(60%)、

心房粗動(心房内回帰性頻拍)(35%)^{587, 592, 593)}。

②右心室が体心室となることによる合併症

右室機能不全、TR、左室流出路狭窄(左室流出路の異常筋束の存在などに加えて、右室拡大に伴った中隔の左室偏位のために左室流出路狭窄が生じる)。

a. 適応

術後20年の生存率はセニング術後が93%、マスタード術後が82%である。また、再手術回避率はセニング術後が89%、マスタード術後が45%と報告されている⁵⁹¹⁾。右室機能低下は約30%の症例に認められ、経年的に右室機能不全の割合も増加する。軽症~中等症程度のTRは状態が良好でも認められる。TRは経年的に悪化し、右室機能不全と相互作用的に悪化していくことが多い。定期的な心エコー法が必要であり、状態が良好でも年1回の検査が必要である。TRの悪化や右室機能低下を認める場合には、年2回の検査を行う。心房間遺残短絡や、心房内血栓等が疑われる場合、またはTRの評価には経食道心エコー法が推奨される。心房間遺残短絡で右左シャントが疑われる場合には、コントラストエコー法が有効である。

b. 判読

体静脈から機能的右房までの経路と、肺静脈から機能的左房までの経路を経胸壁カラードプラ法で評価する。肺静脈-機能的左房通路は心尖部四腔断面で評価できるが、上大静脈-機能的右房通路はときに描出が困難なことがある。右側臥位にし、高位肋間からの傍胸骨断面が有効な場合がある。また、必ずドプラ法にて流速の評価を行う。右室機能評価と三尖弁機能評価に関しては「第3章 5. 右心系の機能評価」および「第6章 三尖弁疾患」を参照されたい。

4.2.3

ラステリ手術

完全大血管転位III型においてはラステリ手術が標準術式として施行される。ラステリ手術は左室からの駆出血液がVSDを介して大動脈に流れるようパッチにて心内通路を作成し、右室から肺動脈へは人工血管を用いて再建する手術法を指す。本疾患の治療にはREV (réparation à l'étage ventriculaire) 手術、Nikaidoh手術、または half-turned truncal switch手術などの新しい術法も用いられる⁵⁹⁴⁾。術後の問題点は次の2点に集約される：①右室流出路再建に使用した人工血管に関連する合併症、②左室流出路狭窄。

①右室から肺動脈への通路として使用する人工血管の種類は時代とともに変遷するが、使用できるサイズは手術時の体格や心臓と胸壁の位置関係によって決まる。体格の小さい年齢で使用した人工血管は体格の増大に伴って相対的に狭小化し、また、弁付き導管を使用した場合には、弁の石灰化に伴った硬化により狭窄が

進行する。また、ときには人工血管縫着部の右室壁が瘤状に拡大することがある。さらに、人工血管は感染性心内膜炎の感染部位となることがあり、使用する人工血管の種類によっては術後7年以降で感染の頻度が著しく増加する⁵⁹⁵⁾。

- ②左室流出路狭窄は術後遠隔期にVSDの狭小化、心内通路に使用したパッチ部分での狭窄、または大動脈弁下筋束の肥大等により進行する^{596, 597)}。

a. 適応

ラステリ術後の20年生存率は93%と良好である。しかし、人工血管の再手術回避率は術後20年で41%であり、左室流出路狭窄に対する再手術回避率は95%である⁵⁹⁷⁾。右室流出路-人工血管の狭窄がなく状態が安定していても、年1回の心エコー法が必要である。人工血管の狭窄や、閉鎖不全の進行、または左室流出路狭窄の進行がある場合は、年2回もしくは病状に応じて検査回数を設定する。左室流出路狭窄やVSDの残存シャントの評価に経食道心エコー法は有用であるが、人工血管の観察には適さないことが多い。人工血管の狭窄が疑われるが、狭窄部位と右室圧の評価ができない場合には心臓カテーテル検査を施行する。

b. 判読

傍胸骨短軸断面、もしくは心尖部四腔断面と短軸断面の中間の断面から右室流出路を描出する。胸壁からの観察が困難な場合は、心窩部からの右室流出路断面で観察できる場合がある。人工血管の弁の可動性、弁周囲の血栓形成の有無等を評価し、ドプラ法にて右室流出路から人工血管の狭窄と逆流の程度を評価する。左室流出路狭窄は左室長軸断面で良好に描出できることが多い。

4.3

総肺静脈還流異常術後

総肺静脈還流異常 (total anomalous pulmonary venous return/connection: TAPVR/TAPVC) はすべての肺静脈が左房ではなく体静脈系に還流する異常を指す。その多くは新生児-乳児期早期に肺うっ血とチアノーゼで発症し、先天性心疾患の約1~3%を占める⁵⁹⁸⁾。体静脈系の還流部位に応じた分類 (Darling分類) が一般的で、上心臓型 (I型)、心臓型 (II型)、下心臓型 (III型)、混合型 (IV型) の4種類に分類される。上心臓型はさらに無名静脈に還流するIa型と上大静脈に還流するIb型に細分され、心臓型も冠静脈洞へ還流するIIa型と右房へ還流するIIb型へ細分される。体静脈系に還流した肺静脈血は体静脈血と混ざり合ったうえで、合併する心房中隔欠損を経由して左心系へ流入する。上心臓型が最も多く全体の40~50%を占め、次いで

で心臓型もしくは下心臓型で、それぞれ20~30%と10~30%を占める。混合型は最も少なく5~10%である。手術は、肺静脈枝が集まって形成する共通肺静脈腔と左房の間に交通を作り、心房中隔欠損を閉鎖する。術後の予後は概ね良好で、近年の術後生存率は85~97%に達する^{599, 600)}。しかし、5~18%の症例で術後に共通肺静脈腔と左房の吻合部での狭窄や末梢肺静脈枝の狭窄などが起こりうる⁶⁰¹⁾。術後の肺静脈狭窄は術前の肺静脈枝の低形成や、小さい共通肺静脈腔に起こりやすいと考えられているが、発生機序と危険因子についてはいまだ不明な点も多い。術後の肺静脈狭窄は難治性のことがあり、特に末梢肺静脈枝狭窄は血管内膜の線維筋性肥厚によって起こり、再手術やカテーテル治療を繰り返しても狭窄が進行し、最終的には閉塞してしまうことがある⁶⁰²⁾。術後に肺静脈狭窄を起こした症例の術後3年生存率は59%であり、肺静脈狭窄を合併した症例については長期的な経過観察が必要となる^{600, 601)}。

4.3.1

適応

術後に肺静脈狭窄をきたさなかった症例の成人期以降の長期予後は良好であり、心エコー検査は症状もしくは胸部レントゲン所見の異常などがあれば行う。しかし、肺静脈狭窄を合併した症例については、狭窄の進行や肺高血圧の進行を定期的に評価する必要がある。年1~2回程度の心エコー法が推奨される。

4.3.2

判読

心尖部四腔断面から、肺静脈枝の血流と共通肺静脈腔-左房吻合部を観察する。可能な範囲でそれぞれの肺静脈枝をカラードプラ法で評価を行い、肺静脈枝と共通肺静脈腔-左房吻合部の血流をそれぞれパルス/連続波ドプラ法で評価する。術後の左房は縫合ラインの影響などによりリザーバー機能が低下していることがあり、この場合には肺静脈血流速波形のS波が小さくD波が高い特異なパターンとなる。一方、肺静脈狭窄をきたした場合には心周期に応じた血流の2相性パターンが鈍化または消失し、連続性血流となり流速は1.5 m/秒を越える^{603, 604)}。また、平均圧較差4 mmHg以上を有意な狭窄とする報告もある⁶⁰⁵⁾。しかし、肺静脈狭窄の進行に伴って肺血管床の血管抵抗が増加し、この領域への肺血流が減少した場合には流速は逆に低下し、圧較差も低下してくることがある。よって、結果の解釈には注意が必要である。肺静脈枝の狭窄には限局型とびまん型が存在するが、形態評価には造影CT検査が有用である⁶⁰¹⁾。

5.

単心室循環における評価のポイント

5.1

概要

単心室循環に分類される先天性心疾患の解剖は多岐にわたるが、次の3群に大別される。①主心室と痕跡の心室（流入部を持たない心室）の組み合わせ（三尖弁閉鎖や両側房室弁同室挿入など）、②2つの心室が存在するが、一方が低形成などのためにそれぞれの心室が独立して肺もしくは体循環を維持することができない場合（VSDを伴わない肺動脈閉鎖、左心低形成症候群、右側相同などにおける不均衡型完全房室中隔欠損など）、③2心室のサイズは良好であるが、合併する心内構造異常（房室弁の跨乗[*straddling*]、房室弁交差[*crisscross heart*]、重症エプスタイン病、または多発性VSDなど）のために2心室を分割した治療が不可能な場合、などである⁶⁰⁶⁾。

解剖は多岐にわたるが、最終的なフォンタン手術を目指して行う多段階治療をフォンタン track と呼び、これは基本的に次の3段階の手術を順次行うことを指す。第1段階として肺血流を適切に制御するための手術を行う。すなわち、肺血流が多い場合は肺動脈絞扼術、逆に少ないために低酸素血症が高度の場合はBlalock-Taussig (BT) シャント術、または心室と肺動脈を人工血管で連結する心室肺動脈シャント術 (ventricle to pulmonary artery conduit) を行う。第2段階として上大静脈と肺動脈を接続する両方向性グレン手術を行う。これにより上半身を灌流した血液は、肺で酸素化を受けてから心臓に還流することになる。第3段階として下大静脈と肺動脈を右心房や人工血管等を介して接続するフォンタン手術を行う⁶⁰⁷⁾。これにより冠静脈血流以外のすべての体静脈血が肺での酸素化を経てから心臓に還流することになり、チアノーゼが解消される。フォンタン手術には、心耳-肺動脈吻合 (atrio-pulmonary connection)、心内導管 (TCPC)、lateral tunnel TCPC、心外導管 (extracardiac TCPC) 法がある⁶⁰⁸⁾。現在では、心房への負荷がなく、流体力学的にもエネルギー損失の少ないTCPC法が主に行われる⁶⁰⁸⁾。また、肺血管床や術後の心機能に懸念がある場合には、開窓 (fenestration) 付きのTCPCを行うこともある。

単心室循環における心エコー法は未手術とフォンタン track 上の手術ステージを含めて、次の4種類に分類して評価を行う：①未手術・肺動脈絞扼術後、②BTシャント術

後、③両方向性グレン術後、④フォンタン術後。検査にあたっては、まず、単心室に共通の評価項目 (5.3 判読を参照) を施行したうえで、各分類に即した評価を行う (5.4 未手術/肺動脈絞扼術後症例～5.7 フォンタン術後症例を参照)。

5.2

適応

単心室循環の症例は、どのステージであれ定期的な心エコー法が必要である。状態が安定している場合でも、年1～2回の心エコー法の実施が推奨される。房室弁閉鎖不全や心機能に懸念がある場合には、より頻回のフォローが必要となる。

5.3

判読

単心室循環の成人症例はエコーウィンドウが不良のことが多い。また、経年的な変化により心室の形態も診断が困難なことがある。検査前に解剖 (心室形態・房室弁・半月弁・大動脈弓形態、また肺静脈還流異常の有無) についての情報をもっておくことが望ましい。以下の共通項目について、可能な範囲で検査を行う。房室弁閉鎖不全等で手術介入等についての評価が必要な場合は、経食道心エコー法を施行する。ただし、フォンタン術後遠隔期には肝硬変を合併している患者がいることから、経食道心エコー法前には、食道・胃静脈瘤の合併について胸腹部造影CTや上部消化管内視鏡検査を行っておくことが望ましい。また、食道・胃と心臓の解剖学的位置関係から経食道心エコー法や経胃評価が困難な症例も存在する。経食道心エコー法の前に造影CTを確認し、目的とする評価が可能かどうかを検討しておくことも重要である。

5.3.1

収縮機能評価

左室型単心室の場合にはdisk summation法を用いて左室容積と駆出率の評価を行う (良好な単心室患者における通常値>50%) (図21)。この際に駆出に関与していない痕跡右室はトレースから除外する。右室型単心室または2心室型単心室などの場合には心尖部を含み、最も心室基部の横径が大きくなる四腔断面を用いてFACを測定する。不均衡型完全房室中隔欠損のように中央に心室中隔が大きく存在する場合は、中隔を心内腔に含まないように中隔の心内膜面をトレースする (図19)。良好な状態の単心室患者におけるFACの通常値は>30～35%である (注：FAC>30%を右室駆出率>40%と同等に扱っている報告があることから>30%としたが、いまだ十分なエビデンスを欠く)⁶⁰⁹⁾。また、房室弁閉鎖不全がある場合は逆流の流

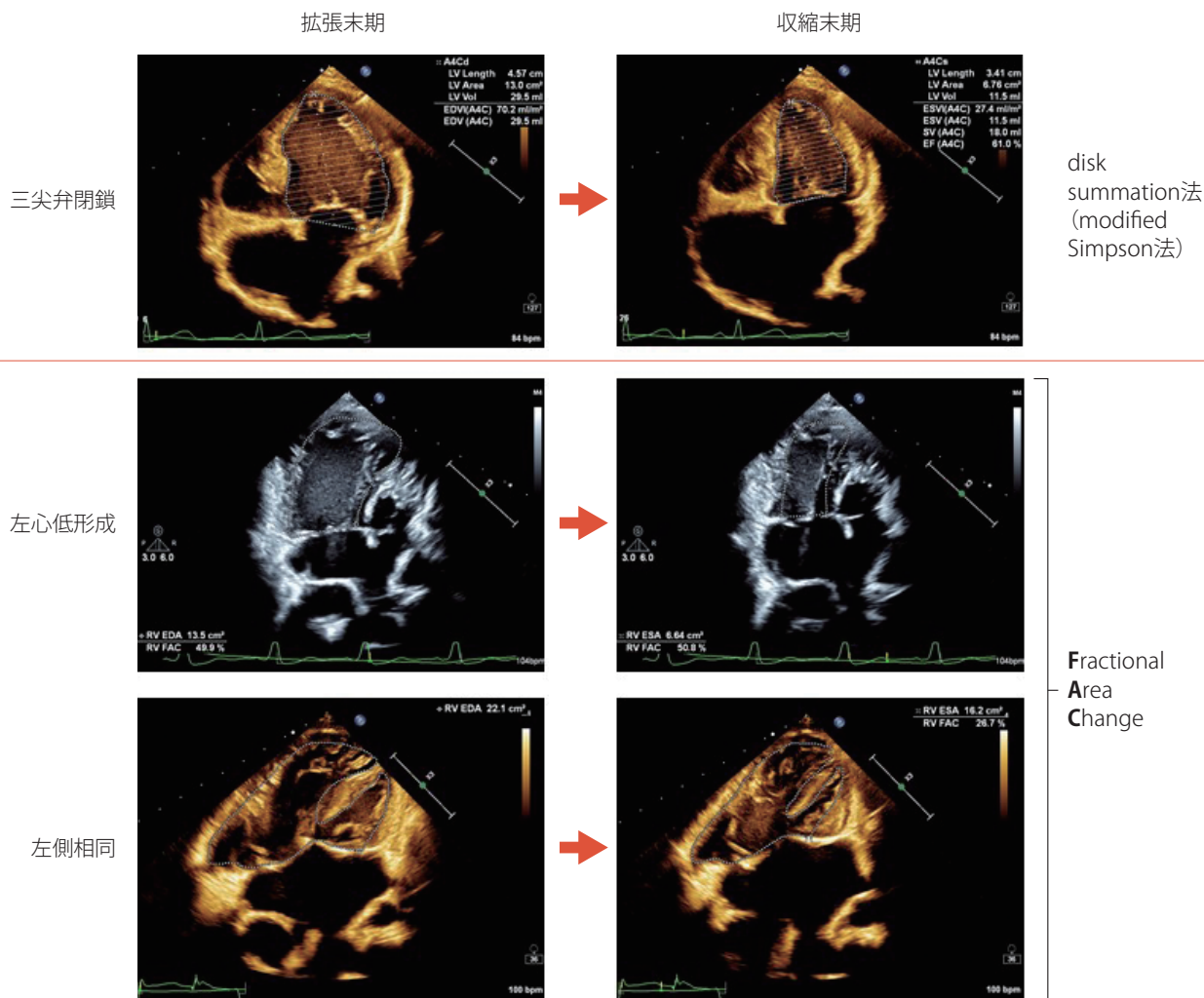


図 21 単心室における disk summation 法と FAC の右室トレース法

速波形から dP/dt を測定する (心室の形状にかかわらず 1 m/秒から 3 m/秒までの加速時間 = T (ミリ秒) から $32000/T$ (mmHg/秒) で計算する)。ただし、逆流が多い場合には dP/dt は過小評価となるので注意する。また、心臓と循環系のカップリングを総合的に評価する Tei-index (myocardial performance index) も併せて計測する。Tei-index や dP/dt は体心室の形態の影響を受けない心機能の指標として有用である。組織ドプラ法による房室弁輪収縮期最大移動速度 (s') については報告が少ないが、主心室における自由壁の s' は駆出率と良好に相関するとの報告がある⁶¹⁰⁾。ただし、心室筋における心筋線維の走行方向などの解剖学的影響を受けることから、正常心よりも低値となる⁶¹¹⁾。そして、右室型単心室では左室型単心室よりもさらに低値となりやすい。

5.3.2 拡張機能評価

単心室における心エコー法での拡張機能評価についてはまだ確立されていない。先天性心疾患においても 2 心室循環における左室拡張能の指標としては E , E/A , DcT , e' , E/e' などが使用できることが証明されているが^{612, 613)}、逆に単心室においてはその限界が知られている⁶¹⁴⁾。一般的に、単心室では等容性弛緩期が延長し、 E 波が低く、 E/A の低下と DcT の延長、また組織ドプラに関しては e' の低下を認める^{611, 615)}。心室の心筋線維の走行様式が正常とは異なることから、長軸方向の弁輪部移動速度に重点を置いた拡張機能の評価には限界があると考えられ、また、単心室における房室弁のサイズは正常心よりも大きいことから、流入血流速度は低値となりやすいことも結果を解釈するうえで考慮が必要となる。以上から、房室弁の流入血流速度や長

軸方向の弁輪移動速度の絶対値を収縮機能や拡張機能の指標として使用することについては限界があり、同一患者における経過観察の指標にとどめることが望ましい。なお、GLSなどの新しい指標については、まだ小児におけるエビデンスに乏しいことから今回のガイドラインでは言及を控える。

5.4

未手術 / 肺動脈絞扼術後症例

単心室循環であっても肺動脈弁狭窄などにより肺血流量が適切な状態で経過したとき、もしくは一時的に高肺血流による心不全状態であったとしても、肺血管病変が進行することで高肺血流と心不全が軽快して経過した場合には、成年期また稀に老年期まで無加療で経過する場合がある^{616, 617)}。また、高肺血流の時期に肺動脈絞扼術を受け、その後何らかの理由によりさらなる手術介入が行われなかった場合などもありうる。これらの症例は種々の程度のチアノーゼと運動耐容能の低下を認める。

5.5

BT シャント術後症例

体肺動脈シャント手術はチアノーゼ改善を目的として、肺動脈への血流を増やすために体動脈から肺動脈へ人工血管等を吻合する手術である。鎖骨下動脈を肺動脈に直接吻合する Blalock-Taussig (BT) シャント術が原法であるが、現在では de Leval らが提唱した人工血管を用いた modified BT シャントが標準術式となっている⁶¹⁸⁾。肺血管床の状態がグレンやフォンタン循環に適さない場合は、シャント手術の状態でも長期間にわたり管理されている場合がある。これらの症例もチアノーゼと運動耐容能の低下を認める。

5.6

両方向性グレン術後症例

両方向性グレン手術では上大静脈と肺動脈を直接吻合する。両側上大静脈の場合は、それぞれの上大静脈を同側の肺動脈へ吻合することが多い。術後は上半身の体静脈圧が上昇することで、この圧と肺静脈圧の圧較差を駆動圧として肺循環が成立する。経皮的酸素飽和度は 85% 前後のことが多いが、肺血管抵抗、または手術時の年齢や体格が大きいほど低値となりやすい。また、長期間にわたり両

方向性グレン循環の状態が続くと、上半身から下半身の体静脈系へ静脈-静脈シャントが形成され、または肺動静脈瘻の発生により経年的にチアノーゼが進行することがある。さらには、体肺側副血管が増生してくることで肺動脈内に逆行性血流を認めるようになる。これは重症になると上大静脈まで逆行性血流を認めることがある。体肺側副血管からのシャント血流量が増加するような状態では、容量負荷による心室拡大と心機能低下を認めることが多い。

5.7

フォンタン術後症例

フォンタン術後においては、高い体静脈圧に加えて、体心室への前負荷低減・後負荷増大による心拍出量の減少、また心室-血管カップリング異常による心臓の仕事効率の低下が起こっている^{619, 620)}。また、種々の程度の低酸素血症を認め、極軽度の症例から、fenestration、肺動静脈瘻、または体静脈-肺静脈シャントなどに起因して中等度以上の低酸素血症を呈する症例が存在する。運動耐容能は総じて低下しており、良好な経過のフォンタン術後患者においても正常の 60% 程度と報告されている^{621, 622)}。心機能は、房室弁閉鎖不全などによる心筋障害などが起こっていないければ、左室収縮機能は正常範囲のことが多いが、拡張機能は種々の程度で障害を受けている⁶¹⁴⁾。しかし、前述のとおり、心エコーを用いた拡張機能評価にはいまだ課題が多い。また、フォンタン術後は血管内皮障害、血小板機能亢進、そして体静脈-肺循環における血流うっ滞により血栓症のリスクが上昇している。心エコー法の際にフォンタン回路について可能な範囲で血栓の有無を評価する必要があり、確定診断にはコントラスト心エコー法や経食道心エコー法が有効である⁶²³⁻⁶²⁵⁾。次いでフォンタン回路内の血流をカラードプラ法およびパルスドプラ法で評価する。下大静脈は呼吸性変動が大きく、呼吸時に血流の途絶や逆行があることは、良好なフォンタン循環でも認められる所見である。一方、上大静脈や末梢肺動脈の血流は順行性の連続性血流であり、呼吸性変動はあるものの通常血流の逆行は認められない。末梢肺動脈で逆行性血流を認める場合には、体肺側副血管の増生や肺静脈狭窄など、肺循環の異常が示唆される。なお低酸素血症が進行してきている場合には、カテーテル検査の際に上下大静脈や肺動脈内でコントラスト心エコー法を行うことで、肺動静脈瘻や体静脈-肺静脈シャントの定性評価を行うことができる。

第20章 血管疾患の超音波診断

1.

大動脈病変

1.1

大動脈壁のアテローム

エコーで検出される大動脈壁のアテロームは脳血管⁶²⁶⁾および末梢動脈⁶²⁷⁾の塞栓症との関連が指摘されている。さらに、胸部大動脈壁のアテロームは冠動脈疾患⁶²⁸⁾の強い予測因子であり、死亡率を高める因子としても報告されている。また、コレステロール塞栓症、冠動脈バイパス術後の脳卒中、心臓カテーテル術または大動脈バルーンポンプに関連する塞栓症に大動脈壁の動脈硬化性病変⁶²⁹⁾が関与する。大動脈壁のアテロームは、一般に2 mm以上の大きさが有意と判断される(表67)⁶³⁰⁾。さらに大きさ、形態の不整、潰瘍性病変の有無、可動性病変の有無等で重症度が定義されている⁶³⁰⁾。心エコー法での大動脈アテロームの評価は、経食道心エコー法を用いての観察になるが、経胸壁心エコー法による体表からの観察においても描出された部位の評価が可能である。大動脈壁のアテローム評価

表 67 大動脈壁動脈硬化の重症度

グレード	動脈硬化重症度	病変内容
1	正常	内中膜厚が2 mm未満
2	軽度病変	内中膜厚が2～3 mm
3	中等度病変	>3～5 mmのアテローム(可動性なし、かつ、腫瘍性病変なし)
4	高度病変	5 mmを超えるアテローム(可動性なし、かつ、腫瘍性病変なし)
5	複雑病変	可動性または腫瘍性病変を有する(グレード2, 3, 4)

(Goldstein SA, et al. 2015⁶³⁰⁾ より)

Copyright (2015) by the American Society of Echocardiography, with permission from Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-the-american-society-of-echocardiography>

を目的とした心エコー法は一般に施行されないが、弁膜症等で経食道心エコー法を施行した場合には、大動脈壁のアテローム評価を行うことが推奨される。また、経胸壁心エコー法においても大動脈アテロームの簡易スクリーニングを行うことは無益ではない(表68)。

1.2

大動脈瘤

上行大動脈の一部は経胸壁心エコー法の上位肋間アプローチで描出可能であるため、上行大動脈の拡大、すなわち上行大動脈瘤が心エコー法で指摘されることが多い。特に、大動脈2尖弁とマルファン症候群の患者では、心エコー法施行時に大動脈基部から上行大動脈の観察が望まれる(表69)^{631, 632)}。弓部および下行大動脈は鎖骨上窩から、また心臓をウインドウに描出できる場合があるが、詳細な観察は困難である。腹部大動脈瘤は心エコー法の一環として、あるいは腹部エコー検査で診断が可能であり、スクリーニングに有用である⁶³³⁻⁶³⁵⁾。表70に腹部大動脈瘤の

表 68 動脈硬化性疾患を有する症例での心エコー法施行時の大動脈アテローム評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
経食道心エコー法施行時には、大動脈アテロームの評価を行う。	I	B
経胸壁心エコー法施行時には、大動脈アテロームの評価を考慮してもよい。	IIb	C

表 69 大動脈2尖弁、マルファン症候群における経胸壁心エコー法(TTE)による大動脈基部および上行大動脈の評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
初回 TTE 施行時に大動脈の評価を行う。	I	C
TTE で大動脈拡大を指摘された症例では、毎年大動脈の評価を行う。	I	C

表 70 腹部大動脈瘤のスクリーニングエコー検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
65 歳以上の男性に、腹部大動脈瘤のスクリーニングエコー検査を行う。	I	A
腹部大動脈瘤患者の 1 親等には、腹部大動脈瘤のスクリーニングエコー検査を考慮する。	IIa	B
喫煙歴のある 65 歳以上の女性に、腹部大動脈瘤のスクリーニングエコー検査を考慮してもよい。	IIb	C
喫煙歴と家族歴のない女性には、腹部大動脈瘤のスクリーニングエコー検査は推奨されない。	III No benefit	C

スクリーニングエコー検査の推奨とエビデンスレベルを示す。経過観察や治療方針決定には、正確な径が測定できる CT 検査のほうが優れている。

1.3

急性大動脈解離

1.3.1

病態と適応

急性大動脈解離は胸痛あるいは背部痛を主訴に発症する致死の疾患であり、胸痛の鑑別に際して常に考慮すべきである。病理学的には、大動脈壁が中膜レベルにおいて二層に解離した結果、二腔の状態を呈するのが特徴である。70～80%の症例で胸痛・胸背部痛を主訴に来院するが、脳血管障害による失神や AR による心不全症状を主訴とする場合もある。本症は致死の疾患であり、未治療で放置すれば発症後 24 時間以内に 1/4 が死亡すると報告されているため⁶³⁶⁾、的確かつ迅速な診断が必要である(表 71)。

急性大動脈解離の診断は、①解離の存在および部位の診断、②合併症の有無の診断、に大別される。解離の部位については DeBakey 分類と Stanford 分類があるが、治療を考えるうえで解離が上行大動脈にあるか否かで分類する Stanford 分類が汎用される。この Stanford 分類では上行大動脈に解離が及ぶ場合に Stanford A 型と称し、解離が上行大動脈に及ばない場合には Stanford B 型と称する。一般的に、A 型の場合は緊急手術(主として上行大動脈人工血管置換術)、B 型では合併症がないかぎり内科治療(主として降圧療法)が行われる。合併症は①心タンポナーデ、②胸腔内破裂、③ AR、④脳血流障害、⑤冠循環障害、⑥腎および腹部臓器の虚血等、があげられる。解離の存在と部位、および合併症の有無を正確に診断することが、治療

表 71 心エコー法による急性大動脈解離の診断の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
TTE と D ダイマーおよび大動脈解離リスクスコアにより救急外来での診断を行う。	I	B
TTE によって A 型解離における合併症の診断を行う。	I	B
造影 CT あるいは心臓 MRI 検査が不可能な場合には TEE による診断を考慮する。	IIa	B
TTE による確定診断は推奨されない。	III No benefit	C

TTE：経胸壁心エコー法、TEE：経食道心エコー法。

表 72 大動脈解離リスクスコア (ADD-RS)

次の 3 つのカテゴリで、カテゴリ内の項目に一つでも該当すれば 1 点とし、0～3 点で評価する。	
病歴	マルファン症候群、大動脈疾患の家族歴、既知の大動脈弁疾患、既知の胸部大動脈瘤、大動脈の治療(手術)
症状	突然、激痛、引き裂かれるような痛み
身体所見	血流障害(脈拍の欠損、収縮期血圧の左右差、局所的な神経学的異常)、拡張期逆流性雑音、低血圧・ショック

方針を決定する上で不可欠である⁶³⁷⁻⁶³⁹⁾。

1.3.2

判読

a. 存在診断

急性大動脈解離の存在診断には CT 検査(単純および造影 CT 検査をあわせて)が、感度、特異度ともに極めて高く、最初に行われるべき検査である。しかし、多彩な症状を呈する例が稀ではなく、CT 検査に至らないこともある。欧米では救急外来において、経胸壁心エコー法と D ダイマーおよび大動脈解離リスクスコア(Aortic Dissection Detection-Risk Score: ADD-RS)(表 72)⁶⁴⁰⁾を含めた診断アルゴリズムが提唱されている(図 22)⁶⁴¹⁾。大動脈解離を示唆する経胸壁心エコー法における直接所見として、大動脈内のフラップ、円形または三日月状の 5 mm を超える壁肥厚、カルデラ様の大動脈壁潰瘍性病変等があげられ、間接所見としては 4 cm 以上の胸部大動脈径の拡大、心膜液貯留または心タンポナーデ、カラードプラ法での AR があげられている(表 73)。迅速に焦点を絞った経胸壁心エコー法、いわゆる FoCUS が有用であり、FoCUS 直接所見

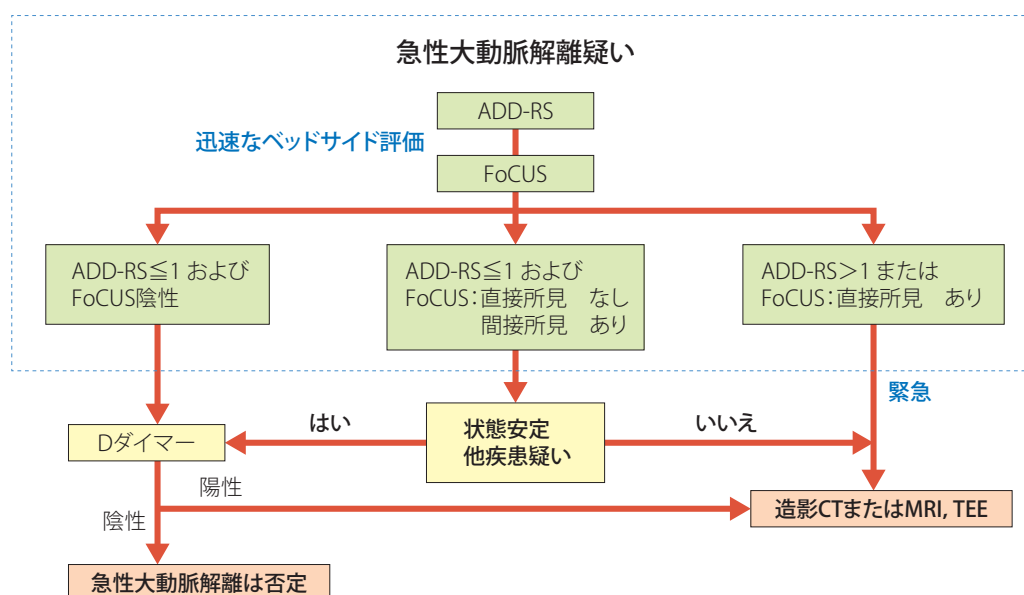


図 22 経胸壁心エコー法とDダイマーおよび急性大動脈解離リスクスコア（ADD-RS）による救急外来での診断アルゴリズム

TEE：経食道心エコー法

(Nazerian P, et al. 2019⁶⁴⁾ より)

Translated and reprinted by permission of Oxford University Press on behalf of the European Society of Cardiology.

OUP and the ESC are not responsible or in any way liable for the accuracy of the translation. The Licensee is solely responsible for the translation in this publication/reprint.

表 73 大動脈解離のFoCUS

直接所見	大動脈内のフラップ、円形または三日月状の5 mmを超える壁肥厚、カルデラ様の大動脈壁潰瘍性病変
間接所見	4 cm以上の胸部大動脈径の拡大、心膜液貯留または心タンポナーデ、カラードプラ法での大動脈弁逆流

の急性大動脈解離の診断の感度は45.2%，特異度は97.4%であり，間接所見を含めると感度は89%，特異度は74.5%と報告されている。FoCUS陰性でADD-RSが1以下の場合，陰性適中率は93.8%であり，Dダイマーを用いると陰性適中率100%と報告されている。

一般の生理検査室における経胸壁心エコー法による大動脈解離の存在診断のポイントは，真腔と偽腔を分ける可動性フラップを見つけることである。注意しないといけないのは，鏡面像や多重反射によるアーチファクトがしばしばフラップのように観察されることである。真のフラップは，複数のエコーウィンドウから観察できること，周囲の構造物とは異なった動きをすることで鑑別が可能である。また，カラードプラ法により真腔と偽腔の血流を観察することも鑑別に有用である。A型解離の場合，まず大動脈弁直上の上行大動脈を観察することにより解離の存在診断が可能で

ある（図23）。下行大動脈に解離が存在する場合，胸骨上窩からのアプローチにより描出することがあり有用である（図24）。また，心エコー法用のプローブを用いて腹部大動脈を描出することも有用である。腹部大動脈は比較的容易に描出可能であり，腹部にフラップが存在し腹部大動脈解離と診断できれば，胸部大動脈にも解離が存在する可能性が高く，造影CTでの確認が必要になる（図25）。

b. 合併症の診断

急性大動脈解離の発症後の死亡率は1～2%/時間という報告⁶⁴⁾があり，その死因の多くが合併症による。前述した合併症のなかで，心タンポナーデ，AR，心筋虚血の診断には経胸壁心エコー法が不可欠である。A型解離の場合，原則緊急手術（主として上行大動脈人工血管置換術）が必要になることが多いが，合併症がある場合には手術をさらに急ぐ必要がある。特に心タンポナーデや心筋虚血が認められた場合にはショックに陥り，そのまま心停止に至る可能性が高いため，迅速に手術による治療介入をしないかぎり救命できない。また，ARを合併した症例では弁置換・弁形成などの術式選択に経胸壁心エコー法で詳細に大動脈弁を観察する必要がある。

i. 心タンポナーデ

心タンポナーデは急性期における大動脈解離の死因としては最も頻度が高く，急性動脈解離の剖検例では死因の

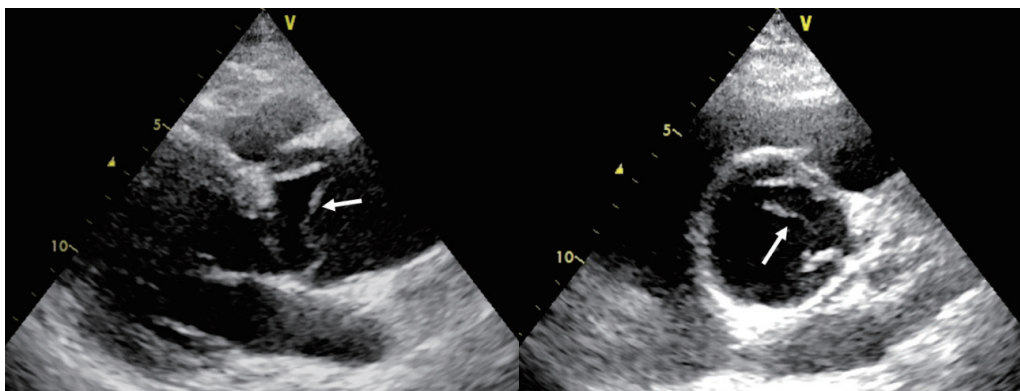


図23 Stanford A型急性大動脈解離症例における経胸壁心エコー画像

左：傍胸骨長軸像。上行大動脈の大動脈弁直上に可動するフラップ（白色矢印）を認める。
右：傍胸骨短軸像。上行大動脈に可動するフラップ（白色矢印）を認める。

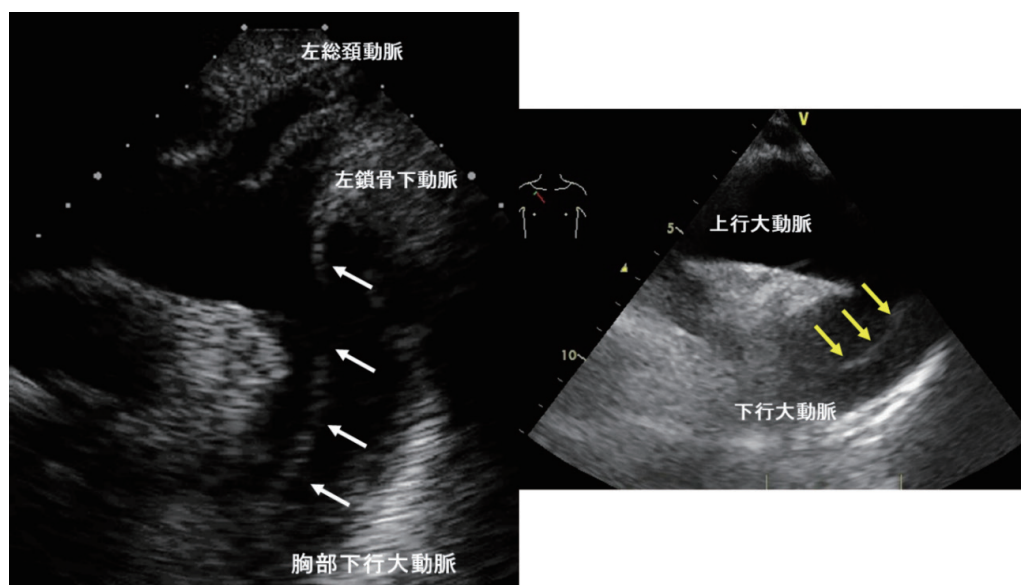


図24 Stanford B型急性大動脈解離症例の経胸壁心エコー画像

左：胸骨上窩アプローチにより、遠位弓部から下行大動脈にフラップ（白色矢印）を認める。
右：前胸部アプローチにより、遠位弓部から下行大動脈にかけてフラップ（黄色矢印）を認める。本例は右大動脈弓であったため右前胸部（左上シェーマ参照）からのアプローチで観察できたが、弓部が通常の症例では胸骨上窩アプローチで描出する。

70%が心タンポナーデによると報告されている。解離した大動脈の心膜腔内破裂もしくは切迫破裂に伴う血性滲出液が原因である。心タンポナーデは、心膜液貯留が少量でも起こることがあり、また血腫であることも多い（図26）。また、患者の状態が時間経過とともに劇的に変化するのも特徴で、バイタルサインに変動があれば心エコー法で心膜液貯留の状態を再検すべきである。救急外来で手術を待っている間に、心膜腔内に破裂して心停止に至ることもある。心膜腔ドレナージは急激な血圧の上昇を伴い、再破裂のリ

スクを高めるので従来は推奨されていなかったが、血圧を観察しながらドレナージ量を調整することで、再破裂のリスクを軽減できることが報告されている⁶⁴³⁾。

ii. AR

発症頻度はStanford A型急性大動脈解離の60～70%であるが、弁への手術操作が必要な症例は約半数と報告されている⁶⁴⁴⁾。外科的治療の必要性を判断するためにも逆流のメカニズムを評価することが重要である。発症の機序としては、①バルサルバ洞上行大動脈移行部（sino-tubular

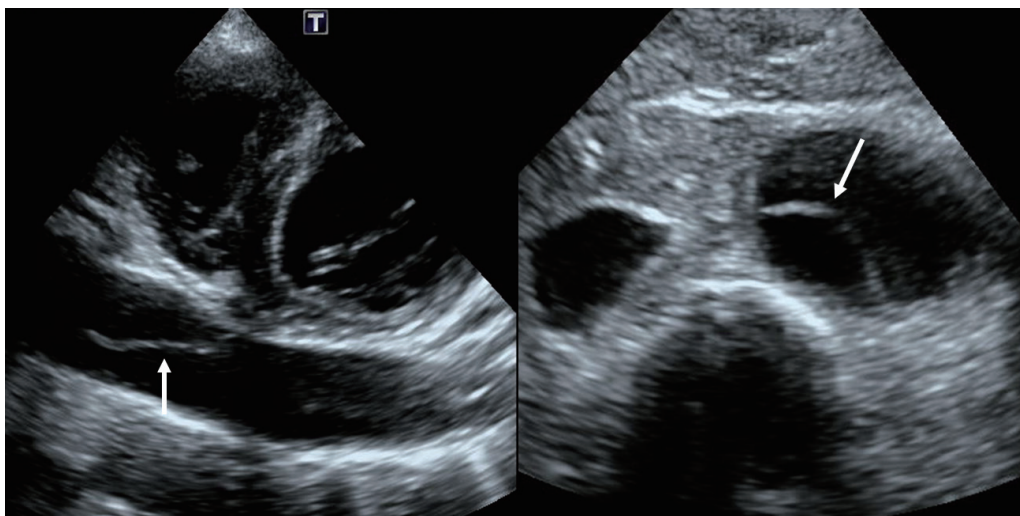


図 25 腹部大動脈に解離が認められた症例の経胸壁心エコー画像

腹部大動脈にフラップ (白色矢印) が認められ、大動脈解離と診断された。

左：腹部大動脈の長軸像、右：腹部大動脈の短軸像

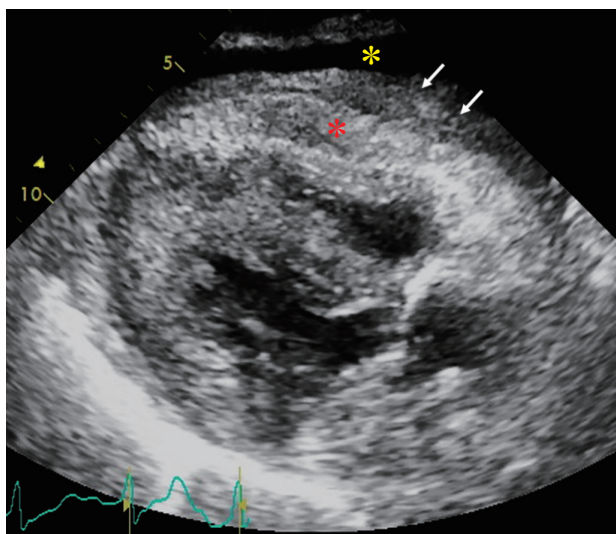


図 26 Stanford A 型急性大動脈解離に合併した心タンポナーデの経胸壁心エコー画像 (四腔断面像)

偽腔閉塞型解離に心タンポナーデを合併した例で、可動するフィブリン塊 (白色矢印) とともに心膜液 (黄色アスタリスク*) を認める。右室全面には血腫 (赤色アスタリスク*) を認める。右室は圧排されている。

junction) の拡大による大動脈弁の接合不全 (図 27, 28), ②大動脈弁輪部への解離波及による弁逸脱, ③フラップの大動脈弁口嵌入による弁尖の接合障害等, が考えられている⁶⁴⁵⁾ (図 29)。解離による弁逸脱は無冠尖に多いことも特徴的である。AR の程度は、術式を決定する際に重要な判断基準となるため、術前に十分に評価しておくことが望ましい。

iii. 心筋虚血

Stanford A 型急性大動脈解離の 3～9% で発症すると報告されており、大動脈基部では解離が大動脈右側に沿って生じることが多いため、右冠動脈に多くみられる⁶⁴⁶⁾。胸痛以外にも房室ブロックなどさまざまな症状を呈する。Stanford A 型解離では、心電図での評価に加えて、心エコー法で左室壁運動の評価を行い、心筋虚血の可能性の有無を確認しておくことが推奨される。また上行大動脈基部レベルの冠動脈起始部の評価が可能であれば、解離が冠動脈に及んでいるか否かを観察しておくことが必要である。また、もとより虚血性心疾患を有している患者が、急性大動脈解離を発症することもあり、このような場合には、たとえ解離が冠動脈に及んでいなくても手術リスクが増し、治療経過に影響を与える可能性が高い。発症時に、壁運動異常や弁膜症の程度も含めて心機能を十分に評価することが重要である。

c. 経食道心エコー法による診断

食道は胸部大動脈に近接して走行しているため、経食道心エコー法は大動脈、特に下行大動脈の観察に優れている⁶⁴⁷⁾。一般に、経食道心エコー法の際には鎮静が必要であり、プローブ挿入時の刺激により血圧上昇をきたす可能性があることから、やや侵襲的検査の扱いとなる。また食道疾患がないことをあらかじめ確認する必要がある。したがって、来院時に救急外来で施行するには十分な問診とインフォームドコンセントを必要とする。しかし、経食道心エコー法は大動脈解離の診断において、感度 98%、特異度 95% と高い診断精度を有するため⁶⁴⁸⁾、造影 CT を施行

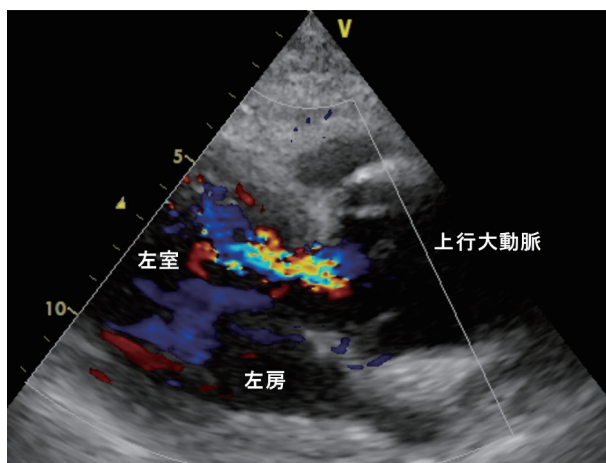


図 27 Stanford A 型急性大動脈解離に合併した AR の経胸壁心エコー画像
カラードプラ法で AR を認める。また、フラップと拡大した上行大動脈を認める。

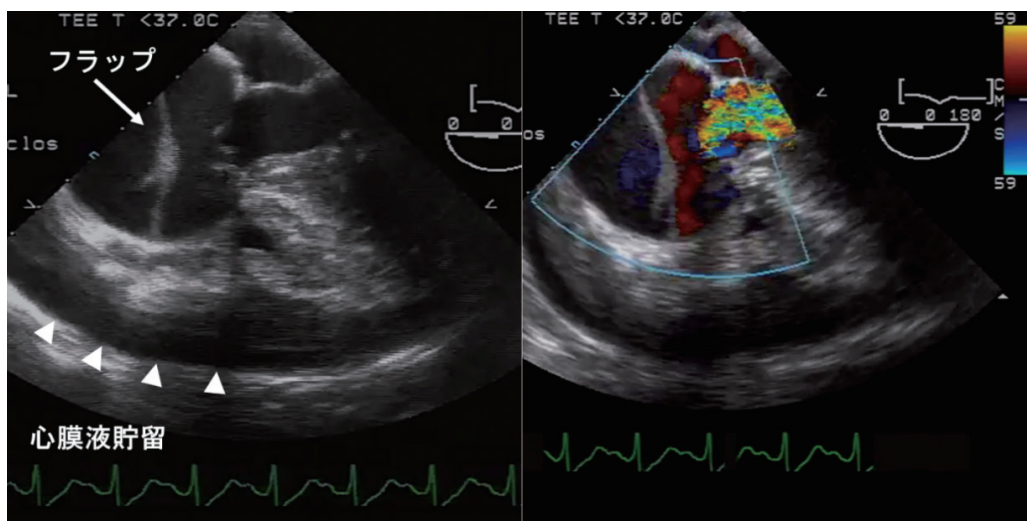


図 28 Stanford A 型急性大動脈解離の経食道心エコー画像

左：上行大動脈に可動するフラップを認め（白色矢印）また後方に心膜液貯留を認める。心タンポナーデを合併していた。（白色矢頭）

右：カラードプラ法で拡大した上行大動脈と AR を認める。

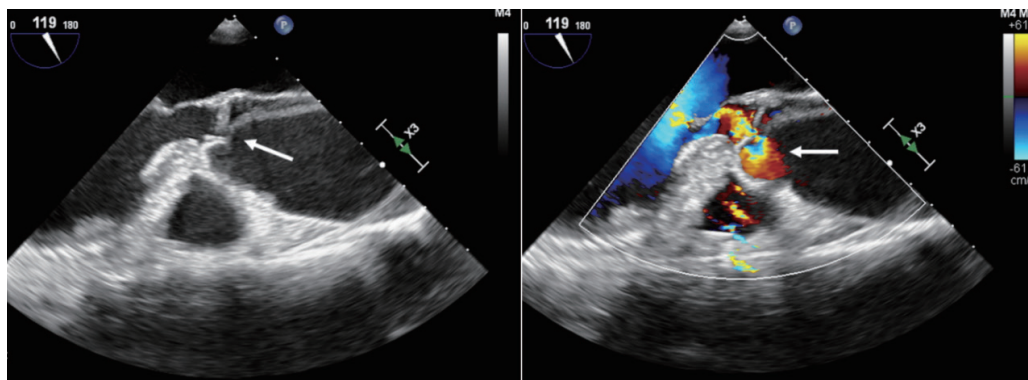


図 29 AR を合併した Stanford A 型急性大動脈解離症例の経食道心エコー画像

左：長軸像。フラップが大動脈弁を圧排している。

右：カラードプラ法では、フラップにより圧排された大動脈弁に加速血流と逆流ジェットを認める。

できない症例では考慮してもよい。また術中経食道心エコー法は、上行大動脈に存在するエントリー部位の描出や術中の病態把握に非常に有用である。また経胸壁心エコー法では描出が難しい胸部下行大動脈や分枝血管の描出、ARに対する治療を行った場合の閉胸前評価に有用である。一般的に、上行大動脈、大動脈基部および大動脈弁の観察には100～150度の長軸像あるいは0～60度の短軸像が使用される(図30)。腕頭動脈分岐直後の弓部大動脈の一部は右気管支および気管が間に入り込み描出ができずに死角となる。下行大動脈の観察には0度の短軸像と90度の長軸像が有用であり、腹腔動脈分岐部付近から左鎖骨下動

脈分岐部までを観察することができる⁶⁴⁷⁾。解離部位の観察では、真腔・偽腔の形態、エントリー部位の描出が可能である(図31)。また偽腔閉塞型大動脈解離の診断に有用である⁶⁴⁹⁾。偽腔閉塞型解離では内膜石灰化の偏位を認め、内膜面が平滑である点が壁血栓とは異なる。特に、ULP (ulcer-like projection) 型解離では、造影CT検査でULPが観察された場所に一致して、エントリー部位からの偽腔への血流が認められる。また大動脈解離の亜型である穿通性大動脈粥状潰瘍 (penetrating atherosclerotic aortic ulcer) では形態不正な大動脈潰瘍と中膜血腫を認め、診断に有用と報告されている⁶⁵⁰⁾。

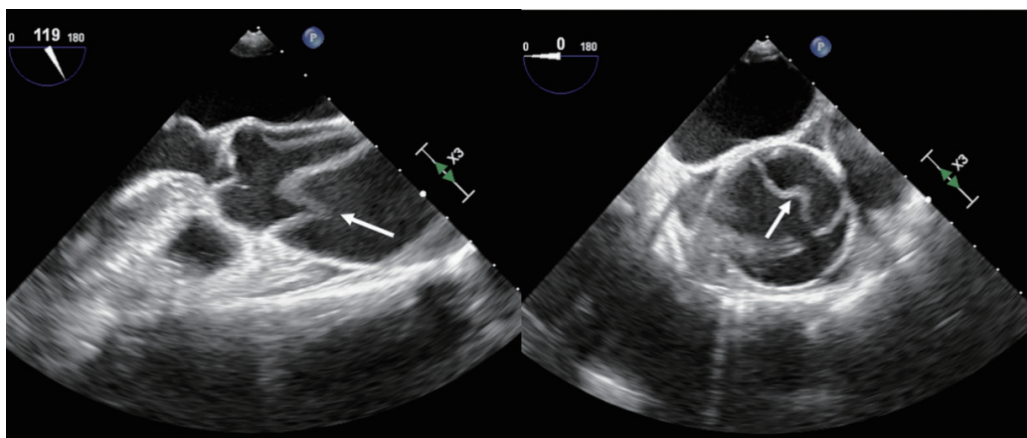


図30 Stanford A型急性大動脈解離例の経食道心エコー画像

左：長軸断面像。右：短軸断面像。上行大動脈の大動脈弁直上に可動するフラップ(白色矢印)を認めた。

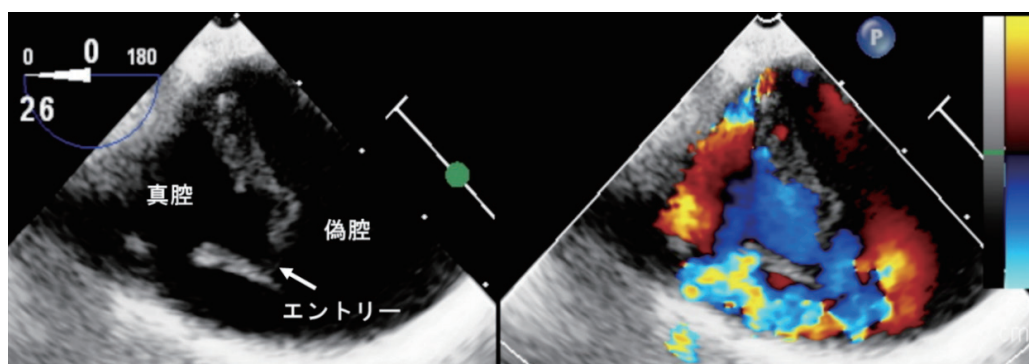


図31 Stanford B型急性大動脈解離例の経食道心エコー画像

左：下行大動脈の短軸断面像。フラップとエントリーが視認できる。

右：カラードプラ像。真腔から偽腔へエントリーからの血流が認められる。

第21章 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下における心エコー法

1.

適応

心エコー法を行う環境は一般に閉鎖空間であり、密接した状態で検査を行うため、COVID-19の感染リスクが高い状態にある⁶⁵⁾。このため、COVID-19の感染者またはその疑いのある患者では、検査適応についての検討が必要である。特に、経食道心エコー法はプローブ挿入時に飛沫およびエアロゾルの飛散が起きるため感染リスクが非常に高い検査法であり、その適応を十分に検討すべきである⁶⁵⁾。

COVID-19の感染者またはその疑いのある患者における検査では、適切な感染予防策を行う必要がある。また、COVID-19流行下では、被検者が感染状態にある可能性が少ない場合においても、適切な標準予防策を行って検査を行うことを推奨する^{65, 651-653)}。

COVID-19の感染者またはその疑いのある患者への経胸壁心エコー法では、接触時間を短縮するため、point-of-

care ultrasonography (POCUS) を行うことを考慮する⁶⁵⁴⁾。COVID-19流行下における心エコー法の適応を表74に示す。

表74 COVID-19 流行下における心エコー法の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
COVID-19 流行下において、TTE 施行時に適切な感染予防策を行う。	I	C
COVID-19 流行下において、TEE 施行時に適切な感染予防策を行う。	I	C
COVID-19 流行下において、TEE 適応の十分な検討を行う。	I	C
COVID-19 流行下において、適応を十分に検討した後 TTE を考慮する。	IIa	C
COVID-19 の感染者もしくは感染が疑われる患者の TTE において POCUS を考慮する。	IIa	C

TTE：経胸壁心エコー法、TEE：経食道心エコー法。

付表 2021 年改訂版 循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン：班構成員の利益相反（COI）に関する開示
(2018 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日)

氏名	参加者自身の申告事項										配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）		
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金		
班長： 大手 信之				第一三共 大塚製薬 バイエル薬品		田辺三菱製薬 日本ベーリンガーインゲルハイム 三和化学研究所 バイエル薬品 第一三共	第一三共 大塚製薬 興和創薬 武田薬品工業 アステラス製薬									
班員： 泉 知里				エドワーズライフサイエンス ノバルティスファーマ 大塚製薬 第一三共		第一三共										
班員： 伊藤 浩				小野薬品工業 ノバルティスファーマ アストラゼネカ 田辺三菱製薬 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム			第一三共 ノバルティスファーマ 田辺三菱製薬 小野薬品工業 日本ベーリンガーインゲルハイム									
班員： 大倉 宏之				武田薬品工業 大塚製薬 第一三共 バイエル薬品			大塚製薬 大鵬薬品 小野薬品工業 テルモ ボストン・サイエンティフィック ジャパン アボット バスキュラー ジャパン	JA 岐阜 厚生連								
班員： 尾辻 豊						フクダライフテック	第一三共 武田薬品工業									
班員： 坂田 泰史				アストラゼネカ ノバルティスファーマ バイエル薬品 大塚製薬 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本メドトロニック 田辺三菱製薬		Biosense Webster アクテリオン シューティカルズ ジャパン アステラス・アムジェン バイオファーマ アボットメディカル ジャパン ソニー ニプロ ブリストル・マイヤーズ スクイブ ロシュ・ダイアグノスティックス 塩野義製薬 JIMRO インテグラル レグイミューン 日本ベーリンガーインゲルハイム	カーディナルヘルス ジャパン アステラス製薬 アボットメディカル ジャパン エドワーズライフサイエンス ジョンソン・エンド・ジョンソン セント・ジュード・メディカル ノバルティスファーマ バイエル薬品 バイオトロニック ジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン 興和 興和創薬 小野薬品工業 大正医科器械 大塚製薬 第一三共 帝人ファーマ 田辺三菱製薬 日本バイオセンサース									

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班員： 坂田 泰史 （続き）						富士フイルム RI ファーマ	日本ベーリンガー インゲルハイム 日本メドトロニック 武田薬品工業							
班員： 柴田 利彦				第一三共			エドワーズライフ サイエンス							
班員： 新家 俊郎				アボットメディカル ジャパン 第一三共 バイエル薬品		アボットメ ディカルジャ パン	アボットメディカル ジャパン 第一三共 日本ベーリンガー インゲルハイム						アボットメ ディカル ジャパン	アボットメ ディカルジャ パン 第一三共 日本ベーリン ガーインゲル ハイム
班員： 瀬尾 由広				大塚製薬 田辺三菱製薬 第一三共 日本ベーリンガー インゲルハイム										
班員： 大門 雅夫					文光堂									
班員： 竹内 正明					GE ヘ ルス ケア・ ジャパ ン	フィリップ ス・ジャパ ン ロシュ・ダ イアグノ ス ティックス	GE ヘルスケア・ ジャパン							
班員： 田邊 一明							大塚製薬							
班員： 中谷 敏				エドワーズライフ サイエンス										
班員： 新居 正基				シーメンスヘルス ケア										
班員： 安河内 聡				アクテリオン ファーマシュー ティカルズ ジャ パン										
班員： 山田 博胤				第一三共 バイエル薬品 アスリード										
班員： 山本 一博				大塚製薬 ファイザー 小野薬品工業 田辺三菱製薬 日本ベーリンガー インゲルハイム ノバルティス ファーマ			アボットメディカル ジャパン ノバルティス ファーマ ノボ ノルディス ク ファーマ バイオトロニック ジャパン フクダ電子 ボストン・サイエ ンティフィック ジャパン 日本メドトロニッ ク LifeScan Japan 興和創薬 小野薬品工業 大塚製薬 第一三共 帝人ファーマ 田辺三菱製薬 日本ライフライン 日本光電工業 武田薬品工業							

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）		
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金	
協力員： 出雲 昌樹				エドワーズライフサイエンス アボットメディカルジャパン 第一三共											
協力員： 岡田 厚						ファイザー									
協力員： 片岡 明久				アボットメディカルジャパン											
協力員： 合田 亜希子													アムジェン	小野薬品工業 アボットメディカルジャパン 第一三共	
協力員： 田中 秀和				アストラゼネカ 第一三共 小野薬品工業											
協力員： 土肥 薫				ノバルティスファーマ 大塚製薬 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム 武田薬品工業			塩野義製薬 大塚製薬 第一三共								
協力員： 濱口 浩敏				第一三共											
外部評価委員： 赤阪 隆史				アボットバスキュラー ジャパン アボットメディカル ジャパン ニプロ 大塚製薬 第一三共 日本メジフィジックス	文光堂	第一三共 日本メジフィジックス	アボットバスキュラー ジャパン バイエル薬品	アボットバスキュラー ジャパン テルモ ニプロ							
外部評価委員： 木村 剛				アボットバスキュラー ジャパン サノフィ プリストル・マイヤーズ スクイブ ボストン・サイエンティフィック ジャパン 興和 日本ベーリンガーインゲルハイム		エドワーズライフサイエンス EPクルーズ ファイザー 興和 第一三共	アステラス製薬 エムアイディ 大塚製薬 第一三共 田辺三菱製薬 日本ベーリンガーインゲルハイム 武田薬品工業								
外部評価委員： 小菅 雅美				第一三共										アボットメディカル ジャパン アボットバスキュラー ジャパン ニプロ	
外部評価委員： 増山 理						第一三共	MSD 大塚製薬 小野薬品工業 興和創薬 第一三共 田辺三菱製薬 帝人ファーマ バイエル薬品	アボットメディカル ジャパン 日本メドトロニック							

* 法人表記は省略

* 以下の構成員については特に申告事項なし

班 員：石津 智子

班 員：岩永 史郎

班 員：西上 和宏

班 員：穂積 健之

協力員：井上 勝次

協力員：岩野 弘幸

協力員：加地 修一郎

協力員：楠瀬 賢也

協力員：竹田 泰治

協力員：福田 英克

協力員：山田 聡

協力員：渡邊 望

外部評価委員：赤石 誠

以上

文献

- 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン (2009年度合同研究班報告): 循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン (2010年改訂版). <https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2010yoshida.h.pdf>
- Minds診療ガイドライン選定部会監修. 福井次矢, 吉田雅博, 山口直人編. Minds診療ガイドライン作成の手引き 2007. 医学書院 2007.
- Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *J Am Soc Echocardiogr* 2015; 28: 1-39. PMID: [25559473](#)
- Møller JE, Hillis GS, Oh JK, et al. Wall motion score index and ejection fraction for risk stratification after acute myocardial infarction. *Am Heart J* 2006; 151: 419-425. PMID: [16442909](#)
- Loperfido F, Pennestri F, Digaetano A, et al. Assessment of left atrial dimensions by cross sectional echocardiography in patients with mitral valve disease. *Br Heart J* 1983; 50: 570-578. PMID: [6228242](#)
- Doros J, Lezotte DC, Weitzenkamp DA, et al. Performance of 3-dimensional echocardiography in measuring left ventricular volumes and ejection fraction: a systematic review and meta-analysis. *J Am Coll Cardiol* 2012; 59: 1799-1808. PMID: [22575319](#)
- Muraru D, Badano LP, Peluso D, et al. Comprehensive analysis of left ventricular geometry and function by three-dimensional echocardiography in healthy adults. *J Am Soc Echocardiogr* 2013; 26: 618-628. PMID: [23611056](#)
- Kaku K, Takeuchi M, Otani K, et al. Age- and gender-dependency of left ventricular geometry assessed with real-time three-dimensional transthoracic echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2011; 24: 541-547. PMID: [21345649](#)
- Kühl HP, Schreckenber M, Rulands D, et al. High-resolution transthoracic real-time three-dimensional echocardiography: quantitation of cardiac volumes and function using semi-automatic border detection and comparison with cardiac magnetic resonance imaging. *J Am Coll Cardiol* 2004; 43: 2083-2090. PMID: [15172417](#)
- Jenkins C, Bricknell K, Hanekom L, et al. Reproducibility and accuracy of echocardiographic measurements of left ventricular parameters using real-time three-dimensional echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2004; 44: 878-886. PMID: [15312875](#)
- Arai K, Hozumi T, Matsumura Y, et al. Accuracy of measurement of left ventricular volume and ejection fraction by new real-time three-dimensional echocardiography in patients with wall motion abnormalities secondary to myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2004; 94: 552-558. PMID: [15342282](#)
- Corsi C, Lang RM, Veronesi F, et al. Volumetric quantification of global and regional left ventricular function from real-time three-dimensional echocardiographic images. *Circulation* 2005; 112: 1161-1170. PMID: [16103242](#)
- Gutiérrez-Chico JL, Zamorano JL, Pérez de Isla L, et al. Comparison of left ventricular volumes and ejection fractions measured by three-dimensional echocardiography versus by two-dimensional echocardiography and cardiac magnetic resonance in patients with various cardiomyopathies. *Am J Cardiol* 2005; 95: 809-813. PMID: [15757621](#)
- Sugeng L, Mor-Avi V, Weinert L, et al. Quantitative assessment of left ventricular size and function: side-by-side comparison of real-time three-dimensional echocardiography and computed tomography with magnetic resonance reference. *Circulation* 2006; 114: 654-661. PMID: [16894035](#)
- Jenkins C, Chan J, Hanekom L, et al. Accuracy and feasibility of on-line 3-dimensional echocardiography for measurement of left ventricular parameters. *J Am Soc Echocardiogr* 2006; 19: 1119-1128. PMID: [16950466](#)
- Nikitin NP, Constantin C, Loh PH, et al. New generation 3-dimensional echocardiography for left ventricular volumetric and functional measurements: comparison with cardiac magnetic resonance. *Eur J Echocardiogr* 2006; 7: 365-372. PMID: [16916621](#)
- Jenkins C, Bricknell K, Chan J, et al. Comparison of two- and three-dimensional echocardiography with sequential magnetic resonance imaging for evaluating left ventricular volume and ejection fraction over time in patients with healed myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2007; 99: 300-306. PMID: [17261386](#)
- Soliman OI, Kirschbaum SW, van Dalen BM, et al. Accuracy and reproducibility of quantitation of left ventricular function by real-time three-dimensional echocardiography versus cardiac magnetic resonance. *Am J Cardiol* 2008; 102: 778-783. PMID: [18774006](#)
- Nesser HJ, Mor-Avi V, Gorissen W, et al. Quantification of left ventricular volumes using three-dimensional echocardiographic speckle tracking: comparison with MRI. *Eur Heart J* 2009; 30: 1565-1573. PMID: [19482868](#)
- Muraru D, Badano LP, Piccoli G, et al. Validation of a novel automated border-detection algorithm for rapid and accurate quantitation of left ventricular volumes based on three-dimensional echocardiography. *Eur J Echocardiogr* 2010; 11: 359-368. PMID: [20042421](#)
- Shimada YJ, Shiota T. A meta-analysis and investigation for the source of bias of left ventricular volumes and function by three-dimensional echocardiography in comparison with magnetic resonance imaging. *Am J Cardiol* 2011; 107: 126-138. PMID: [21146700](#)
- Thavendiranathan P, Liu S, Verhaert D, et al. Feasibility, accuracy, and reproducibility of real-time full-volume 3D transthoracic echocardiography to measure LV volumes and systolic function: a fully automated endocardial contouring algorithm in sinus rhythm and atrial fibrillation. *JACC Cardiovasc Imaging* 2012; 5: 239-251. PMID: [22421168](#)
- Mor-Avi V, Sugeng L, Weinert L, et al. Fast measurement of left ventricular mass with real-time three-dimensional echocardiography: comparison with magnetic resonance imaging. *Circulation* 2004; 110: 1814-1818. PMID: [15381653](#)
- Qin JX, Jones M, Travaglini A, et al. The accuracy of left ventricular mass determined by real-time three-dimensional echocardiography in chronic animal and clinical studies: a comparison with postmortem examination and magnetic resonance imaging. *J Am Soc Echocardiogr* 2005; 18: 1037-1043. PMID: [16198880](#)
- Oe H, Hozumi T, Arai K, et al. Comparison of accurate measurement of left ventricular mass in patients with hypertrophied hearts by real-time three-dimensional echocardiography versus magnetic resonance imaging. *Am J Cardiol* 2005; 95: 1263-1267. PMID: [15878010](#)
- van den Bosch AE, Robbers-Visser D, Krenning BJ, et al. Comparison of real-time three-dimensional echocardiography to magnetic resonance imaging for assessment of left ventricular mass. *Am J Cardiol* 2006; 97: 113-117. PMID: [16377294](#)
- Caiani EG, Corsi C, Sugeng L, et al. Improved quantification of left ventricular mass based on endocardial and epicardial surface detection with real time three dimensional echocardiography. *Heart* 2006; 92: 213-219. PMID: [15890763](#)
- Takeuchi M, Nishikage T, Mor-Avi V, et al. Measurement of left ventricular mass by real-time three-dimensional echocardiography: validation against magnetic resonance and comparison with two-dimensional and m-mode measurements. *J Am Soc Echocardiogr* 2008; 21: 1001-1005. PMID: [18765176](#)
- Fukuda S, Watanabe H, Daimon M, et al. Normal values of real-time 3-dimensional echocardiographic parameters in a healthy Japanese population: the JAMP-3D Study. *Circ J* 2012; 76: 1177-1181. PMID: [22361920](#)
- Lang RM, Badano LP, Tsang W, et al. EAE/ASE recommendations for image acquisition and display using three-dimensional echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2012; 25: 3-46. PMID: [22183020](#)
- Ahmad M, Xie T, McCulloch M, et al. Real-time three-dimensional dobutamine stress echocardiography in assessment stress echocardiography in assessment of ischemia: comparison with two-dimensional dobutamine stress echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 1303-1309. PMID: [11300439](#)
- Matsumura Y, Hozumi T, Arai K, et al. Non-invasive assessment of myocardial ischaemia using new real-time three-dimensional dobutamine stress echocardiography: comparison with conventional two-dimensional methods. *Eur Heart J* 2005; 26: 1625-1632. PMID: [15817607](#)
- Eroglu E, D'hooge J, Herbots L, et al. Comparison of real-time triplane and conventional 2D dobutamine stress echocardiography for the assessment of coronary artery disease. *Eur Heart J* 2006; 27: 1719-1724. PMID: [16720687](#)
- Pulerwitz T, Hirata K, Abe Y, et al. Feasibility of using a real-time 3-dimensional technique for contrast dobutamine stress echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2006; 19: 540-545. PMID: [16644438](#)
- Takeuchi M, Otani S, Weinert L, et al. Comparison of contrast-enhanced real-time live 3-dimensional dobutamine stress echocardiography with contrast 2-dimensional echocardiography for detecting stress-induced wall-motion abnormalities. *J Am Soc Echocardiogr*

- 2006; 19: 294-299. PMID: [16500492](#)
36. Walimbe V, Garcia M, Lalude O, et al. Quantitative real-time 3-dimensional stress echocardiography: a preliminary investigation of feasibility and effectiveness. *J Am Soc Echocardiogr* 2007; 20: 13-22. PMID: [17218197](#)
 37. Peteiro J, Piñon P, Perez R, et al. Comparison of 2- and 3-dimensional exercise echocardiography for the detection of coronary artery disease. *J Am Soc Echocardiogr* 2007; 20: 959-967. PMID: [17570639](#)
 38. Aggeli C, Giannopoulos G, Misovoulos P, et al. Real-time three-dimensional dobutamine stress echocardiography for coronary artery disease diagnosis: validation with coronary angiography. *Heart* 2007; 93: 672-675. PMID: [17085530](#)
 39. Yoshitani H, Takeuchi M, Mor-Avi V, et al. Comparative diagnostic accuracy of multiplane and multislice three-dimensional dobutamine stress echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease. *J Am Soc Echocardiogr* 2009; 22: 437-442. PMID: [19307099](#)
 40. Miyasaka Y, Tsujimoto S, Maeba H, et al. Left atrial volume by real-time three-dimensional echocardiography: validation by 64-slice multidetector computed tomography. *J Am Soc Echocardiogr* 2011; 24: 680-686. PMID: [21530166](#)
 41. Rohner A, Brinkert M, Kawel N, et al. Functional assessment of the left atrium by real-time three-dimensional echocardiography using a novel dedicated analysis tool: initial validation studies in comparison with computed tomography. *Eur J Echocardiogr* 2011; 12: 497-505. PMID: [21685196](#)
 42. Mor-Avi V, Yodwut C, Jenkins C, et al. Real-time 3D echocardiographic quantification of left atrial volume: multicenter study for validation with CMR. *JACC Cardiovasc Imaging* 2012; 5: 769-777. PMID: [22897989](#)
 43. Badano LP, Miglioranza MH, Mihăilă S, et al. Left Atrial Volumes and Function by Three-Dimensional Echocardiography: Reference Values, Accuracy, Reproducibility, and Comparison With Two-Dimensional Echocardiographic Measurements. *Circ Cardiovasc Imaging* 2016; 9: e004229. PMID: [27412658](#)
 44. Kjaergaard J, Petersen CL, Kjaer A, et al. Evaluation of right ventricular volume and function by 2D and 3D echocardiography compared to MRI. *Eur J Echocardiogr* 2006; 7: 430-438. PMID: [16338173](#)
 45. Gopal AS, Chukwu EO, Iwuchukwu CJ, et al. Normal values of right ventricular size and function by real-time 3-dimensional echocardiography: comparison with cardiac magnetic resonance imaging. *J Am Soc Echocardiogr* 2007; 20: 445-455. PMID: [17484982](#)
 46. Niemann PS, Pinho L, Balbach T, et al. Anatomically oriented right ventricular volume measurements with dynamic three-dimensional echocardiography validated by 3-Tesla magnetic resonance imaging. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50: 1668-1676. PMID: [17950149](#)
 47. Sugeng L, Mor-Avi V, Weinert L, et al. Multimodality comparison of quantitative volumetric analysis of the right ventricle. *JACC Cardiovasc Imaging* 2010; 3: 10-18. PMID: [20129525](#)
 48. Grapsa J, O'Regan DP, Pavlopoulos H, et al. Right ventricular remodeling in pulmonary arterial hypertension with three-dimensional echocardiography: comparison with cardiac magnetic resonance imaging. *Eur J Echocardiogr* 2010; 11: 64-73. PMID: [19939819](#)
 49. van der Zwaan HB, Helbing WA, McGhie JS, et al. Clinical value of real-time three-dimensional echocardiography for right ventricular quantification in congenital heart disease: validation with cardiac magnetic resonance imaging. *J Am Soc Echocardiogr* 2010; 23: 134-140. PMID: [20152693](#)
 50. Shimada YJ, Shiota M, Siegel RJ, et al. Accuracy of right ventricular volumes by three-dimensional echocardiography in comparison with magnetic resonance imaging: a meta-analysis study. *J Am Soc Echocardiogr* 2010; 23: 943-953. PMID: [20797527](#)
 51. Sugeng L, Coon P, Weinert L, et al. Use of real-time 3-dimensional transthoracic echocardiography in the evaluation of mitral valve disease. *J Am Soc Echocardiogr* 2006; 19: 413-421. PMID: [16581480](#)
 52. Pepi M, Tamborini G, Maltagliati A, et al. Head-to-head comparison of two- and three-dimensional transthoracic and transesophageal echocardiography in the localization of mitral valve prolapse. *J Am Coll Cardiol* 2006; 48: 2524-2530. PMID: [17174193](#)
 53. Sharma R, Mann J, Drummond L, et al. The evaluation of real-time 3-dimensional transthoracic echocardiography for the preoperative functional assessment of patients with mitral valve prolapse: a comparison with 2-dimensional transesophageal echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2007; 20: 934-940. PMID: [17555930](#)
 54. Tamborini G, Muratori M, Maltagliati A, et al. Pre-operative transthoracic real-time three-dimensional echocardiography in patients undergoing mitral valve repair: accuracy in cases with simple vs. complex prolapse lesions. *Eur J Echocardiogr* 2010; 11: 778-785. PMID: [20488814](#)
 55. Gripari P, Mapelli M, Bellacosa I, et al. Transthoracic echocardiography in patients undergoing mitral valve repair: comparison of new transthoracic 3D techniques to 2D transesophageal echocardiography in the localization of mitral valve prolapse. *Int J Cardiovasc Imaging* 2018; 34: 1099-1107. PMID: [29484557](#)
 56. Sugeng L, Weinert L, Lammert G, et al. Accuracy of mitral valve area measurements using transthoracic rapid freehand 3-dimensional scanning: comparison with noninvasive and invasive methods. *J Am Soc Echocardiogr* 2003; 16: 1292-1300. PMID: [14652609](#)
 57. Zamorano J, Cordeiro P, Sugeng L, et al. Real-time three-dimensional echocardiography for rheumatic mitral valve stenosis evaluation: an accurate and novel approach. *J Am Coll Cardiol* 2004; 43: 2091-2096. PMID: [15172418](#)
 58. Anwar AM, Attia WM, Nosir YF, et al. Validation of a new score for the assessment of mitral stenosis using real-time three-dimensional echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2010; 23: 13-22. PMID: [19926444](#)
 59. Goland S, Trento A, Iida K, et al. Assessment of aortic stenosis by three-dimensional echocardiography: an accurate and novel approach. *Heart* 2007; 93: 801-807. PMID: [17488766](#)
 60. Gutiérrez-Chico JL, Zamorano JL, Prieto-Moriche E, et al. Real-time three-dimensional echocardiography in aortic stenosis: a novel, simple, and reliable method to improve accuracy in area calculation. *Eur Heart J* 2008; 29: 1296-1306. PMID: [17989075](#)
 61. Suradi H, Byers S, Green-Hess D, et al. Feasibility of using real time "Live 3D" echocardiography to visualize the stenotic aortic valve. *Echocardiography* 2010; 27: 1011-1020. PMID: [20849488](#)
 62. Messika-Zeitoun D, Serfaty JM, Brochet E, et al. Multimodal assessment of the aortic annulus diameter: implications for transcatheter aortic valve implantation. *J Am Coll Cardiol* 2010; 55: 186-194. PMID: [20117398](#)
 63. Doddamani S, Grushko MJ, Makaryus AN, et al. Demonstration of left ventricular outflow tract eccentricity by 64-slice multi-detector CT. *Int J Cardiovasc Imaging* 2009; 25: 175-181. PMID: [18770012](#)
 64. Akaishi M, Asanuma T, Izumi C, et al. Guidelines for conducting transesophageal echocardiography (TEE): Task force for guidelines for conducting TEE: November 15, 2015. *J Echocardiogr* 2016; 14: 47-48. PMID: [26894387](#)
 65. Kirkpatrick JN, Mitchell C, Taub C, et al. ASE Statement on Protection of Patients and Echocardiography Service Providers During the 2019 Novel Coronavirus Outbreak: Endorsed by the American College of Cardiology. *J Am Soc Echocardiogr* 2020; 33: 648-653. PMID: [32503700](#)
 66. 赤石誠, 泉千里, 大西哲存, 他. 日本心エコー図学会. 経食道心エコー図検査実施についての勧告 (2018年改訂版). http://www.jse.gr.jp/contents/guideline/data/TEE_guideline2.pdf
 67. Hahn RT, Abraham T, Adams MS, et al. Guidelines for performing a comprehensive transesophageal echocardiographic examination: recommendations from the American Society of Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists. *J Am Soc Echocardiogr* 2013; 26: 921-964. PMID: [23998692](#)
 68. Shimizu A, Kasegawa H, Tabata M, et al. Long-term outcomes of mitral valve repair for isolated commissural prolapse: up to 17-year experience. *Ann Thorac Surg* 2015; 99: 43-47. PMID: [25223917](#)
 69. Klein AL, Grimm RA, Murray RD, et al. Assessment of Cardioversion Using Transesophageal Echocardiography Investigators. Use of transesophageal echocardiography to guide cardioversion in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2001; 344: 1411-1420. PMID: [11346805](#)
 70. Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, et al. 2011 ACCF/AHA/HRS focused updates incorporated into the ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines developed in partnership with the European Society of Cardiology and in collaboration with the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: e101-e198. PMID: [21392637](#)
 71. 日本循環器学会, 日本不整脈心電学会. 2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf
 72. Saric M, Armour AC, Arnaout MS, et al. Guidelines for the Use of Echocardiography in the Evaluation of a Cardiac Source of Embolism. *J Am Soc Echocardiogr* 2016; 29: 1-42. PMID: [26765302](#)
 73. Zoghbi WA, Adams D, Bonow RO, et al. Recommendations for Non-invasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation: A Report from the American Society of Echocardiography Developed in Collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *J Am Soc Echocardiogr* 2017; 30: 303-371. PMID: [28314623](#)
 74. Zoghbi WA, Chambers JB, Dumesnil JG, et al. Recommendations for evaluation of prosthetic valves with echocardiography and doppler ultrasound: a report From the American Society of Echocardiography

- phy's Guidelines and Standards Committee and the Task Force on Prosthetic Valves, developed in conjunction with the American College of Cardiology Cardiovascular Imaging Committee, Cardiac Imaging Committee of the American Heart Association, the European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, the Japanese Society of Echocardiography and the Canadian Society of Echocardiography, endorsed by the American College of Cardiology Foundation, American Heart Association, European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, the Japanese Society of Echocardiography, and Canadian Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2009; 22: 975-1014. PMID: [19733789](#)
75. Kawano H, Mizoguchi T, Aoyagi S. Intraoperative transesophageal echocardiography for evaluation of mitral valve repair. *J Heart Valve Dis* 1999; 8: 287-293. PMID: [10399663](#)
 76. Saiki Y, Kasegawa H, Kawase M, et al. Intraoperative TEE during mitral valve repair: does it predict early and late postoperative mitral valve dysfunction? *Ann Thorac Surg* 1998; 66: 1277-1281. PMID: [9800820](#)
 77. Shanewise JS, Cheung AT, Aronson S, et al. ASE/SCA guidelines for performing a comprehensive intraoperative multiplane transesophageal echocardiography examination: recommendations of the American Society of Echocardiography Council for Intraoperative Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists Task Force for Certification in Perioperative Transesophageal Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 1999; 12: 884-900. PMID: [10511663](#)
 78. Savage RM, Lytle BW, Aronson S, et al. Intraoperative echocardiography is indicated in high-risk coronary artery bypass grafting. *Ann Thorac Surg* 1997; 64: 368-374. PMID: [9262577](#)
 79. Morehead AJ, Firstenberg MS, Shiota T, et al. Intraoperative echocardiographic detection of regurgitant jets after valve replacement. *Ann Thorac Surg* 2000; 69: 135-139. PMID: [10654502](#)
 80. Abe S, Ono S, Murata K, et al. Usefulness of transesophageal echocardiographic monitoring in transluminal endovascular stent-graft repair for thoracic aortic aneurysm. *Jpn Circ J* 2000; 64: 960-964. PMID: [11194291](#)
 81. 別府慎太郎, 池上敬一, 田中教雄, 他. Coagula tamponade: 開心術後早期の合併症としての意義およびその診断に対する経食道心エコー図法の有用性. *J Cardiol* 1991; 21: 125-132. PMID: [1817170](#)
 82. Khoury AF, Afridi I, Quiñones MA, et al. Transesophageal echocardiography in critically ill patients: feasibility, safety, and impact on management. *Am Heart J* 1994; 127: 1363-1371. PMID: [8172066](#)
 83. Poelaert JI, Trouerbach J, De Buyzere M, et al. Evaluation of transesophageal echocardiography as a diagnostic and therapeutic aid in a critical care setting. *Chest* 1995; 107: 774-779. PMID: [7874952](#)
 84. Shiota T. Role of echocardiography for catheter-based management of valvular heart disease. *J Cardiol* 2017; 69: 66-73. PMID: [27863908](#)
 85. Aman E, Smith TW. Echocardiographic guidance for transcatheter mitral valve repair using edge-to-edge clip. *J Echocardiogr* 2019; 17: 53-63. PMID: [30771213](#)
 86. Bushari LI, Reeder GS, Eleid MF, et al. Percutaneous Transcatheter Edge-to-Edge MitraClip Technique: A Practical "Step-by-Step" 3-Dimensional Transesophageal Echocardiography Guide. *Mayo Clin Proc* 2019; 94: 89-102. PMID: [30611459](#)
 87. Feldman T, Kar S, Elmariah S, et al. EVEREST II Investigators. Randomized Comparison of Percutaneous Repair and Surgery for Mitral Regurgitation: 5-Year Results of EVEREST II. *J Am Coll Cardiol* 2015; 66: 2844-2854. PMID: [26718672](#)
 88. Aimo A, Kollia E, Ntritsos G, et al. Echocardiography versus computed tomography and cardiac magnetic resonance for the detection of left heart thrombosis: a systematic review and meta-analysis. *Clin Res Cardiol* 2020 Sep 13. doi: 10.1007/s00392-020-01741-7. PMID: [32920662](#)
 89. Sawit ST, Garcia-Alvarez A, Suri B, et al. Usefulness of cardiac computed tomographic delayed contrast enhancement of the left atrial appendage before pulmonary vein ablation. *Am J Cardiol* 2012; 109: 677-684. PMID: [22364703](#)
 90. Lazoura O, Ismail TF, Pavitt C, et al. A low-dose, dual-phase cardiovascular CT protocol to assess left atrial appendage anatomy and exclude thrombus prior to left atrial intervention. *Int J Cardiovasc Imaging* 2016; 32: 347-354. PMID: [26420491](#)
 91. Bilchick KC, Mealar A, Gonzalez J, et al. Effectiveness of integrating delayed computed tomography angiography imaging for left atrial appendage thrombus exclusion into the care of patients undergoing ablation of atrial fibrillation. *Heart Rhythm* 2016; 13: 12-19. PMID: [26341605](#)
 92. Hwang JJ, Chen JJ, Lin SC, et al. Diagnostic accuracy of transesophageal echocardiography for detecting left atrial thrombi in patients with rheumatic heart disease having undergone mitral valve operations. *Am J Cardiol* 1993; 72: 677-681. PMID: [8249844](#)
 93. Black IW, Fatkin D, Sagar KB, et al. Exclusion of atrial thrombus by transesophageal echocardiography does not preclude embolism after cardioversion of atrial fibrillation. A multicenter study. *Circulation* 1994; 89: 2509-2513. PMID: [8205657](#)
 94. Moreyra E, Finkelhor RS, Cebul RD. Limitations of transesophageal echocardiography in the risk assessment of patients before nonanticoagulated cardioversion from atrial fibrillation and flutter: an analysis of pooled trials. *Am Heart J* 1995; 129: 71-75. PMID: [7817928](#)
 95. Kawaji T, Numamoto H, Yamagami S, et al. Real-time surveillance of left atrial appendage thrombus during contrast computed tomography imaging for catheter ablation: THE Reliability of cOMputed tomography Beyond UltraSound in THROMBUS detection (THROMBUS) study. *J Thromb Thrombolysis* 2019; 47: 42-50. PMID: [30251193](#)
 96. Lancellotti P, Pellikka PA, Budts W, et al. The Clinical Use of Stress Echocardiography in Non-Ischaemic Heart Disease: Recommendations from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2017; 30: 101-138. PMID: [28164802](#)
 97. Pellikka PA, Nagueh SF, Elhendy AA, et al. American Society of Echocardiography recommendations for performance, interpretation, and application of stress echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2007; 20: 1021-1041. PMID: [17765820](#)
 98. Sicari R, Nihoyannopoulos P, Evangelista A, et al. European Association of Echocardiography. Stress Echocardiography Expert Consensus Statement--Executive Summary: European Association of Echocardiography (EAE) (a registered branch of the ESC). *Eur Heart J* 2009; 30: 278-289. PMID: [19001473](#)
 99. Marwick T, Willemart B, D'Hondt AM, et al. Selection of the optimal nonexercise stress for the evaluation of ischemic regional myocardial dysfunction and malperfusion. Comparison of dobutamine and adenosine using echocardiography and ^{99m}Tc-MIBI single photon emission computed tomography. *Circulation* 1993; 87: 345-354. PMID: [8425283](#)
 100. Picano E, Ostojic M, Varga A, et al. Combined low dose dipyridamole-dobutamine stress echocardiography to identify myocardial viability. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27: 1422-1428. PMID: [8626953](#)
 101. Turley KR, Wilmore JH. Cardiovascular responses to treadmill and cycle ergometer exercise in children and adults. *J Appl Physiol* (1985) 1997; 83: 948-957. PMID: [9292484](#)
 102. Obokata M, Kane GC, Reddy YN, et al. Role of Diastolic Stress Testing in the Evaluation for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: A Simultaneous Invasive-Echocardiographic Study. *Circulation* 2017; 135: 825-838. PMID: [28039229](#)
 103. Maron MS, Rowin EJ, Olivetto I, et al. Contemporary Natural History and Management of Nonobstructive Hypertrophic Cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 1399-1409. PMID: [27012399](#)
 104. Heng MK, Bai JX, Marin J. Changes in left ventricular wall stress during isometric and isotonic exercise in healthy men. *Am J Cardiol* 1988; 62: 794-798. PMID: [3421181](#)
 105. Suzuki K, Hirano Y, Yamada H, et al. Practical guidance for the implementation of stress echocardiography. *J Echocardiogr* 2018; 16: 105-129. PMID: [29876799](#)
 106. Burgess MI, Jenkins C, Sharman JE, et al. Diastolic stress echocardiography: hemodynamic validation and clinical significance of estimation of ventricular filling pressure with exercise. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 1891-1900. PMID: [16682317](#)
 107. Ha JW, Oh JK, Pellikka PA, et al. Diastolic stress echocardiography: a novel noninvasive diagnostic test for diastolic dysfunction using supine bicycle exercise Doppler echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2005; 18: 63-68. PMID: [15637491](#)
 108. Pellikka PA, Arruda-Olson A, Chaudhry FA, et al. Guidelines for Performance, Interpretation, and Application of Stress Echocardiography in Ischemic Heart Disease: From the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2020; 33: 1-41. PMID: [31740370](#)
 109. Elhendy A, Trocino G, Salustri A, et al. Low-dose dobutamine echocardiography and rest-redistribution thallium-201 tomography in the assessment of spontaneous recovery of left ventricular function after recent myocardial infarction. *Am Heart J* 1996; 131: 1088-1096. PMID: [8644586](#)
 110. Kamanan M, Teague SM, Finkelhor RS, et al. Prognostic value of dobutamine stress echocardiography in patients referred because of suspected coronary artery disease. *Am J Cardiol* 1995; 76: 887-891. PMID: [7484826](#)
 111. Picano E, Mathias W Jr, Pingitore A, et al. Echo Dobutamine International Cooperative Study Group. Safety and tolerability of dobutamine-atropine stress echocardiography: a prospective, multicentre study. *Lancet* 1994; 344: 1190-1192. PMID: [7934540](#)
 112. Piérard LA, Berthe C, Albert A, et al. Haemodynamic alterations

- during ischaemia induced by dobutamine stress testing. *Eur Heart J* 1989; 10: 783-790. PMID: [2806276](#)
113. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation* 2014; 129: e521-e643. PMID: [24589853](#)
 114. Pibarot P, Dumesnil JG. New concepts in valvular hemodynamics: implications for diagnosis and treatment of aortic stenosis. *Can J Cardiol* 2007; 23 Suppl: 40B-47B. PMID: [17932586](#)
 115. Tribouilloy C, Lévy F, Rusinaru D, et al. Outcome after aortic valve replacement for low-flow/low-gradient aortic stenosis without contractile reserve on dobutamine stress echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2009; 53: 1865-1873. PMID: [19442886](#)
 116. Khan IA, Otero FJ, Font-Cordoba J, et al. Adjunctive handgrip during dobutamine stress echocardiography: invasive assessment of myocardial oxygen consumption in humans. *Clin Cardiol* 2005; 28: 349-352. PMID: [16075829](#)
 117. Banerjee A, Newman DR, Van den Bruel A, et al. Diagnostic accuracy of exercise stress testing for coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Int J Clin Pract* 2012; 66: 477-492. PMID: [22512607](#)
 118. Geleijnse ML, Krenning BJ, Nemes A, et al. Incidence, pathophysiology, and treatment of complications during dobutamine-atropine stress echocardiography. *Circulation* 2010; 121: 1756-1767. PMID: [20404267](#)
 119. Kane GC, Hepinstall MJ, Kidd GM, et al. Safety of stress echocardiography supervised by registered nurses: results of a 2-year audit of 15,404 patients. *J Am Soc Echocardiogr* 2008; 21: 337-341. PMID: [17904811](#)
 120. Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, et al. American Heart Association Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention Committee of the Council on Clinical Cardiology, Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, and Council on Epidemiology and Prevention. Exercise standards for testing and training: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2013; 128: 873-934. PMID: [23877260](#)
 121. 日本循環器学会. 慢性冠動脈疾患診断ガイドライン (2018年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2018_yamagishi_tamaki.pdf
 122. 日本循環器学会, 日本胸部外科学会, 日本血管外科学会, 日本心臓血管外科学会. 2020年改定版弁膜症治療のガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/04/JCS2020_Izumi_Eishi.pdf
 123. Afridi I, Kleiman NS, Raizner AE, et al. Dobutamine echocardiography in myocardial hibernation. Optimal dose and accuracy in predicting recovery of ventricular function after coronary angioplasty. *Circulation* 1995; 91: 663-670. PMID: [7828291](#)
 124. Marwick TH. Stress echocardiography. *Heart* 2003; 89: 113-118. PMID: [12482809](#)
 125. Magne J, Lancellotti P, Piérard LA. Exercise pulmonary hypertension in asymptomatic degenerative mitral regurgitation. *Circulation* 2010; 122: 33-41. PMID: [20566950](#)
 126. Lancellotti P, Magne J, Donal E, et al. Determinants and prognostic significance of exercise pulmonary hypertension in asymptomatic severe aortic stenosis. *Circulation* 2012; 126: 851-859. PMID: [22832784](#)
 127. Cheriex EC, Pieters FA, Janssen JH, et al. Value of exercise Doppler-echocardiography in patients with mitral stenosis. *Int J Cardiol* 1994; 45: 219-226. PMID: [7960267](#)
 128. Cheitlin MD. Stress echocardiography in mitral stenosis: when is it useful? *J Am Coll Cardiol* 2004; 43: 402-404. PMID: [15013121](#)
 129. Brochet E, Détaint D, Fondard O, et al. Early hemodynamic changes versus peak values: what is more useful to predict occurrence of dyspnea during stress echocardiography in patients with asymptomatic mitral stenosis? *J Am Soc Echocardiogr* 2011; 24: 392-398. PMID: [21324641](#)
 130. Grimaldi A, Olivetto I, Figini F, et al. Dynamic assessment of 'valvular reserve capacity' in patients with rheumatic mitral stenosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2012; 13: 476-482. PMID: [22143399](#)
 131. Magne J, Lancellotti P, Piérard LA. Exercise-induced changes in degenerative mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2010; 56: 300-309. PMID: [20633822](#)
 132. Haluska BA, Short L, Marwick TH. Relationship of ventricular longitudinal function to contractile reserve in patients with mitral regurgitation. *Am Heart J* 2003; 146: 183-188. PMID: [12851629](#)
 133. Magne J, Mahjoub H, Dulgheru R, et al. Left ventricular contractile reserve in asymptomatic primary mitral regurgitation. *Eur Heart J* 2014; 35: 1608-1616. PMID: [24014387](#)
 134. Kusunose K, Popović ZB, Motoki H, et al. Prognostic significance of exercise-induced right ventricular dysfunction in asymptomatic degenerative mitral regurgitation. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013; 6: 167-176. PMID: [23357242](#)
 135. Lancellotti P, Troisfontaines P, Toussaint AC, et al. Prognostic importance of exercise-induced changes in mitral regurgitation in patients with chronic ischemic left ventricular dysfunction. *Circulation* 2003; 108: 1713-1717. PMID: [12975251](#)
 136. Lancellotti P, Lebrun F, Piérard LA. Determinants of exercise-induced changes in mitral regurgitation in patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 1921-1928. PMID: [14662253](#)
 137. Izumo M, Suzuki K, Moonen M, et al. Changes in mitral regurgitation and left ventricular geometry during exercise affect exercise capacity in patients with systolic heart failure. *Eur J Echocardiogr* 2011; 12: 54-60. PMID: [20810450](#)
 138. Suzuki T, Izumo M, Suzuki K, et al. Prognostic value of exercise stress echocardiography in patients with secondary mitral regurgitation: a long-term follow-up study. *J Echocardiogr* 2019; 17: 147-156. PMID: [30374661](#)
 139. Lancellotti P, Magne J, Dulgheru R, et al. Clinical significance of exercise pulmonary hypertension in secondary mitral regurgitation. *Am J Cardiol* 2015; 115: 1454-1461. PMID: [25784516](#)
 140. van Riel AC, Opatowsky AR, Santos M, et al. Accuracy of Echocardiography to Estimate Pulmonary Artery Pressures With Exercise: A Simultaneous Invasive-Noninvasive Comparison. *Circ Cardiovasc Imaging* 2017; 10: e005711. PMID: [28360262](#)
 141. Hirasawa K, Izumo M, Suzuki K, et al. Value of Transvalvular Flow Rate during Exercise in Asymptomatic Patients with Aortic Stenosis. *J Am Soc Echocardiogr* 2020; 33: 438-448. PMID: [32005565](#)
 142. Maréchaux S, Hachicha Z, Bellouin A, et al. Usefulness of exercise stress echocardiography for risk stratification of true asymptomatic patients with aortic valve stenosis. *Eur Heart J* 2010; 31: 1390-1397. PMID: [20308041](#)
 143. Lancellotti P, Lebois F, Simon M, et al. Prognostic importance of quantitative exercise Doppler echocardiography in asymptomatic valvular aortic stenosis. *Circulation* 2005; 112 Suppl: 1377-1382. PMID: [16159850](#)
 144. Das P, Rimington H, Chambers J. Exercise testing to stratify risk in aortic stenosis. *Eur Heart J* 2005; 26: 1309-1313. PMID: [15820999](#)
 145. Rafique AM, Biner S, Ray I, et al. Meta-analysis of prognostic value of stress testing in patients with asymptomatic severe aortic stenosis. *Am J Cardiol* 2009; 104: 972-977. PMID: [19766766](#)
 146. Blais C, Burwash IG, Mundigler G, et al. Projected valve area at normal flow rate improves the assessment of stenosis severity in patients with low-flow, low-gradient aortic stenosis: the multicenter TOPAS (Truly or Pseudo-Severe Aortic Stenosis) study. *Circulation* 2006; 113: 711-721. PMID: [16461844](#)
 147. Monin JL, Monchi M, Gest V, et al. Aortic stenosis with severe left ventricular dysfunction and low transvalvular pressure gradients: risk stratification by low-dose dobutamine echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 2101-2107. PMID: [11419894](#)
 148. Monin JL, Quéré JP, Monchi M, et al. Low-gradient aortic stenosis: operative risk stratification and predictors for long-term outcome: a multicenter study using dobutamine stress hemodynamics. *Circulation* 2003; 108: 319-324. PMID: [12835219](#)
 149. Kusunose K, Agarwal S, Marwick TH, et al. Decision making in asymptomatic aortic regurgitation in the era of guidelines: incremental values of resting and exercise cardiac dysfunction. *Circ Cardiovasc Imaging* 2014; 7: 352-362. PMID: [24503783](#)
 150. Sato Y, Izumo M, Suzuki K, et al. Prognostic value of exercise left ventricular end-systolic volume index in patients with asymptomatic aortic regurgitation: an exercise echocardiography study. *J Echocardiogr* 2017; 15: 70-78. PMID: [27873174](#)
 151. Park SJ, Enriquez-Sarano M, Song JE, et al. Contractile reserve determined on exercise echocardiography in patients with severe aortic regurgitation. *Circ J* 2013; 77: 2390-2398. PMID: [23759654](#)
 152. Bossone E, D'Andrea A, D'Alto M, et al. Echocardiography in pulmonary arterial hypertension: from diagnosis to prognosis. *J Am Soc Echocardiogr* 2013; 26: 1-14. PMID: [23140849](#)
 153. Kusunose K, Yamada H, Hotchi J, et al. Prediction of Future Overt Pulmonary Hypertension by 6-Min Walk Stress Echocardiography in Patients With Connective Tissue Disease. *J Am Coll Cardiol* 2015; 66: 376-384. PMID: [26205595](#)
 154. Hozumi T, Yoshida K, Akasaka T, et al. Value of acceleration flow and the prestenotic to stenotic coronary flow velocity ratio by transthoracic color Doppler echocardiography in noninvasive diagnosis of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty. *J Am Coll Cardiol* 2000; 35: 164-168. PMID: [10636275](#)
 155. Okayama H, Nishimura K, Saito M, et al. Significance of the distal to proximal coronary flow velocity ratio by transthoracic Doppler echo-

- cardiography for diagnosis of proximal left coronary artery stenosis. *J Am Soc Echocardiogr* 2008; 21: 756-760. PMID: [17928196](#)
156. Higashiue S, Watanabe H, Yokoi Y, et al. Simple detection of severe coronary stenosis using transthoracic Doppler echocardiography at rest. *Am J Cardiol* 2001; 87: 1064-1068. PMID: [11348603](#)
 157. Daimon M, Watanabe H, Yamagishi H, et al. Physiologic assessment of coronary artery stenosis without stress tests: noninvasive analysis of phasic flow characteristics by transthoracic Doppler echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2005; 18: 949-955. PMID: [16153520](#)
 158. Okura H, Fuyuki H, Kubo T, et al. Noninvasive diagnosis of ischemic and nonischemic cardiomyopathy using coronary flow velocity measurements of the left anterior descending coronary artery by transthoracic Doppler echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2006; 19: 552-558. PMID: [16644440](#)
 159. Lee S, Otsuji Y, Minagoe S, et al. Noninvasive evaluation of coronary reperfusion by transthoracic Doppler echocardiography in patients with anterior acute myocardial infarction before coronary intervention. *Circulation* 2003; 108: 2763-2768. PMID: [14638543](#)
 160. Watanabe N, Akasaka T, Yamaura Y, et al. Noninvasive detection of total occlusion of the left anterior descending coronary artery with transthoracic Doppler echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2001; 38: 1328-1332. PMID: [11691503](#)
 161. Hirata K, Watanabe H, Hozumi T, et al. Simple detection of occluded coronary artery using retrograde flow in septal branch and left anterior descending coronary artery by transthoracic Doppler echocardiography at rest. *J Am Soc Echocardiogr* 2004; 17: 108-113. PMID: [14752483](#)
 162. Hozumi T, Kanzaki Y, Ueda Y, et al. Coronary flow velocity analysis during short term follow up after coronary reperfusion: use of transthoracic Doppler echocardiography to predict regional wall motion recovery in patients with acute myocardial infarction. *Heart* 2003; 89: 1163-1168. PMID: [12975408](#)
 163. Shintani Y, Ito H, Iwakura K, et al. Usefulness of impairment of coronary microcirculation in predicting left ventricular dilation after acute myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2004; 93: 974-978. PMID: [15081438](#)
 164. Ueda Y, Akasaka T, Hozumi T, et al. Transthoracic Doppler echocardiographic assessment of coronary flow velocity pattern in patient with acute myocardial infarction implies progression of myocardial damage. *J Am Soc Echocardiogr* 2005; 18: 1163-1172. PMID: [16275525](#)
 165. Katayama M, Yamamuro A, Ueda Y, et al. Coronary flow velocity pattern assessed noninvasively by transthoracic color Doppler echocardiography serves as a predictor of adverse cardiac events and left ventricular remodeling in patients with acute myocardial infarction. *J Am Soc Echocardiogr* 2006; 19: 335-340. PMID: [16500498](#)
 166. Izumi C, Takahashi S, Kurozumi K, et al. Usefulness of high-frequency transthoracic Doppler echocardiography in noninvasive diagnosis of the left internal thoracic artery graft stenosis at the anastomosis. *Circ J* 2004; 68: 845-849. PMID: [15329506](#)
 167. Takagi T, Yoshikawa J, Yoshida K, et al. Noninvasive assessment of left internal mammary artery graft patency using duplex Doppler echocardiography from supraclavicular fossa. *J Am Coll Cardiol* 1993; 22: 1647-1652. PMID: [8227833](#)
 168. Lee PH, Song JK, Kim JS, et al. Cryptogenic Stroke and High-Risk Patent Foramen Ovale: The DEFENSE-PFO Trial. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 2335-2342. PMID: [29544871](#)
 169. Saver JL, Carroll JD, Thaler DE, et al. RESPECT Investigators. Long-Term Outcomes of Patent Foramen Ovale Closure or Medical Therapy after Stroke. *N Engl J Med* 2017; 377: 1022-1032. PMID: [28902590](#)
 170. 日本脳卒中学会, 日本循環器学会, 日本心血管インターベンション治療学会. 潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引き. 2019年5月. https://www.jsts.gr.jp/img/tebiki_seninsei_noukousoku.pdf
 171. Blum A, Reisner S, Farbstein Y. Transesophageal echocardiography (TEE) vs. transthoracic echocardiography (TTE) in assessing cardio-vascular sources of emboli in patients with acute ischemic stroke. *Med Sci Monit* 2004; 10: CR521-523. PMID: [15328485](#)
 172. Rodrigues AC, Picard MH, Carbone A, et al. Importance of adequately performed Valsalva maneuver to detect patent foramen ovale during transesophageal echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2013; 26: 1337-1343. PMID: [23993693](#)
 173. Yamashita E, Murata T, Goto E, et al. Inferior Vena Cava Compression as a Novel Maneuver to Detect Patent Foramen Ovale: A Transesophageal Echocardiographic Study. *J Am Soc Echocardiogr* 2017; 30: 292-299. PMID: [28024853](#)
 174. Hoffmann R, Barletta G, von Bardeleben S, et al. Analysis of left ventricular volumes and function: a multicenter comparison of cardiac magnetic resonance imaging, cine ventriculography, and unenhanced and contrast-enhanced two-dimensional and three-dimensional echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2014; 27: 292-301. PMID: [24440110](#)
 175. Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiology and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *Circulation* 2012; 126: 3097-3137. PMID: [23166210](#)
 176. Gibbons RJ, Carrier D, Liu H, et al. Use of echocardiography in outpatients with chest pain and normal resting electrocardiograms referred to Mayo Clinic Rochester. *Am Heart J* 2018; 196: 49-55. PMID: [29421014](#)
 177. Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, et al. ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 Appropriate Use Criteria for Echocardiography. A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of Echocardiography, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiology and Interventions, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance Endorsed by the American College of Chest Physicians. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 1126-1166. PMID: [21349406](#)
 178. Follath F, Yilmaz MB, Delgado JF, et al. Clinical presentation, management and outcomes in the Acute Heart Failure Global Survey of Standard Treatment (ALARMS-HF). *Intensive Care Med* 2011; 37: 619-626. PMID: [21210078](#)
 179. Moore CL, Copel JA. Point-of-care ultrasonography. *N Engl J Med* 2011; 364: 749-757. PMID: [21345104](#)
 180. American College of Emergency Physicians. Ultrasound Guidelines: Emergency, Point-of-Care and Clinical Ultrasound Guidelines in Medicine. *Ann Emerg Med* 2017; 69: e27-e54. PMID: [28442101](#)
 181. 日本循環器学会, 日本心不全学会. 急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/JCS2017_tsutsui_h.pdf
 182. Bajraktari G, Pugliese NR, D'Agostino A, et al. Echo- and B-Type Natriuretic Peptide-Guided Follow-Up versus Symptom-Guided Follow-Up: Comparison of the Outcome in Ambulatory Heart Failure Patients. *Cardiol Res Pract* 2018; 2018: 3139861. PMID: [30363950](#)
 183. Simioniu A, Carluccio E, Ghio S, et al. investigators of the Network Labs Ultrasound (NEBULA) in Heart Failure Study Group. Echo and natriuretic peptide guided therapy improves outcome and reduces worsening renal function in systolic heart failure: An observational study of 1137 outpatients. *Int J Cardiol* 2016; 224: 416-423. PMID: [27690339](#)
 184. Kang Y, Xu X, Cheng L, et al. Two-dimensional speckle tracking echocardiography combined with high-sensitive cardiac troponin T in early detection and prediction of cardiotoxicity during epirubicin-based chemotherapy. *Eur J Heart Fail* 2014; 16: 300-308. PMID: [24464946](#)
 185. Negishi K, Negishi T, Haluska BA, et al. Use of speckle strain to assess left ventricular responses to cardiotoxic chemotherapy and cardioprotection. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2014; 15: 324-331. PMID: [24057661](#)
 186. Asch FM, Poilvert N, Abraham T, et al. Automated Echocardiographic Quantification of Left Ventricular Ejection Fraction Without Volume Measurements Using a Machine Learning Algorithm Mimicking a Human Expert. *Circ Cardiovasc Imaging* 2019; 12: e009303. PMID: [31522550](#)
 187. Tanabe K, Yamaguchi K. Incorporating three-dimensional echocardiography into clinical practice. *J Echocardiogr* 2019; 17: 169-176. PMID: [31512104](#)
 188. Kitabatake A, Inoue M, Asao M, et al. Transmitral blood flow reflecting diastolic behavior of the left ventricle in health and disease--a study by pulsed Doppler technique. *Jpn Circ J* 1982; 46: 92-102. PMID: [6948118](#)
 189. Appleton CP, Hatle LK, Popp RL. Relation of transmitral flow velocity patterns to left ventricular diastolic function: new insights from a combined hemodynamic and Doppler echocardiographic study. *J Am Coll Cardiol* 1988; 12: 426-440. PMID: [3392336](#)
 190. Oki T, Tabata T, Yamada H, et al. Clinical application of pulsed Doppler tissue imaging for assessing abnormal left ventricular relaxation. *Am J Cardiol* 1997; 79: 921-928. PMID: [9104907](#)
 191. Nagueh SF, Middleton KJ, Kopelen HA, et al. Doppler tissue imaging: a noninvasive technique for evaluation of left ventricular relax-

- ation and estimation of filling pressures. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 1527-1533. PMID: [9362412](#)
192. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2009; 22: 107-133. PMID: [19187853](#)
 193. Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *J Am Soc Echocardiogr* 2016; 29: 277-314. PMID: [27037982](#)
 194. Sato K, Seo Y, Ishizu T, et al. Prognostic value of global longitudinal strain in paradoxical low-flow, low-gradient severe aortic stenosis with preserved ejection fraction. *Circ J* 2014; 78: 2750-2759. PMID: [25273913](#)
 195. Phelan D, Collier P, Thavendiranathan P, et al. Relative apical sparing of longitudinal strain using two-dimensional speckle-tracking echocardiography is both sensitive and specific for the diagnosis of cardiac amyloidosis. *Heart* 2012; 98: 1442-1448. PMID: [22865865](#)
 196. Ishii K, Suyama T, Imai M, et al. Abnormal regional left ventricular systolic and diastolic function in patients with coronary artery disease undergoing percutaneous coronary intervention: clinical significance of post-ischemic diastolic stunning. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 1589-1597. PMID: [19833257](#)
 197. Maruo T, Seo Y, Yamada S, et al. The Speckle Tracking Imaging for the Assessment of Cardiac Resynchronization Therapy (START) study. *Circ J* 2015; 79: 613-622. PMID: [25746546](#)
 198. Zamorano JL, Lancellotti P, Rodríguez Muñoz D, et al. 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines: The Task Force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2016; 37: 2768-2801. PMID: [27567406](#)
 199. Pieske B, Tschöpe C, de Boer RA, et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the HFA-PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2019; 40: 3297-3317. PMID: [31504452](#)
 200. Voigt JU, Pedrizzetti G, Lysyansky P, et al. Definitions for a common standard for 2D speckle tracking echocardiography: consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging. *J Am Soc Echocardiogr* 2015; 28: 183-193. PMID: [25623220](#)
 201. Yang H, Marwick TH, Fukuda N, et al. Improvement in Strain Concordance between Two Major Vendors after the Strain Standardization Initiative. *J Am Soc Echocardiogr* 2015; 28: 642-648. PMID: [25636366](#)
 202. Badano LP, Kolias TJ, Muraru D, et al. Standardization of left atrial, right ventricular, and right atrial deformation imaging using two-dimensional speckle tracking echocardiography: a consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2018; 19: 591-600. PMID: [29596561](#)
 203. Gulati A, Ismail TF, Jabbour A, et al. The prevalence and prognostic significance of right ventricular systolic dysfunction in nonischemic dilated cardiomyopathy. *Circulation* 2013; 128: 1623-1633. PMID: [23965488](#)
 204. Sabe MA, Sabe SA, Kusunose K, et al. Predictors and Prognostic Significance of Right Ventricular Ejection Fraction in Patients With Ischemic Cardiomyopathy. *Circulation* 2016; 134: 656-665. PMID: [27507405](#)
 205. Mohammed SF, Hussain I, AbouEzzeddine OF, et al. Right ventricular function in heart failure with preserved ejection fraction: a community-based study. *Circulation* 2014; 130: 2310-2320. PMID: [25391518](#)
 206. Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, et al. Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography endorsed by the European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2010; 23: 685-713. PMID: [20620859](#)
 207. Heidenreich PA, Maddox TM, Nath J. Measuring the quality of echocardiography using the predictive value of the left ventricular ejection fraction. *J Am Soc Echocardiogr* 2013; 26: 237-242. PMID: [23337738](#)
 208. Daimon M, Watanabe H, Abe Y, et al. JAMP Study Investigators. Normal values of echocardiographic parameters in relation to age in a healthy Japanese population: the JAMP study. *Circ J* 2008; 72: 1859-1866. PMID: [18827372](#)
 209. Karlsen S, Dahlslett T, Grenne B, et al. Global longitudinal strain is a more reproducible measure of left ventricular function than ejection fraction regardless of echocardiographic training. *Cardiovasc Ultrasound* 2019; 17: 18. PMID: [31477137](#)
 210. Tsutsui H, Isobe M, Ito H, et al. Japanese Circulation Society and the Japanese Heart Failure Society Joint Working Group. JCS 2017/JHFS 2017 Guideline on Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure - Digest Version. *Circ J* 2019; 83: 2084-2184. PMID: [31511439](#)
 211. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. 2017 AHA/ACC Focused Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2017; 135: e1159-e1195. PMID: [28298458](#)
 212. Baumgartner H, Hung J, Co-Chair, Bermejo J, et al. Recommendations on the echocardiographic assessment of aortic valve stenosis: a focused update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017; 18: 254-275. PMID: [28363204](#)
 213. Hu K, Liu D, Herrmann S, et al. Clinical implication of mitral annular plane systolic excursion for patients with cardiovascular disease. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2013; 14: 205-212. PMID: [23161791](#)
 214. Stanton T, Leano R, Marwick TH. Prediction of all-cause mortality from global longitudinal speckle strain: comparison with ejection fraction and wall motion scoring. *Circ Cardiovasc Imaging* 2009; 2: 356-364. PMID: [19808623](#)
 215. Farsalinos KE, Daraban AM, Ünlü S, et al. Head-to-Head Comparison of Global Longitudinal Strain Measurements among Nine Different Vendors: The EACVI/ASE Inter-Vendor Comparison Study. *J Am Soc Echocardiogr* 2015; 28: 1171-1181. PMID: [26209911](#)
 216. Kadappu KK, Thomas L. Tissue Doppler imaging in echocardiography: value and limitations. *Heart Lung Circ* 2015; 24: 224-233. PMID: [25465516](#)
 217. Carlhäll C, Wigström L, Heiberg E, et al. Contribution of mitral annular excursion and shape dynamics to total left ventricular volume change. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 2004; 287: H1836-H1841. PMID: [15205168](#)
 218. Bargiggia GS, Bertucci C, Recusani F, et al. A new method for estimating left ventricular dp/dt by continuous wave Doppler-echocardiography. Validation studies at cardiac catheterization. *Circulation* 1989; 80: 1287-1292. PMID: [2805264](#)
 219. Chung N, Nishimura RA, Holmes DR Jr, et al. Measurement of left ventricular dp/dt by simultaneous Doppler echocardiography and cardiac catheterization. *J Am Soc Echocardiogr* 1992; 5: 147-152. PMID: [1571168](#)
 220. Masuyama T, Popp RL. Doppler evaluation of left ventricular filling in congestive heart failure. *Eur Heart J* 1997; 18: 1548-1556. PMID: [9347265](#)
 221. Appleton CP. Hemodynamic determinants of Doppler pulmonary venous flow velocity components: new insights from studies in lightly sedated normal dogs. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 1562-1574. PMID: [9362417](#)
 222. Kinnaird TD, Thompson CR, Munt BI. The deceleration time of pulmonary venous diastolic flow is more accurate than the pulmonary artery occlusion pressure in predicting left atrial pressure. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 2025-2030. PMID: [11419882](#)
 223. Sohn DW, Chai IH, Lee DJ, et al. Assessment of mitral annulus velocity by Doppler tissue imaging in the evaluation of left ventricular diastolic function. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 474-480. PMID: [9247521](#)
 224. Ommen SR, Nishimura RA, Appleton CP, et al. Clinical utility of Doppler echocardiography and tissue Doppler imaging in the estimation of left ventricular filling pressures: A comparative simultaneous Doppler-catheterization study. *Circulation* 2000; 102: 1788-1794. PMID: [11023933](#)
 225. Tsang TS, Barnes ME, Gersh BJ, et al. Left atrial volume as a morpho-physiologic expression of left ventricular diastolic dysfunction and relation to cardiovascular risk burden. *Am J Cardiol* 2002; 90: 1284-1289. PMID: [12480035](#)
 226. Oh JK, Kane GC, Seward JB, et al. The Echo Manual 4th edition. Wolters Kluwer, 2019.
 227. Yamamoto K, Nishimura RA, Chaliki HP, et al. Determination of left ventricular filling pressure by Doppler echocardiography in patients with coronary artery disease: critical role of left ventricular systolic function. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 1819-1826. PMID: [9385913](#)
 228. Nishimura RA, Appleton CP, Redfield MM, et al. Noninvasive doppler echocardiographic evaluation of left ventricular filling pressures in patients with cardiomyopathies: a simultaneous Doppler echocardiographic and cardiac catheterization study. *J Am Coll Cardiol* 1996; 28: 1226-1233. PMID: [8890820](#)

229. Nagueh SF, Lakkis NM, Middleton KJ, et al. Doppler estimation of left ventricular filling pressures in patients with hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation* 1999; 99: 254-261. PMID: [9892592](#)
230. Redfield MM, Jacobsen SJ, Burnett JC Jr, et al. Burden of systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community: appreciating the scope of the heart failure epidemic. *JAMA* 2003; 289: 194-202. PMID: [12517230](#)
231. Yock PG, Popp RL. Noninvasive estimation of right ventricular systolic pressure by Doppler ultrasound in patients with tricuspid regurgitation. *Circulation* 1984; 70: 657-662. PMID: [6478568](#)
232. Currie PJ, Seward JB, Reeder GS, et al. Continuous-wave Doppler echocardiographic assessment of severity of calcific aortic stenosis: a simultaneous Doppler-catheter correlative study in 100 adult patients. *Circulation* 1985; 71: 1162-1169. PMID: [3995710](#)
233. Gentile F, Mantero A, Lippolis A, et al. Pulmonary venous flow velocity patterns in 143 normal subjects aged 20 to 80 years old. An echo 2D colour Doppler cooperative study. *Eur Heart J* 1997; 18: 148-164. PMID: [9049527](#)
234. Hoit BD. Left atrial size and function: role in prognosis. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 493-505. PMID: [24291276](#)
235. Picano E, Pellikka PA. Ultrasound of extravascular lung water: a new standard for pulmonary congestion. *Eur Heart J* 2016; 37: 2097-2104. PMID: [27174289](#)
236. Platz E, Merz AA, Jhund PS, et al. Dynamic changes and prognostic value of pulmonary congestion by lung ultrasound in acute and chronic heart failure: a systematic review. *Eur J Heart Fail* 2017; 19: 1154-1163. PMID: [28557302](#)
237. Xie GY, Berk MR, Smith MD, et al. Prognostic value of Doppler transmitral flow patterns in patients with congestive heart failure. *J Am Coll Cardiol* 1994; 24: 132-139. PMID: [8006256](#)
238. Rihal CS, Nishimura RA, Hatle LK, et al. Systolic and diastolic dysfunction in patients with clinical diagnosis of dilated cardiomyopathy. Relation to symptoms and prognosis. *Circulation* 1994; 90: 2772-2779. PMID: [7994820](#)
239. Giannuzzi P, Temporelli PL, Bosimini E, et al. Independent and incremental prognostic value of Doppler-derived mitral deceleration time of early filling in both symptomatic and asymptomatic patients with left ventricular dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 1996; 28: 383-390. PMID: [8800114](#)
240. Hansen A, Haass M, Zugck C, et al. Prognostic value of Doppler echocardiographic mitral inflow patterns: implications for risk stratification in patients with chronic congestive heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 1049-1055. PMID: [11263607](#)
241. Oh JK, Ding ZP, Gersh BJ, et al. Restrictive left ventricular diastolic filling identifies patients with heart failure after acute myocardial infarction. *J Am Soc Echocardiogr* 1992; 5: 497-503. PMID: [1389218](#)
242. Pozzoli M, Capomolla S, Sanarico M, et al. Doppler evaluations of left ventricular diastolic filling and pulmonary wedge pressure provide similar prognostic information in patients with systolic dysfunction after myocardial infarction. *Am Heart J* 1995; 129: 716-725. PMID: [7900623](#)
243. Somaratne JB, Whalley GA, Gamble GD, et al. Restrictive filling pattern is a powerful predictor of heart failure events postacute myocardial infarction and in established heart failure: a literature-based meta-analysis. *J Card Fail* 2007; 13: 346-352. PMID: [17602980](#)
244. Hillis GS, Møller JE, Pellikka PA, et al. Noninvasive estimation of left ventricular filling pressure by E/e' is a powerful predictor of survival after acute myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 2004; 43: 360-367. PMID: [15013115](#)
245. Solomon SD, Anavekar N, Skali H, et al. Candesartan in Heart Failure Reduction in Mortality (CHARM) Investigators. Influence of ejection fraction on cardiovascular outcomes in a broad spectrum of heart failure patients. *Circulation* 2005; 112: 3738-3744. PMID: [16330684](#)
246. Yamamoto T, Oki T, Yamada H, et al. Prognostic value of the atrial systolic mitral annular motion velocity in patients with left ventricular systolic dysfunction. *J Am Soc Echocardiogr* 2003; 16: 333-339. PMID: [12712015](#)
247. Okura H, Takada Y, Kubo T, et al. Tissue Doppler-derived index of left ventricular filling pressure, E/E', predicts survival of patients with non-valvular atrial fibrillation. *Heart* 2006; 92: 1248-1252. PMID: [16449507](#)
248. Okura H, Kubo T, Asawa K, et al. Elevated E/E' predicts prognosis in congestive heart failure patients with preserved systolic function. *Circ J* 2009; 73: 86-91. PMID: [19015586](#)
249. Rossi A, Ciccoira M, Zanolli L, et al. Determinants and prognostic value of left atrial volume in patients with dilated cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2002; 40: 1425. PMID: [12392832](#)
250. Møller JE, Hillis GS, Oh JK, et al. Left atrial volume: a powerful predictor of survival after acute myocardial infarction. *Circulation* 2003; 107: 2207-2212. PMID: [12695291](#)
251. Pritchett AM, Mahoney DW, Jacobsen SJ, et al. Diastolic dysfunction and left atrial volume: a population-based study. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 87-92. PMID: [15629380](#)
252. Takemoto Y, Barnes ME, Seward JB, et al. Usefulness of left atrial volume in predicting first congestive heart failure in patients $\geq$ or $\leq$ 65 years of age with well-preserved left ventricular systolic function. *Am J Cardiol* 2005; 96: 832-836. PMID: [16169372](#)
253. Tsang TS, Barnes ME, Gersh BJ, et al. Prediction of risk for first age-related cardiovascular events in an elderly population: the incremental value of echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 1199-1205. PMID: [14522480](#)
254. Fukuda K, Date H, Doi S, et al. Japanese Circulation Society and the Japanese Pulmonary Circulation and Pulmonary Hypertension Society Joint Working Group. Guidelines for the Treatment of Pulmonary Hypertension (JCS 2017/JPCPHS 2017). *Circ J* 2019; 83: 842-945. PMID: [30853682](#)
255. Kusunose K, Yamada H. Rest and exercise echocardiography for early detection of pulmonary hypertension. *J Echocardiogr* 2016; 14: 2-12. PMID: [26620849](#)
256. Meyer P, Filippatos GS, Ahmed MI, et al. Effects of right ventricular ejection fraction on outcomes in chronic systolic heart failure. *Circulation* 2010; 121: 252-258. PMID: [20048206](#)
257. Fine NM, Chen L, Bastiansen PM, et al. Outcome prediction by quantitative right ventricular function assessment in 575 subjects evaluated for pulmonary hypertension. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013; 6: 711-721. PMID: [23811750](#)
258. Warnes CA. Adult congenital heart disease importance of the right ventricle. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 1903-1910. PMID: [19909869](#)
259. Giusca S, Dambrskaite V, Scheurwegs C, et al. Deformation imaging describes right ventricular function better than longitudinal displacement of the tricuspid ring. *Heart* 2010; 96: 281-288. PMID: [19720609](#)
260. Grant AD, Smedira NG, Starling RC, et al. Independent and incremental role of quantitative right ventricular evaluation for the prediction of right ventricular failure after left ventricular assist device implantation. *J Am Coll Cardiol* 2012; 60: 521-528. PMID: [22858287](#)
261. Park SJ, Park JH, Lee HS, et al. Impaired RV global longitudinal strain is associated with poor long-term clinical outcomes in patients with acute inferior STEMI. *JACC Cardiovasc Imaging* 2015; 8: 161-169. PMID: [25577444](#)
262. Hamada-Harimura Y, Seo Y, Ishizu T, et al. ICAS-HF Investigators. Incremental Prognostic Value of Right Ventricular Strain in Patients With Acute Decompensated Heart Failure. *Circ Cardiovasc Imaging* 2018; 11: e007249. PMID: [30354477](#)
263. Seo Y, Ishizu T, Ieda M, et al. Right ventricular three-dimensional echocardiography: the current status and future perspectives. *J Echocardiogr* 2020; 18: 149-159. PMID: [32239383](#)
264. Nagueh SF, Kopelen HA, Zoghbi WA. Relation of mean right atrial pressure to echocardiographic and Doppler parameters of right atrial and right ventricular function. *Circulation* 1996; 93: 1160-1169. PMID: [8653837](#)
265. Nakao S, Come PC, McKay RG, et al. Effects of positional changes on inferior vena caval size and dynamics and correlations with right-sided cardiac pressure. *Am J Cardiol* 1987; 59: 125-132. PMID: [3812222](#)
266. Seo Y, Iida N, Yamamoto M, et al. Estimation of Central Venous Pressure Using the Ratio of Short to Long Diameter from Cross-Sectional Images of the Inferior Vena Cava. *J Am Soc Echocardiogr* 2017; 30: 461-467. PMID: [28065586](#)
267. Huguet R, Fard D, d'Humieres T, et al. Three-Dimensional Inferior Vena Cava for Assessing Central Venous Pressure in Patients with Cardiogenic Shock. *J Am Soc Echocardiogr* 2018; 31: 1034-1043. PMID: [29908724](#)
268. Jue J, Chung W, Schiller NB. Does inferior vena cava size predict right atrial pressures in patients receiving mechanical ventilation? *J Am Soc Echocardiogr* 1992; 5: 613-619. PMID: [1466886](#)
269. Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, et al. Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2017; 30: 372-392. PMID: [28385280](#)
270. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. The Task Force for the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2017; 38: 2739-2791. PMID: [28886619](#)
271. Lancellotti P, Donal E, Magne J, et al. Risk stratification in asymptomatic moderate to severe aortic stenosis: the importance of the val-

- vular, arterial and ventricular interplay. *Heart* 2010; 96: 1364-1371. PMID: [20483891](#)
272. Rosenhek R, Zilberszac R, Schemper M, et al. Natural history of very severe aortic stenosis. *Circulation* 2010; 121: 151-156. PMID: [20026771](#)
 273. Nishimura RA, Grantham JA, Connolly HM, et al. Low-output, low-gradient aortic stenosis in patients with depressed left ventricular systolic function: the clinical utility of the dobutamine challenge in the catheterization laboratory. *Circulation* 2002; 106: 809-813. PMID: [12176952](#)
 274. Hachicha Z, Dumesnil JG, Bogaty P, et al. Paradoxical low-flow, low-gradient severe aortic stenosis despite preserved ejection fraction is associated with higher afterload and reduced survival. *Circulation* 2007; 115: 2856-2864. PMID: [17533183](#)
 275. Pibarot P, Dumesnil JG. Low-flow, low-gradient aortic stenosis with normal and depressed left ventricular ejection fraction. *J Am Coll Cardiol* 2012; 60: 1845-1853. PMID: [23062546](#)
 276. Clavel MA, Burwash IG, Mundigler G, et al. Validation of conventional and simplified methods to calculate projected valve area at normal flow rate in patients with low flow, low gradient aortic stenosis: the multicenter TOPAS (True or Pseudo Severe Aortic Stenosis) study. *J Am Soc Echocardiogr* 2010; 23: 380-386. PMID: [20362927](#)
 277. Cuffe C, Serfaty JM, Cimadevilla C, et al. Measurement of aortic valve calcification using multislice computed tomography: correlation with haemodynamic severity of aortic stenosis and clinical implication for patients with low ejection fraction. *Heart* 2011; 97: 721-726. PMID: [20720250](#)
 278. Clavel MA, Messika-Zeitoun D, Pibarot P, et al. The complex nature of discordant severe calcified aortic valve disease grading: new insights from combined Doppler echocardiographic and computed tomographic study. *J Am Coll Cardiol* 2013; 62: 2329-2338. PMID: [24076528](#)
 279. Saitoh T, Shiota M, Izumo M, et al. Comparison of left ventricular outflow geometry and aortic valve area in patients with aortic stenosis by 2-dimensional versus 3-dimensional echocardiography. *Am J Cardiol* 2012; 109: 1626-1631. PMID: [22440128](#)
 280. Sato K, Seo Y, Ishizu T, et al. Reliability of Aortic Stenosis Severity Classified by 3-Dimensional Echocardiography in the Prediction of Cardiovascular Events. *Am J Cardiol* 2016; 118: 410-417. PMID: [27287062](#)
 281. Kennedy KD, Nishimura RA, Holmes DR Jr, et al. Natural history of moderate aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 1991; 17: 313-319. PMID: [1991886](#)
 282. Otto CM, Burwash IG, Legget ME, et al. Prospective study of asymptomatic valvular aortic stenosis. Clinical, echocardiographic, and exercise predictors of outcome. *Circulation* 1997; 95: 2262-2270. PMID: [9142003](#)
 283. Padial LR, Oliver A, Vivaldi M, et al. Doppler echocardiographic assessment of progression of aortic regurgitation. *Am J Cardiol* 1997; 80: 306-314. PMID: [9264424](#)
 284. Roberts WC. The congenitally bicuspid aortic valve. A study of 85 autopsy cases. *Am J Cardiol* 1970; 26: 72-83. PMID: [5427836](#)
 285. Fedak PW, Verma S, David TE, et al. Clinical and pathophysiological implications of a bicuspid aortic valve. *Circulation* 2002; 106: 900-904. PMID: [12186790](#)
 286. Lancellotti P, Donal E, Magne J, et al. Impact of global left ventricular afterload on left ventricular function in asymptomatic severe aortic stenosis: a two-dimensional speckle-tracking study. *Eur J Echocardiogr* 2010; 11: 537-543. PMID: [20202992](#)
 287. Delgado V, Tops LF, van Bommel RJ, et al. Strain analysis in patients with severe aortic stenosis and preserved left ventricular ejection fraction undergoing surgical valve replacement. *Eur Heart J* 2009; 30: 3037-3047. PMID: [19726436](#)
 288. Voigt JU, Pedrizzetti G, Lysyansky P, et al. Definitions for a common standard for 2D speckle tracking echocardiography: consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2015; 16: 1-11. PMID: [25525063](#)
 289. Takigiku K, Takeuchi M, Izumi C, et al. JUSTICE investigators. Normal range of left ventricular 2-dimensional strain: Japanese Ultrasound Speckle Tracking of the Left Ventricle (JUSTICE) study. *Circ J* 2012; 76: 2623-2632. PMID: [22813873](#)
 290. Achenbach S, Delgado V, Hausleiter J, et al. SCCT expert consensus document on computed tomography imaging before transcatheter aortic valve implantation (TAVI)/transcatheter aortic valve replacement (TAVR). *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2012; 6: 366-380. PMID: [23217460](#)
 291. Bax JJ, Delgado V, Hahn RT, et al. Transcatheter Aortic Valve Replacement: Role of Multimodality Imaging in Common and Complex Clinical Scenarios. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020; 13: 124-139. PMID: [31103575](#)
 292. Hahn RT, Little SH, Monaghan MJ, et al. Recommendations for comprehensive intraprocedural echocardiographic imaging during TAVR. *JACC Cardiovasc Imaging* 2015; 8: 261-287. PMID: [25772834](#)
 293. Yoshijima N, Yanagisawa R, Hase H, et al. OCEAN-TAVI investigators. Update on the clinical impact of mild aortic regurgitation after transcatheter aortic valve implantation: Insights from the Japanese multicenter OCEAN-TAVI registry. *Catheter Cardiovasc Interv* 2020; 95: 35-44. PMID: [30977256](#)
 294. Kataoka A, Watanabe Y, Kozuma K, et al. OCEAN-TAVI Investigators. Prognostic Impact of Low-Flow Severe Aortic Stenosis in Small-Body Patients Undergoing TAVR: The OCEAN-TAVI Registry. *JACC Cardiovasc Imaging* 2018; 11: 659-669. PMID: [28528156](#)
 295. Le Ven F, Freeman M, Webb J, et al. Impact of low flow on the outcome of high-risk patients undergoing transcatheter aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2013; 62: 782-788. PMID: [23770162](#)
 296. Ribeiro HB, Lerakis S, Gilard M, et al. Transcatheter Aortic Valve Replacement in Patients With Low-Flow, Low-Gradient Aortic Stenosis: The TOPAS-TAVI Registry. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 1297-1308. PMID: [29566812](#)
 297. Maes F, Lerakis S, Barbosa Ribeiro H, et al. Outcomes From Transcatheter Aortic Valve Replacement in Patients With Low-Flow, Low-Gradient Aortic Stenosis and Left Ventricular Ejection Fraction Less Than 30%: A Substudy From the TOPAS-TAVI Registry. *JAMA Cardiol* 2019; 4: 64-70. PMID: [30566185](#)
 298. Aksoy O, Cam A, Agarwal S, et al. Significance of aortic valve calcification in patients with low-gradient low-flow aortic stenosis. *Clin Cardiol* 2014; 37: 26-31. PMID: [24122890](#)
 299. Bull S, White SK, Piechnik SK, et al. Human non-contrast T1 values and correlation with histology in diffuse fibrosis. *Heart* 2013; 99: 932-937. PMID: [23349348](#)
 300. Boodhwani M, de Kerchove L, Glineur D, et al. Repair-oriented classification of aortic insufficiency: impact on surgical techniques and clinical outcomes. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2009; 137: 286-294. PMID: [19185138](#)
 301. Dujardin KS, Enriquez-Sarano M, Schaff HV, et al. Mortality and morbidity of aortic regurgitation in clinical practice. A long-term follow-up study. *Circulation* 1999; 99: 1851-1857. PMID: [10199882](#)
 302. Sambola A, Tornos P, Ferreira-Gonzalez I, et al. Prognostic value of preoperative indexed end-systolic left ventricle diameter in the outcome after surgery in patients with chronic aortic regurgitation. *Am Heart J* 2008; 155: 1114-1120. PMID: [18513527](#)
 303. Mentias A, Feng K, Alashi A, et al. Long-Term Outcomes in Patients With Aortic Regurgitation and Preserved Left Ventricular Ejection Fraction. *J Am Coll Cardiol* 2016; 68: 2144-2153. PMID: [27855803](#)
 304. Wahi S, Haluska B, Pasquet A, et al. Exercise echocardiography predicts development of left ventricular dysfunction in medically and surgically treated patients with asymptomatic severe aortic regurgitation. *Heart* 2000; 84: 606-614. PMID: [11083736](#)
 305. Lee SY, Park SJ, Kim EK, et al. Predictive value of exercise stress echocardiography in asymptomatic patients with severe aortic regurgitation and preserved left ventricular systolic function without LV dilatation. *Int J Cardiovasc Imaging* 2019; 35: 1241-1247. PMID: [30820804](#)
 306. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2021; 77: e25-197. PMID: [33342586](#)
 307. Wilkins GT, Weyman AE, Abascal VM, et al. Percutaneous balloon dilatation of the mitral valve: an analysis of echocardiographic variables related to outcome and the mechanism of dilatation. *Br Heart J* 1988; 60: 299-308. PMID: [3190958](#)
 308. Zoghbi WA, Asch FM, Bruce C, et al. Guidelines for the Evaluation of Valvular Regurgitation After Percutaneous Valve Repair or Replacement: A Report from the American Society of Echocardiography Developed in Collaboration with the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Japanese Society of Echocardiography, and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *J Am Soc Echocardiogr* 2019; 32: 431-475. PMID: [30797660](#)
 309. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. 2017 AHA/ACC Focused Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 252-289. PMID: [28315732](#)
 310. Sud K, Agarwal S, Parashar A, et al. Degenerative Mitral Stenosis: Unmet Need for Percutaneous Interventions. *Circulation* 2016; 133: 1594-1604. PMID: [27142604](#)
 311. Eleid MF, Foley TA, Said SM, et al. Severe Mitral Annular Calcifica-

- tion: Multimodality Imaging for Therapeutic Strategies and Interventions. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016; 9: 1318-1337. PMID: [27832900](#)
312. Spain MG, Smith MD, Kwan OL, et al. Effect of isometric exercise on mitral and aortic regurgitation as assessed by color Doppler flow imaging. *Am J Cardiol* 1990; 65: 78-83. PMID: [2294685](#)
 313. Curio J, Tarar W, Al-Hindwan HSA, et al. The MitraClip Procedure in Patients With Moderate Resting but Severe Exercise-Induced Mitral Regurgitation. *J Invasive Cardiol* 2020; 32: E1-E8. PMID: [31893503](#)
 314. Tribouilloy CM, Enriquez-Sarano M, Schaff HV, et al. Impact of pre-operative symptoms on survival after surgical correction of organic mitral regurgitation: rationale for optimizing surgical indications. *Circulation* 1999; 99: 400-405. PMID: [9918527](#)
 315. Gillinov AM, Mihaljevic T, Blackstone EH, et al. Should patients with severe degenerative mitral regurgitation delay surgery until symptoms develop? *Ann Thorac Surg* 2010; 90: 481-488. PMID: [20667334](#)
 316. Enriquez-Sarano M, Tajik AJ, Schaff HV, et al. Echocardiographic prediction of left ventricular function after correction of mitral regurgitation: results and clinical implications. *J Am Coll Cardiol* 1994; 24: 1536-1543. PMID: [7930287](#)
 317. Kitai T, Okada Y, Shomura Y, et al. Early surgery for asymptomatic mitral regurgitation: importance of atrial fibrillation. *J Heart Valve Dis* 2012; 21: 61-70. PMID: [22474744](#)
 318. Enriquez-Sarano M, Suri RM, Clavel MA, et al. Is there an outcome penalty linked to guideline-based indications for valvular surgery? Early and long-term analysis of patients with organic mitral regurgitation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2015; 150: 50-58. PMID: [25986494](#)
 319. Ghoreishi M, Evans CF, DeFilippi CR, et al. Pulmonary hypertension adversely affects short- and long-term survival after mitral valve operation for mitral regurgitation: implications for timing of surgery. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2011; 142: 1439-1452. PMID: [21962906](#)
 320. Coutinho GF, Garcia AL, Correia PM, et al. Negative impact of atrial fibrillation and pulmonary hypertension after mitral valve surgery in asymptomatic patients with severe mitral regurgitation: a 20-year follow-up. *Eur J Cardiothorac Surg* 2015; 48: 548-556. PMID: [25564214](#)
 321. Ngaage DL, Schaff HV, Mullany CJ, et al. Influence of preoperative atrial fibrillation on late results of mitral repair: is concomitant ablation justified? *Ann Thorac Surg* 2007; 84: 434-443. PMID: [17643612](#)
 322. Le Tourneau T, Messika-Zeitoun D, Russo A, et al. Impact of left atrial volume on clinical outcome in organic mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2010; 56: 570-578. PMID: [20688212](#)
 323. David TE, Ivanov J, Armstrong S, et al. Late outcomes of mitral valve repair for floppy valves: Implications for asymptomatic patients. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2003; 125: 1143-1152. PMID: [12771888](#)
 324. Suri RM, Vanoverschelde JL, Grigioni F, et al. Association between early surgical intervention vs watchful waiting and outcomes for mitral regurgitation due to flail mitral valve leaflets. *JAMA* 2013; 310: 609-616. PMID: [23942679](#)
 325. Kang DH, Park SJ, Sun BJ, et al. Early surgery versus conventional treatment for asymptomatic severe mitral regurgitation: a propensity analysis. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 2398-2407. PMID: [24694528](#)
 326. Otsuji Y, Handschumacher MD, Liel-Cohen N, et al. Mechanism of ischemic mitral regurgitation with segmental left ventricular dysfunction: three-dimensional echocardiographic studies in models of acute and chronic progressive regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 641-648. PMID: [11216991](#)
 327. Watanabe N, Ogasawara Y, Yamaura Y, et al. Quantitation of mitral valve tenting in ischemic mitral regurgitation by transthoracic real-time three-dimensional echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 763-769. PMID: [15734623](#)
 328. Lee LS, Kwon MH, Cevasco M, et al. Postoperative recurrence of mitral regurgitation after annuloplasty for functional mitral regurgitation. *Ann Thorac Surg* 2012; 94: 1211-1217. PMID: [22727322](#)
 329. Takahashi Y, Abe Y, Sasaki Y, et al. Mitral valve repair for atrial functional mitral regurgitation in patients with chronic atrial fibrillation. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2015; 21: 163-168. PMID: [25980774](#)
 330. Machino-Ohtsuka T, Seo Y, Ishizu T, et al. Novel Mechanistic Insights Into Atrial Functional Mitral Regurgitation - 3-Dimensional Echocardiographic Study. *Circ J* 2016; 80: 2240-2248. PMID: [27535338](#)
 331. Blais C, Dumesnil JG, Baillet R, et al. Impact of valve prosthesis-patient mismatch on short-term mortality after aortic valve replacement. *Circulation* 2003; 108: 983-988. PMID: [12912812](#)
 332. Tasca G, Mhagna Z, Perotti S, et al. Impact of prosthesis-patient mismatch on cardiac events and midterm mortality after aortic valve replacement in patients with pure aortic stenosis. *Circulation* 2006; 113: 570-576. PMID: [16401767](#)
 333. Rahimtoola SH. Choice of prosthetic heart valve in adults an update. *J Am Coll Cardiol* 2010; 55: 2413-2426. PMID: [20510209](#)
 334. Athappan G, Patvardhan E, Tuzcu EM, et al. Incidence, predictors, and outcomes of aortic regurgitation after transcatheter aortic valve replacement: meta-analysis and systematic review of literature. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 1585-1595. PMID: [23500308](#)
 335. Chakravarty T, Abramowitz Y, Jilaihawi H, et al. Leaflet motion abnormality after TAVI: genuine threat or much ado about nothing? *EuroIntervention* 2016; 12 Suppl: Y28-Y32. PMID: [27640027](#)
 336. Mylotte D, Andalib A, Thériault-Lauzier P, et al. Transcatheter heart valve failure: a systematic review. *Eur Heart J* 2015; 36: 1306-1327. PMID: [25265974](#)
 337. De Backer O, Dangas GD, Jilaihawi H, et al. GALILEO-4D Investigators. Reduced Leaflet Motion after Transcatheter Aortic-Valve Replacement. *N Engl J Med* 2020; 382: 130-139. PMID: [31733182](#)
 338. 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン (2008年度合同研究班報告): 急性および慢性心筋炎の診断・治療に関するガイドライン (2009年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2009_izumi_h.pdf
 339. Magnani JW, Dec GW. Myocarditis: current trends in diagnosis and treatment. *Circulation* 2006; 113: 876-890. PMID: [16476862](#)
 340. Kato S, Morimoto S, Hiramitsu S, et al. Risk factors for patients developing a fulminant course with acute myocarditis. *Circ J* 2004; 68: 734-739. PMID: [15277731](#)
 341. Ammirati E, Cipriani M, Lilliu M, et al. Survival and Left Ventricular Function Changes in Fulminant Versus Nonfulminant Acute Myocarditis. *Circulation* 2017; 136: 529-545. PMID: [28576783](#)
 342. Pinamonti B, Alberti E, Cigalotto A, et al. Echocardiographic findings in myocarditis. *Am J Cardiol* 1988; 62: 285-291. PMID: [3400607](#)
 343. James KB, Lee K, Thomas JD, et al. Left ventricular diastolic dysfunction in lymphocytic myocarditis as assessed by Doppler echocardiography. *Am J Cardiol* 1994; 73: 282-285. PMID: [8296760](#)
 344. Felker GM, Boehmer JP, Hruban RH, et al. Echocardiographic findings in fulminant and acute myocarditis. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 227-232. PMID: [10898439](#)
 345. Nieminen MS, Heikkilä J, Karjalainen J. Echocardiography in acute infectious myocarditis: relation to clinical and electrocardiographic findings. *Am J Cardiol* 1984; 53: 1331-1337. PMID: [6711435](#)
 346. Hiramitsu S, Morimoto S, Kato S, et al. Significance of transient left ventricular wall thickening in acute lymphocytic myocarditis. *Heart Vessels* 2007; 22: 25-29. PMID: [17285442](#)
 347. Kociol RD, Cooper LT, Fang JC, et al. American Heart Association Heart Failure and Transplantation Committee of the Council on Clinical Cardiology. Recognition and Initial Management of Fulminant Myocarditis: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2020; 141: e69-e92. PMID: [31902242](#)
 348. Stainback RF, Estep JD, Agler DA, et al. American Society of Echocardiography. Echocardiography in the Management of Patients with Left Ventricular Assist Devices: Recommendations from the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2015; 28: 853-909. PMID: [26239899](#)
 349. 日本循環器学会, 日本心不全学会. 心筋症診療ガイドライン (2018年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2018_tsutsui_kitaoka.pdf
 350. Fighali S, Krajcer Z, Edelman S, et al. Progression of hypertrophic cardiomyopathy into a hypokinetic left ventricle: higher incidence in patients with midventricular obstruction. *J Am Coll Cardiol* 1987; 9: 288-294. PMID: [3805517](#)
 351. Gersh BJ, Maron BJ, Bonow RO, et al. 2011 ACCF/AHA Guideline for the Diagnosis and Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2011; 58: e212-e260. PMID: [22075469](#)
 352. Elliott PM, Anastakis A, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2014; 35: 2733-2779. PMID: [25173338](#)
 353. Kitaoka H, Doi Y, Casey SA, et al. Comparison of prevalence of apical hypertrophic cardiomyopathy in Japan and the United States. *Am J Cardiol* 2003; 92: 1183-1186. PMID: [14609593](#)
 354. Maron BJ, Gottdiener JS, Epstein SE. Patterns and significance of distribution of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomy-

- opathy. A wide angle, two dimensional echocardiographic study of 125 patients. *Am J Cardiol* 1981; 48: 418-428. PMID: [7196689](#)
355. Shapiro LM, McKenna WJ. Distribution of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy: a two-dimensional echocardiographic study. *J Am Coll Cardiol* 1983; 2: 437-444. PMID: [6683731](#)
 356. Kawano M, Takenaka T, Otsuji Y, et al. Significance of asymmetric basal posterior wall thinning in patients with cardiac Fabry's disease. *Am J Cardiol* 2007; 99: 261-263. PMID: [17223430](#)
 357. Yuasa T, Takenaka T, Higuchi K, et al. Fabry disease. *J Echocardiogr* 2017; 15: 151-157. PMID: [28674962](#)
 358. Liu H, Pozios I, Haileselassie B, et al. Role of Global Longitudinal Strain in Predicting Outcomes in Hypertrophic Cardiomyopathy. *Am J Cardiol* 2017; 120: 670-675. PMID: [28687124](#)
 359. Maron BJ, Spirito P. Implications of left ventricular remodeling in hypertrophic cardiomyopathy. *Am J Cardiol* 1998; 81: 1339-1344. PMID: [9631972](#)
 360. Maron BJ, Spirito P, Green KJ, et al. Noninvasive assessment of left ventricular diastolic function by pulsed Doppler echocardiography in patients with hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 1987; 10: 733-742. PMID: [3655141](#)
 361. Ro R, Halpern D, Sahn DJ, et al. Vector flow mapping in obstructive hypertrophic cardiomyopathy to assess the relationship of early systolic left ventricular flow and the mitral valve. *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 1984-1995. PMID: [25440093](#)
 362. Sherrid MV, Balaram S, Kim B, et al. The Mitral Valve in Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy: A Test in Context. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 1846-1858. PMID: [27081025](#)
 363. Silbiger JJ. Abnormalities of the Mitral Apparatus in Hypertrophic Cardiomyopathy: Echocardiographic, Pathophysiologic, and Surgical Insights. *J Am Soc Echocardiogr* 2016; 29: 622-639. PMID: [27146120](#)
 364. Shah PM, Taylor RD, Wong M. Abnormal mitral valve coaptation in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: proposed role in systolic anterior motion of mitral valve. *Am J Cardiol* 1981; 48: 258-262. PMID: [7196686](#)
 365. Sherrid MV, Chu CK, Delia E, et al. An echocardiographic study of the fluid mechanics of obstruction in hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 1993; 22: 816-825. PMID: [8354817](#)
 366. Sherrid MV, Gunsburg DZ, Moldenhauer S, et al. Systolic anterior motion begins at low left ventricular outflow tract velocity in obstructive hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 1344-1354. PMID: [11028493](#)
 367. Stewart WJ, Schiavone WA, Salcedo EE, et al. Intraoperative Doppler echocardiography in hypertrophic cardiomyopathy: correlations with the obstructive gradient. *J Am Coll Cardiol* 1987; 10: 327-335. PMID: [3598004](#)
 368. Sasson Z, Yock PG, Hatle LK, et al. Doppler echocardiographic determination of the pressure gradient in hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 1988; 11: 752-756. PMID: [3351141](#)
 369. Suzuki K, Akashi YJ. Exercise stress echocardiography in hypertrophic cardiomyopathy. *J Echocardiogr* 2017; 15: 110-117. PMID: [28501918](#)
 370. Jan MF, Todaro MC, Oretto L, et al. Apical hypertrophic cardiomyopathy: Present status. *Int J Cardiol* 2016; 222: 745-759. PMID: [27521551](#)
 371. Minami Y, Haruki S, Hagiwara N. Phenotypic overlap in hypertrophic cardiomyopathy: apical hypertrophy, midventricular obstruction, and apical aneurysm. *J Cardiol* 2014; 64: 463-469. PMID: [24768408](#)
 372. Rowin EJ, Maron BJ, Haas TS, et al. Hypertrophic Cardiomyopathy With Left Ventricular Apical Aneurysm: Implications for Risk Stratification and Management. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 761-773. PMID: [28209216](#)
 373. Richardson P, McKenna W, Bristow M, et al. Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition and Classification of cardiomyopathies. *Circulation* 1996; 93: 841-842. PMID: [8598070](#)
 374. Maron BJ, Towbin JA, Thiene G, et al. Contemporary definitions and classification of the cardiomyopathies: an American Heart Association Scientific Statement from the Council on Clinical Cardiology, Heart Failure and Transplantation Committee; Quality of Care and Outcomes Research and Functional Genomics and Translational Biology Interdisciplinary Working Groups; and Council on Epidemiology and Prevention. *Circulation* 2006; 113: 1807-1816. PMID: [16567565](#)
 375. Koelling TM, Aaronson KD, Cody RJ, et al. Prognostic significance of mitral regurgitation and tricuspid regurgitation in patients with left ventricular systolic dysfunction. *Am Heart J* 2002; 144: 524-529. PMID: [12228791](#)
 376. Otsuji Y, Levine RA, Takeuchi M, et al. Mechanism of ischemic mitral regurgitation. *J Cardiol* 2008; 51: 145-156. PMID: [18522789](#)
 377. Chung ES, Leon AR, Tavazzi L, et al. Results of the Predictors of Response to CRT (PROSPECT) trial. *Circulation* 2008; 117: 2608-2616. PMID: [18458170](#)
 378. Jansen AH, van Dantzig Jm, Bracke F, et al. Qualitative observation of left ventricular multiphasic septal motion and septal-to-lateral apical shuffle predicts left ventricular reverse remodeling after cardiac resynchronization therapy. *Am J Cardiol* 2007; 99: 966-969. PMID: [17398193](#)
 379. Uemura A, Morimoto S, Hiramitsu S, et al. Histologic diagnostic rate of cardiac sarcoidosis: evaluation of endomyocardial biopsies. *Am Heart J* 1999; 138: 299-302. PMID: [10426842](#)
 380. 日本循環器学会. 循環器病ガイドラインシリーズ 2016年度版: 心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2016_terasaki_h.pdf
 381. Otto CM. The practice of clinical echocardiography. Elsevier - Health Sciences Division, 2017.
 382. Roberts WC, McAllister HA Jr, Ferrans VJ. Sarcoidosis of the heart. A clinicopathologic study of 35 necropsy patients (group 1) and review of 78 previously described necropsy patients (group 11). *Am J Med* 1977; 63: 86-108. PMID: [327806](#)
 383. González-López E, Gallego-Delgado M, Guzzo-Merello G, et al. Wild-type transthyretin amyloidosis as a cause of heart failure with preserved ejection fraction. *Eur Heart J* 2015; 36: 2585-2594. PMID: [26224076](#)
 384. Di Bella G, Pizzino F, Minutoli F, et al. The mosaic of the cardiac amyloidosis diagnosis: role of imaging in subtypes and stages of the disease. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2014; 15: 1307-1315. PMID: [25190073](#)
 385. 日本循環器学会. 2020年版心アミロイドーシス診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2020_Kitaoka.pdf
 386. Militararu S, Ginghina C, Popescu BA, et al. Multimodality imaging in Fabry cardiomyopathy: from early diagnosis to therapeutic targets. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2018; 19: 1313-1322. PMID: [30247528](#)
 387. Whybra C, Kampmann C, Krummenauer F, et al. The Mainz Severity Score Index: a new instrument for quantifying the Anderson-Fabry disease phenotype, and the response of patients to enzyme replacement therapy. *Clin Genet* 2004; 65: 299-307. PMID: [15025723](#)
 388. Imbriaco M, Pisani A, Spinelli L, et al. Effects of enzyme-replacement therapy in patients with Anderson-Fabry disease: a prospective long-term cardiac magnetic resonance imaging study. *Heart* 2009; 95: 1103-1107. PMID: [19372091](#)
 389. Pieroni M, Chimenti C, De Cobelli F, et al. Fabry's disease cardiomyopathy: echocardiographic detection of endomyocardial glycosphingolipid compartmentalization. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 1663-1671. PMID: [16631007](#)
 390. Nakao S, Takenaka T, Maeda M, et al. An atypical variant of Fabry's disease in men with left ventricular hypertrophy. *N Engl J Med* 1995; 333: 288-293. PMID: [7596372](#)
 391. Rivenes SM, Kearney DL, Smith EO, et al. Sudden death and cardiovascular collapse in children with restrictive cardiomyopathy. *Circulation* 2000; 102: 876-882. PMID: [10952956](#)
 392. Katritsis D, Wilmshurst PT, Wendon JA, et al. Primary restrictive cardiomyopathy: clinical and pathologic characteristics. *J Am Coll Cardiol* 1991; 18: 1230-1235. PMID: [1918700](#)
 393. Nishimura RA, Tajik AJ. Evaluation of diastolic filling of left ventricle in health and disease: Doppler echocardiography is the clinician's Rosetta Stone. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 8-18. PMID: [9207615](#)
 394. Oh JK. Chapter 14: pericardial disease. In: Oh JK. The Echo Manual, 2nd edn. Lippincott-Raven, 1999: 181-194.
 395. Tabata T, Kabbani SS, Murray RD, et al. Difference in the respiratory variation between pulmonary venous and mitral inflow Doppler velocities in patients with constrictive pericarditis with and without atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 1936-1942. PMID: [11401135](#)
 396. Hancock EW. Differential diagnosis of restrictive cardiomyopathy and constrictive pericarditis. *Heart* 2001; 86: 343-349. PMID: [11514495](#)
 397. Schoenfeld MH, Supple EW, Dec GW Jr, et al. Restrictive cardiomyopathy versus constrictive pericarditis: role of endomyocardial biopsy in avoiding unnecessary thoracotomy. *Circulation* 1987; 75: 1012-1017. PMID: [3568302](#)
 398. Rajagopalan N, Garcia MJ, Rodriguez L, et al. Comparison of new Doppler echocardiographic methods to differentiate constrictive pericardial heart disease and restrictive cardiomyopathy. *Am J Cardiol* 2001; 87: 86-94. PMID: [11137840](#)
 399. Sengupta PP, Krishnamoorthy VK, Abhayaratna WP, et al. Disparate patterns of left ventricular mechanics differentiate constrictive pericarditis from restrictive cardiomyopathy. *JACC Cardiovasc Imaging* 2008; 1: 29-38. PMID: [19356402](#)

400. Lyon AR, Bossone E, Schneider B, et al. Current state of knowledge on Takotsubo syndrome: a Position Statement from the Taskforce on Takotsubo Syndrome of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail* 2016; 18: 8-27. PMID: [26548803](#)
401. Ghadri JR, Kato K, Cammann VL, et al. Long-Term Prognosis of Patients With Takotsubo Syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2018; 72: 874-882. PMID: [30115226](#)
402. Elgendy AY, Elgendy IY, Mansoor H, et al. Clinical presentations and outcomes of Takotsubo syndrome in the setting of subarachnoid hemorrhage: A systematic review and meta-analysis. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2018; 7: 236-245. PMID: [27852798](#)
403. Akashi YJ, Goldstein DS, Barbaro G, et al. Takotsubo cardiomyopathy: a new form of acute, reversible heart failure. *Circulation* 2008; 118: 2754-2762. PMID: [19106400](#)
404. Okura H, Nakada Y, Ishihara S, et al. "Hidden" takotsubo cardiomyopathy in cardiac care unit. *J Echocardiogr* 2020; 18: 113-116. PMID: [31834614](#)
405. Okura H. Echocardiographic assessment of takotsubo cardiomyopathy: beyond apical ballooning. *J Echocardiogr* 2016; 14: 13-20. PMID: [26694809](#)
406. Kobayashi Y, Okura H, Kobayashi Y, et al. Left ventricular myocardial function assessed by three-dimensional speckle tracking echocardiography in Takotsubo cardiomyopathy. *Echocardiography* 2017; 34: 523-529. PMID: [28266731](#)
407. Kato K, Kitahara H, Fujimoto Y, et al. Prevalence and Clinical Features of Focal Takotsubo Cardiomyopathy. *Circ J* 2016; 80: 1824-1829. PMID: [27295998](#)
408. Kagiya N, Okura H, Tamada T, et al. Impact of right ventricular involvement on the prognosis of takotsubo cardiomyopathy. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2016; 17: 210-216. PMID: [26072914](#)
409. Citro R, Bossone E, Parodi G, et al. "Takotsubo Italian Network" Investigators (see Appendix). Clinical profile and in-hospital outcome of Caucasian patients with takotsubo syndrome and right ventricular involvement. *Int J Cardiol* 2016; 219: 455-461. PMID: [27387098](#)
410. Elesber AA, Prasad A, Bybee KA, et al. Transient cardiac apical ballooning syndrome: prevalence and clinical implications of right ventricular involvement. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 1082-1083. PMID: [16516097](#)
411. Gianni M, Dentali F, Grandi AM, et al. Apical ballooning syndrome or takotsubo cardiomyopathy: a systematic review. *Eur Heart J* 2006; 27: 1523-1529. PMID: [16720686](#)
412. Citro R, Rigo F, D'Andrea A, et al. Tako-Tsubo Italian Network Investigators. Echocardiographic correlates of acute heart failure, cardiogenic shock, and in-hospital mortality in tako-tsubo cardiomyopathy. *JACC Cardiovasc Imaging* 2014; 7: 119-129. PMID: [24412188](#)
413. Haghi D, Röhm S, Suselbeck T, et al. Incidence and clinical significance of mitral regurgitation in Takotsubo cardiomyopathy. *Clin Res Cardiol* 2010; 99: 93-98. PMID: [19774331](#)
414. Parodi G, Del Pace S, Salvadori C, et al. Tuscany Registry of Tako-Tsubo Cardiomyopathy. Left ventricular apical ballooning syndrome as a novel cause of acute mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50: 647-649. PMID: [17692751](#)
415. Kurisu S, Inoue I, Kawagoe T, et al. Incidence and treatment of left ventricular apical thrombosis in Tako-tsubo cardiomyopathy. *Int J Cardiol* 2011; 146: e58-e60. PMID: [19193453](#)
416. de Gregorio C, Grimaldi P, Lentini C. Left ventricular thrombus formation and cardioembolic complications in patients with Takotsubo-like syndrome: a systematic review. *Int J Cardiol* 2008; 131: 18-24. PMID: [18692258](#)
417. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J* 2016; 37: 2129-2200. PMID: [27206819](#)
418. Sciarretta S, Palano F, Tocci G, et al. Antihypertensive treatment and development of heart failure in hypertension: a Bayesian network meta-analysis of studies in patients with hypertension and high cardiovascular risk. *Arch Intern Med* 2011; 171: 384-394. PMID: [21059964](#)
419. Lip GY, Skjøth F, Overvad K, et al. Blood pressure and prognosis in patients with incident heart failure: the Diet, Cancer and Health (DCH) cohort study. *Clin Res Cardiol* 2015; 104: 1088-1096. PMID: [26111867](#)
420. Lee DS, Gona P, Vasani RS, et al. Relation of disease pathogenesis and risk factors to heart failure with preserved or reduced ejection fraction: insights from the framingham heart study of the national heart, lung, and blood institute. *Circulation* 2009; 119: 3070-3077. PMID: [19506115](#)
421. Tsuji K, Sakata Y, Nochioka K, et al. CHART-2 Investigators. Characterization of heart failure patients with mid-range left ventricular ejection fraction-a report from the CHART-2 Study. *Eur J Heart Fail* 2017; 19: 1258-1269. PMID: [28370829](#)
422. Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, et al. LIFE Study Group. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. *Lancet* 2002; 359: 995-1003. PMID: [11937178](#)
423. Kjeldsen SE, Dahlöf B, Devereux RB, et al. LIFE (Losartan Intervention for Endpoint Reduction) Study Group. Effects of losartan on cardiovascular morbidity and mortality in patients with isolated systolic hypertension and left ventricular hypertrophy: a Losartan Intervention for Endpoint Reduction (LIFE) substudy. *JAMA* 2002; 288: 1491-1498. PMID: [12243636](#)
424. Park JB, Schiffrin EL. Small artery remodeling is the most prevalent (earliest?) form of target organ damage in mild essential hypertension. *J Hypertens* 2001; 19: 921-930. PMID: [11393676](#)
425. Segal R, Trocino G, Lanzarotti A, et al. Alterations of cardiac structure in patients with isolated office, ambulatory, or home hypertension: Data from the general population (Pressione Arteriose Monitorate E Loro Associazioni [PAMELA] Study). *Circulation* 2001; 104: 1385-1392. PMID: [11560854](#)
426. Muscholl MW, Hense HW, Bröckel U, et al. Changes in left ventricular structure and function in patients with white coat hypertension: cross sectional survey. *BMJ* 1998; 317: 565-570. PMID: [9721112](#)
427. Glen SK, Elliott HL, Curzio JL, et al. White-coat hypertension as a cause of cardiovascular dysfunction. *Lancet* 1996; 348: 654-657. PMID: [8782756](#)
428. Soma J, Widerøe TE, Dahl K, et al. Left ventricular systolic and diastolic function assessed with two-dimensional and doppler echocardiography in "white coat" hypertension. *J Am Coll Cardiol* 1996; 28: 190-196. PMID: [8752813](#)
429. Devereux RB, Alonso DR, Lutas EM, et al. Echocardiographic assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findings. *Am J Cardiol* 1986; 57: 450-458. PMID: [2936235](#)
430. Hare JL, Brown JK, Marwick TH. Association of myocardial strain with left ventricular geometry and progression of hypertensive heart disease. *Am J Cardiol* 2008; 102: 87-91. PMID: [18572042](#)
431. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2015; 36: 2921-2964. PMID: [26320112](#)
432. Klein AL, Abbata S, Agler DA, et al. American Society of Echocardiography clinical recommendations for multimodality cardiovascular imaging of patients with pericardial disease: endorsed by the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance and Society of Cardiovascular Computed Tomography. *J Am Soc Echocardiogr* 2013; 26: 965-1012. PMID: [23998693](#)
433. Imazio M, Adler Y. Management of pericardial effusion. *Eur Heart J* 2013; 34: 1186-1197. PMID: [23125278](#)
434. Cosyns B, Plein S, Nihoyanopoulos P, et al. European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) position paper: Multimodality imaging in pericardial disease. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2015; 16: 12-31. PMID: [25248336](#)
435. Imazio M, Cecchi E, Demicheli B, et al. Indicators of poor prognosis of acute pericarditis. *Circulation* 2007; 115: 2739-2744. PMID: [17502574](#)
436. Tsang TS, Enriquez-Sarano M, Freeman WK, et al. Consecutive 1127 therapeutic echocardiographically guided pericardiocenteses: clinical profile, practice patterns, and outcomes spanning 21 years. *Mayo Clin Proc* 2002; 77: 429-436. PMID: [12004992](#)
437. Imazio M, Mayosi BM, Brucato A, et al. Triage and management of pericardial effusion. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2010; 11: 928-935. PMID: [20814314](#)
438. Sagristà-Sauleda J, Angel J, Sánchez A, et al. Effusive-constrictive pericarditis. *N Engl J Med* 2004; 350: 469-475. PMID: [14749455](#)
439. Kearns MJ, Walley KR. Tamponade: Hemodynamic and Echocardiographic Diagnosis. *Chest* 2018; 153: 1266-1275. PMID: [29137910](#)
440. Armstrong WF, Schilt BF, Helper DJ, et al. Diastolic collapse of the right ventricle with cardiac tamponade: an echocardiographic study. *Circulation* 1982; 65: 1491-1496. PMID: [7074806](#)
441. Mercé J, Sagristà-Sauleda J, Permanyer-Miraldà G, et al. Correlation between clinical and Doppler echocardiographic findings in patients with moderate and large pericardial effusion: implications for the diagnosis of cardiac tamponade. *Am Heart J* 1999; 138: 759-764. PMID: [10502224](#)

442. Hoit BD, Gabel M, Fowler NO. Cardiac tamponade in left ventricular dysfunction. *Circulation* 1990; 82: 1370-1376. PMID: [2401070](#)
443. Leeman DE, Levine MJ, Come PC. Doppler echocardiography in cardiac tamponade: exaggerated respiratory variation in transvalvular blood flow velocity integrals. *J Am Coll Cardiol* 1988; 11: 572-578. PMID: [3343460](#)
444. Klein AL, Cohen GL. Doppler echocardiographic assessment of constrictive pericarditis, cardiac amyloidosis, and cardiac tamponade. *Cleve Clin J Med* 1992; 59: 278-290. PMID: [1516216](#)
445. Gillam LD, Guyer DE, Gibson TC, et al. Hydrodynamic compression of the right atrium: a new echocardiographic sign of cardiac tamponade. *Circulation* 1983; 68: 294-301. PMID: [6861307](#)
446. Singh S, Wann LS, Schuchard GH, et al. Right ventricular and right atrial collapse in patients with cardiac tamponade--a combined echocardiographic and hemodynamic study. *Circulation* 1984; 70: 966-971. PMID: [6499153](#)
447. Oh JK, Hatle LK, Seward JB, et al. Diagnostic role of Doppler echocardiography in constrictive pericarditis. *J Am Coll Cardiol* 1994; 23: 154-162. PMID: [8277074](#)
448. Welch TD, Ling LH, Espinosa RE, et al. Echocardiographic diagnosis of constrictive pericarditis: Mayo Clinic criteria. *Circ Cardiovasc Imaging* 2014; 7: 526-534. PMID: [24633783](#)
449. Kusunose K, Dahiya A, Popović ZB, et al. Biventricular mechanics in constrictive pericarditis: comparison with restrictive cardiomyopathy and impact of pericardiectomy. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013; 6: 399-406. PMID: [23532508](#)
450. Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2011; 32: 2999-3054. PMID: [21873419](#)
451. Horowitz RS, Morganroth J, Parrotto C, et al. Immediate diagnosis of acute myocardial infarction by two-dimensional echocardiography. *Circulation* 1982; 65: 323-329. PMID: [7053890](#)
452. Gibler WB, Runyon JP, Levy RC, et al. A rapid diagnostic and treatment center for patients with chest pain in the emergency department. *Ann Emerg Med* 1995; 25: 1-8. PMID: [7802357](#)
453. Imazio M, Hoit BD. Post-cardiac injury syndromes. An emerging cause of pericardial diseases. *Int J Cardiol* 2013; 168: 648-652. PMID: [23040075](#)
454. Edwards BS, Edwards WD, Edwards JE. Ventricular septal rupture complicating acute myocardial infarction: identification of simple and complex types in 53 autopsied hearts. *Am J Cardiol* 1984; 54: 1201-1205. PMID: [6507290](#)
455. Murday A. Optimal management of acute ventricular septal rupture. *Heart* 2003; 89: 1462-1466. PMID: [14617565](#)
456. Russo A, Suri RM, Grigioni F, et al. Clinical outcome after surgical correction of mitral regurgitation due to papillary muscle rupture. *Circulation* 2008; 118: 1528-1534. PMID: [18809799](#)
457. Nishimura RA, Schaff HV, Shub C, et al. Papillary muscle rupture complicating acute myocardial infarction: analysis of 17 patients. *Am J Cardiol* 1983; 51: 373-377. PMID: [6823851](#)
458. Ternus BW, Mankad S, Edwards WD, et al. Clinical presentation and echocardiographic diagnosis of postinfarction papillary muscle rupture: A review of 22 cases. *Echocardiography* 2017; 34: 973-977. PMID: [28560714](#)
459. Maniwa N, Fujino M, Nakai M, et al. Anticoagulation combined with antiplatelet therapy in patients with left ventricular thrombus after first acute myocardial infarction. *Eur Heart J* 2018; 39: 201-208. PMID: [29029233](#)
460. Keren A, Goldberg S, Gottlieb S, et al. Natural history of left ventricular thrombi: their appearance and resolution in the posthospitalization period of acute myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 1990; 15: 790-800. PMID: [2307788](#)
461. Jugdutt BI, Sivaram CA. Prospective two-dimensional echocardiographic evaluation of left ventricular thrombus and embolism after acute myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 1989; 13: 554-564. PMID: [2918160](#)
462. Weinsaft JW, Kim HW, Crowley AL, et al. LV thrombus detection by routine echocardiography: insights into performance characteristics using delayed enhancement CMR. *JACC Cardiovasc Imaging* 2011; 4: 702-712. PMID: [21757159](#)
463. Volpi A, De Vita C, Franzosi MG, et al. Determinants of 6-month mortality in survivors of myocardial infarction after thrombolysis. Results of the GISSI-2 data base. The Ad hoc Working Group of the Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto Miocardico (GISSI)-2 Data Base. *Circulation* 1993; 88: 416-429. PMID: [8339405](#)
464. Migrino RQ, Young JB, Ellis SG, et al. End-systolic volume index at 90 to 180 minutes into reperfusion therapy for acute myocardial infarction is a strong predictor of early and late mortality. The Global Utilization of Streptokinase and t-PA for Occluded Coronary Arteries (GUSTO)-I Angiographic Investigators. *Circulation* 1997; 96: 116-121. PMID: [9236425](#)
465. Nijland F, Kamp O, Karreman AJ, et al. Prognostic implications of restrictive left ventricular filling in acute myocardial infarction: a serial Doppler echocardiographic study. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 1618-1624. PMID: [9385885](#)
466. Møller JE, Søndergaard E, Poulsen SH, et al. Pseudonormal and restrictive filling patterns predict left ventricular dilation and cardiac death after a first myocardial infarction: a serial color M-mode Doppler echocardiographic study. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 1841-1846. PMID: [11092654](#)
467. Cerisano G, Bolognese L, Carrabba N, et al. Doppler-derived mitral deceleration time: an early strong predictor of left ventricular remodeling after reperfused anterior acute myocardial infarction. *Circulation* 1999; 99: 230-236. PMID: [9892588](#)
468. Nishigami K. Point-of-care echocardiography for aortic dissection, pulmonary embolism and acute coronary syndrome in patients with killer chest pain: EASY screening focused on the assessment of ejection, aorta, ventricular size and shape and ventricular asynergy. *J Echocardiogr* 2015; 13: 141-144. PMID: [26497152](#)
469. Nesto RW, Kowalchuk GJ. The ischemic cascade: temporal sequence of hemodynamic, electrocardiographic and symptomatic expressions of ischemia. *Am J Cardiol* 1987; 59: 23C-30C. PMID: [2950748](#)
470. Heger JJ, Weyman AE, Wann LS, et al. Cross-sectional echocardiographic analysis of the extent of left ventricular asynergy in acute myocardial infarction. *Circulation* 1980; 61: 1113-1118. PMID: [7371123](#)
471. Nixon JV, Narahara KA, Smitherman TC. Estimation of myocardial involvement in patients with acute myocardial infarction by two-dimensional echocardiography. *Circulation* 1980; 62: 1248-1255. PMID: [7438360](#)
472. Weiss JL, Bulkley BH, Hutchins GM, et al. Two-dimensional echocardiographic recognition of myocardial injury in man: comparison with postmortem studies. *Circulation* 1981; 63: 401-408. PMID: [7449062](#)
473. Oh JK, Gibbons RJ, Christian TF, et al. Correlation of regional wall motion abnormalities detected by two-dimensional echocardiography with perfusion defect determined by technetium 99m sestamibi imaging in patients treated with reperfusion therapy during acute myocardial infarction. *Am Heart J* 1996; 131: 32-37. PMID: [8554016](#)
474. Nelson GR, Cohn PF, Gorlin R. Prognosis in medically-treated coronary artery disease: influence of ejection fraction compared to other parameters. *Circulation* 1975; 52: 408-412. PMID: [1157237](#)
475. St John Sutton M, Pfeffer MA, Plappert T, et al. Quantitative two-dimensional echocardiographic measurements are major predictors of adverse cardiovascular events after acute myocardial infarction. The protective effects of captopril. *Circulation* 1994; 89: 68-75. PMID: [8281697](#)
476. Nishimura RA, Tajik AJ, Shub C, et al. Role of two-dimensional echocardiography in the prediction of in-hospital complications after acute myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 1984; 4: 1080-1087. PMID: [6501716](#)
477. Sabia P, Abbott RD, Afrookteh A, et al. Importance of two-dimensional echocardiographic assessment of left ventricular systolic function in patients presenting to the emergency room with cardiac-related symptoms. *Circulation* 1991; 84: 1615-1624. PMID: [1914101](#)
478. Pandian NG, Koyanagi S, Skorton DJ, et al. Relations between 2-dimensional echocardiographic wall thickening abnormalities, myocardial infarct size and coronary risk area in normal and hypertrophied myocardium in dogs. *Am J Cardiol* 1983; 52: 1318-1325. PMID: [6228135](#)
479. Nieminen M, Parisi AF, O'Boyle JE, et al. Serial evaluation of myocardial thickening and thinning in acute experimental infarction: identification and quantification using two-dimensional echocardiography. *Circulation* 1982; 66: 174-180. PMID: [7083504](#)
480. Wyatt HL, Meerbaum S, Heng MK, et al. Experimental evaluation of the extent of myocardial dyssynergy and infarct size by two-dimensional echocardiography. *Circulation* 1981; 63: 607-614. PMID: [7460247](#)
481. Smart SC, Sawada S, Ryan T, et al. Low-dose dobutamine echocardiography detects reversible dysfunction after thrombolytic therapy

- of acute myocardial infarction. *Circulation* 1993; 88: 405-415. PMID: [8339404](#)
482. Smart S, Wynns J, Sagar K. Dobutamine-atropine stress echocardiography for reversible dysfunction during the first week after acute myocardial infarction: limitations and determinants of accuracy. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 1669-1678. PMID: [9385892](#)
 483. Asanuma T, Nakatani S. Myocardial ischaemia and post-systolic shortening. *Heart* 2015; 101: 509-516. PMID: [25595416](#)
 484. Via G, Hussain A, Wells M, et al. International Liaison Committee on Focused Cardiac UltraSound (ILC-FoCUS). International evidence-based recommendations for focused cardiac ultrasound. *J Am Soc Echocardiogr* 2014; 27: 683.e1-683. PMID: [24951446](#)
 485. Pfeffer MA, Braunwald E, Moyé LA, et al. The SAVE Investigators. Effect of captopril on mortality and morbidity in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. Results of the survival and ventricular enlargement trial. *N Engl J Med* 1992; 327: 669-677. PMID: [1386652](#)
 486. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, et al. Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial Investigators. Improved survival with an implanted defibrillator in patients with coronary disease at high risk for ventricular arrhythmia. *N Engl J Med* 1996; 335: 1933-1940. PMID: [8960472](#)
 487. 真玉英生, 安田聡. 『慢性冠動脈疾患診断ガイドライン (2018年改訂版)』について—外部評価委員の立場から—. *Prog Med* 2019; 39: 595-600.
 488. Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2013; 34: 2949-3003. PMID: [23996286](#)
 489. Steeds RP, Garbi M, Cardim N, et al. EACVI appropriateness criteria for the use of transthoracic echocardiography in adults: a report of literature and current practice review. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017; 18: 1191-1204. PMID: [28329307](#)
 490. Daly C, Norrie J, Murdoch DL, et al. TIBET (Total Ischaemic Burden European Trial) study group. The value of routine non-invasive tests to predict clinical outcome in stable angina. *Eur Heart J* 2003; 24: 532-540. PMID: [12643886](#)
 491. McNeill AJ, Fioretti PM, el-Said SM, et al. Dobutamine stress echocardiography before and after coronary angioplasty. *Am J Cardiol* 1992; 69: 740-745. PMID: [1546647](#)
 492. Piérard LA, De Landsheere CM, Berthe C, et al. Identification of viable myocardium by echocardiography during dobutamine infusion in patients with myocardial infarction after thrombolytic therapy: comparison with positron emission tomography. *J Am Coll Cardiol* 1990; 15: 1021-1031. PMID: [2312956](#)
 493. Lancellotti P, Hoffer EP, Piérard LA. Detection and clinical usefulness of a biphasic response during exercise echocardiography early after myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 2003; 41: 1142-1147. PMID: [12679214](#)
 494. Shaw LJ, Eagle KA, Gersh BJ, et al. Meta-analysis of intravenous dipyridamole-thallium-201 imaging (1985 to 1994) and dobutamine echocardiography (1991 to 1994) for risk stratification before vascular surgery. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27: 787-798. PMID: [8613604](#)
 495. Eichelberger JP, Schwarz KQ, Black ER, et al. Predictive value of dobutamine echocardiography just before noncardiac vascular surgery. *Am J Cardiol* 1993; 72: 602-607. PMID: [8362778](#)
 496. Das MK, Pellikka PA, Mahoney DW, et al. Assessment of cardiac risk before nonvascular surgery: dobutamine stress echocardiography in 530 patients. *J Am Coll Cardiol* 2000; 35: 1647-1653. PMID: [10807472](#)
 497. Mahajan N, Polavaram L, Vankayala H, et al. Diagnostic accuracy of myocardial perfusion imaging and stress echocardiography for the diagnosis of left main and triple vessel coronary artery disease: a comparative meta-analysis. *Heart* 2010; 96: 956-966. PMID: [20538671](#)
 498. Hecht HS, DeBord L, Shaw R, et al. Usefulness of supine bicycle stress echocardiography for detection of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty. *Am J Cardiol* 1993; 71: 293-296. PMID: [8427170](#)
 499. Kafka H, Leach AJ, Fitzgibbon GM. Exercise echocardiography after coronary artery bypass surgery: correlation with coronary angiography. *J Am Coll Cardiol* 1995; 25: 1019-1023. PMID: [7897111](#)
 500. Medical Advisory Secretariat. Stress echocardiography for the diagnosis of coronary artery disease: an evidence-based analysis. *Ont Health Technol Assess Ser* 2010; 10: 1-61. PMID: [23074412](#)
 501. Weintraub WS, Hattori S, Agarwal JB, et al. The relationship between myocardial blood flow and contraction by myocardial layer in the canine left ventricle during ischemia. *Circ Res* 1981; 48: 430-438. PMID: [7460216](#)
 502. Cerqueira MD, Weissman NJ, Dilsizian V, et al. American Heart Association Writing Group on Myocardial Segmentation and Registration for Cardiac Imaging. Standardized myocardial segmentation and nomenclature for tomographic imaging of the heart. A statement for healthcare professionals from the Cardiac Imaging Committee of the Council on Clinical Cardiology of the American Heart Association. *Circulation* 2002; 105: 539-542. PMID: [11815441](#)
 503. Moss AJ, Zareba W, Hall WJ, et al. Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II Investigators. Prophylactic implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced ejection fraction. *N Engl J Med* 2002; 346: 877-883. PMID: [11907286](#)
 504. Mock MB, Ringqvist I, Fisher LD, et al. Survival of medically treated patients in the coronary artery surgery study (CASS) registry. *Circulation* 1982; 66: 562-568. PMID: [6980062](#)
 505. White HD, Norris RM, Brown MA, et al. Left ventricular end-systolic volume as the major determinant of survival after recovery from myocardial infarction. *Circulation* 1987; 76: 44-51. PMID: [3594774](#)
 506. Grigioni F, Enriquez-Sarano M, Zehr KJ, et al. Ischemic mitral regurgitation: long-term outcome and prognostic implications with quantitative Doppler assessment. *Circulation* 2001; 103: 1759-1764. PMID: [11282907](#)
 507. Barrett MJ, Charuzi Y, Corday E. Ventricular aneurysm: cross-sectional echocardiographic approach. *Am J Cardiol* 1980; 46: 1133-1137. PMID: [6969984](#)
 508. Armstrong WF, O'Donnell J, Ryan T, et al. Effect of prior myocardial infarction and extent and location of coronary disease on accuracy of exercise echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 1987; 10: 531-538. PMID: [3624660](#)
 509. Sicari R, Cortigiani L. The clinical use of stress echocardiography in ischemic heart disease. *Cardiovasc Ultrasound* 2017; 15: 7. PMID: [28327159](#)
 510. Jhawar MB, Balla S, Alpert MA, et al. Left ventricular outflow tract and mid-cavity obstruction may cause false-positive dobutamine stress echocardiograms. *Eur J Echocardiogr* 2011; 12: E14. PMID: [20977996](#)
 511. Attenhofer CH, Pellikka PA, Oh JK, et al. Comparison of ischemic response during exercise and dobutamine echocardiography in patients with left main coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27: 1171-1177. PMID: [8609338](#)
 512. Dubach P, Froelicher VF, Klein J, et al. Exercise-induced hypotension in a male population. Criteria, causes, and prognosis. *Circulation* 1988; 78: 1380-1387. PMID: [3191592](#)
 513. Miller TD. Exercise treadmill test: estimating cardiovascular prognosis. *Cleve Clin J Med* 2008; 75: 424-430. PMID: [18595550](#)
 514. 日本循環器学会. 感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/07/JCS2017_nakatani_h.pdf
 515. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. [Article in Polish] *Kardiologia Pol* 2015; 73: 963-1027. PMID: [26726820](#)
 516. Durack DT, Lukes AS, Bright DK. Duke Endocarditis Service. New criteria for diagnosis of infective endocarditis: utilization of specific echocardiographic findings. *Am J Med* 1994; 96: 200-209. PMID: [8154507](#)
 517. Li JS, Sexton DJ, Mick N, et al. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. *Clin Infect Dis* 2000; 30: 633-638. PMID: [10770721](#)
 518. Vincent LL, Otto CM. Infective Endocarditis: Update on Epidemiology, Outcomes, and Management. *Curr Cardiol Rep* 2018; 20: 86. PMID: [30117004](#)
 519. Habib G, Badano L, Tribouilloy C, et al. European Association of Echocardiography. Recommendations for the practice of echocardiography in infective endocarditis. *Eur J Echocardiogr* 2010; 11: 202-219. PMID: [20223755](#)
 520. Hubert S, Thuny F, Resseguier N, et al. Prediction of symptomatic embolism in infective endocarditis: construction and validation of a risk calculator in a multicenter cohort. *J Am Coll Cardiol* 2013; 62: 1384-1392. PMID: [23906859](#)
 521. Takahashi Y, Izumi C, Miyake M, et al. Diagnostic accuracy of the Embolic Risk French Calculator for symptomatic embolism with infective endocarditis among Japanese population. *J Cardiol* 2017; 70: 607-614. PMID: [28506640](#)
 522. Berdejo J, Shibayama K, Harada K, et al. Evaluation of vegetation size and its relationship with embolism in infective endocarditis: a real-time 3-dimensional transesophageal echocardiography study. *Circ Cardiovasc Imaging* 2014; 7: 149-154. PMID: [24214886](#)

523. Pfister R, Betton Y, Freyhaus HT, et al. Three-dimensional compared to two-dimensional transesophageal echocardiography for diagnosis of infective endocarditis. *Infection* 2016; 44: 725-731. PMID: [27189337](#)
524. Grob A, Thuny F, Villacampa C, et al. Cardiac multidetector computed tomography in infective endocarditis: a pictorial essay. *Insights Imaging* 2014; 5: 559-570. PMID: [25225108](#)
525. Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association. *Circulation* 2015; 132: 1435-1486. PMID: [26373316](#)
526. Habets J, Tanis W, Reitsma JB, et al. Are novel non-invasive imaging techniques needed in patients with suspected prosthetic heart valve endocarditis? A systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol* 2015; 25: 2125-2133. PMID: [25680715](#)
527. Pizzi MN, Roque A, Fernández-Hidalgo N, et al. Improving the Diagnosis of Infective Endocarditis in Prosthetic Valves and Intracardiac Devices With ¹⁸F-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography Angiography: Initial Results at an Infective Endocarditis Referral Center. *Circulation* 2015; 132: 1113-1126. PMID: [26276890](#)
528. Odum J, Reehal V, Laks H, et al. Surgical pathology of cardiac tumors. Two decades at an urban institution. *Cardiovasc Pathol* 2003; 12: 267-270. PMID: [14507576](#)
529. Meng Q, Lai H, Lima J, et al. Echocardiographic and pathologic characteristics of primary cardiac tumors: a study of 149 cases. *Int J Cardiol* 2002; 84: 69-75. PMID: [12104067](#)
530. Poterucha TJ, Kochav J, O'Connor DS, et al. Cardiac Tumors: Clinical Presentation, Diagnosis, and Management. *Curr Treat Options Oncol* 2019; 20: 66. PMID: [31250250](#)
531. Carney JA, Gordon H, Carpenter PC, et al. The complex of myxomas, spotty pigmentation, and endocrine overactivity. *Medicine (Baltimore)* 1985; 64: 270-283. PMID: [4010501](#)
532. Kamilaris CDC, Faucz FR, Voutetakis A, et al. Carney Complex. *Exp Clin Endocrinol Diabetes* 2019; 127: 156-164. PMID: [30428497](#)
533. Jain D, Maleszewski JJ, Halushka MK. Benign cardiac tumors and tumorlike conditions. *Ann Diagn Pathol* 2010; 14: 215-230. PMID: [20471569](#)
534. Mariscalco G, Bruno VD, Borsani P, et al. Papillary fibroelastoma: insight to a primary cardiac valve tumor. *J Card Surg* 2010; 25: 198-205. PMID: [20149002](#)
535. Uzun O, Wilson DG, Vujanec GM, et al. Cardiac tumours in children. *Orphanet J Rare Dis* 2007; 2: 11. PMID: [17331235](#)
536. Chen TW, Loong HH, Srikanthan A, et al. Primary cardiac sarcomas: A multi-national retrospective review. *Cancer Med* 2019; 8: 104-110. PMID: [30575309](#)
537. Hamidi M, Moody JS, Weigel TL, et al. Primary cardiac sarcoma. *Ann Thorac Surg* 2010; 90: 176-181. PMID: [20609770](#)
538. Tower-Rader A, Kwon D. Pericardial Masses, Cysts and Diverticula: A Comprehensive Review Using Multimodality Imaging. *Prog Cardiovasc Dis* 2017; 59: 389-397. PMID: [28062266](#)
539. Klatt EC, Heitz DR. Cardiac metastases. *Cancer* 1990; 65: 1456-1459. PMID: [2306690](#)
540. Liddy S, McQuade C, Walsh KP, et al. The Assessment of Cardiac Masses by Cardiac CT and CMR Including Pre-op 3D Reconstruction and Planning. *Curr Cardiol Rep* 2019; 21: 103. PMID: [31367849](#)
541. Kassop D, Donovan MS, Cheezum MK, et al. Cardiac Masses on Cardiac CT: A Review. *Curr Cardiovasc Imaging Rep* 2014; 7: 9281. PMID: [25018846](#)
542. Giusca S, Mereles D, Ochs A, et al. Incremental value of cardiac magnetic resonance for the evaluation of cardiac tumors in adults: experience of a high volume tertiary cardiology centre. *Int J Cardiovasc Imaging* 2017; 33: 879-888. PMID: [28138817](#)
543. Pazos-López P, Pozo E, Siqueira ME, et al. Value of CMR for the differential diagnosis of cardiac masses. *JACC Cardiovasc Imaging* 2014; 7: 896-905. PMID: [25129516](#)
544. Chan AT, Plodkowski AJ, Pun SC, et al. Prognostic utility of differential tissue characterization of cardiac neoplasm and thrombus via late gadolinium enhancement cardiovascular magnetic resonance among patients with advanced systemic cancer. *J Cardiovasc Magn Reson* 2017; 19: 76. PMID: [29025425](#)
545. Hoey ET, Shahid M, Ganeshan A, et al. MRI assessment of cardiac tumours: part 2, spectrum of appearances of histologically malignant lesions and tumour mimics. *Quant Imaging Med Surg* 2014; 4: 489-497. PMID: [25525582](#)
546. Rahbar K, Seifarth H, Schäfers M, et al. Differentiation of malignant and benign cardiac tumors using ¹⁸F-FDG PET/CT. *J Nucl Med* 2012; 53: 856-863. PMID: [22577239](#)
547. Nensa F, Tezgah E, Poeppel TD, et al. Integrated ¹⁸F-FDG PET/MR imaging in the assessment of cardiac masses: a pilot study. *J Nucl Med* 2015; 56: 255-260. PMID: [25526667](#)
548. Cheitlin MD, Armstrong WF, Aurigemma GP, et al. ACC/AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography: summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/ASE Committee to Update the 1997 Guidelines for the Clinical Application of Echocardiography). *Circulation* 2003; 108: 1146-1162. PMID: [12952829](#)
549. Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, et al. ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 Appropriate Use Criteria for Echocardiography. A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of Echocardiography, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance American College of Chest Physicians. *J Am Soc Echocardiogr* 2011; 24: 229-267. PMID: [21338862](#)
550. Plana JC, Galderisi M, Barac A, et al. Expert consensus for multimodality imaging evaluation of adult patients during and after cancer therapy: a report from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2014; 15: 1063-1093. PMID: [25239940](#)
551. Khouri MG, Douglas PS, Mackey JR, et al. Cancer therapy-induced cardiac toxicity in early breast cancer: addressing the unresolved issues. *Circulation* 2012; 126: 2749-2763. PMID: [23212997](#)
552. Mor-Avi V, Lang RM. Is echocardiography reliable for monitoring the adverse cardiac effects of chemotherapy? *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 85-87. PMID: [23199517](#)
553. Thavendiranathan P, Poulin F, Lim KD, et al. Use of myocardial strain imaging by echocardiography for the early detection of cardiotoxicity in patients during and after cancer chemotherapy: a systematic review. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 2751-2768. PMID: [24703918](#)
554. Sawaya H, Sebag IA, Plana JC, et al. Assessment of echocardiography and biomarkers for the extended prediction of cardiotoxicity in patients treated with anthracyclines, taxanes, and trastuzumab. *Circ Cardiovasc Imaging* 2012; 5: 596-603. PMID: [22744937](#)
555. Negishi K, Negishi T, Hare JL, et al. Independent and incremental value of deformation indices for prediction of trastuzumab-induced cardiotoxicity. *J Am Soc Echocardiogr* 2013; 26: 493-498. PMID: [23562088](#)
556. Calabrese V, Menna P, Annibaldi O, et al. Collaborators. Early Diastolic Dysfunction after Cancer Chemotherapy: Primary Endpoint Results of a Multicenter Cardio-Oncology Study. *Chemotherapy* 2018; 63: 55-63. PMID: [29428939](#)
557. 日本循環器学会. 先天性心疾患並びに小児期心疾患の診断検査と薬物療法ガイドライン (2018 年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2018_Yasukochi.pdf
558. 日本小児循環器学会 編. 小児・成人循環器学. 診断と治療社 2018.
559. Young R, O'Leary PW. Principles of cardiovascular ultrasound. In: Eidem BW, O'Leary PW, Cetta F, editors. *Echocardiography in pediatric and adult congenital heart disease*, 2nd edn. Wolter Kluwer, 2015: 1-11.
560. Gillis E, Springer R, O'Leary PW. Practical issues related to the examination, anatomic image orientation, and segmental cardiovascular analysis. In: Eidem BW, O'Leary PW, Cetta F, editors. *Echocardiography in pediatric and adult congenital heart disease*, 2nd edn. Wolter Kluwer, 2015: 12-37.
561. 安藤正彦. 心臓の形成と形態. 高尾篤良, 門間和夫, 中澤誠, 他編. 臨床発達心臓病学. 中外医学社 2001: 1-42.
562. Anderson RH. Anatomy. In: Anderson RH, Baker EJ, Penny DJ, et al. *Pediatric Cardiology*, 3rd edn. Churchill Livingstone Elsevier, 2010: 1-36.
563. Maleszewski JJ, Edwards WD. Classification and terminology of cardiovascular anomalies. In: Allen HD, et al. editors. *Moss and Adams' Heart disease in infants, children, and adolescents*, 9th edn. Wolters Kluwer, 2016: 213-234.
564. 里見元義. 心臓超音波診断アトラス—小児・胎児編—. ベクトルコア 1999.
565. 新居正基. 心エコー / ドブラ法. 日本小児循環器学会 編. 小児・

- 成育循環器学。診断と治療社 2018: 138-149.
566. Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines on the Management of Adults With Congenital Heart Disease). Developed in Collaboration With the American Society of Echocardiography, Heart Rhythm Society, International Society for Adult Congenital Heart Disease, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2008; 52: e143-e263. PMID: [19038677](#)
 567. Iriart X, Roubertie F, Jalal Z, et al. Quantification of systemic right ventricle by echocardiography. *Arch Cardiovasc Dis* 2016; 109: 120-127. PMID: [26850171](#)
 568. Haddad F, Hunt SA, Rosenthal DN, et al. Right ventricular function in cardiovascular disease, part I: Anatomy, physiology, aging, and functional assessment of the right ventricle. *Circulation* 2008; 117: 1436-1448. PMID: [18347220](#)
 569. Kitabatake A, Inoue M, Asao M, et al. Noninvasive evaluation of the ratio of pulmonary to systemic flow in atrial septal defect by duplex Doppler echocardiography. *Circulation* 1984; 69: 73-79. PMID: [6689649](#)
 570. Soliman OI, Geleijnse ML, Meijboom FJ, et al. The use of contrast echocardiography for the detection of cardiac shunts. *Eur J Echocardiogr* 2007; 8: S2-12. PMID: [17462958](#)
 571. Fraker TD Jr, Harris PJ, Behar VS, et al. Detection and exclusion of interatrial shunts by two-dimensional echocardiography and peripheral venous injection. *Circulation* 1979; 59: 379-384. PMID: [759006](#)
 572. Zaidi SJ, Adhikari RR, Patel DR, et al. Saline Contrast Transesophageal Echocardiography in Fontan Patients: Assessment of the Presence, Type, and Size of Right to Left Shunts. *Pediatr Cardiol* 2019; 40: 1199-1207. PMID: [31218373](#)
 573. Doherty JU, Kort S, Mehran R, et al. ACC/AATS/AHA/ASE/ASNC/HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2019 Appropriate Use Criteria for Multimodality Imaging in the Assessment of Cardiac Structure and Function in Nonvalvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology Appropriate Use Criteria Task Force, American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and the Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2019; 73: 488-516. PMID: [30630640](#)
 574. Silverman NH, De Araujo LML. An Echocardiography Method for the Diagnosis of Cardiac Situs and Malpositions. *Echocardiography* 1987; 4: 35-57.
 575. Graham TP Jr, Bernard YD, Mellen BG, et al. Long-term outcome in congenitally corrected transposition of the great arteries: a multi-institutional study. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 255-261. PMID: [10898443](#)
 576. Filippov AA, Del Nido PJ, Vasilyev NV. Management of Systemic Right Ventricular Failure in Patients With Congenitally Corrected Transposition of the Great Arteries. *Circulation* 2016; 134: 1293-1302. PMID: [27777298](#)
 577. Kühn A, Meierhofer C, Rutz T, et al. Non-volumetric echocardiographic indices and qualitative assessment of right ventricular systolic function in Ebstein's anomaly: comparison with CMR-derived ejection fraction in 49 patients. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2016; 17: 930-935. PMID: [26453545](#)
 578. Qureshi MY, Sommer RJ, Cabalka AK. Tricuspid Valve Imaging and Intervention in Pediatric and Adult Patients With Congenital Heart Disease. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019; 12: 637-651. PMID: [30947906](#)
 579. Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults with Congenital Heart Disease: Executive Summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (writing committee to develop guidelines for the management of adults with congenital heart disease). *Circulation* 2008; 118: 2395-2451. PMID: [18997168](#)
 580. Gatzoulis MA, Balaji S, Webber SA, et al. Risk factors for arrhythmia and sudden cardiac death late after repair of tetralogy of Fallot: a multicentre study. *Lancet* 2000; 356: 975-981. PMID: [11041398](#)
 581. Valente AM, Cook S, Festa P, et al. Multimodality imaging guidelines for patients with repaired tetralogy of fallot: a report from the American Society of Echocardiography: developed in collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance and the Society for Pediatric Radiology. *J Am Soc Echocardiogr* 2014; 27: 111-141. PMID: [24468055](#)
 582. Niwa K, Siu SC, Webb GD, et al. Progressive aortic root dilatation in adults late after repair of tetralogy of Fallot. *Circulation* 2002; 106: 1374-1378. PMID: [12221055](#)
 583. Therrien J, Siu SC, Harris L, et al. Impact of pulmonary valve replacement on arrhythmia propensity late after repair of tetralogy of Fallot. *Circulation* 2001; 103: 2489-2494. PMID: [11369690](#)
 584. Buechel ER, Dave HH, Kellenberger CJ, et al. Remodelling of the right ventricle after early pulmonary valve replacement in children with repaired tetralogy of Fallot: assessment by cardiovascular magnetic resonance. *Eur Heart J* 2005; 26: 2721-2727. PMID: [16214832](#)
 585. Renella P, Aboulhosn J, Lohan DG, et al. Two-dimensional and Doppler echocardiography reliably predict severe pulmonary regurgitation as quantified by cardiac magnetic resonance. *J Am Soc Echocardiogr* 2010; 23: 880-886. PMID: [20591618](#)
 586. Lancellotti P, Tribouilloy C, Hagendorff A, et al. European Association of Echocardiography recommendations for the assessment of valvular regurgitation. Part 1: aortic and pulmonary regurgitation (native valve disease). *Eur J Echocardiogr* 2010; 11: 223-244. PMID: [20375260](#)
 587. 日本循環器学会. 成人先天性心疾患診療ガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2017_ichida_h.pdf
 588. Perry LW, Neill CA, Ferencz C, et al. Infants with Congenital Heart disease: The cases. In: Ferencz C, Rubin JD, Loffredo CA, et al., editors. Epidemiology of congenital heart disease: The Baltimore - Washington infant study 1981-1989. Futura Pub. Co., 1993: 33-62.
 589. Pedra SR, Pedra CA, Abizaid AA, et al. Intracoronary ultrasound assessment late after the arterial switch operation for transposition of the great arteries. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 2061-2068. PMID: [15963410](#)
 590. Losay J, Touchot A, Capderou A, et al. Aortic valve regurgitation after arterial switch operation for transposition of the great arteries: incidence, risk factors, and outcome. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 2057-2062. PMID: [16697325](#)
 591. Hörer J, Schreiber C, Cleuziou J, et al. Improvement in long-term survival after hospital discharge but not in freedom from reoperation after the change from atrial to arterial switch for transposition of the great arteries. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2009; 137: 347-354. PMID: [19185149](#)
 592. Gelatt M, Hamilton RM, McCrindle BW, et al. Arrhythmia and mortality after the Mustard procedure: a 30-year single-center experience. *J Am Coll Cardiol* 1997; 29: 194-201. PMID: [8996314](#)
 593. Puley G, Siu S, Connelly M, et al. Arrhythmia and survival in patients > 18 years of age after the mustard procedure for complete transposition of the great arteries. *Am J Cardiol* 1999; 83: 1080-1084. PMID: [10190524](#)
 594. Yamagishi M, Shuntoh K, Matsushita T, et al. Half-turned truncal switch operation for complete transposition of the great arteries with ventricular septal defect and pulmonary stenosis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2003; 125: 966-968. PMID: [12698169](#)
 595. Beckerman Z, De León LE, Zea-Vera R, et al. High incidence of late infective endocarditis in bovine jugular vein valved conduits. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018; 156: 728-734. PMID: [29753513](#)
 596. Lee JR, Lim HG, Kim YJ, et al. Repair of transposition of the great arteries, ventricular septal defect and left ventricular outflow tract obstruction. *Eur J Cardiothorac Surg* 2004; 25: 735-741. PMID: [15082275](#)
 597. Brown JW, Ruzmetov M, Huynh D, et al. Rastelli operation for transposition of the great arteries with ventricular septal defect and pulmonary stenosis. *Ann Thorac Surg* 2011; 91: 188-194. PMID: [21172511](#)
 598. Fyler DC. Report of the New England Regional Infant Cardiac Program. *Pediatrics* 1980; 65 Suppl: 375-461. PMID: [7355042](#)
 599. Karamlou T, Gurofsky R, Al Sukhni E, et al. Factors associated with mortality and reoperation in 377 children with total anomalous pulmonary venous connection. *Circulation* 2007; 115: 1591-1598. PMID: [17353446](#)
 600. Seale AN, Uemura H, Webber SA, et al. British Congenital Cardiac Association. Total anomalous pulmonary venous connection: morphology and outcome from an international population-based study. *Circulation* 2010; 122: 2718-2726. PMID: [21135364](#)
 601. Seale AN, Uemura H, Webber SA, et al. British Congenital Cardiac Association. Total anomalous pulmonary venous connection: outcome of postoperative pulmonary venous obstruction. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2013; 145: 1255-1262. PMID: [22892140](#)

602. Caldarone CA, Najm HK, Kadletz M, et al. Relentless pulmonary vein stenosis after repair of total anomalous pulmonary venous drainage. *Ann Thorac Surg* 1998; 66: 1514-1520. PMID: [9875744](#)
603. 鈴崎竜範. 総肺静脈還流異常. 竹中克 編. 心エコーハンドブック 先天性心疾患. 金芳堂 2013.
604. Smallhorn JF, Burrows P, Wilson G, et al. Two-dimensional and pulsed Doppler echocardiography in the postoperative evaluation of total anomalous pulmonary venous connection. *Circulation* 1987; 76: 298-305. PMID: [3608119](#)
605. Hancock Friesen CL, Zurakowski D, Thiagarajan RR, et al. Total anomalous pulmonary venous connection: an analysis of current management strategies in a single institution. *Ann Thorac Surg* 2005; 79: 596-606; discussion 596-606. PMID: [15680843](#)
606. Frescura C, Thiene G. The new concept of univentricular heart. *Front Pediatr* 2014; 2: 62. PMID: [25072035](#)
607. Fontan F, Baudet E. Surgical repair of tricuspid atresia. *Thorax* 1971; 26: 240-248. PMID: [5089489](#)
608. de Leval MR, Kilner P, Gewillig M, et al. Total cavopulmonary connection: a logical alternative to atriopulmonary connection for complex Fontan operations. Experimental studies and early clinical experience. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1988; 96: 682-695. PMID: [3184963](#)
609. Frommelt PC, Hu C, Trachtenberg F, et al. Impact of Initial Shunt Type on Echocardiographic Indices in Children After Single Right Ventricle Palliations. *Circ Cardiovasc Imaging* 2019; 12: e007865. PMID: [30755054](#)
610. Menon SC, Gray R, Tani LY. Evaluation of ventricular filling pressures and ventricular function by Doppler echocardiography in patients with functional single ventricle: correlation with simultaneous cardiac catheterization. *J Am Soc Echocardiogr* 2011; 24: 1220-1225. PMID: [21962450](#)
611. Vitarelli A, Conde Y, Cimino E, et al. Quantitative assessment of systolic and diastolic ventricular function with tissue Doppler imaging after Fontan type of operation. *Int J Cardiol* 2005; 102: 61-69. PMID: [15939100](#)
612. Masutani S, Saiki H, Kurishima C, et al. Assessment of ventricular relaxation and stiffness using early diastolic mitral annular and inflow velocities in pediatric patients with heart disease. *Heart Vessels* 2014; 29: 825-833. PMID: [24121972](#)
613. Friedman KG, McElhinney DB, Colan SD, et al. Left ventricular remodeling and improvement in diastolic function after balloon aortic valvuloplasty for congenital aortic stenosis. *Circ Cardiovasc Interv* 2012; 5: 549-554. PMID: [22739787](#)
614. Margossian R, Sleeper LA, Pearson GD, et al. Pediatric Heart Network Investigators. Assessment of Diastolic Function in Single-Ventricle Patients After the Fontan Procedure. *J Am Soc Echocardiogr* 2016; 29: 1066-1073. PMID: [27624592](#)
615. Olivier M, O'leary PW, Pankratz VS, et al. Serial Doppler assessment of diastolic function before and after the Fontan operation. *J Am Soc Echocardiogr* 2003; 16: 1136-1143. PMID: [14608284](#)
616. Boukhris M, Hakim K, M'saad H, et al. Successful pregnancy and delivery in a woman with a single ventricle and Eisenmenger syndrome. *J Saudi Heart Assoc* 2013; 25: 261-264. PMID: [24198451](#)
617. Nilofer AR, Zaki SA. Successful pregnancy in a patient with univentricular heart and pulmonary stenosis. *Heart Views* 2012; 13: 71-73. PMID: [22919452](#)
618. de Leval MR, McKay R, Jones M, et al. Modified Blalock-Taussig shunt. Use of subclavian artery orifice as flow regulator in prosthetic systemic-pulmonary artery shunts. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1981; 81: 112-119. PMID: [6450303](#)
619. Senzaki H, Masutani S, Ishido H, et al. Cardiac rest and reserve function in patients with Fontan circulation. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 2528-2535. PMID: [16781384](#)
620. 大内秀雄. フォンタン術後患者のQOL向上をめざして: 経時的な病態観察から学ぶ. 日小循環誌 2016; 32: 141-153.
621. Ohuchi H, Ono S, Tanabe Y, et al. Long-term serial aerobic exercise capacity and hemodynamic properties in clinically and hemodynamically good, "excellent", Fontan survivors. *Circ J* 2012; 76: 195-203. PMID: [22008316](#)
622. Paridon SM, Mitchell PD, Colan SD, et al. Pediatric Heart Network Investigators. A cross-sectional study of exercise performance during the first 2 decades of life after the Fontan operation. *J Am Coll Cardiol* 2008; 52: 99-107. PMID: [18598887](#)
623. Coon PD, Rychik J, Novello RT, et al. Thrombus formation after the Fontan operation. *Ann Thorac Surg* 2001; 71: 1990-1994. PMID: [11426780](#)
624. Khairy P, Fernandes SM, Mayer JE Jr, et al. Long-term survival, modes of death, and predictors of mortality in patients with Fontan surgery. *Circulation* 2008; 117: 85-92. PMID: [18071068](#)
625. Fyfe DA, Kline CH, Sade RM, et al. Transesophageal echocardiography detects thrombus formation not identified by transthoracic echocardiography after the Fontan operation. *J Am Coll Cardiol* 1991; 18: 1733-1737. PMID: [1960321](#)
626. Amarenco P, Duyckaerts C, Tzourio C, et al. The prevalence of ulcerated plaques in the aortic arch in patients with stroke. *N Engl J Med* 1992; 326: 221-225. PMID: [1727976](#)
627. Hofmann T, Kasper W, Meinertz T, et al. Echocardiographic evaluation of patients with clinically suspected arterial emboli. *Lancet* 1990; 336: 1421-1424. PMID: [1978881](#)
628. Fazio GP, Redberg RF, Winslow T, et al. Transesophageal echocardiographically detected atherosclerotic aortic plaque is a marker for coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 1993; 21: 144-150. PMID: [8417055](#)
629. Karalis DG, Chandrasekaran K, Victor MF, et al. Recognition and embolic potential of intraaortic atherosclerotic debris. *J Am Coll Cardiol* 1991; 17: 73-78. PMID: [1987243](#)
630. Goldstein SA, Evangelista A, Abbasa S, et al. Multimodality imaging of diseases of the thoracic aorta in adults: from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging: endorsed by the Society of Cardiovascular Computed Tomography and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *J Am Soc Echocardiogr* 2015; 28: 119-182. PMID: [25623219](#)
631. Loscalzo ML, Goh DL, Loeys B, et al. Familial thoracic aortic dilation and bicommissural aortic valve: a prospective analysis of natural history and inheritance. *Am J Med Genet A* 2007; 143A: 1960-1967. PMID: [17676603](#)
632. van der Linde D, Rossi A, Yap SC, et al. Ascending aortic diameters in congenital aortic stenosis: cardiac magnetic resonance versus transthoracic echocardiography. *Echocardiography* 2013; 30: 497-504. PMID: [23305528](#)
633. Hemminki K, Li X, Johansson SE, et al. Familial risks of aortic aneurysms among siblings in a nationwide Swedish study. *Genet Med* 2006; 8: 43-49. PMID: [16418598](#)
634. Takagi H, Matsui M, Umemoto T. A meta-analysis of clinical studies of statins for prevention of abdominal aortic aneurysm expansion. *J Vasc Surg* 2010; 52: 1675-1681. PMID: [20638223](#)
635. Thompson SG, Ashton HA, Gao L, et al. Multicentre Aneurysm Screening Study (MASS) Group. Final follow-up of the Multicentre Aneurysm Screening Study (MASS) randomized trial of abdominal aortic aneurysm screening. *Br J Surg* 2012; 99: 1649-1656. PMID: [23034729](#)
636. 村井達哉. 大動脈解離と突然死: 東京都監察医務院における1,320剖検例の統計的研究. 日法医誌 1988; 42: 564-577.
637. Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with Thoracic Aortic Disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. *Circulation* 2010; 121: e266-e369. PMID: [20233780](#)
638. 日本循環器学会, 日本心臓血管外科学会, 日本胸部外科学会, 日本血管外科学会. 2020年改訂版大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/JCS2020_Ogino.pdf
639. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2014; 35: 2873-2926. PMID: [25173340](#)
640. Rogers AM, Hermann LK, Booher AM, et al. IRAD Investigators. Sensitivity of the aortic dissection detection risk score, a novel guideline-based tool for identification of acute aortic dissection at initial presentation: results from the international registry of acute aortic dissection. *Circulation* 2011; 123: 2213-2218. PMID: [21555704](#)
641. Nazerian P, Mueller C, Vanni S, et al. Integration of transthoracic focused cardiac ultrasound in the diagnostic algorithm for suspected acute aortic syndromes. *Eur Heart J* 2019; 40: 1952-1960. PMID: [31226214](#)
642. Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, et al. The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. *JAMA* 2000; 283: 897-903. PMID: [10685714](#)

643. Hayashi T, Tsukube T, Yamashita T, et al. Impact of controlled pericardial drainage on critical cardiac tamponade with acute type A aortic dissection. *Circulation* 2012; 126 Suppl: S97-S101. PMID: [22966000](#)
644. Fann JJ, Glower DD, Miller DC, et al. Preservation of aortic valve in type A aortic dissection complicated by aortic regurgitation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1991; 102: 62-75. PMID: [2072730](#)
645. Movsowitz HD, Levine RA, Hilgenberg AD, et al. Transesophageal echocardiographic description of the mechanisms of aortic regurgitation in acute type A aortic dissection: implications for aortic valve repair. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 884-890. PMID: [10987615](#)
646. Spittell PC, Spittell JA Jr, Joyce JW, et al. Clinical features and differential diagnosis of aortic dissection: experience with 236 cases (1980 through 1990). *Mayo Clin Proc* 1993; 68: 642-651. PMID: [8350637](#)
647. Flachskampf FA, Wouters PF, Edvardsen T, et al. European Association of Cardiovascular Imaging Document reviewers: Erwan Donal and Fausto Rigo. Recommendations for transoesophageal echocardiography: EACVI update 2014. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2014; 15: 353-365. PMID: [24554131](#)
648. Shiga T, Wajima Z, Apfel CC, et al. Diagnostic accuracy of transe-sophageal echocardiography, helical computed tomography, and magnetic resonance imaging for suspected thoracic aortic dissection: systematic review and meta-analysis. *Arch Intern Med* 2006; 166: 1350-1356. PMID: [16831999](#)
649. Mohr-Kahaly S, Erbel R, Kearney P, et al. Aortic intramural hemorrhage visualized by transesophageal echocardiography: findings and prognostic implications. *J Am Coll Cardiol* 1994; 23: 658-664. PMID: [8113549](#)
650. Vilacosta I, San Román JA, Aragoncillo P, et al. Penetrating atherosclerotic aortic ulcer: documentation by transesophageal echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 1998; 32: 83-89. PMID: [9669253](#)
651. Nicoara A, Maldonado Y, Kort S, et al. Specific Considerations for the Protection of Patients and Echocardiography Service Providers When Performing Perioperative or Periprocedural Transesophageal Echocardiography during the 2019 Novel Coronavirus Outbreak: Council on Perioperative Echocardiography Supplement to the Statement of the American Society of Echocardiography Endorsed by the Society of Cardiovascular Anesthesiologists. *J Am Soc Echocardiogr* 2020; 33: 666-669. PMID: [32503703](#)
652. Mitchell C, Collins K, Hua L, et al. Specific Considerations for Sonographers When Performing Echocardiography during the 2019 Novel Coronavirus Outbreak: Supplement to the American Society of Echocardiography Statement. *J Am Soc Echocardiogr* 2020; 33: 654-657. PMID: [32503701](#)
653. Barker PCA, Lewin MB, Donofrio MT, et al. Specific Considerations for Pediatric, Fetal, and Congenital Heart Disease Patients and Echocardiography Service Providers during the 2019 Novel Coronavirus Outbreak: Council on Pediatric and Congenital Heart Disease Supplement to the Statement of the American Society of Echocardiography: Endorsed by the Society of Pediatric Echocardiography and the Fetal Heart Society. *J Am Soc Echocardiogr* 2020; 33: 658-665. PMID: [32503702](#)
654. Johri AM, Galen B, Kirkpatrick JN, et al. ASE Statement on Point-of-Care Ultrasound during the 2019 Novel Coronavirus Pandemic. *J Am Soc Echocardiogr* 2020; 33: 670-673. PMID: [32503704](#)